

学校代码: 10286

分 类 号: TP242.3

密 级: 公开

U D C : 621

学 号: 198028



东南大学

博士学位论文

球罐检测机器人定位导航 及控制技术研究

研究生姓名: 李 杰

导 师 姓 名: 王兴松

申请学位类别 工学博士 学位授予单位 东南大学

一级学科名称 机械工程 论文答辩日期 2022 年 11 月 17 日

二级学科名称 机械工程 学位授予日期 年 月 日

答辩委员会主席 吴洪涛 评 阅 人 盲审

2022 年 11 月 17 日

東南大學

博士学位论文

球罐检测机器人定位导航及控制技术研究

专业名称： 机械工程

研究生姓名： 李 杰

导师姓名： 王兴松

RESEARCH ON POSITIONING NAVIGATION AND CONTROL TECHNOLOGY OF SPHERICAL TANK INSPECTION ROBOT

A Dissertation Submitted to

Southeast University

For the Academic Degree of Doctor of Engineering

BY

LI Jie

Supervised by

Prof. WANG Xingsong

School of Mechanical Engineering

Southeast University

November 2022

球罐检测机器人定位导航及控制技术研究

摘要

随着我国大型特种石化仓储装备的需求量和保有量不断增加,针对大型石化仓储球罐的自动化运维的设备需求也十分紧迫。由于高空作业以及球罐内外部环境复杂,自动化程度高、适应性强的检测机器人成为行业亟待研究和突破的重要方向。传统的人工作业方式需要进行外部或内部脚手架的搭建支撑,采用人工检测作业方式,带来的周期长、效率低、费用高的问题一直没有得到有效解决。目前国内外已研制的爬壁机器人主要应用于较平整的壁面,且大部分集中在机器人本体设计研究,缺乏工业现场自动化作业能力。针对球罐的高空作业、弧形壁面的负载环境,本文围绕球罐检测机器人的机构设计及分析、焊缝识别与提取、路径跟踪与控制、空间定位与路径规划、实验验证和现场测试等内容展开研究,研制了适用于球罐的智能检测机器人系统,主要研究内容包括:

(1) 球罐检测机器人结构设计与分析。首先,针对球罐自动化检测的应用环境,分析检测机器人性能和功能需求。设计了磁吸附驱动机构、模块化的磁轮、自适应减震悬架结构,显著提升了机器人弧形壁面的适应性和吸附稳定性。然后,基于球罐壁面作业需求,完成了球罐检测机器人的整体设计,并研制可快速装配的打磨、探伤、清扫、喷漆等附加检测和维护机构。最后,对机器人运动和越障过程的受力进行分析和计算,计算机器人受力情况及驱动力需求。

(2) 检测机器人球罐壁面作业环境感知与焊缝识别。采集、标注壁面焊缝图像,并通过数据增强方法对焊缝数据集进行扩充和增强。提出基于 Mask R-CNN 的焊缝识别网络模型,通过对焊缝数据集进行训练,可实现快速、准确的焊缝图像实例分割,进行像素级别的焊缝识别。采用图像处理方法和最小二乘法对焊缝路径中心线进行拟合和偏差计算。通过结合深度学习网络、图像处理、路径拟合算法,实现了高精度的焊缝图像识别和焊缝路径拟合。

(3) 机器人焊缝路径精确跟踪运行。首先,分析机器人运动学模型和机器人焊缝跟踪误差,建立焊缝跟踪坐标系,获得机器人起始状态、期望状态向量及状态误差向量。然后,基于焊缝跟踪误差模型,分别提出基于 PID 和滑模变结构控制的焊缝跟踪控制器,实现机器人对焊缝路径跟踪运行。建立了基于 Simulink 的机器人状态反馈和控制子系统,用于检测机器人实时仿真和测试。最后,对设计的两种焊缝跟踪控制器进行仿真和分析。

(4) 机器人三维空间定位与焊缝路径最优规划。开发了机器人空间定位与导航系统,机器人携带的定位传感器包括 UWB 定位标签、编码器、IMU 以及视觉传感器。为防止单一传感器受干扰导致的数据不精确,采用了基于多传感器数据融合的机器人空间

定位方法。基于卡尔曼滤波器，对多传感器定位数据进行融合和更新，实现对机器人空间坐标系下位置和速度的估计与预测。为了实现机器人在焊缝路径的最优规划，构建了球罐二维焊缝地图。基于奇偶作图法对焊缝地图添加最优重边，基于改进的 Fleury 算法完成对焊缝地图的欧拉回路的求解，实现机器人在任意焊缝地图的最优路径规划。同时，构建和开发了虚拟三维地图和软件平台，实时显示机器人空间位置和运行路线，并反馈机器人的运行状态和传感器数据。

(5) 机器人实验与现场测试。为了验证机器人系统性能和稳定性，搭建了 4m 直径的圆柱罐实验平台和检测机器人硬件系统。通过在圆柱罐平台进行实验，验证了机器人的负载性能、越障性能和稳定性。焊缝识别与路径跟踪实验分别验证了机器人焊缝跟踪路径识别精度以及路径跟踪误差。空间定位与路径规划实验验证了机器人的空间定位精度和路径规划能力。最后，在 3000 m³ 的工业球罐进行现场测试，验证机器人在工程应用中焊缝跟踪、空间定位和路径规划的实用性和高效性。通过机器人实验验证和现场测试，为检测机器人在大型特种仓储球罐上的自动化作业的应用推广提供了理论和实验基础。

关键词：爬壁机器人；球罐检测机器人；焊缝识别；空间定位；路径跟踪

Research on Positioning Navigation and Control Technology of Spherical Tank Inspection Robot

Abstract

With the increasing number of large-scale special equipment in China, the demand for automatic inspection and maintenance equipment of large-scale petrochemical storage spherical tanks is also very urgent. Due to the high-altitude operation, the internal and external environment of spherical tanks is complex, and the inspection robots with high automation and strong adaptability have become an important direction of research and breakthrough. The traditional manual operation method requires the construction and support of external or internal scaffolding, manual measurement and inspection. The problems of long cycle, low efficiency and high cost have not been solved. At present, wall-climbing robots have been developed at home and abroad, which are mainly used in relatively flat walls, and most of them are concentrated in robot design, lacking the ability of automatic operation in industrial sites. Aiming at the curved wall and high-altitude environment of spherical tanks, this paper focuses on the mechanism design and analysis, weld identification and extraction, path tracking and control, spatial positioning and path planning, experimental verification and field testing of the spherical tank inspection robot. We have developed an intelligent inspection robot system suitable for spherical tanks. The main research contents include:

(1) Mechanical design and analysis of the developed spherical tank inspection robot. First, according to the application environment of automatic inspection of spherical tanks, the performance and functional requirements of the robot were analyzed. The magnetic adsorption drive mechanisms, modular magnetic wheels, and adaptive shock-absorbing suspensions were designed, which significantly improves the adaptability and adsorption stability of the robot on curved walls. Then, based on the operation requirements, the overall mechanical design of the robot was completed. Additional inspection and maintenance mechanisms that could be quickly assembled were developed, such as grinding mechanisms, flaw detection mechanisms, cleaning mechanisms, and painting mechanisms. Finally, the robot forces and obstacle-surmounting process were analyzed, and the driving force of the robot are calculated.

(2) Environmental perception and weld seam identification of spherical tanks by the robot. Weld seam images were collected and labeled, and the weld seam dataset was also expanded through data enhancement methods. Subsequently, a weld seam identification model based on Mask R-CNN was proposed. By training the weld seam dataset, the robot can achieve fast and accurate instance segmentation of weld images and perform pixel-level weld identification. Some image processing methods and the least square method were used to fit and calculate the deviation of the weld paths. By combining the deep learning networks, image processing, and path fitting algorithm, high-precision weld identification and path fitting were realized.

(3) Precise weld path tracking by the inspection robot. The kinematic model of the robot and weld path tracking error were analyzed, the weld seam tracking coordinate system was established, the initial and expected state vector of the robot were analyzed, and the state error vector of the robot was obtained. Based on the analysis of the weld path tracking error, two weld path tracking controllers based on PID and sliding mode control were proposed to realize the robot tracking weld paths. A robot state feedback and control subsystem was established for real-time simulation and testing. Meanwhile, the simulation and analysis of the two designed weld path tracking controllers were carried out.

(4) Spatial positioning and optimal path planning of the robot. The robot space positioning and navigation system was developed. The positioning sensors carried by the robot included a UWB positioning tag, two encoders, an inertial measurement unit and a camera. In order to prevent inaccurate data caused by interference of a single sensor, a robot spatial positioning method based on multi-sensor data fusion was adopted. Based on the Kalman filter, the multi-sensor positioning data were fused and updated to realize the estimation and prediction of the position and velocities of the robot in the space coordinate system. In order to realize the optimal weld path planning on the surface of spherical tanks, some 2D weld map of spherical tanks were constructed. The shortest repeated edges were added to the weld maps by graphical method based on an odd-even-point approach, a Euler circuit was solved based on the improved Fleury algorithm, so as to realize the optimal path planning of the robot in all weld maps. Virtual 3D tank maps and software platform were constructed and developed to realize the real-time display of the robot's spatial position and running route, and to feedback the robot status.

(5) Robot experiments and field tests. In order to verify the performance and stability of the robotic system, a 4-m diameter cylindrical tank experimental platform was built. Through the experiments on the tank experimental platform, the payload ability, obstacle-surmounting performance and stability of the robot were verified. Weld seam recognition and path tracking experiments were performed to verify weld seam recognition accuracy and path tracking error of the robot. The spatial positioning and path planning experiments were also performed to verify the spatial positioning accuracy and path planning capabilities of the robotic system. Finally, field tests were carried out in a 3000-m³ industrial spherical tank to verify the practicability and efficiency of the robot in weld seam tracking, spatial positioning and path planning in engineering applications. The experiments and field test of the robot provide the application basis for the automatic operation of the inspection robot on the large-scale special spherical tanks.

Key words: wall-climbing robot; spherical tank inspection robot; weld identification; spatial positioning; path tracking

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 课题研究背景及意义.....	1
1.1.1 课题背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 爬壁机器人研究现状.....	2
1.2.2 罐体检测机器人研究现状.....	11
1.2.3 焊缝识别与定位导航技术研究现状.....	13
1.3 本文主要研究内容.....	18
第二章 球罐检测机器人结构设计与分析	21
2.1 设计需求及总体方案.....	21
2.2 磁吸附驱动机构设计与分析	22
2.3 自适应减震悬架结构设计与分析	24
2.3.1 自适应减震悬架原理分析.....	24
2.3.2 自适应减震悬架结构设计.....	25
2.4 机器人结构设计与分析.....	26
2.4.1 检测机器人结构设计.....	26
2.4.2 机器人曲面适应分析.....	27
2.4.3 附加检测和维护机构设计.....	28
2.5 机器人运动和受力分析.....	28
2.5.1 机器人运动分析.....	28
2.5.2 机器人越障分析.....	29
2.5.3 越障仿真分析.....	31
2.6 本章小结.....	32
第三章 基于深度学习的焊缝识别与提取	33
3.1 球罐焊缝分布和识别环境	33
3.1.1 焊缝分布.....	33
3.1.2 焊缝图像.....	34
3.2 焊缝数据集制作.....	36
3.2.1 图像采集与标注.....	36
3.2.2 数据增强.....	37
3.3 基于 Mask R-CNN 的焊缝识别算法	38
3.3.1 网络模型.....	38
3.3.2 损失函数.....	41

3.3.3 训练与测试.....	42
3.4 焊缝路径提取和中心线拟合	44
3.4.1 多焊缝图像的处理.....	44
3.4.2 焊缝中心线提取.....	45
3.5 本章小结.....	48
第四章 检测机器人焊缝路径跟踪与控制	51
4.1 焊缝路径偏差分析与计算	51
4.1.1 相机的成像原理.....	51
4.1.2 焊缝路径偏差分析.....	53
4.2 前端视觉焊缝跟踪模型.....	55
4.2.1 机器人运动学模型.....	55
4.2.2 机器人焊缝跟踪误差分析.....	55
4.3 前置视觉焊缝跟踪 PID 控制器设计	57
4.3.1 基于 Simulink 的机器人状态反馈和控制.....	57
4.3.2 焊缝跟踪 PID 控制器设计	59
4.3.3 仿真结果.....	61
4.4 前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制器设计	62
4.4.1 焊缝跟踪滑模变结构控制器设计.....	63
4.4.2 稳定性证明.....	64
4.4.3 仿真结果.....	65
4.5 本章小结.....	66
第五章 检测机器人空间定位与路径规划	69
5.1 机器人空间定位与导航系统组成	69
5.2 基于 UWB 的机器人位置测量与空间定位	71
5.2.1 UWB 测距原理	71
5.2.2 基于 UWB 的机器人空间定位	73
5.3 基于多传感器数据融合的机器人空间定位	75
5.3.1 机器人空间坐标系转换.....	75
5.3.2 机器人运动速度转换.....	76
5.3.3 多传感器数据融合空间定位.....	77
5.4 球罐焊缝地图构建和路径规划问题	79
5.4.1 2D 球罐焊缝地图构建.....	79
5.4.2 机器人焊缝遍历最短路径规划问题.....	81
5.5 遍历焊缝最优路径规划算法	82
5.5.1 基于奇偶作图法的最优重复路径添加	82
5.5.2 基于改进 Fleury 算法的欧拉回路求解	84
5.5.3 软件平台及三维虚拟地图的构建.....	87
5.6 本章小结.....	88

第六章 机器人实验与现场测试	89
6.1 检测机器人系统与实验平台	89
6.1.1 检测机器人系统硬件组成.....	89
6.1.2 实验平台搭建.....	90
6.2 机器人性能实验.....	91
6.2.1 机器人负载实验.....	91
6.2.2 机器人越障实验.....	92
6.3 焊缝识别与路径跟踪实验	94
6.3.1 机器人焊缝识别实验.....	94
6.3.2 机器人焊缝路径跟踪实验.....	96
6.4 空间定位与路径规划实验	99
6.4.1 机器人空间定位实验.....	99
6.4.2 机器人路径规划实验.....	102
6.5 球罐现场测试.....	103
6.5.1 球罐焊缝识别与跟踪测试.....	104
6.5.2 球罐空间定位测试.....	105
6.5.3 球罐路径规划测试.....	106
6.6 本章小结.....	110
第七章 结论与展望	111
7.1 研究内容总结.....	111
7.2 主要创新点.....	112
7.3 未来工作展望.....	113
参考文献.....	115

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 课题背景

近年来,我国高端装备制造能力不断提升,大型特种装备的保有量不断增加,针对大型特种设备的自动化运维的设备需求也十分紧迫。由于高空作业高风险及内外部环境复杂,自动化程度高、适应性强的检测机器人成为行业亟待研究和突破的重要方向。而大型特种设备由于涉及到诸多的安全隐患,定期维护检测必不可少。传统的人工作业方式需要进行外部或内部脚手架的搭建支撑,并采用人工测量和检测方式,带来的周期长、效率低、费用高的问题一直没有得到有效解决。大型球罐一般用于存储液化天然气、液烃、液氨等易燃易爆的危险化学品,属于压力容器类的承压特种设备。一旦发生爆炸或泄漏事故,不仅会造成较大人员伤亡和巨大的经济损失,而且可能会对周围环境带来严重污染。

作为特殊的承压类仓储装备,大型工业球罐通常直径达十几米,由多组厚钢板焊接而成。由于存储物质的腐蚀、内部压力变化、焊接应力释放等原因,在焊缝连接处可能会产生内部缺陷和损伤,影响球罐装备的安全使用。目前随着数字平板射线检测(DR)、超声 TOFD 等无损检测技术不断发展,在检测可靠性、结果可追溯性、作业效率等方面有无法比拟的优势,但这些无损检测新技术的现场实施与应用很大程度上依赖于高效可靠的技术工艺装备。由于缺乏有效的自动化工艺装备,难以实现对大型球罐空间表面的快速检测。而爬壁机器人可以携带设备及工具运行在高空球罐环境下,进行自动化的检测与维护,有效减少人员的作业劳动强度、高空意外风险,提升检测效率。



图 1-1 大型球罐和人工维护作业现场

对球罐表面焊缝检测可以由内部或外部进行,而球罐内部环境下由于封闭、腐蚀、生锈和油污的影响使得自动化机器人作业更加困难,外部环境相对内部更适合机器人攀爬和实施。由于球罐体积大、焊缝分布广、空间位置多变及金属壁面的屏蔽等因素,常规的 GPS、激光和视觉传感器容易受干扰或无法全局测量,这给机器人自动化运行和控

制带来了极大的困难。具备更加可靠的环境识别与定位导航的球罐空间上作业的检测机器人成为行业的重大需求，也是推进我国高危环境下自动化特种机器人事业发展的必经之路。

1.1.2 研究意义

为了解决大型球罐自动化检测作业难题，对爬壁机器人进行的研究一直没有停止。然而，目前大部分的爬壁机器人通常应用在垂直壁面上，在复杂空间弧面和球面上的研究和突破较少。机器人在弧面作业存在诸多难题，比如吸附稳定性、曲面适应性、负载性能、越障性能都需要考虑并解决。与此同时，高空作业距离远，空间体积大，干扰屏蔽强等问题也限制了常规传感与定位技术的使用，给球罐检测机器人高空作业环境下的控制、环境识别和定位导航带来了新的问题。目前国内外已研制的检测机器人大部分只具备爬行和负重能力，采用远程人工遥控方式进行简单操作，而在机器人智能识别、空间定位和自主导航方面缺乏有效技术，难以实现机器人作业自动化和智能化。

为实现大型特种装备的检测、检验和维护，以爬壁机器人为代表的新型高危特种检测机器人是代替检修人员高空作业的有效方式。这类高空作业特种机器人有利于解决当前特检行业难题，突破技术局限性，提升自动化水平。本研究的应用于大型球罐智能检测机器人为特种设备检测行业提供新的自动化技术，推动大型特种装备的检测自动化和智能化发展。相关技术也可以用于事故救援、泄露预警和危险侦测方面，为我们安全检测、特种装备发展和社会稳定作出重要的贡献。同时，有力地保障社会安全、降低企业风险、减少危化品爆炸安全事故的发生，对我国大型装备检测、安全保障、事故救援事业的发展都具有重大的现实意义。

本研究课题面向球罐等大型特种装备的检测和维护自动化作业需求，针对现有的爬壁机器人的不足，突破机器人在曲面自适应、环境焊缝识别、焊缝路径跟踪、三维空间面定位以及空间路径规划等基础理论与关键技术，研制可灵活运行在球罐空间面的智能检测机器人，开发机器人控制、定位和导航集成系统，并在实验平台和工业现场进行实验与测试。该课题成果对于提升复杂环境下自主检测机器人水平、促进特种装备检测事业发展和保障社会安全稳定方面都具有重要的意义。

1.2 国内外研究现状

本课题研究的球罐检测机器人本体研制主要涉及爬壁机器人和复杂环境下机器人爬行技术，机器人定位导航与控制技术主要涉及球罐焊缝识别、目标跟踪、空间定位、路径规划与导航技术，因此本文从爬壁机器人、球罐检测机器人、焊缝识别与定位导航等方面分析国内外现状。

1.2.1 爬壁机器人研究现状

在大型的设备的检测和维护中，比如罐体、管道、船舶、桥梁和建筑物等，爬壁机器人（Wall-climbing Robot）可以代替人工进行高空作业，机器人通过磁吸附、负压吸附

等方式对壁面进行吸附和运行。由于作业面的材质、粗糙度和形状存在很大差异，在不同壁面情况下机器人需要采用不同的吸附和运动形式，并完成特定的作业任务。通过调研和查新，从吸附方式上将爬壁机器人分类四大类：（1）磁吸附爬壁机器人；（2）真空负压爬壁机器人；（3）仿生吸附爬壁机器人；（4）其他形式爬壁机器人。

（1）磁吸附爬壁机器人

对于金属壁面的攀爬，各国学者对磁吸附方式的爬壁机器人已经进行了大量的研究^[1-4]。磁吸附方式根据磁场产生原理可分为永磁吸附和电磁吸附。如图 1-2 所示，美国佐治亚理工学院 Kok-Meng Lee 教授团队研发了基于挠性的移动传感节点（Flexure-based Mobile Sensing Nodes, FMSN）的磁吸附爬壁机器人^[5,6]，能够在钢结构上导航、测量结构振动、处理测量数据和无线通信信息。FMSN 爬壁机器人通过灵活机构设计使其能够到达钢结构上的尖角位置，并将测量加速度计在结构表面上进行安装和拆卸。该爬壁机器人可以用于识别轻微的结构损坏，多个爬壁机器人可以导航到钢桥的不同部分，并以高空间分辨率测量结构振动，通过收集的数据，可以确定桥梁的详细模态特征。

埃及学者 Anwar 研等人研制了用于风力发电机叶片检测的爬壁机器人^[7]，如图 1-3 所示。该机器人底盘部分采用永磁体安装在四个驱动轮附近，并配备了可伸缩一米长的手臂进行叶片检测，每个手臂末端夹具可以负载一公斤的作业工具。

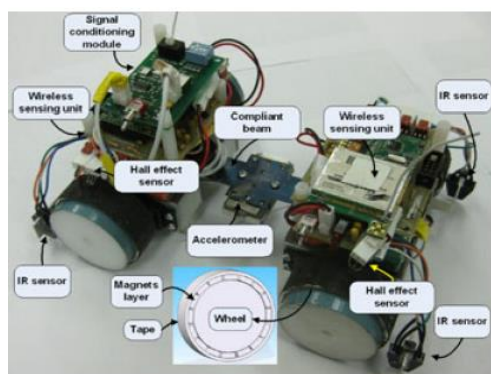


图 1-2 FMSN 爬壁机器人

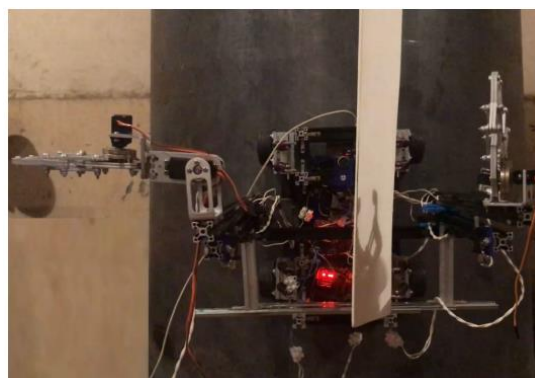


图 1-3 风力发电机叶片爬壁机器人

机器人的负载能力和过渡能力对于重工业和建筑行业应用非常重要。韩国学者 Giuk Lee 等人提出了一种用于高负载爬壁并可以在壁面过渡的磁吸附爬壁机器人^[8]，如图 1-4 所示。研制的机器人平台由三个磁性模块组成，这些模块通过带有两个柔性关节的连杆连接。前部的柔性接头为被动式，安装了扭力弹簧，后柔性接头为主动式，采用扭矩控制电机。可控制的尾部连接在第三个模块的末端。通过柔性接头可实现了各种壁面检的过渡，根据外部条件改变形状。三个磁性模块采用大面积接触形式，有效增强了机器人负载能力。该机器人可以在垂直和顶部表面上携带 10 公斤的负载，可以克服垂直表面上直径为 30 毫米的障碍物。

宾夕法尼亚大学的 Changmin Park 等人研制了可重构爬壁机器人 R-Track^[9]，如图 1-5 所示。该机器人专为金属结构内部操作而设计，并通过磁性履带可以吸附在金属表面。凭借模块化设计，R-Track 机器人的每个模块都可以在没有额外执行器的情况下连接或断开，并可以执行不壁面到壁面间的转换。

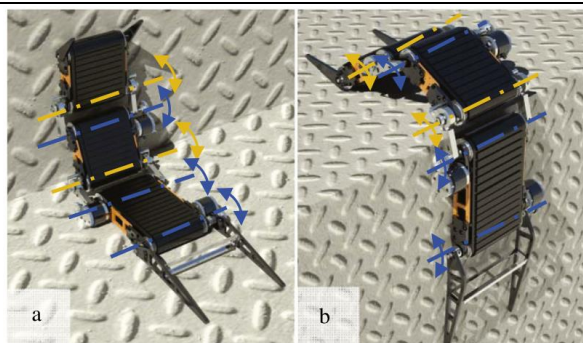


图 1-4 可壁面过渡爬壁机器人

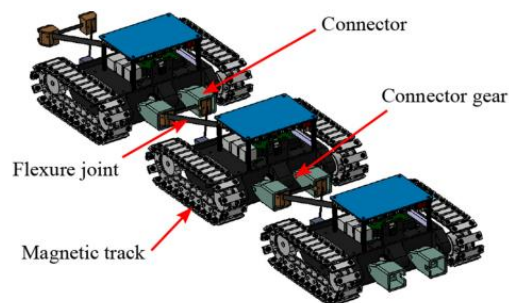


图 1-5 R-Track 爬壁机器人

西班牙学者 Adrián Peidró 等人研制了具有磁吸手臂的 HyReCRo 机器人^[10]，是一种可用于攀爬和探索钢结构的双足机器人，如图 1-6 所示。每个手臂带有三个可切换磁铁和三个橡胶垫，可以增加摩擦力并防止打滑。实验表明具有紧凑结构的机器人末端手臂在 3 mm 厚的钢板上提供 33 kg 的吸附力，确保在所有姿势下都能牢固稳定地吸附在钢结构上。

美国内华达大学的 Hung Manh La 等人开发了可对钢结构桥梁进行视觉和 3D 结构检查的磁吸附爬壁机器人^[11]，如图 1-7 所示。机器人可以在钢铁结构表面上自由移动，携带传感器收集数据，实时发送到地面工作站进行监控和处理，并可以进行钢表面图像拼接和 3D 地图构建以提供桥梁结构的当前状况。爬壁机机器人在多种情况下进行了测试和实验，以确保其对钢结构桥梁具备足够的吸附力并进行有效的数据收集，机器人可以通过图像评估，识别钢结构裂纹。

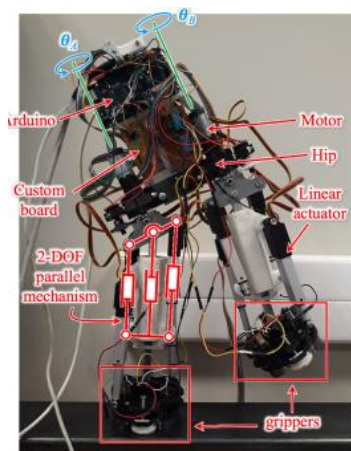


图 1-6 HyReCRo 机器人



图 1-7 钢结构检测机器人

麻省理工学院的 Leah Kelley 等人设计的 MSMR 爬壁机器人^[12]，如图 1-8 所示。机器人通过多个模块组成并采用多对磁轮驱动。机器人通过领导者-跟随者控制方式实现后模块对前模块的跟踪，并进行角度调整。

欧洲学者 Mahmoud Tavakoli 等人开发了可全向移动的爬壁机器人 Omniclimbers^[13-16]，如图 1-9 所示。该机器人采用全向轮和永磁配合的机构设计，增强了机器人在运行过程中的机动性，可以用于平钢铁表面的检测。机器人具备灵活的底盘结构，可以更好地适应曲率。采用 3 组呈 120°布置的全向轮，将使机器人能够在两个方向上自由移动，并且可围绕其中心轴旋转。

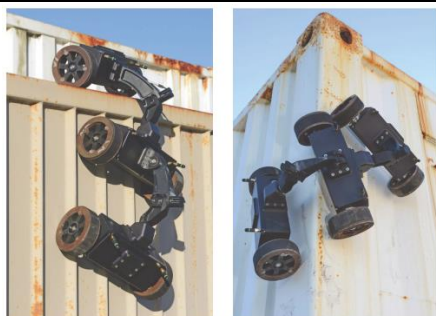


图 1-8 MSMR 爬壁机器人

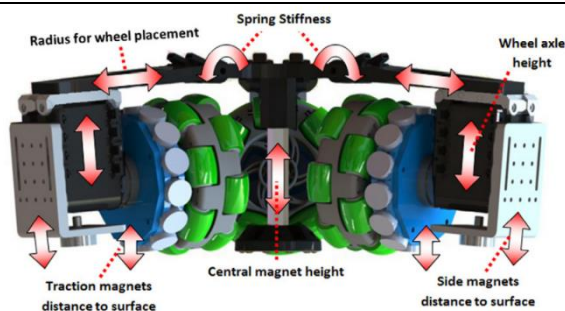


图 1-9 Omniclimbers 爬壁机器人

国内对永磁吸附爬壁机器人也进行了深入的研究^[17-19]。如图 1-10 所示, 上海交通大学的 Minghui Wu 等人设计了可提升的磁吸附爬壁机器人^[20, 21], 可以通过升降机构调节底部磁铁距离, 并通过有限元方法对磁吸附单元优化设计。实验证明该机器人运行状态良好, 机器人有效载荷大能力达 100 kg, 并且可以通过 70 mm 高的障碍物。

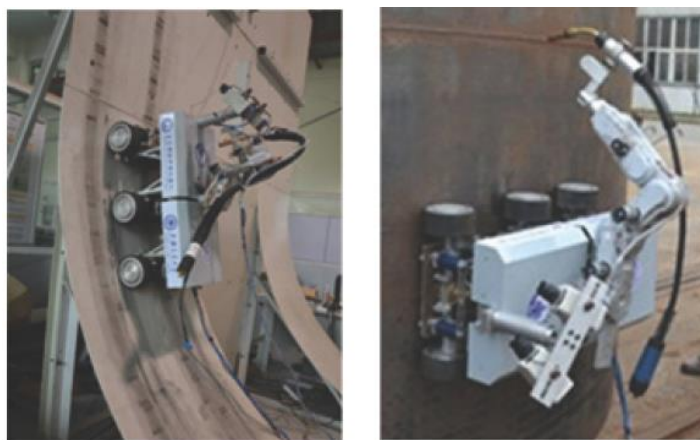


图 1-10 可提升磁吸附爬壁机器人

履带式永磁爬壁机器人具备稳定性高、越障能力强的优点, 国内高校在船舶除锈爬壁机器人方面进行了大量研究^[22-24]。如图 1-11 所示, 哈尔滨理工大学的毛进宇等人开发了履带式船舶除锈机器人^[25], 采用永磁铁嵌入的履带进行船体壁面的吸附, 并采用高压水流进行除锈作业。如图 1-12 所示, 中国石油大学的毕晓东设计了履带式的船舶喷砂除锈爬壁机器人^[26, 27], 采用永磁吸附和履带运行的方式, 可以应用在船舶除锈作业中。

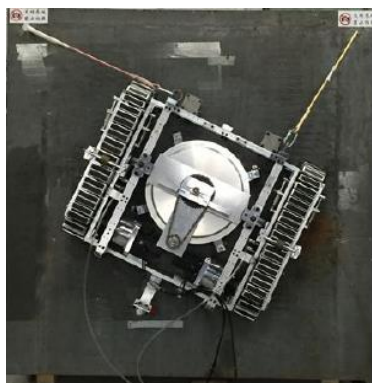


图 1-11 履带式除锈机器人

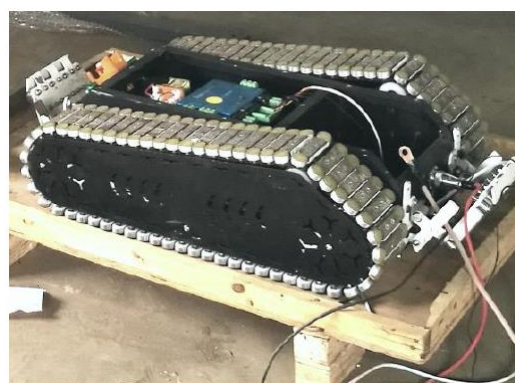


图 1-12 履带式船舶除锈爬壁机器人

(2) 负压吸附爬壁机器人

负压吸附也是一种常见的爬壁机器人吸附方式, 通常采用吸盘或气动方式在较平整壁面上使用^[28-30]。如图 1-13 所示, 日本东京大学的 Masahiro Fujita 等人研发了一款 UVG

真空吸盘爬壁机器人^[31]。UVG 吸盘是基于通用夹持器的带有可变形裙边的真空垫。吸盘裙部形状可根据接触面变形,避免漏气。吸盘的裙边通过变形可以变硬,从而可起到抓持作用。

日本的 Norimitsu Sakagami 等学者开发了采用负压吸附的水下爬壁机器人^[32],用于大坝壁面的检测,如图 1-14 所示。通过连接在推进器上的负压效应板产生负压,保持机器人与坝壁表面之间的机械接触,并确保机器人在坝面上稳定运动,获得清晰的连续检测图像。

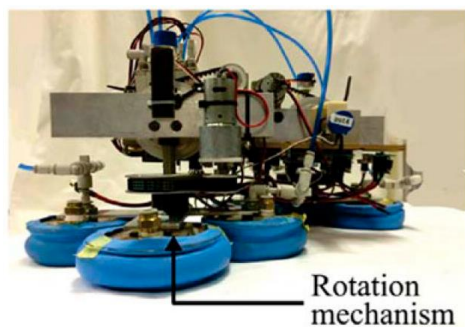


图 1-13 UVG 真空吸盘爬壁机器人

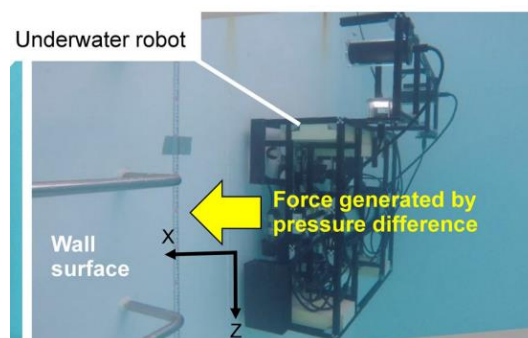


图 1-14 负压吸附水下爬壁机器人

欧洲学者 Domenico Longo 等人开发了 Alicia 系列爬壁机器人^[33],如图 1-15 所示。其中 Alicia³ 机器人由三个相同的模块化单体机器人构成,每个模块的机器人就是一个吸盘结构,采用负压提供吸附力,并且通过驱动轮可以在壁面上进行移动。机器人可以通过交替吸附在壁面上移动和越障,可实现在建筑物上的运行和检查作业。

韩国研究人员 Giuk Lee 等人设计了 MultiTrack 爬壁机器人^[34],用于高层建筑清洁,如图 1-16 所示。机器人采用多链接轨道机构和负压吸附方式,通过灵巧的动作进行墙到墙的转换,可吸附着到各种材料上并提供高负载能力。该机器人由五个驱动模块和两个由六个活动关节连接的连杆组成。机器人的中心有一个转向吸盘,用于转向。每个驱动模块都由具有六个吸盘的履带组成。



图 1-15 Alicia 系列爬壁机器人

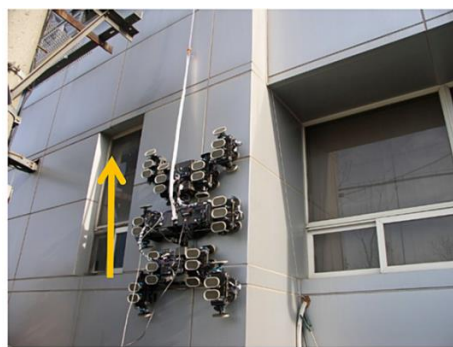


图 1-16 MultiTrack 爬壁机器人

南洋理工大学的 Haifei Zhu 等人提出了 W-Climbot 爬壁机器人^[35-38],如图 1-17 所示。机器人采用吸盘和负压吸附方式实现机器人在壁面上吸附。采用双足机器人运动形式,每个足底都使用吸附模块提供吸附力,并研制传感系统来检测机器人摆动姿态,进行自主对齐。

新加坡科技设计大学的 M. Vega-Heredia 等人设计了 Mantis 爬壁机器人^[39],如图 1-18 所示。机器人采用三个相互连接的模块相连接,每个模块通过负压提供吸附力。Mantis

爬壁机器人通过各连接关节可以从建筑物的一个窗户过渡到另一个窗户。

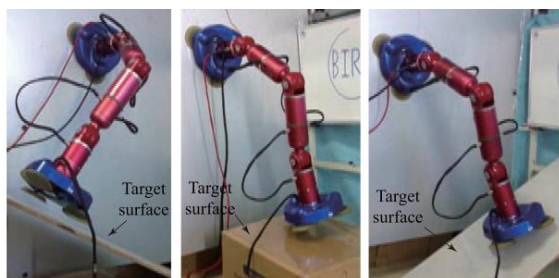


图 1-17 W-Climbot 爬壁机器人



图 1-18 MultiTrack 爬壁机器人

(3) 仿生爬壁机器人

仿生爬壁机器人是通过模仿生物体的运动形式或生物原理来实现在壁面上的爬行，受动物启发的足部附着方式和腿部运动学策略在陡峭表面运动。目前有许多学者在进行仿生爬壁机器人方面的研究^[40-42]。如图 1-19 所示，美国研究人员 Kathryn A. Daltorio 等人提出了 Mini-Whegs 机器人^[43]，模仿蟑螂进行身体弯曲，从垂直墙壁到水平表面过渡，从而可以顺利在相交表面过渡和越障。该机器人已被简化为单轴身体关节，允许地面行走并穿越不平坦的地形。

美国犹他大学 William R. Provancher 等人设计了 ROCR 仿生爬壁机器人^[44]，如图 1-20 所示，该机器人利用交替的手柄和驱动的尾巴以基于类似人类和长臂猿的攀爬方式向上推动自身。ROCR 爬壁机器人的仿生摆动攀登策略简单而高效，是一种轻量级、灵活且独立的机器人，可用于在垂直表面上进行自主监视和检查。

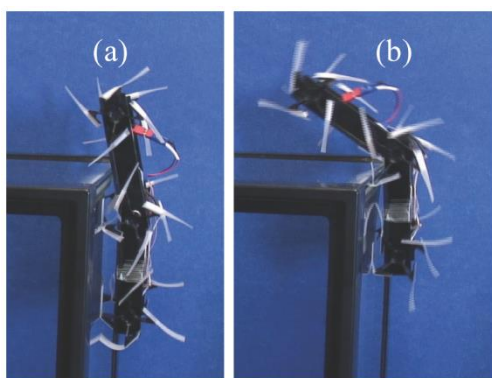


图 1-19 Mini-Whegs 机器人

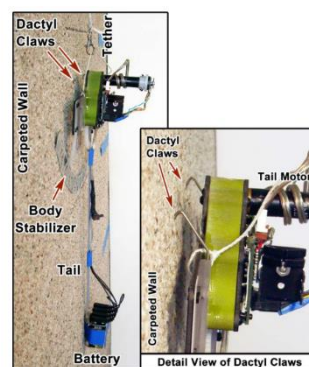


图 1-20 ROCR 仿生爬壁机器人

欧洲研究者 L. R. Palmer III 等人设计了一款 DIGbot 仿生爬壁机器人^[45]，如图 2-21 所示。使用定向向内夹持来产生爬墙所需的法向粘附力和切向剪切力，通过使用身体的重量来产生激活脚所需的切向力来实现定向附着。分布式向内夹持方式通过将身体两侧的腿引导向身体的正向内拉来产生附着力。

丹麦学者 Poramate Manoonpong 等人开发了一种受尺蠖启发 iCrawl 仿生爬壁机器人^[46]，如图 1-22 所示。该机器人具备 5 自由度，依靠两条腿运动，每个腿都具有一个电磁脚，以便在金属管道表面爬行。该机器人在电磁脚下方使用被动脚帽，使其成为多功能的管道面爬壁机器人。脚帽设计是受适应圆形表面的尺蠖腿姿势的启发，所提出的脚帽为机器人在各种曲率的金属管上爬行提供了适应性和稳定性。

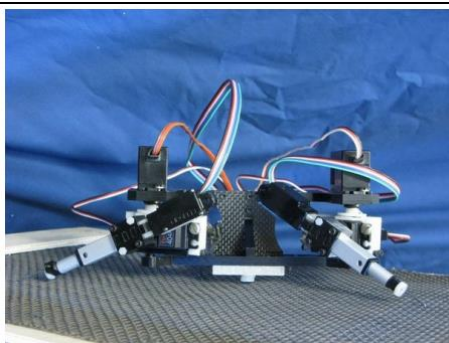


图 1-21 DIGbot 仿生爬壁机器人

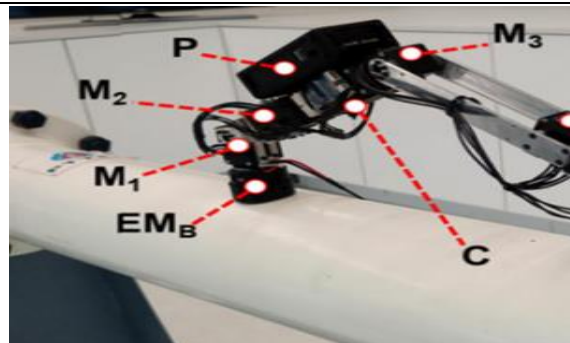


图 1-22 iCrawl 仿生爬壁机器人

国内在仿生爬壁机器人方面也进行了大量研究。中国科学技术大学的 Tao Mei 等人开发了一款 Tbot 仿生爬壁机器人^[47]，如图 1-23 所示。该机器人由两个驱动轮和一个灵活的尾巴组成，能够使用位于轮子周围的圆形微型松树阵列爬上混凝土砖墙。Tbot 仿生爬壁机器人简单有效的结构使其具有可操纵性，可以快速稳定地从水平表面过渡到垂直表面。如图 1-24，同济大学的 Bin He 等人开发了一款六足仿生爬壁机器人^[48]，模仿昆虫脚部的吸附方式进行爬行。设计了一种基于电铸工艺与软光刻相结合的新型微结构胶垫，该技术制备的吸附盘表面微结构可以有效提高吸附能力。开发的六足爬升机器人具有优秀的攀爬能力，可以 80° 以上的斜面静态吸附和运动。

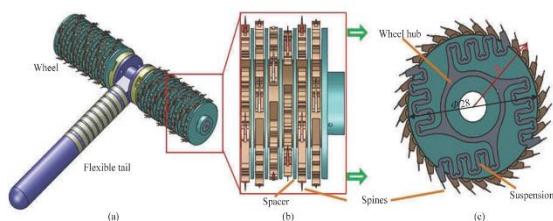


图 1-23 Tob 仿生爬壁机器人

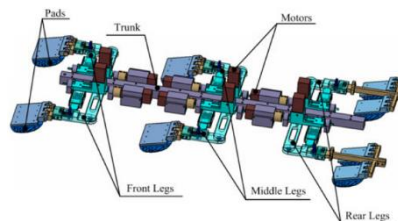


图 1-24 六足仿生爬壁机器人

西安理工大学的 Yanwei Liu 等人开发了 SpinyCrawler 爬壁机器人^[49]，如图 1-25 所示，采用带有反向抓取机构的多刺履带机构。为了保证机器人在粗糙的壁面上的可靠附着，设计了一种受毛毛虫对向抓取前腿启发的棘爪，通过组装数十个棘爪来实现机器人连续附着。SpinyCrawler 机器人在各种粗糙的倒置和垂直表面上具有稳定的攀爬能力，可吸附运行的壁面包括混凝土墙、碎石墙、砂纸墙、砖墙和砖天花板等。

南京邮电大学的徐丰羽教授等人提出了一种采用十字形钩状爪的仿生爬壁机器人^[50-52]，如图 1-26 所示。该机器人采用微型爪结构攀爬粗糙的墙壁，并在墙壁受到振动时保持稳定，具有很强的抗干扰性。

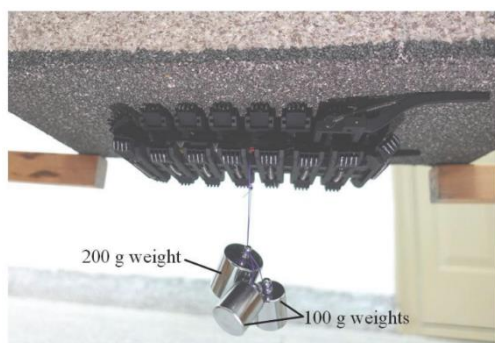


图 1-25 SpinyCrawler 爬壁机器人

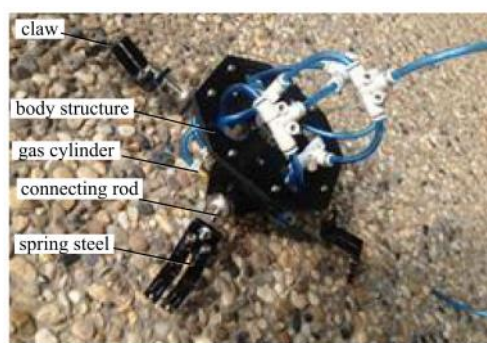


图 1-26 状爪爬壁机器人

(4) 其他吸附形式的爬壁机器人

除了以上介绍的几种爬壁机器人吸附方式, 还有其他形式的吸附方式, 比如混合式吸附^[53, 54]、干胶吸附^[55]和静电吸附^[56, 57]等。混合式吸附方式通过利用包括磁吸附、负压吸附等多种方式组合来增强机器人的吸附能力。

干胶吸附方式是利用粘性材料使机器人在作业面具有吸附能力, 由于该吸附方式的吸附力较小, 只能作为轻型爬壁机器人的吸附方式。韩国岭南大学学者 Yanheng Liu 等人开发了干胶吸附方式的 AnyClimb 系列爬壁机器人^[58-62], 如图 1-27 所示。机器人采用干粘合剂制作机器人脚垫, 通过电机带动四杆机构实现脚垫的步行运动。机器人可以在水平和垂直方向攀爬不同曲率的表面, 并可以顺利通过障碍物, 可以用于清洁不同曲率的太阳能电池板等表面。

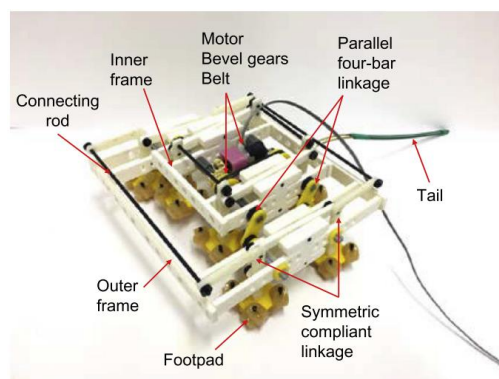


图 1-27 AnyClimb 系列爬壁机器人

静电吸附一种电控粘附技术, 主要是通过静电膜片和壁面产生吸附力, 成为机器人一种新的吸附形式。静电吸附方式使用特定电极板在墙壁表面感应静电荷, 当在相邻电极上感应出交替的正负电荷时, 电场会在壁面上产生相反的电荷, 从而在电极板和壁面之间产生静电粘附。静电吸附爬壁机器人大部分的工作壁面都是电介质壁面, 例如玻璃、木材和混凝土。

东京大学的 Hongqiang Wang 等人研制了一款静电吸附的爬壁机器人^[56], 如图 1-28 所示。该机器人的运动和吸附都由静电力实现, 有两个静电马达驱动, 采用履带运动方式。机器人本体重量为 49 g, 可以以 104 mm/s 的速度在垂直铝板上爬升, 并水平拉动约 3.2 N 的有效载荷。北京航空航天大学 Rui Chen 等人研制了基于静电吸附的双履带爬壁机器人^[63], 如图 1-29 所示。机器人可以在不同壁面进行前进和后退运动, 但只能在倾斜角约为 30° 的玻璃表面上实现翻转运动。

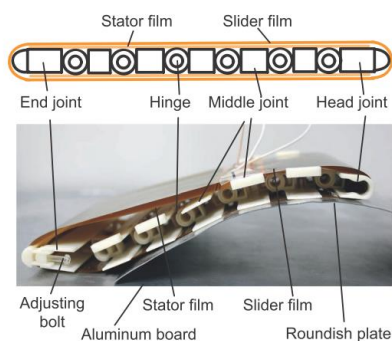


图 1-28 静电吸附爬壁机器人

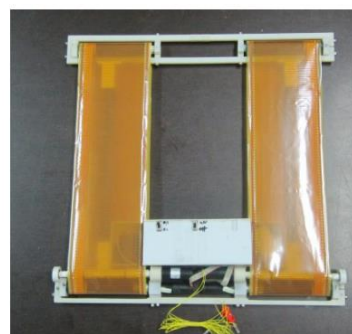


图 1-29 双履带静电爬壁机器人

加拿大多伦多大学的 Qiyang Wu 等人提出了一种新型纸质爬壁机器人^[64]，如图 1-30 所示。机器人由纸和形状记忆合金制成，在形状记忆合金的静电粘附和收缩的激活模式组合下控制爬壁，使用带有嵌入式电极的纸结构来施加静电粘附。这种结构与纸质机器人完全兼容，能够输出强大而可靠的附着力，并且可以使用商用高压转换器轻松打开和关闭。

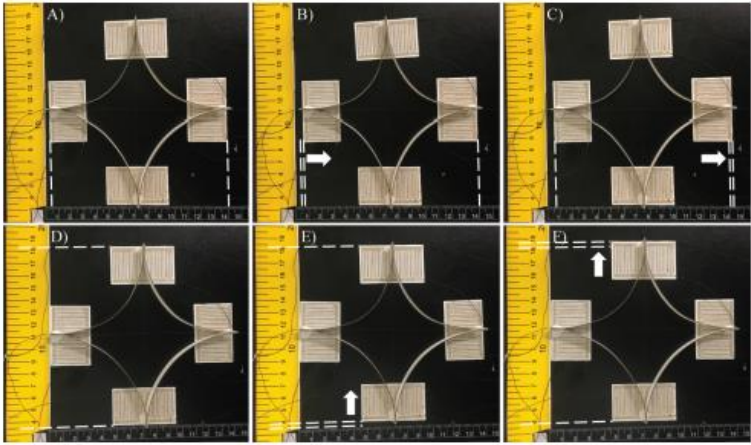


图 1-30 静电吸附纸质爬壁机器人

通过对爬壁机器人吸附形式调研和研究状况分析，目前几种形式的爬壁机器人存在各自优缺点，对比分析见表 1-1。

表 1-1 不同吸附形式的爬壁机器人对比

类型	吸附力	稳定性	适合场景	优点	缺点
永磁吸附	强	强	工业设备、管道、桥梁等金属壁面	稳定性高、吸附力强、无能源消耗	适应性弱、拆卸复杂
电磁吸附	强	中等	工业设备、管道等金属壁面	稳定性较高、吸附力强	电能消耗、存在坠落风险
负压吸附	中等	强	建筑、玻璃、墙壁等较平整壁面	姿态灵活可调、适应性强	需携带气泵等装置、消耗电能
仿生吸附	中等	中等	建筑、工业设备、等多种场景	形式多样、适应性强	负载能力弱、实用性差
静电吸附	弱	弱	玻璃、木材等导电材质壁面	轻巧灵活	负载性能弱
干胶吸附	弱	中等	玻璃等平整壁面	机构简单	负载性能弱

通过对比分析，不同吸附方式的爬壁机器人在特性和应用场景上有很大的区别。其中磁吸附、电磁吸附的方式只适用于可被磁化的金属或合金表面，比如铁、钴和镍等材质的容器和管道等。磁吸附具备吸附力大、稳定性高的优点，电磁吸附相对永磁吸附可以灵活调节吸附力大小，但由于需要消耗电能提供吸附力，在断电情况下有坠落风险。负压吸附也具有较强的吸附力，可应用在很多材质的作业面，但为了实现吸附，吸附面通常为平整表面。同时，负压吸附需要外接或内置气泵或旋转电机来形成负压状态，需要消耗能源且负载比相对较小，常用于轻量级的建筑、设备的维护和检测场景。

仿生吸附、静电吸附和干胶吸附等方式，也是近年来研究热点。仿生吸附方式为爬壁机器人在结构设计、运动形式上提供了新的启示，也不断推进机器人的改良和优化。仿生吸附方式在吸附力和稳定性上相对较弱，目前未能大范围的进行多种场景的推广和

使用。静电吸附和干胶吸附方式由于吸附力弱、稳定性差等原因，目前主要处于研究阶段，用于小范围壁面的爬行和测试，还未具备携带工业设备进行实地检测和维护作业的能力。

1.2.2 罐体检测机器人研究现状

作为爬壁机器人一种特殊的应用场景，大型特种的石化仓储装备，比如圆柱储罐、球罐等，由于对安全生产要求极高，需要完成定期的探伤检测和维护。储罐、球罐通常采用钢制结构，所以采用永磁吸附或电磁吸附成为了主要手段。而由于罐体通常体积大、空间面广，并且壁面呈弧形或球形，对爬壁机器人的吸附性、适应性和运行稳定性提出了更高的要求。针对罐体检测机器人的研究现状，本节进行了相关调研和研究分析。

波兰研究者 Mariusz Giergiel 设计了履带式检测机器人完成罐体检测任务^[65]，用于检测壁面或焊缝连接处的损坏，机器人履带为磁性履带，如图 2-31 所示。加拿大达尔豪斯大学的 Love P.Kalra 等人开发了履带式永磁吸附爬壁机器人^[66]，如图 1-32 所示。机器人采用永磁体镶嵌在履带上，实现在壁面的吸附运行，同时搭载了超声波传感器用于油罐壁面的检查。

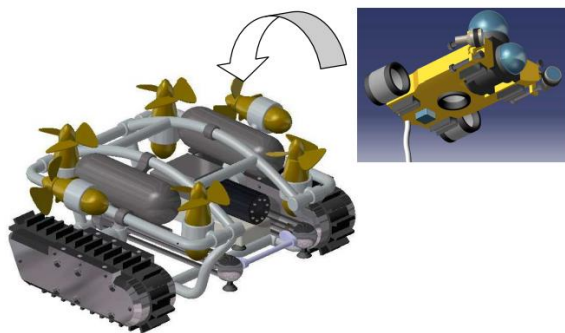


图 1-31 履带式罐体检测机器人



图 1-32 履带式油罐检测机器人

圣保罗大学的 Jun 等人为巴西石油公司 Petrobras 设计了一款球罐检测机器人^[67]，如图 1-33 所示。该机器人采用 4 个磁轮吸附在球罐表面，并确保三个轮子始终与球罐的金属表面接触，从而提供足够的磁力。机器人使用一对激光和摄像机组成的传感器，用来识别和估计焊接中心线，并集成了腐蚀检测传感器用于壁面焊缝检测。西班牙的 Raul 等人研制了一款用于油罐表面的检测机器人^[68]，如图 1-34 所示。该机器人采用磁轮的吸附方式，搭载视觉传感器进行检测作业，可通过远程主机进行图像监测和控制。



图 1-33 Petrobras 石油公司球罐爬壁机器人

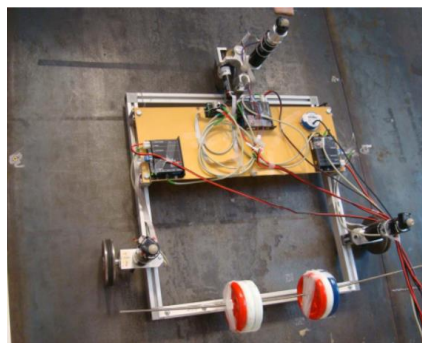


图 1-34 油罐表面检测机器人

巴西学者 Higor 等人研制了 AIR-2 球罐检测机器人和准全向控制方法^[69]，如图 1-35

所示。该机器人由四个独立的可转向磁轮和调整吸附力的机械结构组成，用于在球形储罐内外工作。同时开发了一种预定的模糊控制，以实现机器人操作性和运动的最优化。

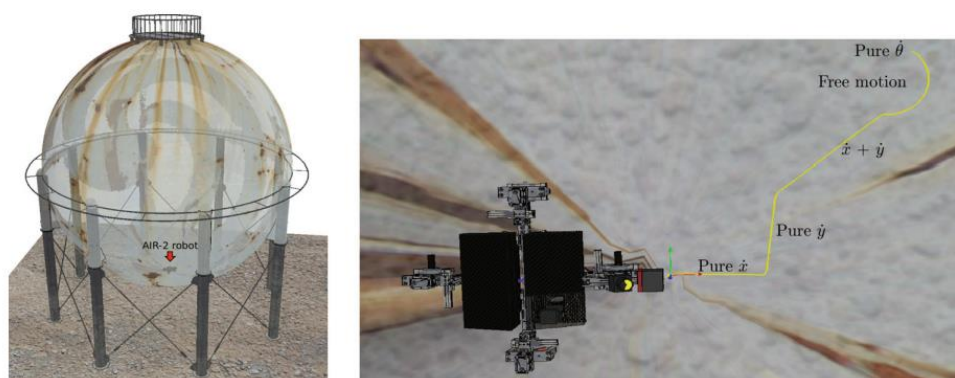


图 1-35 AIR-2 球罐检测机器人和虚拟轨迹显示

在油罐、球罐和储罐的自动化检测机器人方面，国内高校和科研机构也进行了大量研究^[70-75]。清华大学的 Yulin Ding 等人开发了搭载 TOFD 超声波探伤装置的检测机器人^[76]，如图 1-36 所示。该机器人采用非接触式的永磁吸附方法，并配备视觉传感器对焊缝进行跟踪，机器人可以实现远程控制自动探伤作业。如图 1-37 所示，清华大学的田兰图研制了用于油罐检测的 TH_Climber I 爬壁机器人^[77, 78]，该机器人采用磁性履带在油罐壁面吸附和运行，并搭载搭载涡流检测仪进行油罐壁面检测作业。

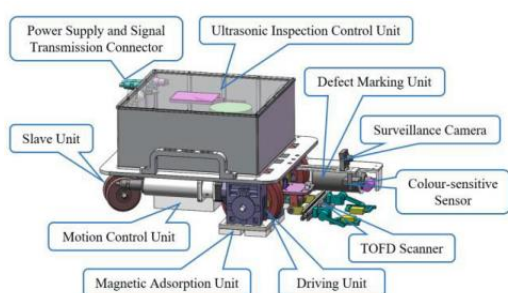


图 1-36 磁吸附 TOFD 探伤机器人



图 1-37 TH_Climber I 检测机器人

东北石油大学开发了罐壁涂层厚度检测爬壁机器人用于对储油罐防腐层厚度检测^[75]，如图 1-38 所示，并开发了机器人控制软件系统，实现在油罐上随机采集壁厚信息。浙江工业大学研制了磁粉探伤爬壁机器人^[74]，如图 1-39 所示，采用磁吸附履带式机器人结构，携带磁粉检测模块对球罐进行探伤作业。

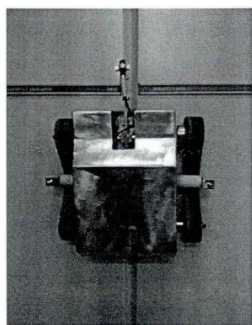


图 1-38 罐壁涂层测厚爬壁机器人

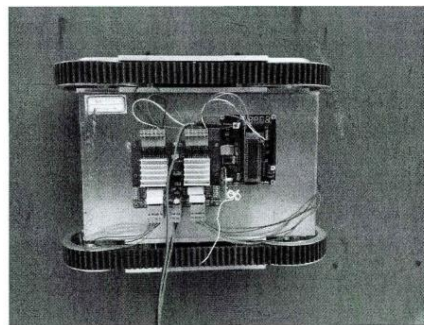


图 1-39 磁粉探伤爬壁机器人

东南大学王兴松教授课题组开发了一系列的全向 Mecanum 轮球罐检测机器人^[79-84]，如图 1-40 所示。机器人采用曲面适应机构设计，通过调节旋钮可以调整悬架和 Mecanum

轮的倾角，可以使机器人适应不同曲率的工作面。采用 Mecanum 轮驱动方式，可以实现在球罐表面的灵活运动。该机器人的独立悬架机构减少了机器人在越障过程产生的不稳定，吸收多余的振动能量。该机器人系统已在工业球罐进行测试，可以携带检测和维护设备进行现场作业。

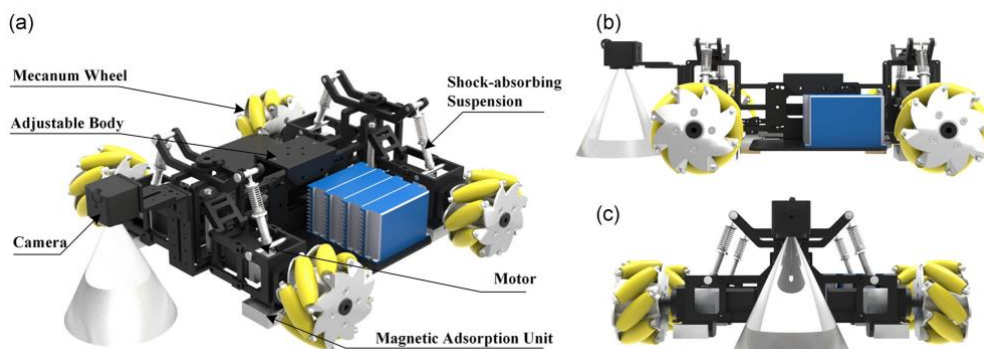


图 1-40 全向 Mecanum 轮球罐检测机器人

1.2.3 焊缝识别与定位导航技术研究现状

球罐检测机器人等特种高空作业的机器人，由于处于人工无法触及的壁面，作业环境恶劣（生锈、腐蚀等），机器人除了具备稳定灵活的运行能力，在环境识别和定位导航方面也面临着诸多挑战。尤其是针对罐体、船舶和桥梁焊缝的检测机器人，高效地焊缝识别、目标跟踪能力有助于提升机器人的环境辨识能力。在复杂环境下的机器人定位和导航能力可以提升机器人的自主作业能力。本节针对检测机器人的焊缝识别与跟踪技术、空间定位和导航技术的研究现状进行调研和分析。

（1）焊缝识别与跟踪技术

为了提升机器人的焊缝识别或环境辨识能力，各国研究者在图像处理、特征提取方法进行了大量研究和实验。如图 4-41 所示，澳大利亚西悉尼大学的 Mitchell Dinham 等人提出自适应线生长算法^[85]，用于自主识别角焊缝接头。该方法可以不受基材、表面光洁度和表面缺陷（如划痕、氧化皮和锈蚀）的影响，实现对焊缝的可靠识别。马来西亚的 Hairol 等人提出了一种基于焊缝路径形状的焊缝自主检测和识别方法^[86]，如图 1-42 所示。该方法通过分析焊缝形状（直线、Z 字形、半圆形），确定焊缝的坐标。但由于在焊接环境中，受收缩不良、金属表面的反射、零件的阴影和工作空间的缺陷影响，难以做到高精度的自主检测和识别。

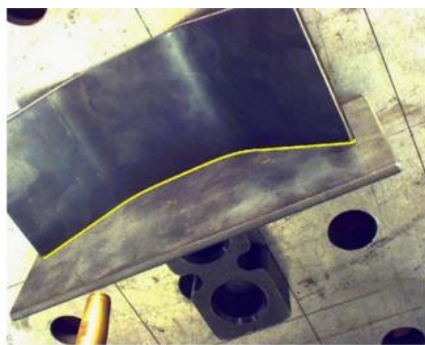


图 1-41 基于图像处理的焊缝识别

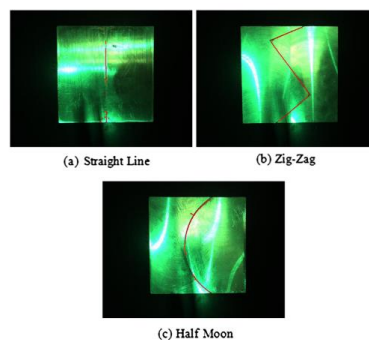


图 1-42 基于形状分析的焊缝识别方法

欧洲研究人员 Rosalia 等人一种用于船舶壁面的视觉检测系统和方法^[87], 如图 1-43 所示。使用单目相机的磁吸附爬壁机器人采集图像, 通过特征提取和分类器, 将图像分为生锈和非生锈类型, 进而为爬壁机器人除锈提供运行路线。

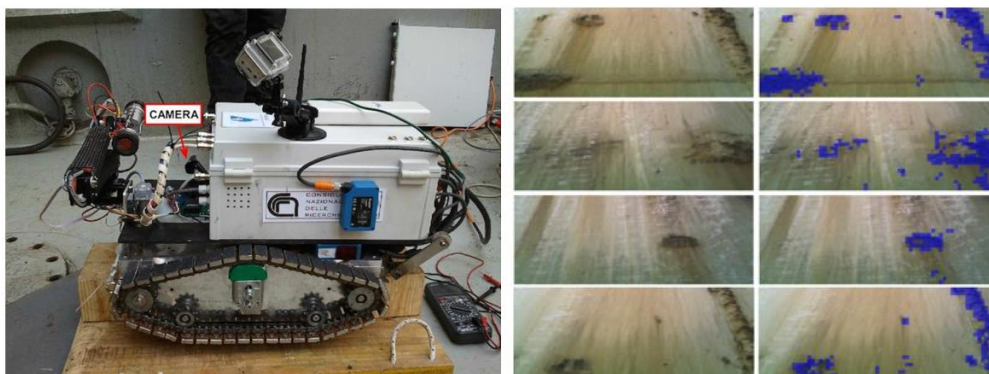


图 1-43 船舶壁面视觉检测系统

在国内焊缝识别和跟踪技术研究方面, 上海交通大学 Yanling Xu 等人提出了基于图像处理的实时焊缝跟踪技术^[88], 如图 1-44 所示。通过视觉传感器系统, 焊接机器人可以获取清晰稳定的焊接图像。基于焊接图像特征的分析, 提出了改进 Canny 算法用于检测焊缝和熔池的边缘, 提取焊接图像的特征参数。在分析实时焊缝跟踪特性的基础上, 将分段自适应 PID 控制器引入系统, 并进行了相关实验验证。

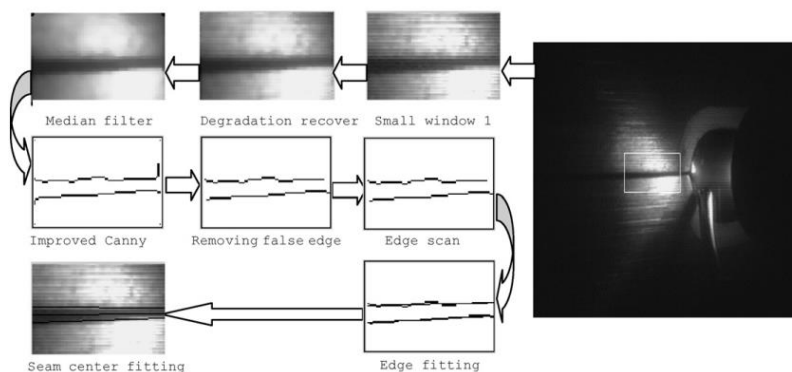


图 1-44 基于图像处理的焊缝识别方法

上海交通大学的 Zhigang Wang 等人基于双相机的焊缝跟踪系统^[89], 用于提升爬壁机器人除锈效率和自主性能, 如图 1-45 所示。通过相机采集实时的焊缝图像, 然后采用连续递归算法来去除图像细化后的焊接线边缘的毛刺。

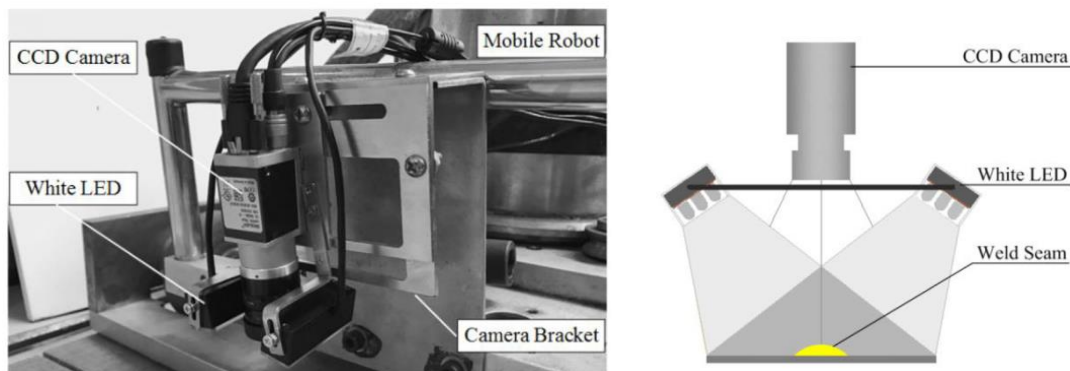


图 1-45 爬壁机器人双目焊缝跟踪系统

中国科学院大学的 Ligu Zhang 等人提出了基于交叉结构光 (CSL) 和隐马尔可夫

模型 (HMM) 的爬壁机器人焊缝定位方法^[90, 91], 如图 1-46 所示。爬壁机器人采用 CSL 设备在焊件表面投射交叉红色激光条纹, 捕获视频序列中的焊缝凸度, 并提取激光条纹边缘图像, 通过空间 HMM 来检测实时视频中的感兴趣区域, 实现焊缝的检测与跟踪。

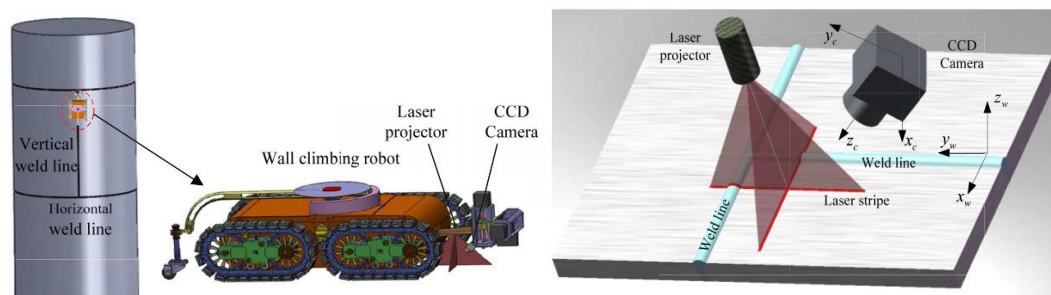


图 1-46 基于交叉结构光的焊缝识别与跟踪

图像容易受到光线和环境的影响, 导致图像识别准确率低。近年来随着卷积神经网络 (Convolutional Neural Network, CNN)^[92]、深度学习 (Deep Learning)^[93] 的快速发展, 为机器人焊缝识别、目标分类提供了新的思路。卷积神经网络是受生物学上感受野的机制启发而提出的, 用来处理具有类似网格结构的数据的神经网络, 在时间序列数据和图像数据应用广泛。深度学习是基于多层神经网络的机器学习方法, 包括深度神经网络 (DNN)、卷积神经网络、递归神经网络 (RNN)、生成式对抗网络 (GAN) 等多种模型。在目标识别、实例分割方面, 近年来多种网络模型的研究极大推动人工智能在各行业的应用, 比如 YOLO 系列网络^[94-96]、Faster R-CNN^[97]、SOLO^[98]、U-Net^[99]、FCN^[100] 和 YOLACT^[101, 102] 等多种网络模型。

纽约市立学院的 Liang Yang 等人开发了搭载 RGB-D 摄像头和雷达的爬壁机器人^[103], 完成墙壁外部裂纹和剥落检测以及内部缺陷检测。通过使用 RGB-D 摄像头在机上进行视觉定位, 以将摄像头和地面穿透雷达的测量结果耦合起来, 执行 3D 度量检查。提出了多层的卷积神经网络进行裂缝识别和检测。如图 1-47 所示, 开发了一种基于深度神经网络的混凝土结构上表面缺陷识别系统^[104], 采用 RGB-D 相机、IMU、视觉 SLAM 模块采集信息, 并通过 InspectionNet 进行缺陷检测和分类。

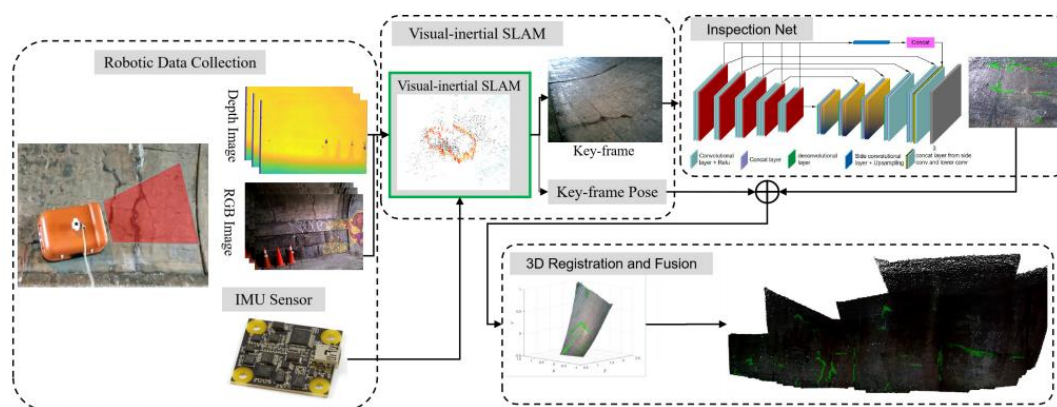


图 1-47 混凝土结构表面缺陷识别系统

新加坡的学者 Vigneashwara 等人设计了一种深度学习的自动检测焊缝去除端点视觉系统^[105], 如图 1-48 所示。使用编码器-解码器卷积神经网络 (EDCNN) 对焊缝去除状

态进行语义分割，使用基于编码器-解码器架构的 VGG-16 网络对低碳钢工件试样上四种不同焊缝状态进行训练和预测。

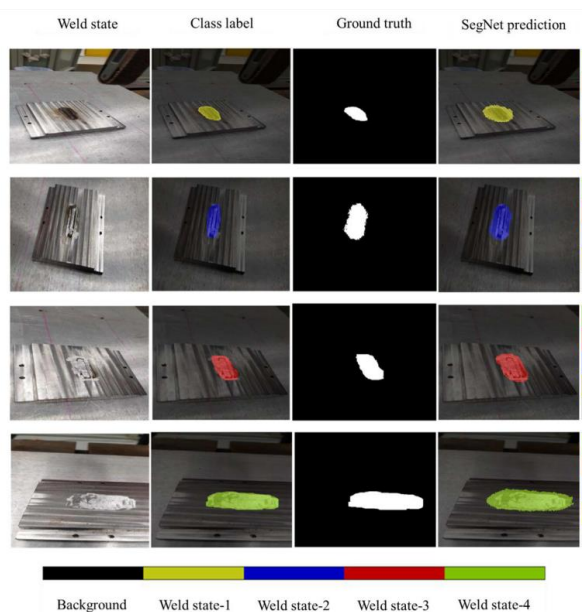


图 1-48 VGG-16 网络对焊缝状态的预测

国内学者对深度学习在检测机器人焊缝识别、目标识别方面进行了大量研究和应用 [106, 107]。浙江大学的 Qiang Zhou 提出了基于卷积神经网络的爬壁机器人定位识别方法 [108-110]，如图 1-49 所示。该识别系统通过相机采集机器人在壁面上的图像，并通过卷积神经网络模式检测机器人的位置和方向角，实现在户外环境下机器人的位置和姿态检测功能。

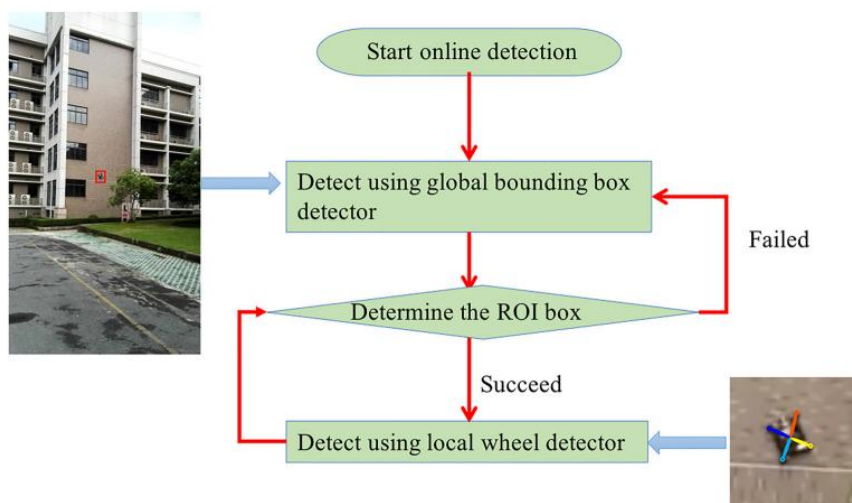


图 1-49 户外爬壁机器人位置识别步骤

东南大学的王珊珊、金姗姗等人针对焊缝识别和提取进行了深入研究 [111, 112]。如图 1-50 所示，为了获取更加准确的焊缝路径，使用了多种神经网络和深度学习方法进行识别和测试 [113-115]，包括 BP 神经网络、AdaBoost 算法、Faster R-CNN 和 Mask R-CNN 等，可以实现焊缝路径的识别和提取，有助于实现机器人的自动化运行作业。然而，深度学习网络的训练过程需要强大的硬件支持，识别过程耗时较长，在检测机器人应用中还需要进一步的改进和深入研究。

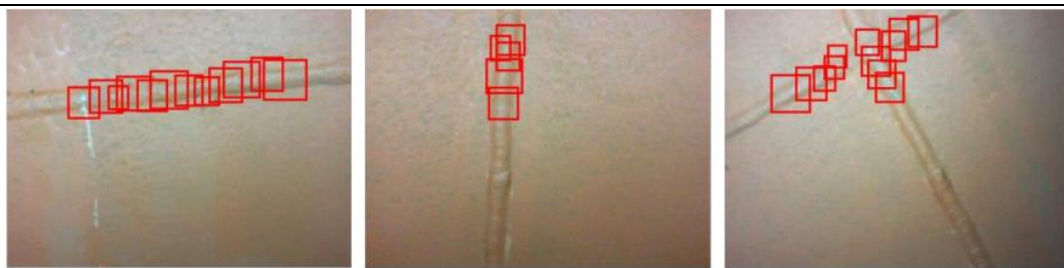


图 1-50 基于 Faster RCNN 的焊缝识别效果

(2) 机器人空间定位与导航技术

在球罐、船舶等壁面分布着多条相交的焊缝，高精度和空间定位和路径规划可以提升机器人的检测效率。针对爬壁机器人的定位和导航方面，也有大量学者进行多种研究和测试。如图 1-51 所示，新加坡的 Anh 等人提出一种最佳的完整航路点路径规划方法^[116, 117]，用于爬壁机器人对船体壁面清洗作业。利用深度卷积神经网络（DCNN）自我评估水枪喷射任务，采用经典的旅行推销员问题（TSP）模型，最优轨迹是由强化学习（RL）技术驱动，提升了机器人的作业效率。

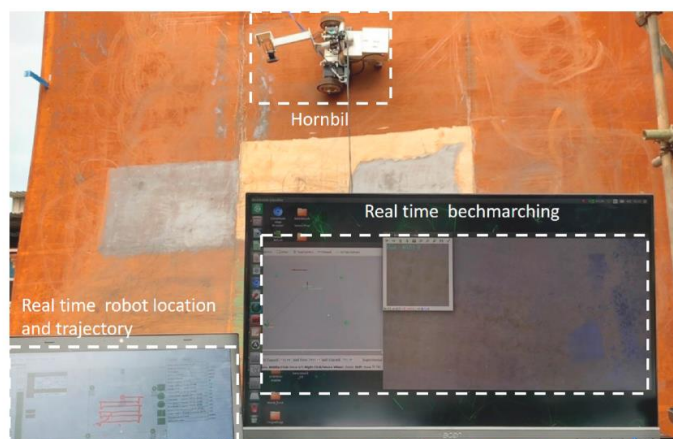


图 1-51 船体壁面清洗机器人及路径规划

巴西学者 Andre 等人提出了基于激光雷达、深度相机的爬壁机器人及球罐面定位导航方法^[118-121]。如图 1-52 所示，机器人使用激光雷达的原始信号经过过滤和处理技术进行环境检测，并通过支持向量机（SVM）用于对噪声和焊缝之间的数据进行分类。里程信息通过机器人运动获得，通过扩展卡尔曼滤波器（EKF）执行里程数据集与其他测量数据进行融合，以改善机器人定位。



图 1-52 基于激光雷达的球罐爬壁机器人定位与导航

西南石油大学的 Zhiqiang Huang 等人提出声学定位方法^[122]，解决储罐内检测机器

人的定位问题。如图 1-53 所示,定位系统包括两个声学信号发射器和两个接收器,发射器由机器人带入储罐。接收器安装在储罐地板的外边缘。利用所提出的声学定位算法计算出储罐内机器人的空间坐标值和运动方向。



图 1-53 储罐内检测机器人声学定位

从当前的研究现状来看,针对球罐、船舶和桥梁等复杂环境下焊缝识别、环境辨识、空间定位与导航仍是阻碍检测机器人自动化、智能化的挑战任务。虽然有多种方法被研究和测试,但目前还没有适应性强、稳定性高的算法以及球罐检测机器人系统,在本文也将针对球罐作业环境需求,对检测机器人的焊缝识别、空间定位进行深入研究,进一步推动检测机器人系统的自动化程度。

1.3 本文主要研究内容

本课题在课题组多年对爬壁机器人和定位导航的研究基础上,设计了一种弧面自适应磁吸附的球罐检测机器人,并深入开展了机器人吸附、曲面适应和减震机构的设计及分析、深度学习焊缝识别与路径提取、焊缝路径跟踪与控制、三维空间机器人定位与导航,并对机器人系统进行实验验证和现场测试。本文共分为七章,各章的主要内容具体如下:

第一章为绪论。首先指出了本研究的背景和意义,简要阐述了大型特种装备及球罐设备检测存在的问题与紧迫需求,指出开展高空自动作业球罐检测机器人研究的意义,明确研究的目标和方向。其次,介绍了爬壁机器人、罐体检测机器人、机器人焊缝识别与定位导航的国内外研究现状以及存在的不足。最后,对本文的研究内容做了规划和介绍。

第二章为球罐检测机器人结构设计与分析。首先对检测机器人的设计需求和总体方案进行分析。根据作业环境需求,设计了磁吸附驱动机构和模块化磁轮,为机器人提供稳定的吸附力和驱动力。通过对悬架双向减震原理进行分析,提出了自适应减震悬架结构,采用多组弹簧片进行弹性连接,实现磁轮在两个自由度上的角度调整和曲面适应。然后完成了球罐检测机器人的整体设计与曲面适应分析,并研制了可快速装配的打磨、探伤、清扫、喷漆等附加检测和维护机构。最后,对机器人运动及越障过程的受力进行分析和计算,确定机器人的受力情况和驱动力大小。

第三章为基于深度学习的焊缝识别和路径提取研究。首先介绍了球罐焊缝分布与机

机器人作业环境。通过机器人采集焊缝图像、标注数据、增强数据后，构建用于深度学习的焊缝数据集。提出了基于 Mask R-CNN 的焊缝识别模型，通过焊缝数据集训练，可实现快速、准确的焊缝图像实例分割，输出像素级别的焊缝掩膜。然后，采用图像处理方法和最小二乘法对焊缝路径中心线进行拟合和偏差计算。并对焊缝图像进行训练和测试，验证焊缝识别和路径拟合的最大偏角和偏距。

第四章为机器人焊缝路径跟踪与控制研究。首先对焊缝路径偏差进行分析和计算，根据相机成像方式，焊缝路径偏差转换为机器人相对焊缝的偏角和偏距，用于实时反馈机器人和焊缝的相对位置和姿态。然后对检测机器人运动学模型和机器人焊缝跟踪误差进行了分析，通过建立焊缝跟踪坐标系，分析机器人起始状态和期望状态向量，得到机器人的状态误差向量。提出前置视觉焊缝跟踪 PID 控制器和前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制器，结合焊缝跟踪误差和运动学模型，控制机器人前进速度和旋转角速度调整其位置与姿态，实现对焊缝路径的稳定跟踪运行。同时，对设计的两种焊缝跟踪控制器进行仿真及分析。

第五章为机器人空间定位与路径规划研究。首先介绍了机器人空间定位与导航系统的组成，采用的定位传感器包括 UWB 定位标签、编码器、IMU 以及视觉传感器。然后，介绍了 UWB 定位子系统定位方法，可实现机器人在罐体上的空间定位并计算其空间坐标值。为防止单一传感器受干扰导致的数据不精确，采用基于多传感器数据融合的机器人空间定位方法，实现对机器人空间坐标系下的位置和速度估计与预测。为了实现机器人在球罐面焊缝路径的最优规划，构建了球罐二维焊缝地图。基于奇偶作图法对焊缝地图添加最优重边，基于改进的 Fleury 算法成对焊缝地图的欧拉回路的求解，实现了机器人在任意焊缝地图的最优路径规划。构建和开发了虚拟三维地图和软件平台，实现机器人空间位置和运行路线实时显示。

第六章为球罐检测机器人的实验研究和现场测试。首先介绍了检测机器人系统硬件组成和实验平台的搭建。然后，通过在圆柱罐实验平台进行实验，验证了机器人的负载性能、越障性能和稳定性。焊缝识别与路径跟踪实验分别验证机器人焊缝路径识别精度以及机器人路径跟踪误差。空间定位与路径规划实验验证了机器人的空间定位精度和路径规划能力。最后，在 3000 m³ 的工业球罐进行现场测试，验证了机器人在工程应用中焊缝跟踪、空间定位和路径规划的实用性和高效性。

第七章为总结与展望。总结了本文的研究主要工作和创新点，并对球罐检测机器人系统研究提出了未来的工作展望。

第二章 球罐检测机器人结构设计与分析

本研究设计的检测机器人主要应用在石化仓储球罐、储罐等特种装备的检测和维护作业中,由于球罐通常容积大、结构复杂,空间分布的曲面作业环境给机器人吸附性能、稳定性和适应性要求非常高。因此,为了使机器人更好地进行自动化检测和维护作业,本章首先对设计需求和方案进行分析,为检测机器人设计和性能提供了思路。然后,设计了磁吸附结构、自适应悬架,保障机器人在曲面工作面的稳定吸附和灵活运动。完成了机器人整体机构设计以及附加检测维护机构设计,并对机器人曲面适应性和姿态进行分析。同时,对机器人在壁面爬行过程中的驱动力、越障能力、曲面适应性进行分析计算,确保机器人在大型球罐曲面的稳定运行。

2.1 设计需求及总体方案

大型石化球罐、储罐等特种仓储装备需要定期进行检测,以确保其安全运行。传统的人工检测周期长、成本高、危险性大,检测机器人可有效代替人工进行自动化检测作业。检测机器人可运行在大型球罐金属壁面上,主要工作是完成对焊缝缺陷检测以及维护作业。相比普通金属壁面而言,球罐曲面环境作业更加复杂和困难,机器人需要具备稳定可靠的吸附力,并克服可能出现的障碍、适应球面曲率等。如图 2-1 检测机器人球罐环境及检测机器人作业形式。

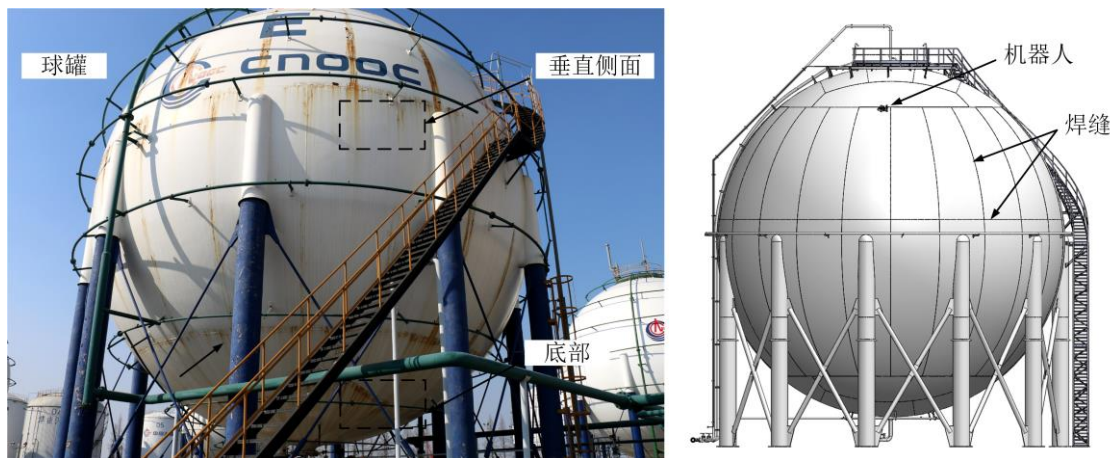


图 2-1 检测机器人球罐作业环境

工业球罐、储罐通常采用多块弧形钢板焊接而成,焊缝在罐体表面呈交错分布,包括纵向焊缝和横向焊缝等。长期服役和使用后,焊缝可能会出现内部缺陷和损伤,需要进行定期检查和维修。检测机器人的主要作业任务的是携带探伤设备和专用作业工具对焊缝进行检测与维护。机器人需要在罐体的任意位置都提供足够的吸附力,尤其是垂直和倒立状态要求最高。机器人的吸附方式采用永磁式吸附,不但可以提供足够的吸附力,而且相比电磁吸附等其他方式有效节约了能源消耗并避免了坠落风险。

为了实现球罐自动化的检测维护,机器人需要具备更加精准的识别、跟踪、定位和导航能力。在自动化作业过程中,机器人需要准确识别焊缝位置并沿着焊缝路径跟踪运

行, 便于使用专业设备对焊缝进行检测和维护。同时, 高精度的空间定位和自主导航对于检测机器人至关重要。机器人的作业路线是由焊缝分布和位置决定的, 球罐上焊缝相互交叉, 因此最优的路径规划有利于提高其工作效率。在本研究中, 将结合设计的机器人实现自动化的检测维护作业。

由于特殊的工作环境, 检测机器人需要在垂直的弧形壁面上吸附运行, 在机器人结构设计过程中, 应考虑以性能需求:

(1) 吸附稳定性: 机器人在罐壁上具有足够的稳定吸附力, 保证在作业过程中不会有坠落和侧滑的风险。

(2) 运动稳定性: 足够的电机驱动力以及动力传递方式可以保证机器人在不同倾角的壁面上稳定运行。

(3) 负载能力: 机器人配备检测设备和维护工具时, 要克服相应的重力和高空阻力, 更轻的机器人本体结构有利于增加其负载能力。

(4) 越障能力: 机器人应顺利通过罐壁上存在的障碍物, 如焊缝、凸起物等。

(5) 检测和维护能力: 机器人通过配备相应的附加机构和工具, 对球罐焊缝进行相应自动化的检测、打磨、喷涂等作业。

为了满足作业需求, 本研究提出了一种可应用在球罐上的曲率自适应磁吸附检测机器人。在机器人结构设计中, 设计的磁吸附驱动机构为机器人提供稳定吸附力, 自适应减震悬架机构可以改变机器人双侧驱动轮的角度, 实现机器人对球罐曲面的适应。

2.2 磁吸附驱动机构设计与分析

为了实现机器人在球罐壁面的稳定吸附, 本研究中开发设计了磁轮和磁吸附驱动机构机构, 如图 2-2 所示。相对于悬挂在底盘下的永磁铁吸附方式, 采用可灵活驱动的磁轮可以保障吸附力的稳定性, 不会因为底盘和壁面间隙而发生磁力衰减或卡住的情况。在运行过程中, 磁轮被减速电机驱动旋转, 并与工作壁面保持紧密的贴合状态, 为机器人提供稳定吸附力。

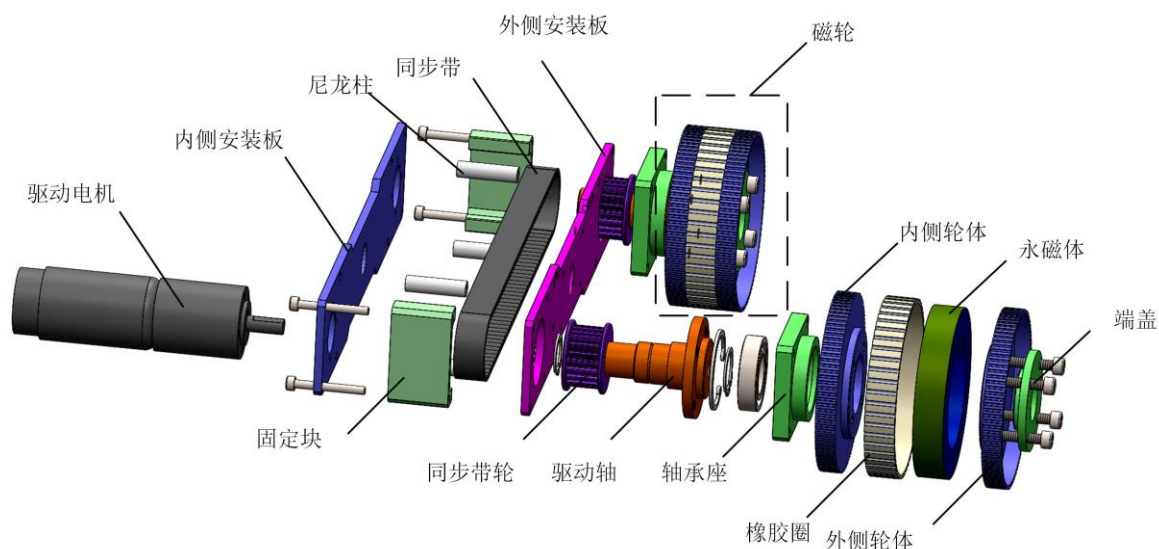


图 2-2 机器人磁吸附驱动机构设计

机器人的磁吸附驱动机构采用单侧共驱动方式，即单侧的两个磁轮由同一电机驱动。一方面可以减轻机构重量，同时减少机械零件的空间占用。磁吸附驱动机构由以下部件组成：电机、两组磁轮、内侧安装板、外侧安装板、固定块、同步带、同步带轮、驱动轴、轴承座、尼龙柱等部件以及轴承、卡簧、螺栓等标准件。电机同步驱动轴直接驱动一组磁轮，同时由同步带连接并驱动另一组磁轮。如图 2-3 为磁吸附驱动机构尺寸图。前、后驱动轴间距为 200 mm，当需要改变轴间距时，仅需要更换内外侧安装板和同步带即可，便于后期检测机器人的尺寸变更和快速拆装。

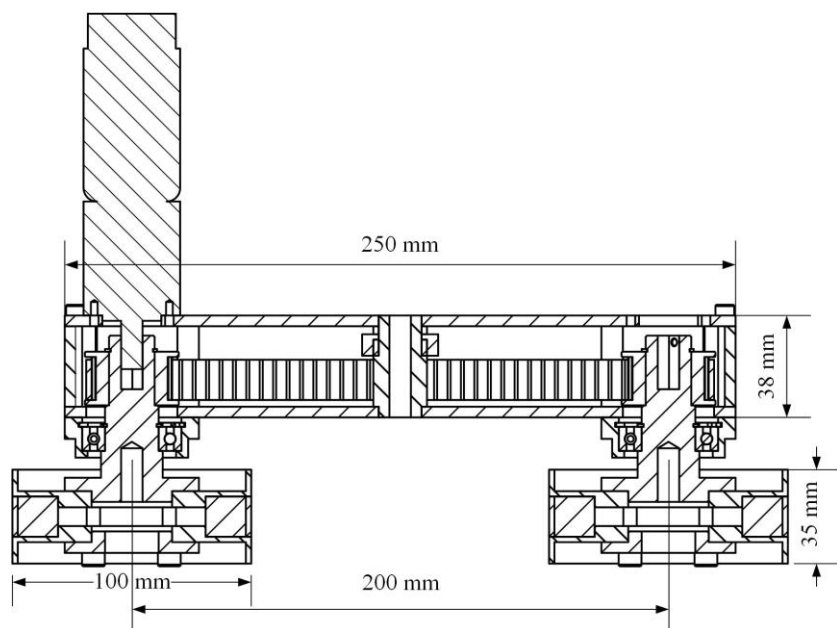


图 2-3 磁吸附驱动机构尺寸图

每组磁轮内部结构包括：内侧轮体、橡胶圈、永磁体、外侧轮体、端盖等。内侧轮体和外侧轮体采用轭铁材质，用于导通磁场，使得磁轮和球罐壁面磁感线闭合，增强磁吸附力。磁轮直径为 100 mm，厚度为 35 mm。通过轴承端盖可以快速拆卸和更换磁轮。内部永磁体为 N52 钕铁硼环形强磁，尺寸为内径 60 mm、外径 96 mm、厚度 10 mm。如图 2-4 为磁轮和金属壁面的磁场仿真分析，当磁轮可以和壁面紧密贴合，大部分磁感线通过壁面封闭，磁力损失较小。为了保证磁轮和壁面的充分接触，减少接触间隙带来的磁场衰减，机器人的磁吸附驱动机构将通过自适应减震悬架连接到机器人本体上。

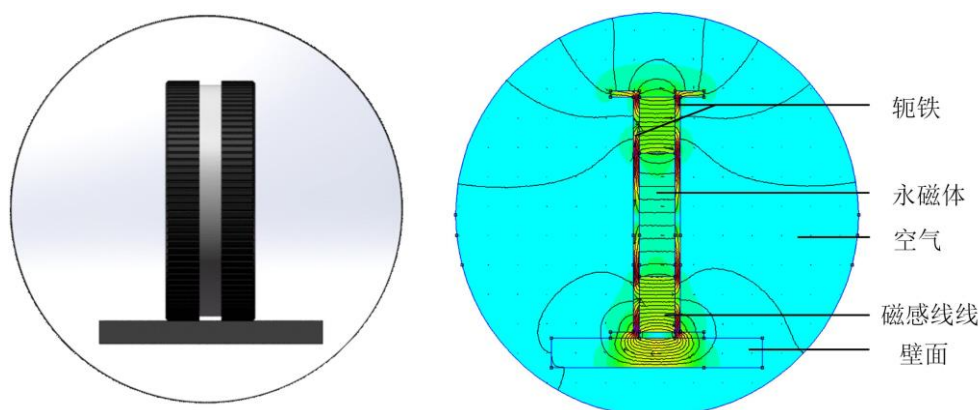


图 2-4 磁轮磁场仿真分析

2.3 自适应减震悬架结构设计与分析

由于机器人工作面为曲面，机器人的悬架机构不能采用刚性连接，否则无法保证磁轮和金属曲面充分接触，进而可能导致机器人吸附力不足而发生打滑和坠落风险。为了适应球形曲面，机器人磁吸附驱动机构应当具备两个自由度的角度变换，保证机器人各轮和曲面都可以充分接触。为此，本研究设计了两自由度自适应减震悬架，来实现机器人各磁轮对曲面的适应。

2.3.1 自适应减震悬架原理分析

为了给机器人提供足够稳定的磁吸附力，基于上一节的磁吸附驱动结构设计，各磁轮要尽可能与接触面相切接触。而由于工作面为弧形面或球面，磁轮需要进行两个角度方向旋转才能完全贴合工作面，所以自适应减震悬架需要实现磁轮在两个自由度上的角度调整。设磁轮旋转前进方向为 X 轴方向，磁轮轴向为 Y 方向，则自适应减震悬架允许磁吸附驱动机构相连的两个磁轮同时沿 X 轴、Y 轴方向进行适度的旋转。

在弹性组件选择上，我们采用弹簧钢片代替传统的弹簧，一方面弹簧片变形量小且受力大，另一方面节省零部件空间，便于安装和调整。如图 2-5 为自适应减震悬架 X 向原理示意图。由于磁吸附驱动机构同时驱动同侧的两组磁轮，弹簧片通过双向滑块连接，同时对前后轮方向施加弹性助力。当磁轮接触面发生变化时，磁吸附驱动机构可以通过转动副旋转。磁轮发生一定角度的旋转，将引起弹簧片两端同时发生形变，同时产生双倍的变形阻力，具备更强的稳定性。在平整壁面运动时，弹簧钢片呈水平不受力状态，阻力几乎为零。通过 X 向的减震悬架设计，可以实现 X 向自由度的角度调整和修正。

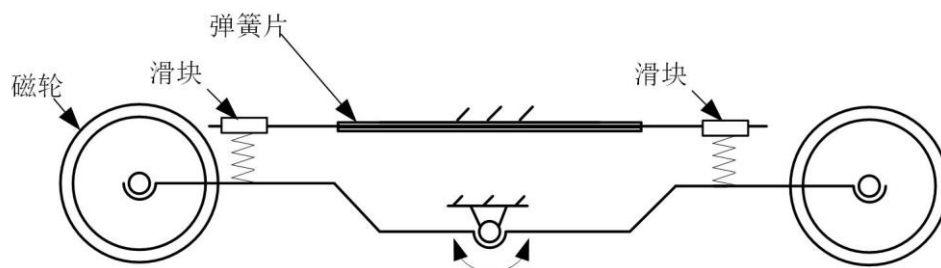


图 2-5 自适应减震悬架 X 向原理示意图

自适应减震悬架 Y 向原理如图 2-6 所示。通过弹簧片、滑动副和转动副的配合，改变磁吸附驱动机构在 Y 向角度，进而修正磁轮的侧向倾斜角度。在发生角度变化时，磁吸附驱动机构绕转动副发生旋转，弹簧片发生变形并产生弹性阻力，由于位置限制，滑块可沿弹簧片末端滑动。正常状态时，弹簧未发生变形，弹性阻力为零。

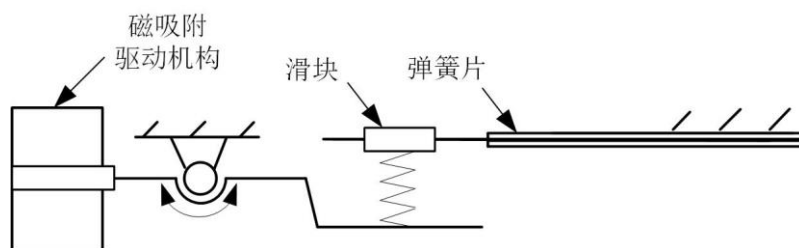


图 2-6 自适应减震悬架 Y 向原理示意图

2.3.2 自适应减震悬架结构设计

基于弹簧片设计的自适应减震悬架如图 2-7 所示,通过旋转轴连接磁吸附驱动机构,可实现磁轮两个自由度的旋转角度调整。每个自适应减震悬架都包括两组独立的减震机构,可降低机器人运动的不稳定性并吸收多余的震动。

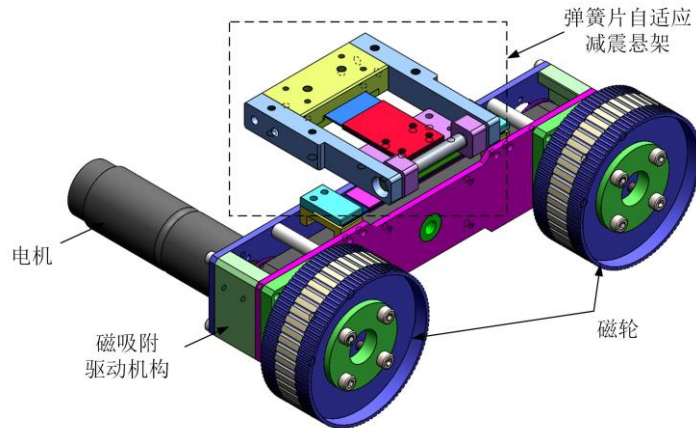


图 2-7 弹簧片自适应减震悬架

弹簧片自适应减震悬架三视图及组成如图 2-8 所示。自适应减震悬架组成部件包括:两组弹簧钢片(多片式)、弹簧片固定件、X 向旋转轴、水平固定座、侧面固定座、H 型连接座、Y 向旋转轴、旋转支架等结构件以及轴承、卡簧、螺栓等标准件。磁吸附驱动机构可沿 X 向旋转轴、向旋转轴旋转,在旋转过程中分别受两组弹簧钢片的弹性助力限制。每组弹簧片由厚度为 1 mm 的多个锰钢弹簧片叠加而成,根据变形情况可产生不同大小的弹性阻力。

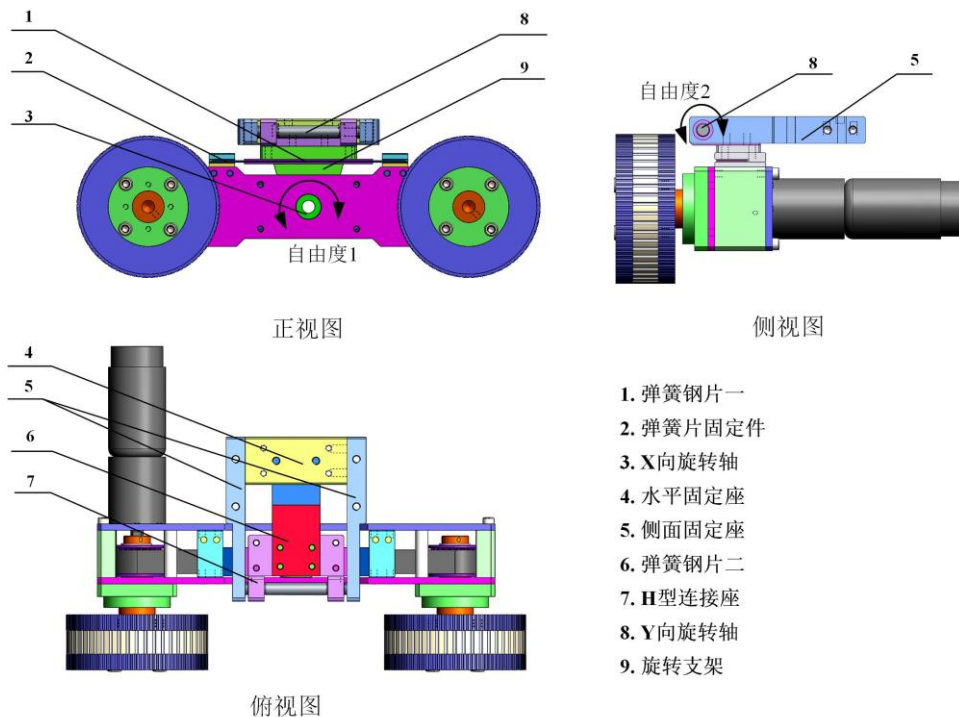


图 2-6 弹簧片自适应减震悬架三视图

当磁轮沿 X 向旋转时,两个磁轮分别受弹簧片阻力,而在无需旋转时,弹簧片变形

量和弹力几乎为零。同理，当磁轮沿 Y 方向旋转时，弹簧片提供相对的阻力，减少机器人本体因为变形而产生的震动。通过双向的弹簧片减震的方式，既可以使磁轮调整一定的角度和曲面进行接触，同时可以减少传递到机器人车身的震动。根据负载需求，机器人可以安装多组对称的减震悬架和磁吸附驱动机构，机器人整体设计将在下一节详细介绍。

2.4 机器人结构设计与分析

2.4.1 检测机器人结构设计

基于设计的磁吸附驱动机构和自适应减震悬架，本节将介绍检测机器人整体机构设计。如图 2-9 所示，检测机器人结构组成包括：两组磁吸附驱动机构、两组自适应减震悬架、机器人外壳结构、相机组件等。四组磁轮为机器人在金属罐壁上运行提供磁吸附力，无刷减速电机驱动同侧的磁轮为机器人提供动力。通过自适应减震悬架可以调整两侧磁轮两个方向的倾角，以适应不同弧度的罐体表面，确保磁轮可以贴合工作面。自适应减震悬架同时增强了机器人的越障能力和稳定性，减少机器人车身的振动。安装在前端的工业相机用于罐体表面焊缝的识别和环境辨识，可通过连接的垂直和水平支架来调整高度和位置。采用钣金外壳的机器人具有更多空间容纳驱动器、主机、锂电池、控制主板等电气部件。检测机器人的尺寸和性能参数如表 2-1 所示。机器人自重 7.5 kg，最大负载为 10.5 kg，最大运行速度 0.3 m/s，每个磁轮吸附力为 150 N。

表 2-1 机器人尺寸和性能参数

参数	数值
外尺寸	337 × 300 × 144 mm
轮径	100 mm
自重	7.5 kg
最大负载	10.5 kg
最大运行速度	0.3 m/s
越障高度	> 5 mm
吸附力	600 N
电机功率	120 W
作业时间	160 min

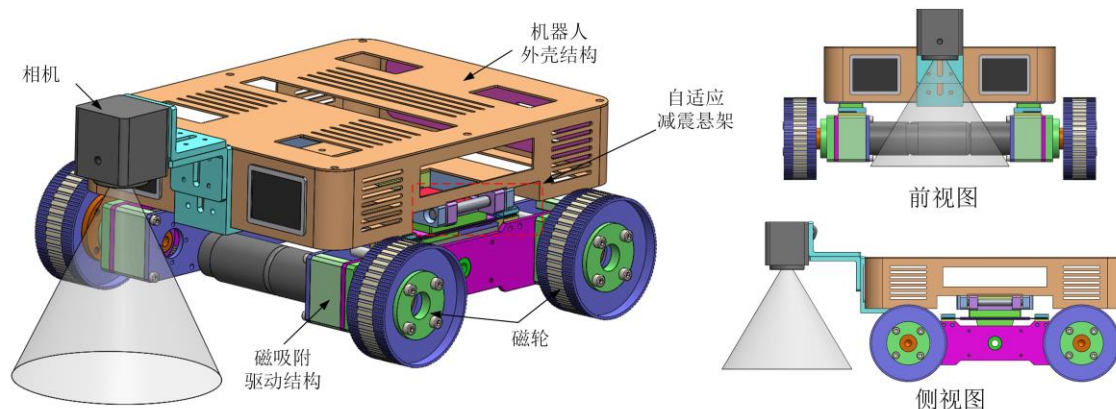


图 2-9 检测机器人整体结构设计

检测机器人的整体尺寸如图 2-10 所示。机器人的外形尺寸为 $337 \times 300 \times 144 \text{ mm}$ ，磁轮半径为 50 mm ，前后轮间距为 200 mm ，左右轮中心间距为 302 mm 。相机安装高度为 130 mm ，相距前轮中心距为 148 mm 。采用双侧同步驱动的方式极大地减少了结构空间占用，并有效减轻机器人本体重量。

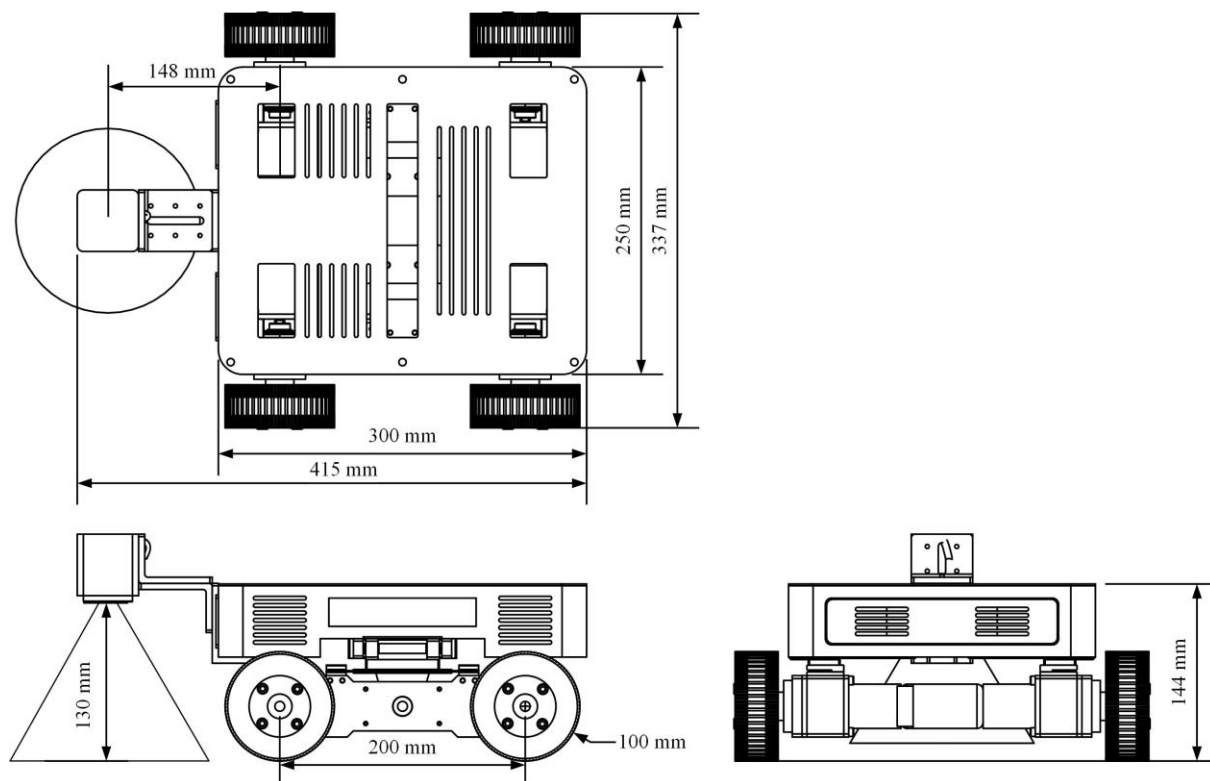
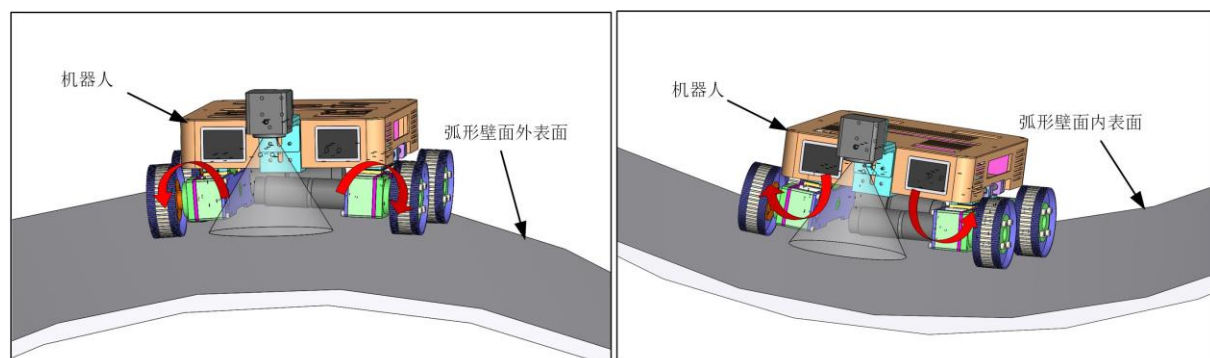


图 2-10 检测机器人尺寸图

2.4.2 机器人曲面适应分析

机器人在球形或圆柱形罐壁上运行相比平坦的壁面更困难，四个轮子必须调整它们的倾斜角度以适应曲面，否则无法保证稳定吸附。尤其是在曲面上旋转时，机器人四个轮子与罐壁面的接触点不共面。基于自适应减震悬架机构，机器人的四个磁轮分别沿两个自由度进行角度调整，保持和壁面尽可能的接触。如图 2-11 为机器人在曲面内外侧的适应姿态。在运行过程中，机器人可以不断调整姿态和角度，确保吸附和运行的稳定性。



(a) 机器人外表面自适应姿态

(b) 机器人内表面自适应姿态

图 2-11 机器人曲面适应姿态

在球罐检测过程中，机器人有多种运行状态：正常状态、旋转状态和越障状态。越

障性能是机器人的一项重要性能。在罐体壁面上,焊缝高度大约为 3-4 mm,自适应减震悬架可极大增强了机器人的越障能力,各磁轮通过提升角度更容易通过障碍物。

2.4.3 附加检测和维护机构设计

为了便于机器人执行自动化检测和维护,本研究同时设计了多种附加作业机构。如图 2-12,附加检测和维护机构包括:打磨机构、清扫机构、探伤机构和喷漆机构。附加机构安装在可升降与水平移动的导轨机构上,便于位置调整。其中,打磨机构采用双打磨头,用于探伤作业前的打磨准备;清扫机构包括一组旋转刷头,用于清理作业面的碎屑和尘土;探伤机构采用 TOFD 超声波双探头方式,用于对焊缝内部缺陷的检测;喷漆机构由高压喷头组成,用于壁面涂装维护。附加检测和维护作业机构采用模块化设计,可以快速安装在机器人上,并接入机器人的控制系统进行自动化作业。

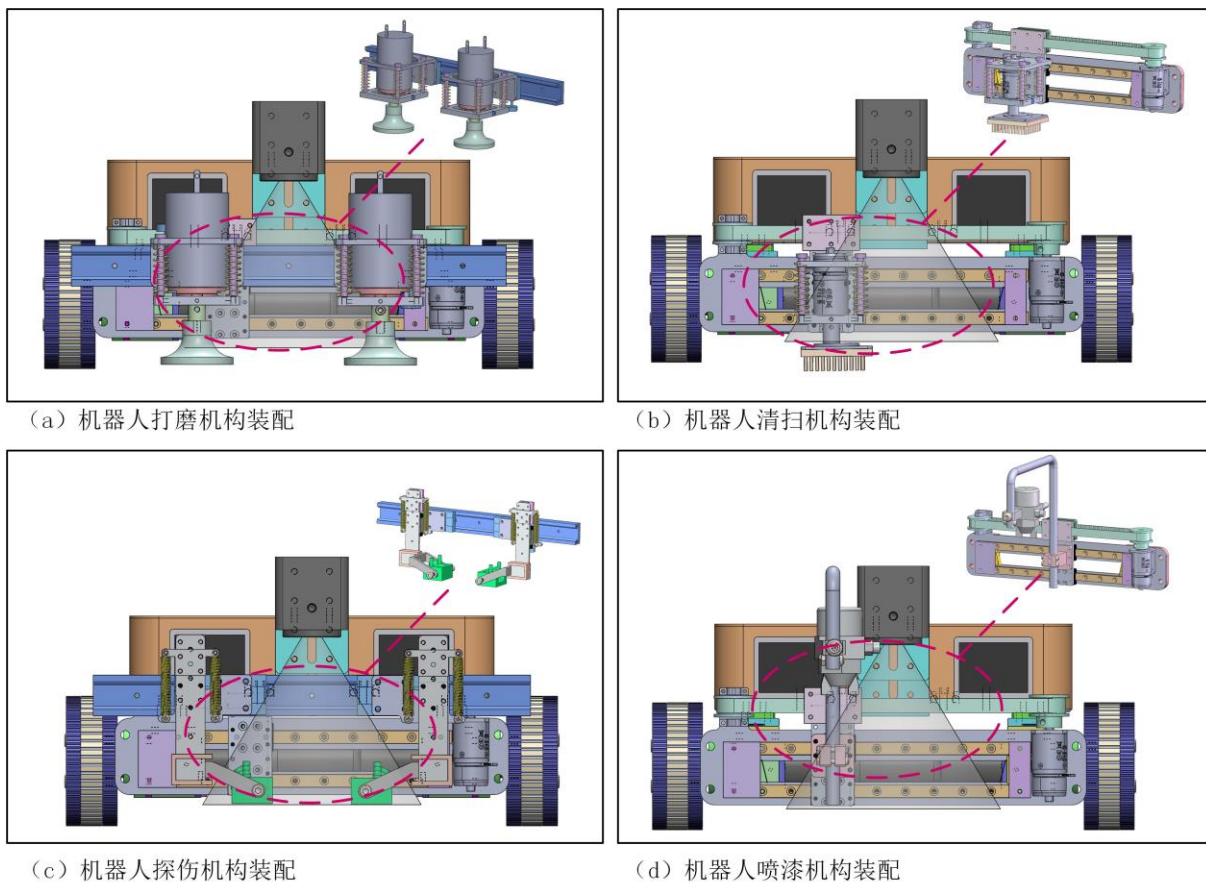


图 2-12 附加检测和维护机构装配图

2.5 机器人运动和受力分析

2.5.1 机器人运动分析

在驱动方式上,机器人由两台电机驱动,同侧磁轮由一台电机同步驱动。图 2-13 为机器人运动过程中的受力分析。外侧驱动轮分别为轮 1 和轮 2,内侧对称的驱动轮为轮 3 和轮 4。轮 1 和轮 2 (轮 3 和轮 4) 的驱动力等于电机驱动力的一半。机器人匀速运动过程中,若壁面倾角为 α ,则力平衡方程为:

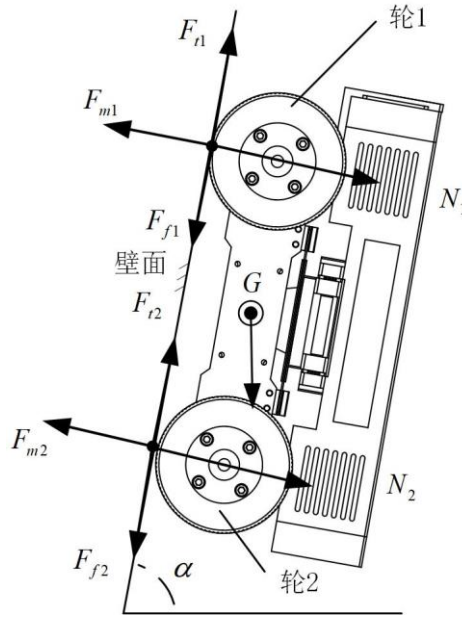


图 2-13 机器人运动过程受力分析

$$\begin{cases} \sum F_{ti} = \sum F_{fi} + G \cdot \sin \alpha \\ \sum F_{mi} = \sum N_i + G \cdot \cos \alpha \end{cases} \quad (2.1)$$

其中 G 为机器人的重力， F_{ti} ($i=1,2,3,4$) 为各轮的驱动力， F_{fi} 为各轮滚动摩擦力， F_{mi} 是各轮的磁吸力， N_i 为壁面对各轮的支持力。如果滚动摩擦系数为 μ ，可以得到：

$$F_{fi} = \mu N_i \quad (2.2)$$

因此，作用在各轮的驱动力为：

$$\sum F_{ti} = \mu (\sum F_{mi} - G \cdot \cos \alpha) + G \cdot \sin \alpha \quad (2.3)$$

机器人由双电机驱动，则每个驱动电机的转矩为：

$$\begin{aligned} \tau &= (\sum F_{ti} \cdot r) / 2 \\ &= [\mu (\sum F_{mi} - G \cdot \cos \alpha) + G \cdot \sin \alpha] \cdot r / 2 \end{aligned} \quad (2.4)$$

其中， r 为驱动轮半径。

2.5.2 机器人越障分析

机器人在罐体壁面运行时，可能遇到障碍（比如焊缝、翘皮等），以机器人在垂直壁面上运行为例，本节将对机器人越障受力进行分析。由于机器人对称结构，为简化分析，只分析外侧轮（轮1和轮2）的受力情况。图 2-14 为机器人驱动轮在越障瞬间的受力情况。设机器人重心位于前后轮连线中点。单侧轮越障过程中，重力大小为 $G/2$ 。障碍物简化为凸台阶，高度为 h 。驱动轮半径为 r ，则在越障接触点的支持力与重力的夹角为：

$$\theta = \arcsin(1 - h/r) \quad (2.5)$$

轮1越障过程中（图 2-14 (a)），以轮1中心构建坐标系 XO_1Y ，在 X 和 Y 坐标轴方向可得到受力平衡方程：

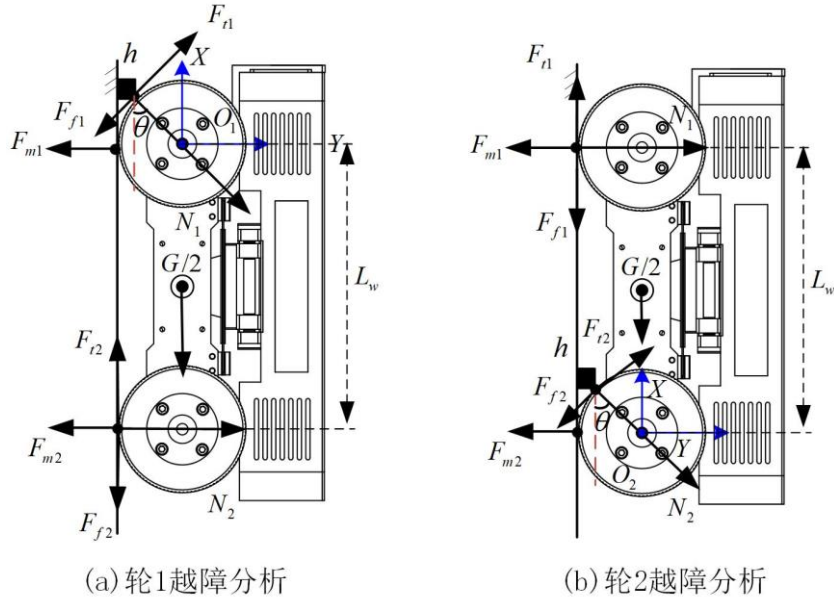


图 2-14 机器人越障分析

$$\begin{cases} \sum X_1 = N_1 \sin \theta + (F_{t1} - F_{f1}) \cos \theta + N_2 - F_{m1} - F_{m2} = 0 \\ \sum Y_1 = (F_{t1} - F_{f1}) \sin \theta + F_{t2} - F_{f2} - N_1 \cos \theta - G/2 = 0 \end{cases} \quad (2.6)$$

力矩平衡方程为:

$$\sum M_{O1} = (F_{t1} + F_{t2}) \cdot r - (F_{f1} + F_{f2}) \cdot r - N_2 \cdot L + F_{m2} \cdot L_w = 0 \quad (2.7)$$

其中 L_w 为轮 1 和轮 2 间距。在运动过程中, 轮 1 驱动力与轮 2 驱动力相等, 即 $F_{t1} = F_{t2}$ 。求解方程组可得轮 1 越障所需的驱动力为:

$$F_{t1} = \frac{[2\mu^2 r + (B_1 - \mu A_1) \cdot 2D_1 - B_1 \cdot L_w] \cdot F_{m1} + (\mu r - A_1 \cdot D_1) \cdot G/2}{(2B_1 + \mu \cdot C_1) \cdot r + (B_1 \cos \theta - A_1 \cdot C_1) \cdot D_1} \quad (2.8)$$

其中:

$$\begin{cases} A_1 = \sin \theta - \mu \cos \theta \\ B_1 = -(1 + \mu^2) \cos \theta \\ C_1 = \sin \theta + 1 + \mu \cos \theta \\ D_1 = \mu \cdot r + L_w \end{cases} \quad (2.9)$$

轮 2 越过障碍时 (图 2-14 (b)), 与轮 1 类似。在 XO_2Y 的坐标平面上, 受力平衡方程为:

$$\begin{cases} \sum X_2 = N_2 \sin \theta + (F_{t2} - F_{f2}) \cos \theta + N_1 - F_{m1} - F_{m2} = 0 \\ \sum Y_2 = (F_{t2} - F_{f2}) \sin \theta + F_{t1} - F_{f1} - N_2 \cos \theta - G/2 = 0 \\ \sum M_{O2} = (F_{t1} + F_{t2}) \cdot r - (F_{f1} + F_{f2}) \cdot r + N_1 \cdot L_w - F_{m1} \cdot L_w = 0 \end{cases} \quad (2.10)$$

求解可得:

$$F_{t2} = \frac{[2\mu^2 r - (B_1 - \mu A_1) \cdot 2D_1 + B_1 \cdot L_w] \cdot F_{m1} + (\mu r + A_1 \cdot D_1) \cdot G/2}{(2B_1 + \mu \cdot C_1) \cdot r - (B_1 \cos \theta - A_1 \cdot C_1) \cdot D_1} \quad (2.11)$$

其中:

$$\begin{cases} A_2 = \sin \theta - \mu \cos \theta \\ B_2 = -(1 + \mu^2) \cos \theta \\ C_2 = \sin \theta + 1 + \mu \cos \theta \\ D_2 = L_w - \mu \cdot r \end{cases} \quad (2.12)$$

单侧电机同时驱动轮 1 和轮 2，在以上两种情况的越障过程中，电机驱动力 F_i 为：

$$F_i = 2F_u (i=1,2) \quad (2.13)$$

2.5.3 越障仿真分析

当障碍高度不同，机器人负载不同的情况下，所需驱动力也不同。以机器人在垂直壁面上运行为例，对越障过程的受力进行仿真分析。机器人的主要参数如下：各轮的磁吸附力 F_{mi} 为 150 N；车轮半径 r 为 100 mm；轮距 L_w 为 200 mm；机器人重力 G 为 75 N；滚动摩擦系数 μ 为 0.01。障碍高度 h 与电机驱动力 F_i 的关系如图 2-15 所示。

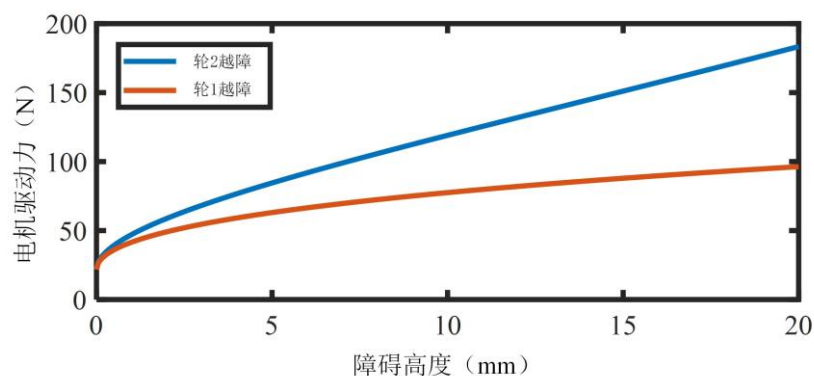


图 2-15 障碍高度与电机驱动力的关系

仿真结果表明，机器人所需的驱动力随着障碍物的高度而增加。当机器人向上越障时，轮子 2 比轮子 1 需要更多的驱动力。如果障碍物太高，电机将无法提供足够的驱动力，驱动轮可能会发生打滑。在不同负载情况下，机器人越障所需驱动力如图 2-16 所示。随着负载的增加，各轮需要更大的驱动力才能顺利越障。相对而言，轮 1 比轮 2 更容易通过障碍。例如，当驱动力为 100 N，负载为 10.0 kg 时，轮 1 可以通过 14 mm 的障碍，而轮 2 只能越过 4 mm 的障碍。

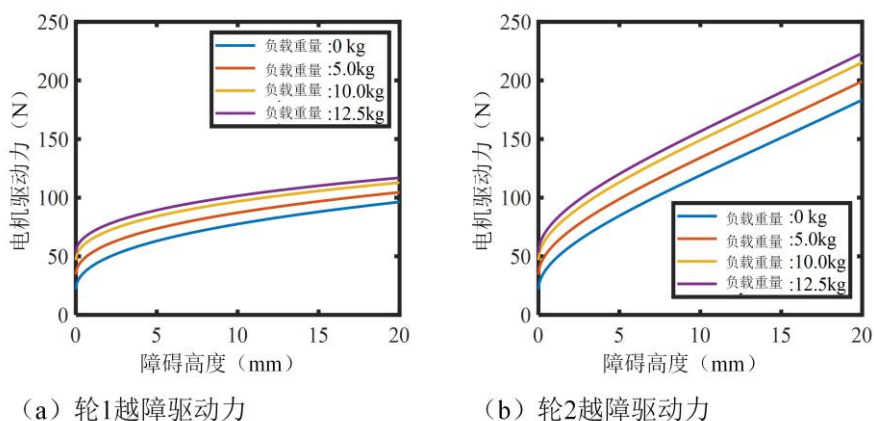


图 2-16 不同负载下越障驱动力

2.6 本章小结

本章首先对检测机器人的设计需求和总体方案进行分析，在机器人研发中需要满足机器人的各方面性能和功能要求。设计了磁吸附驱动机构为机器人提供稳定磁吸附力，采用模块化的磁轮结构，同侧电机同步驱动双磁轮方式，有效地节省安装空间和尺寸大小，并对磁吸附力进行分析仿真。通过对悬架双向减震原理进行分析，提出了自适应减震悬架结构，采用多组弹簧片进行弹性连接，可实现磁轮在两个自由度上的角度调整，提升了机器人对球形和弧形壁面的接触性和吸附稳定性。基于磁吸附驱动机构和自适应减震悬架，完成了球罐检测机器人的整体设计，对机器人曲面适应性进行分析，并研制了可快速装配的打磨、探伤、清扫、喷漆等附加检测和维护机构。本章同时对机器人运动和越障过程的受力进行分析和计算，确定机器人的受力情况和驱动力大小。基于机构设计和分析研究，研制的球罐检测机器人可以实现弧形壁面的稳定吸附、曲面适应、越障减震，可作为球罐、储罐检测和维护的自动化作业载体。

第三章 基于深度学习的焊缝识别与提取

通过前一章对球罐检测机器人的磁吸附驱动结构、自适应悬架结构以及机器人整体机构分析和设计,实现了机器人在球罐面的灵活运动和姿态调整。在此基础上,将对机器人焊缝识别和路径提取进行研究。焊缝以多种形式分布在球罐表面,是球罐检测机器人主要的识别、检测和维护对象。准确快速的焊缝识别有利于增强机器人的环境感知能力以及自主运行能力。本章将采用机器视觉与深度学习结合的方式,实现复杂环境下焊缝的快速和准确识别。改进的 Mask R-CNN 网络模型被构建和优化,用于实现机器人实时焊缝识别分类和实例分割。在完成焊缝识别分类后,采用最小二乘法和图像处理方法对焊缝路径进行处理,完成焊缝路径中心线的拟合并计算路径与机器人的偏角和偏距。

3.1 球罐焊缝分布和识别环境

球罐是由多个桔瓣形状圆弧钢板焊接而成,在球罐内外表面分布多条交叉焊缝。在长时间的服役使用中,球罐设备处于户外暴露环境下,受各种极端环境(暴晒、高温、雨雪和严寒)影响,球罐表面以及内部有可能产生损坏和缺陷。尤其是焊缝连接处,可能出现不同程度的缺陷,包括:气孔、夹渣、未焊透、未熔合、裂纹、凹坑等。所以,球罐焊缝的定期检测和维护是必不可少的。球罐机器人作为一种特殊自动化作业平台,可以携带探伤、打磨、喷漆、清理等专用机构设备,对球罐进行检测和维护。然而由于球罐表面经过喷漆处理,并且经过长时间在室外使用后,表面可能分布了各种锈迹、污渍等,这对焊缝识别带来了很大的难度。

为了实现机器人自动化的焊缝检测和维护,焊缝识别和路径提取是最重要的环节之一。检测机器人通过工业摄像头采集焊缝图像,并经过控制主机进行焊缝识别和辨识,拟合焊缝路径并计算路径偏差信息,进而控制机器人对焊缝跟踪运行和作业。

3.1.1 焊缝分布

球罐、储罐通常用来储存液化石油气、丙烯等化工物质。由于体积大、压力高的优点,混合型球罐在石油、化工领域得到了广泛的应用。混合型球罐的设计和组装必须遵循国家标准(如 GB/T 17261-2011 钢制球形储罐型式与基本参数、GB/T 12337-2014 钢制球形储罐等)。混合型球罐由多个区域组成,其中顶部区域和底部区域由多块弧形板焊接而成。如图 3-1 所示,根据尺寸和板块数量,混合球罐分为三带式、四带式、五带式、六带式和七带式五种类型。球罐上的区域包括 F 区、D 区、B 区、A 区、C 区、E 区和 G 区,分别代表上极带、上寒带、上温带、赤道带、下温带、下寒带和下极带。上极带和下极带具有相同的焊接形式,由 7 块弧形板组成(如图 3-1(f))。

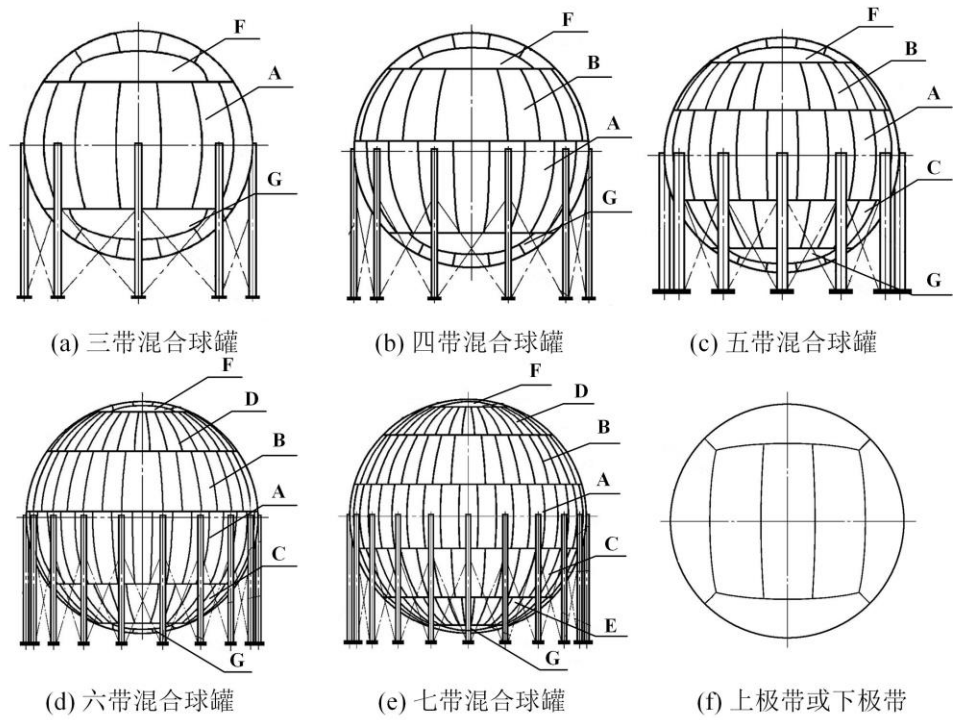


图 3-1 不同类型的混合式球罐

如表 3-1 所示，随着球罐容积的增加，其区域分布以及焊缝数量也是不同的。比如 1000 m³ 的球罐一般由 3 带组成，3000 m³ 的球罐由 6 或 7 带组成。球罐的种类虽多，但它们的焊缝分布和位置相似并且规律。根据国家标准和设计实施方案，可以快速创建球罐焊缝分布图。

表 3-1 球罐类型和焊缝分布情况

体积（m ³ ）	直径（m）	带数	不同区的焊缝数量						
			F 区	D 区	B 区	A 区	C 区	E 区	G 区
1000	12.3	3	7	-	-	16	-	-	7
1500	14.2	3/4	7	-	- /20	16/20	-	-	7
2000	15.7	3/4	7	-	- /20	16/20	-	-	7
3000	18.0	3/4	7	-	20/24	20/24	-	-	7
4000	19.7	4/5	7	-	20/24/28	20/24/28	- /28	-	7
5000	21.2	4/5	7	-	24/28	24/28	24/28	-	7
6000	2.26	5	7	-	24/28	24/28	24/28	-	7
...	...	...	...	...	...	...	...	...	7
23000	35.3	6	7	36	36	36	36		7
25000	36.3	6/7	7	36/30	36/40	36/40	36/40	-/30	7

注释：“/”代表“或”，“-”代表“无”。

3.1.2 焊缝图像

由于球罐壁面上的焊缝经过喷漆处理，普通的图像处理技术难以辨别出来。并且由于长时间工作后，焊缝表面存在很多污垢、生锈和腐蚀，严重干扰了焊缝识别的准确度，并且在光线不足情况下还需使用光源照射。如图 3-2 为机器人通过相机捕获的焊缝图像。由于焊缝和周围区分度不大，图像处理识别的特征常常不完整，不易提取路径信息。根

据焊缝分布特点，焊缝被分为横向焊缝、纵向焊缝、斜向焊缝、交叉焊缝、T 型焊缝等种类，多种类别和分布形式给焊缝识别和路径提取带来了更大的难度。



图 3-2 机器人采集的焊缝图像

在机器人视觉领域，通常采用图像处理技术来进行边缘识别和分析。通过图像处理可以提取某一张图片中的特征信息，或者识别颜色、形状有较为明显区分的对象。但是在图片颜色基本一致或者图像中干扰太多的情况下，常用的图像处理方法难以获取有用的信息。在没有明显区分情况下，仅采用图像处理算法的检测机器人难以提取准确的焊缝路径轨迹；即便获取部分焊缝特征，路径图像信息也在很大程度上出现不连续、不清晰、失真的问题。在早期研究中，我们测试并验证了多种图像处理、神经网络、卷积神经网络（CNN）的算法，包括：边缘检测算子^[113]、BP 神经网络^[114]、子区域神经网络^[115]和 Faster R-CNN，但效果不能满足机器人运行需求。

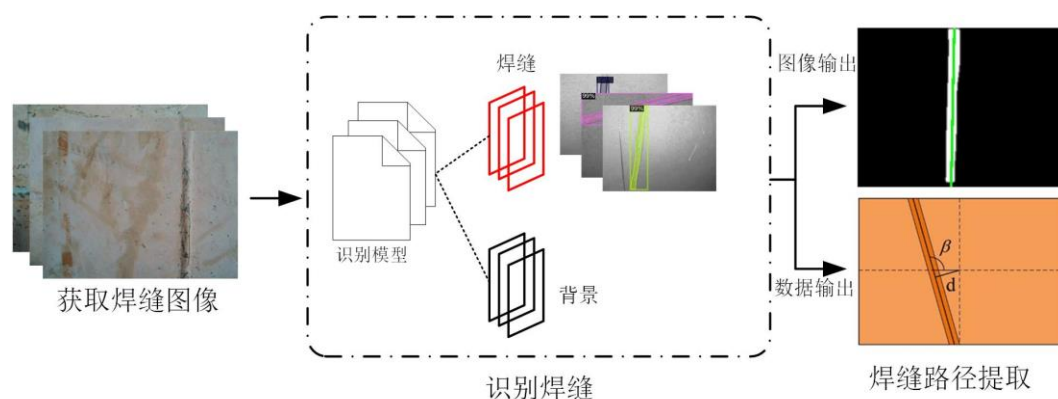


图 3-3 机器人焊缝识别和路径提取步骤

本研究将采用改进的深度学习网络 Mask R-CNN 算法，实现检测机器人对焊缝快速准确识别并完成路径偏差提取。如图 3-3 所示，球罐检测机器人对焊缝的识别和路径提取包括以下步骤：

- 1) 从背景（周围环境）识别焊缝；
- 2) 检测焊缝的边缘并分割焊缝像素；
- 3) 提取和拟合焊缝路径线；

机器人通过摄像头获取并识别焊缝路径偏差，包括路径中心线相对于水平方向的角度和相对图像中心偏距，这两个偏差量直接反映了机器人所在位置邻近焊缝的方向角以及焊缝与机器人的距离，据此控制机器人调整位姿，减小其偏离焊缝的距离，从而实现机器人对焊缝跟踪和自动运行作业。

3.2 焊缝数据集制作

3.2.1 图像采集与标注

在焊缝数据集制作阶段，通过机器人运行在球罐和储罐壁面收集了 2325 张不同角度的焊缝图像，图像尺寸固定为 320×240 像素。如图 3-4 为机器人采集的焊缝图像。在收集的焊缝图像中，单条焊缝图像数量约占 2/3，交叉类型的多条焊缝图片数量大约占 1/3。为了实现焊缝数据集的训练，我们对采集的焊缝图片进行数据集制作，焊缝图片将被预先标记和分类处理。其中，1521 张图像被作为训练数据集；523 张图片作为验证集；281 张图像用作测试集。



图 3-4 不同类型的焊缝图像数据

用于机器人识别的焊缝数据集采用 COCO 数据集格式^[123]。COCO 数据集是在计算机视觉任务中应用较为广泛的一个数据集，已应用到目标检测（object detection）、姿势估计（densepose）、关键点检测（key-points detection）及语义分割（semantic segmentation）等方面。COCO 数据集拥有超过 330K 张图像（其中 220K 张是有标注的图像），包含 150 万个目标，80 个目标类别（行人、汽车、大象等），91 种材料类别（草、墙、天空等），每张图像包含五句图像的语句描述，且有 250,000 个带关键点标注的行人。由于机器人识别对象为焊缝，无法采用现有的公共数据集，需要重建数据集并进行训练。

COCO 数据集的格式：

```
{images:[{height, width, id, file_name},...],
categories: [{supercategory, id, name},{supercategory,id,name},...],
annotations:[{segmentation, iscrowd,image_id,bbox,area,category_id,id},...]}
```

焊缝数据集信息包括：图片（高度、宽度、编号、文件名称）、类别（类别父类名称、

编号、名称)和释文(分割区域、格式、图片编号、图框、区域、种类编号、编号)。

在制作 COCO 数据集时,采用 Lableme 软件对原始焊缝图像进行标注。使用点和线的方式把图像中的焊缝边缘进行勾画,并进行命名和分类。图 3-5 显示了焊缝数据集标注的可视化结果。其中,焊缝的标签为 weld,单条焊缝为红色显示,多条焊缝为红色、绿色、黄颜色区分显示。

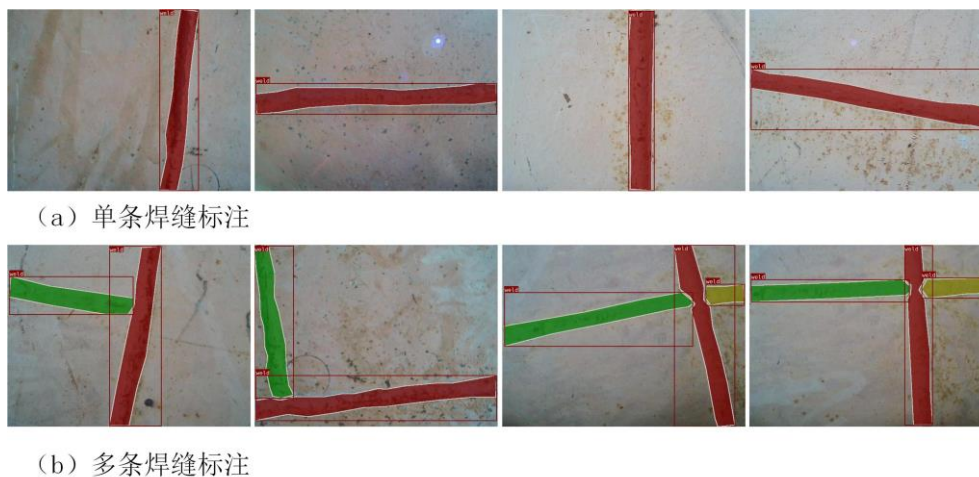


图 3-5 焊缝数据集标注可视化

3.2.2 数据增强

数据增强^[124](Data Augmentation)可使有限的数据产生更多的相关数据,增加训练样本的数量以及多样性(噪声数据),提升模型鲁棒性,一般用于训练集的增强。由于卷积神经网络包含大量的参数,很多神经网络参数都是数以百万计,而使得这些参数可以正确调节和工作则需要大量的数据进行训练。但在实际的焊缝识别中,机器人难以找到充足的数据(百万级)来完成任务。通过随机改变训练样本可以降低模型对某些属性的依赖,从而提高模型的泛化能力。

虽然机器人已捕获大量焊缝图像,但数据集中用于训练和验证的图像量依旧不够充足。在数据集建立阶段,利用数据增强技术对收集到的数据集进行扩充。基于标记的焊缝图像数据集,通过几何变换、光照调整、高斯滤波和噪声添加等方法来扩展数据集中样本的数量。为了防止标注错误,使用了三种几何变换方法,包括水平镜像、垂直镜像和对角镜像。通过几何变换,一张焊缝图像将转换为四张不同的图像。并对这四张图像进行了以下处理:高斯滤波、亮度增强、亮度降低和添加噪声(如椒盐噪声)。通过几何变换生成的焊缝图像可以模拟由于各种拍摄角度和位置而产生的差异;具有不同亮度的新图像可以模拟不同光照下的图像;高斯滤波模糊了原始焊缝图像,噪声增加了对图像的干扰。如图 3-6 所示,通过数据增强和焊缝标签处理,数据集的焊缝图像数量扩大了 20 倍。获得的训练数据集、验证数据集和测试数据集中的图像总数分别为 30420、10460 和 5620。

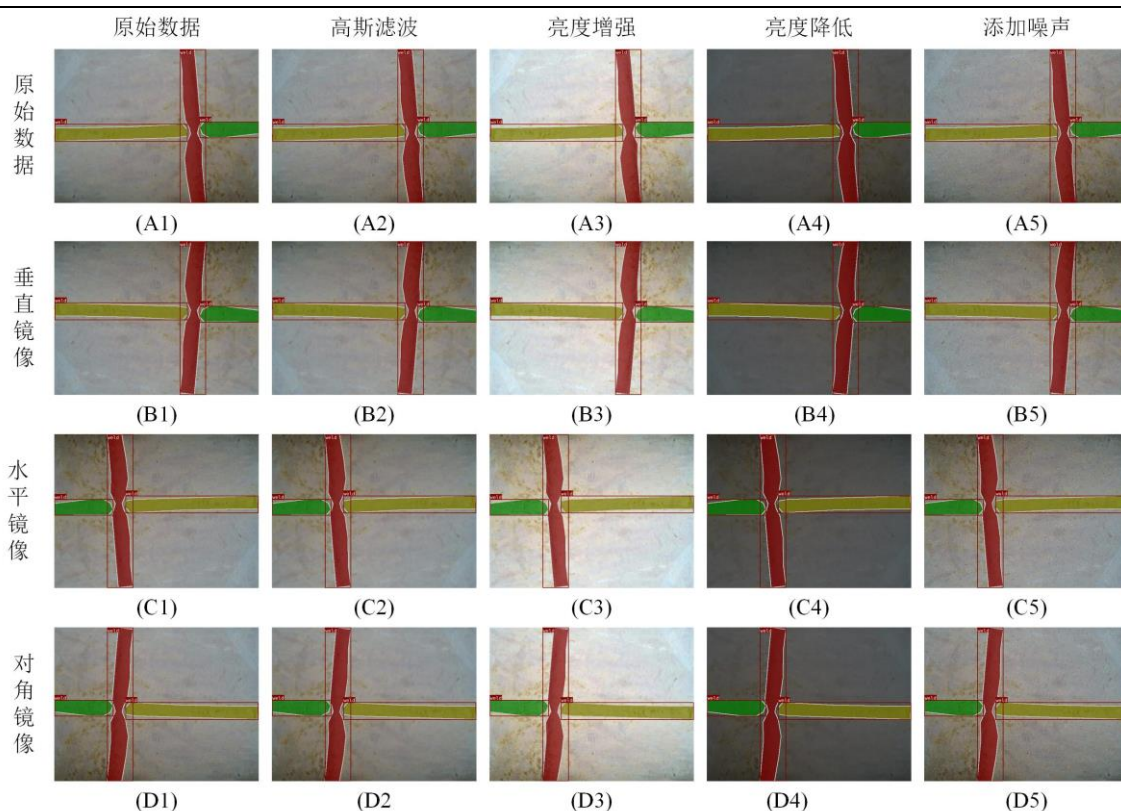


图 3-6 焊缝数据集进行数据增强与扩充

3.3 基于 Mask R-CNN 的焊缝识别算法

卷积神经网络（Convolutional Neural Networks, CNN）和深度学习的发展为焊缝识别提供了新的手段，有利于推进检测机器人的环境识别的智能化和自动化。与图像处理相比，卷积神经网络在学习和训练后可以更准确地对物体进行分类。深度学习中，实例分割算法在像素分割和焊缝路径精度方面更具优势。表 3-2 显示了 COCO 数据集测试中不同实例分割算法的速度性能和平均精度（mAP）。与 PA-Net 模型^[125]、RetinaMask 模型^[126]、FCIS 模型^[127]相比，Mask R-CNN 模型^[128]具有快的处理速度和更高识别精度。本研究中，改进的 Mask R-CNN 模型被用于机器人焊缝识别和提取。

表 3-2 实例分割算法比较

网络模型	速度 (fps)	平均时间 (ms)	平均精度(%)
PA-Net	4.7	212.8	36.6
RetinaMask	6.0	166.7	34.7
FCIS	6.6	151.5	29.5
Mask R-CNN	8.6	116.3	35.7

3.3.1 网络模型

焊缝识别和路径提取的基本过程如图 3-7 所示。在初始阶段，焊缝图像由安装在检测机器人前端的相机获取。紧接着图像被送入深度学习网络，该网络主要由 Mask R-CNN 模型组成，用于从图像中识别焊缝并进行实例分割。随后，通过图像处理和最小二乘法提取焊缝路径。Mask R-CNN 作为一种基于卷积神经网络的深度学习模型，可用于完成图像对象的实例分割。Mask R-CNN 网络结构可以看作是 Faster R-CNN^[97]和 FCN^[100]的

结合。Mask R-CNN 通过训练可实现高精度的焊缝识别，同时识别速度可以满足检测机器人的运行要求。

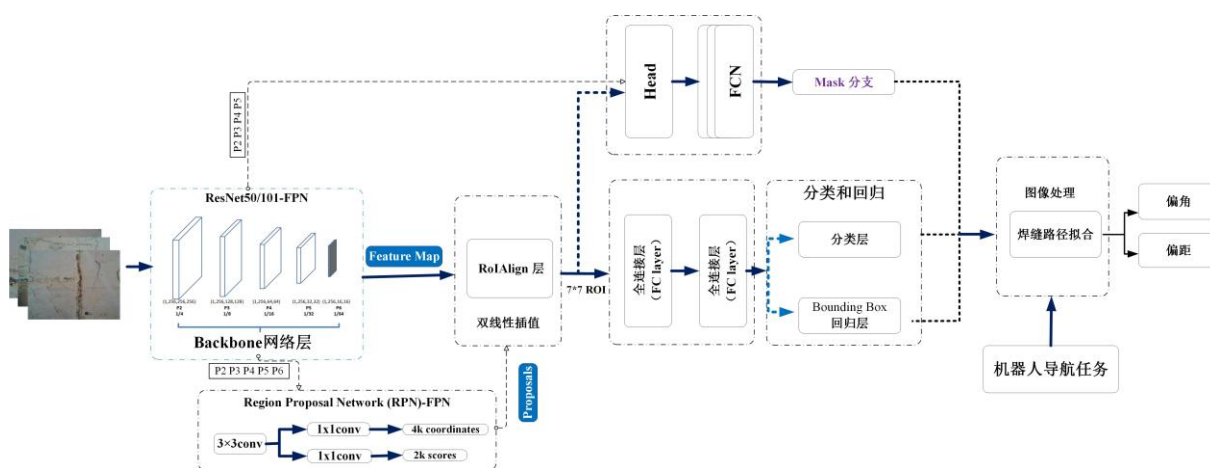


图 3-7 Mask R-CNN 焊缝识别模型

用于焊缝识别的 Mask R-CNN 网络结构包括 Backbone 网络、区域提议网络（Region Proposal Network, RPN）、RoIAlign 层、分类层（Classification Layer）、边界框回归层（Bounding Box Regression Layer）和 Mask 分支等。初始阶段，使用了一系列 Backbone 网络层（如 ResNet50 和 ResNet101）来提取焊缝图像的特征图（Feature map）。在这个阶段，特征图被特征金字塔网络（Feature Pyramid Networks, FPN）融合以充分利用不同深度的特征。从 Backbone 网络输出的特征图被发送到 RPN，RPN 生成感兴趣区域（Region of Interest, RoI）。为了避免偏差，特征图上每个 RoI 的对应特征是通过 RoIAlign 层进行双线性插值提取的。最后，连接的预测网络包括三个分支：分类预测、边界框回归和 Mask 生成。

1) Backbone 网络

初始阶段，使用一系列卷积神经网络（如 VGG16^[129]、VGG19、GoogLeNet^[130]、ResNet50^[131]和 ResNet101）来提取特征图。更深的卷积神经网络可以提取焊缝图像的更深层特征，但它们会忽略小尺寸物体的特征。在这个阶段，Mask R-CNN 使用特征金字塔网络（FPN）来提高骨干网络提取特征准确性。FPN 被用来融合从底层到顶层的特征图，以充分利用不同深度的特征。FPN 具有横向连接的自上而下的架构，从单尺度输入构建网络特征金字塔。例如，在 ResNet50-FPN 中，使用的特征图是 C2-C5。采用 ResNet-FPN 主干的 Mask R-CNN 可以提高特征提取的准确性和速度。

2) 区域提议网络（RPN）

卷积神经网络处理的特征图将被传递到 RPN 中。RPN 的目的是向网络推荐感兴趣区域（RoI），它是一个全卷积网络。RPN 以一张图片为输入，使用滑动窗口（Sliding window）进行卷积运算（比如：3×3 卷积）提取原始图片的高维度的特征图（比如 256 维）。特征图中对应 9 种候选框（Anchor），尺寸分为三类：128×128、256×256 和 512×512。比例关系有 3 种：2:1、1:2、1:1。

在每个滑动窗口位置，RPN 同时预测多个区域建议，每个位置的最大可能建议的数量表示为 k（k=9）。在 RPN 阶段，对特征图中的每个特征向量进行两次全连接操作（等

同于 1×1 卷积), 分别输出 $2k$ 个分数和 $4k$ 个坐标。 $2k$ 个分数分别代表 k 个 Anchor 的置信度 (是焊缝或者是背景), $4k$ 个坐标代表边界框回归参数 (和原图的坐标偏差)。RPN 随后输出一组矩形对象建议 (Object Proposals), 每个区域建议都有一个建议分数。

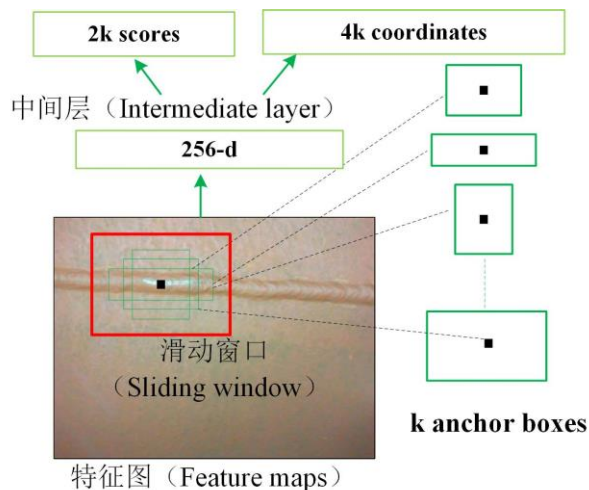


图 3-8 区域提议网络 RPN

3) RoIAlign 层

由于 RPN 获得的区域建议的大小不同, Faster R-CNN 中通过 RoI 池化层获得固定大小的特征图。在这个过程中, 有两个量化操作, 导致偏差。为了避免 RoI 池化层带来的偏差, 将得到的区域建议 (Proposals) 送到非量化层进行处理, 称为 RoIAlign 层。RoIAlign 层使用双线性插值而不是量化操作, 从每个 RoI 中提取固定大小的特征图 (例如 7×7)。双线性插值计算每个 RoI 虚拟点 (浮点数) 中四个采样位置的输入特征的精确值, 并聚合结果 (使用最大值或平均值)。如图 3-9 所示, 每个虚拟点中有四个采样点, RoI 虚拟点坐标由周围四个像素值计算得出。整个过程中涉及的任何坐标都不需要进行量化。也就是说, 原始图像中的像素和特征图中的像素是完美对齐的, 没有偏差。这样就提高了检测精度, 简化了实例分割过程。RoIAlign 层将掩码精度提高了 10% 到 50% (与 Faster R-CNN 相比), 可以实现更加准确的像素定位和分割。

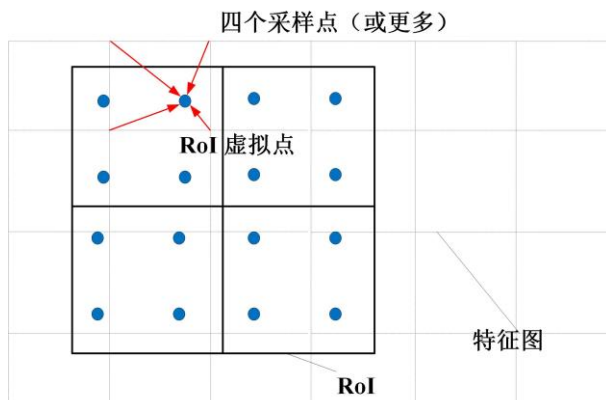


图 3-9 Mask R-CNN 中的 RoIAlign 层

4) 输出

Mask R-CNN 最终输出三个分支: 分类层、边界框回归层和 Mask 预测分支。在 RoIAlign 层之后, 一方面将 ROI 送入两个全连接层, 用于图像分类和边界框回归, 以确定对象的类别和框。分类层用以确定对象的类别, 边界框回归层细化了边界框的位置和

大小。边界框回归层的工作方式与 RPN 的工作方式相似。它细化了边界框的位置和大小。在预测类和框偏移时，Mask R-CNN 还为每个 RoI 输出一个二进制掩码，没有类之间的竞争，并依靠网络的 RoI 分类分支来预测类别。另一方面，对象的像素级分割是通过全卷积网络（Fully Convolutional Network, FCN）获得的。FCN 使用卷积层代替全连接层来进行像素到像素的对象 Mask 预测。Mask 预测分支使用 FCN 按像素分割图像中的对象，并对每个 RoI 中预测 K 维个输出（ K 是类别数）。在焊缝识别中，类别数为 2（包括背景和焊缝），分类层和边界框回归层的网络深度为 2，Mask 预测分支的输出网络大小为 $28 \times 28 \times 2$ 像素。

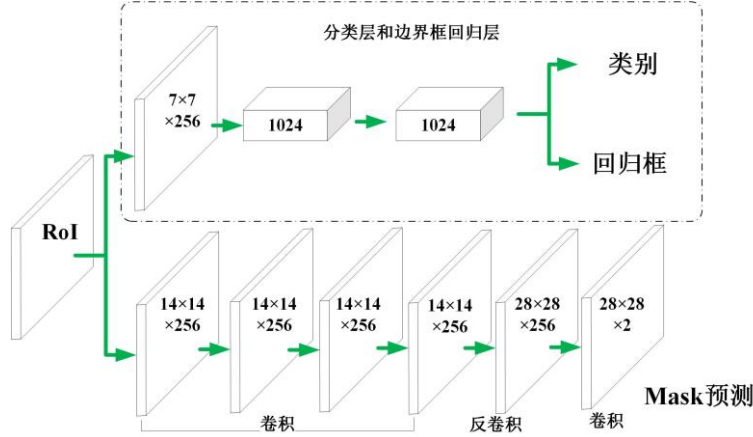


图 3-10 Mask R-CNN 的输出层组成

3.3.2 损失函数

机器人相机捕获的焊缝图像由 Mask R-CNN 进行实例分割和焊缝对象预测，输出了三层：分类层、边界框回归层和 Mask 分支。在训练过程中，总损失函数定义为：

$$L = L_{cls+box} + L_{mask-branch} \quad (3.1)$$

$L_{cls+box}$ 代表分类损失和边界框损失函数之和， $L_{mask-branch}$ 代表 Mask 预测损失函数。

$$L_{cls+box} = L_{cls} + L_{box} = \frac{1}{N_{cls}} \sum_i L_{cls}(\rho_i, \rho_i^*) + \lambda_1 \frac{1}{N_{reg}} \sum_i \rho_i^* L_{reg}(\tau_i, \tau_i^*) \quad (3.2)$$

L_{cls} 和 L_{box} 分别代表分类损失函数和边界框损失函数。 N 表示对应的候选框（Anchor）或边界框的数量。 L_{cls} 定义为：

$$L_{cls}(\rho_i, \rho_i^*) = -\log \rho_i^* \rho_i \quad (3.3)$$

其中 i 是候选框索引； ρ_i 是候选框 i 的预测分类概率； ρ_i^* 表示候选框 i 的真实标签概率； ρ_i^* 对应正样本（Positive Anchor）为 1，对于负样本（Negative Anchor）为 0。边界框损失 L_{box} 为定义在真实的边界框回归目标上的元组：

$$L_{reg}(\tau_i, \tau_i^*) = \text{smooth}_{L1}(\tau_i^* - \tau_i) \quad (3.4)$$

$$\text{smooth}_{L1}(x) = \begin{cases} 0.5x^2 & , \text{ if } |x| < 1 \\ |x| - 0.5 & , \text{ otherwise} \end{cases} \quad (3.5)$$

$\tau_i = (\tau_x, \tau_y, \tau_w, \tau_h)$ 代表预测的边界框和真实标签框 (Ground-truth) 的差异, 包括四个参数 (横坐标、纵坐标、宽和高); $\tau_i^* = (\tau_x^*, \tau_y^*, \tau_w^*, \tau_h^*)$ 表示真实标签框和正样本之间的差异。

$L_{\text{mask-branch}}$ 定义为:

$$\begin{aligned} L_{\text{mask-branch}} &= L_{\text{mask-branch}}(\rho_i, \rho_i^*, \tau_i, \tau_i^*, \sigma_i, \sigma_i^*) \\ &= \frac{1}{N_{\text{cls}}} \sum_i L_{\text{cls}}(\rho_i, \rho_i^*) + \lambda_2 \frac{1}{N_{\text{reg}}} \sum_i \rho_i^* L_{\text{reg}}(\tau_i, \tau_i^*) + \gamma_2 \frac{1}{N_{\text{mask}}} \sum_i L_{\text{mask}}(\sigma_i, \sigma_i^*) \end{aligned} \quad (3.6)$$

L_{mask} 为采用每个像素的 sigmoid 函数的平均二元交叉熵损失。 L_{mask} 的定义允许网络在没有相互竞争的情况下为每个类别生成掩膜。超参数 λ_i 和 γ_i 用来平衡分类、回归和 Mask 分支的训练损失。

3.3.3 训练与测试

在训练阶段, 使用经过数据增强的焊缝图像制作的数据集进行训练。数据集的类别数为 2 (分别代表焊缝和背景), 输出网络深度为 2。在训练和测试过程中, 采用图像尺寸为 320×240 像素, 较小的尺寸可以减少训练时间和识别时间, 而对焊缝路径拟合效果影响不大。

预训练的 Mask R-CNN 模型权重继承自 COCO 数据集, Backbone 网络采用 ResNet101+FPN。深度学习网络模型运行在机器人控制主机上, 主机配备了英伟达 GeForce RTX2060 显卡进行 GPU 加速训练。训练参数设置如下: 网络的初始学习率 (Learning rate) 为 0.001; 权重衰减系数 (Weight attenuation coefficient) 为 0.0005; 动量系数 (Momentum coefficient) 为 0.8, 最大迭代次数 (Iterations) 设置为 10000。

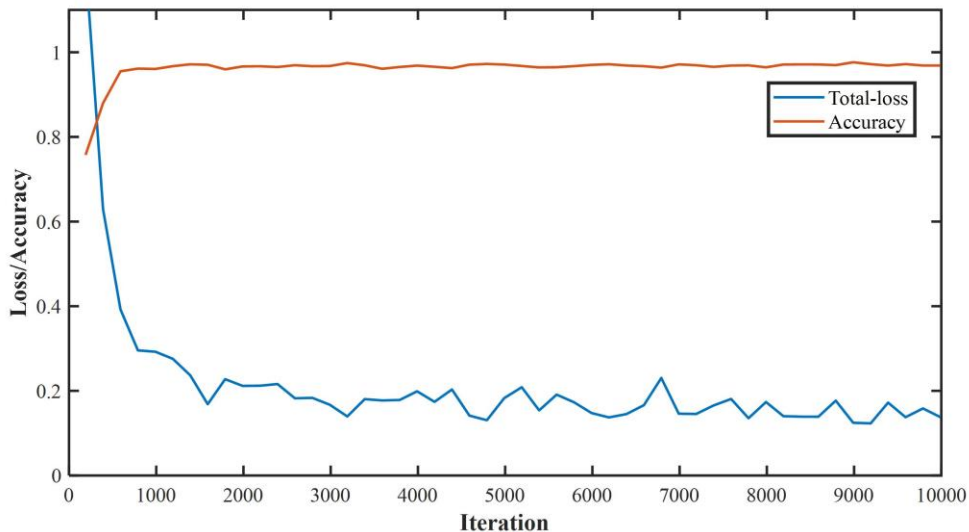
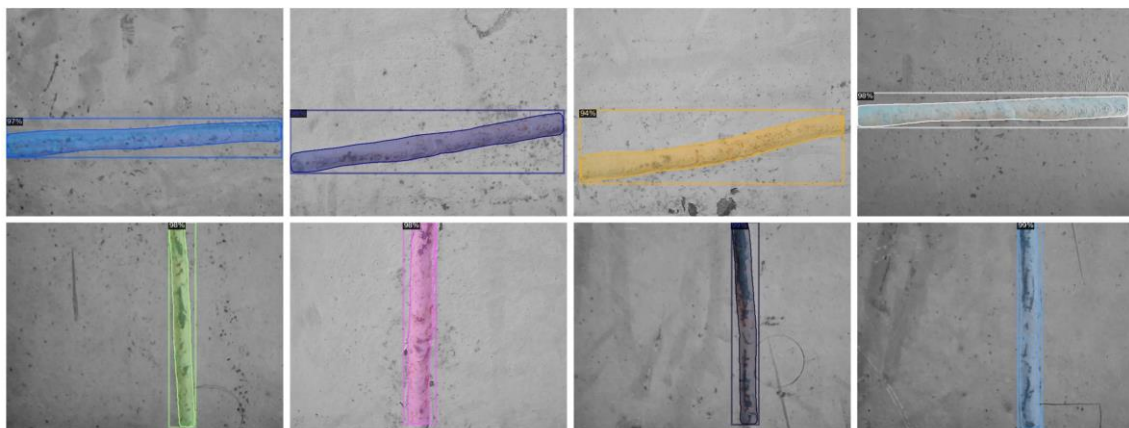


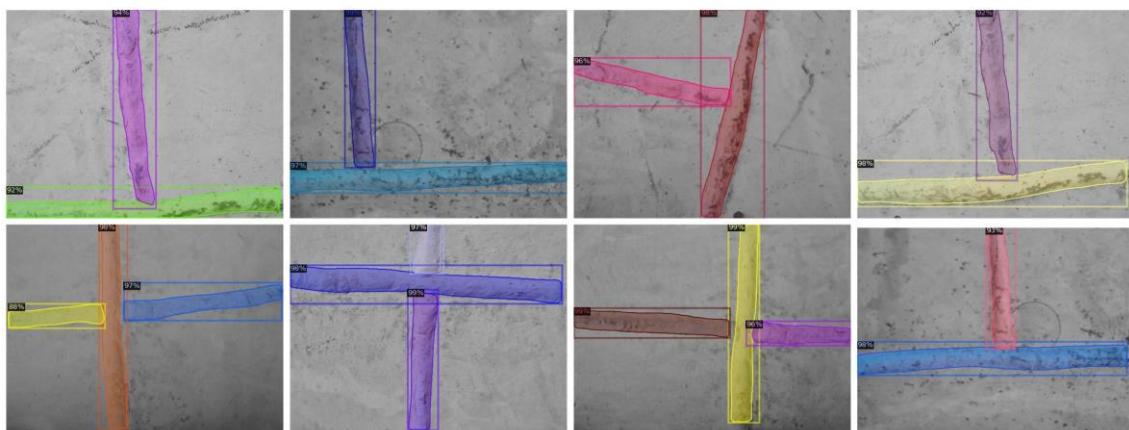
图 3-11 Mask R-CNN 训练损失函数和精度

训练过程中总损失（Total loss）和准确率（Accuracy）的曲线如图 3-11 所示。在进行 10000 次迭代后，训练损失函数曲线迅速下降并最终稳定在 0.15 到 0.2 之间，准确率大于 0.97。对比 3000、5000、8000 迭代的学习效果，由于焊缝图像较小，类别数只有 2 类，5000 次迭代后基本稳定，更多的训练可以提升网络的识别精度。

为了估计模型学习的识别效果，使用训练后的权重文件，对测试数据集进行测试和评估。焊缝图像识别结果如图 3-12 所示。识别结果包括焊缝类别概率、边界框和焊缝掩膜（像素级别 Mask）。从焊缝对象识别效果来看，已生成准确的焊缝轮廓描述，识别率达 98% 以上。生成的像素级掩膜可以覆盖焊缝，这有利于提取和拟合焊缝路径。



(a) 单条焊缝识别结果



(b) 交叉多条焊缝识别结果

图 3-12 测试数据集焊缝识别结果

交并比（Intersection over Union, IoU）是目标检测常用评价方式。用来计算候选边界区域（C）和真实边界区域（G）的交集和并集的比率。表达式为：

$$IoU = \frac{C \cap G}{C \cup G} \quad (3.7)$$

精度（Precision, P）和召回率（Recall, R）表达式为：

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3.8)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3.9)$$

其中 TP（True Positive）表示 IoU 值大于阈值（通常为 0.5）的结果数量。FP（False

Positive) 表示 IoU 值小于阈值的的数量。FN (False Negative) 表示未识别目标的数量。

平均精度 (Average Precision, AP) 用于衡量识别精度的好坏。对于多分类识别情况, AP 代表多个分类的平均精度。公式为:

$$AP = \int_0^1 P dR(IoU = 0.50:0.95) \quad (3.10)$$

表 3-3 显示了焊缝识别边界框精度 (Bounding box AP) 和掩膜精度 (Mask AP) 的统计数据。

表 3-3 焊缝识别的边界框精度和掩膜精度

(%)	AP	AP ₅₀	AP ₇₅	AP _s	AP _m	AP _l
边界框 (Box)	78.947	96.193	90.802	nan	86.079	3.791
掩膜 (Mask)	67.596	90.802	90.802	nan	71.252	0.000

其中, AP₅₀ 和 AP₇₅ 分别代表 IoU 阈值大于 0.5 和大于 0.75 时的 AP; AP_s、AP_m 和 AP_l 分别表示为小目标 (像素区域<32²)、中目标 (32²<像素区域<96²) 和大目标 (96²<像素区域) 的 AP。Mask AP 和 Bounding box AP 分别为 67.5%和 78.9%。AP₅₀ 和 AP₇₅ 均大于 90%。AP_s、AP_m 和 AP_l 的结果表明焊缝大小尺寸主要集中在中等像素尺寸 (32²-96²)。

3.4 焊缝路径提取和中心线拟合

3.4.1 多焊缝图像的处理

由于机器人通过相机采集的焊缝图像既可能包括单个焊缝 (例如横向和纵向焊缝), 也可能包括多个焊缝 (例如 T 型和十字焊缝)。焊缝交叉出现位置是一种特殊的焊接点, 因此交叉焊缝被认为是两个焊缝的组合。当一幅图像中有两条焊缝 (焊缝 1 和焊缝 2) 时, 假如不经过区分选择直接进行焊缝路径提取, 存在以下几种可能:

- 1) 提取焊缝 1 的路径作为输出结果;
- 2) 提取焊缝 2 的路径作为输出结果;
- 3) 输出一个非焊缝 1 也非焊缝 2 的错误结果。

基于 Mask R-CNN 模型进行焊缝识别, 多焊缝图像被使用不同颜色进行分割和现实, 有利于对焊缝路径进行区分。如图 3-13 所示, 为避免多条路径的干扰, 对获取的焊缝进行不同颜色的识别和区分, 并分别拟合每条焊缝的中心线。如果焊缝图像为交叉焊缝, 则会分割两条焊缝。当检测机器人获取多条焊缝路径轨迹后, 可以根据实际运行需求和命令进行焊缝路径选择。

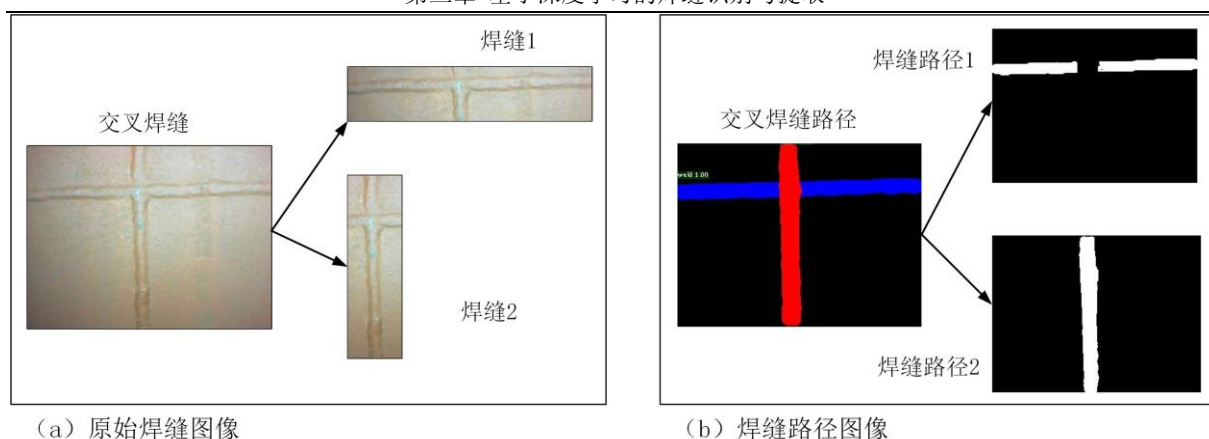


图 3-13 焊缝路径的选择和处理

3.4.2 焊缝中心线提取

通过深度学习网络模型可以把焊缝从图像中提取出来，但图像信息无法直接被机器人系统使用，需要经过中心线拟合以及位置信息的转换，提取出焊缝路径的偏角和偏距，进而发送给机器人控制系统完成对运动控制和速度调整，最终实现对焊缝路径的跟踪作业。如果识别的焊缝图像包括两条相交焊缝路径，则将分别独立计算两条路径中心线。

如图 3-14 所示，焊缝中心线的偏差信息包括偏角 α_p 和偏距 d_p 。其中，偏角 α_p 代表焊缝路径中心线相对图像垂直中线的夹角，偏距 d_p 代表焊缝路径中心线到图像中心的最短距离。这两个参数用于反馈和计算机器人相对焊缝路径的位置坐标。

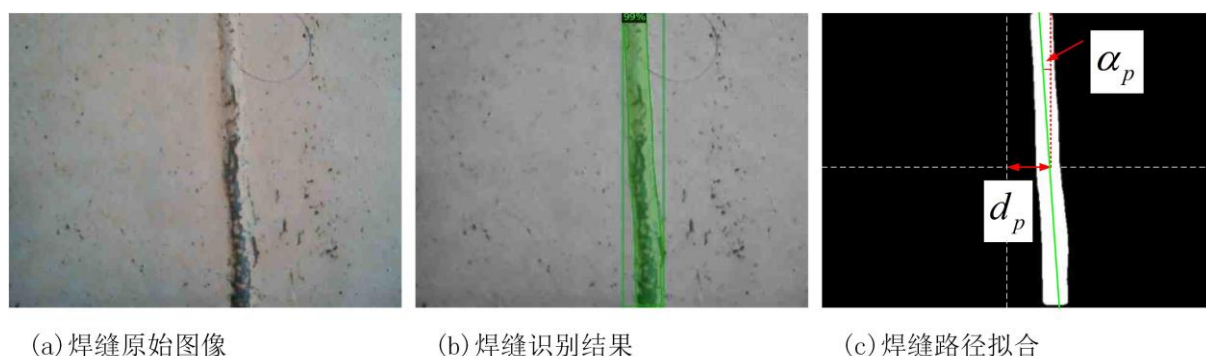


图 3-14 焊缝路径偏差参数

为了获取准确的焊缝中心线，我们采用基于最小二乘法 and 图像处理的方法用来拟合路径并计算偏差数据。焊缝路径拟合的步骤包括：

- 在 Mask R-CNN 模型输出时，背景替换为黑色 (RGB:0,0,0)，单条路径采用蓝色 (RGB:0,0,255) 显示，多条焊缝采用蓝色 (RGB:0,0,255) 和红色 (RGB:255,0,0) 区分。
- 从图像中分别提取出的蓝色及红色通道图像，并进行图像二值化。若只有蓝色通道图像，仅输出一个二值化图像；若存在蓝色和红色通道，则输出两个二值化图像。
- 统计二值图像中焊缝像素点数，若大于预设阈值（比如 1000），则认为该图像中包含焊缝，继续处理；否则，则认为该图像中无焊缝，结束操作。
- 对图像进行膨胀、腐蚀等数字形态学处理，去进行图像去噪。
- 使用最小二乘法对图像中路径中心线进行拟合。
- 输出焊缝路径中心线方程，计算焊缝中心线的两端点坐标，中心线的斜率。

h) 计算并输出焊缝路径的偏角和偏距。

采用最小二乘法对单条焊缝二值化图像进行处理, 焊缝的分布状态可能为横缝 (倾角 0°) 或者纵缝 (倾角 90°)。假设待拟合的直线方程为 $h(x) = kx + b$ 或 $h_1(y) = k_1y + b_1$, 根据最小二乘法原则, 当直线两侧的所有点到该直线距离的平方和最小时, 认为该直线为路径中心线。假设所有点到该直线的距离平方和为 $G(x)$ 和 $G_1(x)$, 则 $G(x)$ 和 $G_1(x)$ 的计算公式如下所示:

$$G(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m [h(x) - y]^2 \quad (3.11)$$

$$G_1(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m [h_1(y) - x]^2 \quad (3.12)$$

首先对 $h(x) = kx + b$ 进行拟合计算, 当 $G(x)$ 取最小值时, k 和 b 为待求的直线参数。由于直线的方程是线性的, 所以直接对 $G(x)$ 的求对 k 和 b 的偏导, 公式如下所示:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial G}{\partial k} = \sum_{i=1}^m [h(x) - y] x = \sum_{i=1}^m [kx_i + b - y_i] x_i \\ \quad = k \cdot \sum_{i=1}^m x_i^2 + b \cdot \sum_{i=1}^m x_i - \sum_{i=1}^m x_i y_i \\ \frac{\partial G}{\partial b} = \sum_{i=1}^m [h(x) - y] = \sum_{i=1}^m [kx_i + b - y_i] \\ \quad = k \cdot \sum_{i=1}^m x_i + b \cdot m - \sum_{i=1}^m y_i \end{array} \right. \quad (3.13)$$

当 $\partial G / \partial k = 0$ 且 $\partial G / \partial b = 0$ 时, 可以得到:

$$\left\{ \begin{array}{l} k \sum_{i=1}^m x_i^2 + b \cdot \sum_{i=1}^m x_i = \sum_{i=1}^m x_i y_i \\ k \sum_{i=1}^m x_i + b \cdot m = \sum_{i=1}^m y_i \end{array} \right. \quad (3.14)$$

令 $p = \sum_{i=1}^m x_i^2$, $q = \sum_{i=1}^m x_i$, $r = \sum_{i=1}^m x_i y_i$, $u = \sum_{i=1}^m x_i$, $v = m$, $w = \sum_{i=1}^m y_i$, 可得:

$$\left\{ \begin{array}{l} pk + qb = r \\ uk + vb = w \end{array} \right. \quad (3.15)$$

k 和 b 的值表示为:

$$\left\{ \begin{array}{l} k = (rv - qw) / (pv - qu) \\ b = (ru - pw) / (qu - pv) \end{array} \right. \quad (3.16)$$

同理, 对 $h_1(y) = k_1y + b_1$ 进行拟合计算, 对 $G_1(x)$ 求 k_1 和 b_1 的偏导, 可得:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial G_1}{\partial k_1} &= \sum_{i=1}^m [h(y_i) - x_i] y_i = \sum_{i=1}^m [k_1 y_i + b_1 - x_i] y_i \\ &= k_1 \sum_{i=1}^m y_i^2 + b_1 \cdot \sum_{i=1}^m y_i - \sum_{i=1}^m x_i y_i \\ \frac{\partial G_1}{\partial b_1} &= \sum_{i=1}^m [h(y_i) - x_i] = \sum_{i=1}^m [k_1 y_i + b_1 - x_i] \\ &= k_1 \sum_{i=1}^m y_i + b_1 \cdot m - \sum_{i=1}^m x_i \end{aligned} \right. \quad (3.17)$$

当 $\partial G_1 / \partial k_1 = 0$ 且 $\partial G_1 / \partial b_1 = 0$ 时，可以得到：

$$\left\{ \begin{aligned} k_1 \sum_{i=1}^m y_i^2 + b_1 \cdot \sum_{i=1}^m y_i &= \sum_{i=1}^m x_i y_i \\ k_1 \sum_{i=1}^m y_i + b_1 \cdot m &= \sum_{i=1}^m x_i \end{aligned} \right. \quad (3.18)$$

令 $p_1 = \sum_{i=1}^m y_i^2$ ， $q_1 = \sum_{i=1}^m y_i$ ， $r_1 = \sum_{i=1}^m x_i y_i$ ， $u_1 = \sum_{i=1}^m y_i$ ， $v_1 = m$ ， $w_1 = \sum_{i=1}^m x_i$ ，可得：

可求得：

$$\left\{ \begin{aligned} k_1 &= (r_1 v_1 - q_1 w_1) / (p_1 v_1 - q_1 u_1) \\ b_1 &= (r_1 u_1 - p_1 w_1) / (q_1 u_1 - p_1 v_1) \end{aligned} \right. \quad (3.19)$$

当 $G(x) \leq G_1(x)$ ，采用 $h(x) = kx + b$ 作为直线方程；当 $G(x) > G_1(x)$ ，采用 $h(y) = k_1 y + b_1$ 作为直线方程。通过代入图像中 m 个焊缝路径点的坐标值 (x_i, y_i) ，可以得到焊缝路径中心线方程，并计算出偏角和偏距。当路径中心线方程为 $h(x) = kx + b$ 时，可求的偏角 α_p 和偏距 d_p 为：

$$\left\{ \begin{aligned} \alpha_p &= \arctan(k) \cdot 180 / \pi \\ d_p &= (y_p - b) / k - x_p \end{aligned} \right. \quad (3.20)$$

其中 (x_p, y_p) 是焊缝图像的中心点坐标。

焊缝的路径中心线拟合结果如图 3-15 所示，在二值化的焊缝路径图像中，拟合的中心线以绿色直线显示。图 3-16 显示了拟合的焊缝路径中心线和实际测量的中心线的角度和距离误差。在单焊缝误差曲线中，拟合的路径与实际路径的角度平均误差为 1.01° ，最大误差为 2.78° （图 3-16 (a)）。距离误差的平均值为 2.21 像素，最大值为 5.57 像素（图 3-16 (b)）。在交叉焊缝偏差方面，角度的平均误差和最大误差约为 0.87° 和 2.37° （图 3-16 (c)），距离的平均和最大误差分别为 2.62 像素和 7.83 像素（图 3-16 (d)）。拟合路径与实际路径的角度和距离误差都相对很小，对后续的机器人的焊缝路径跟踪影响不大。

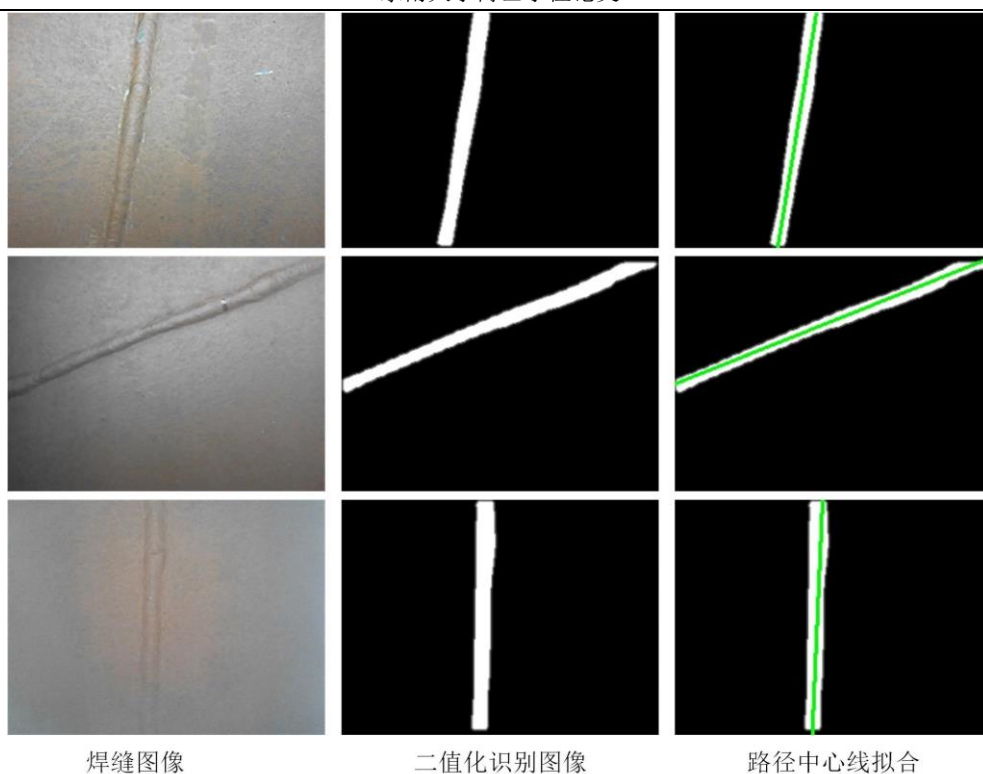


图 3-15 焊缝路径中心线拟合结果

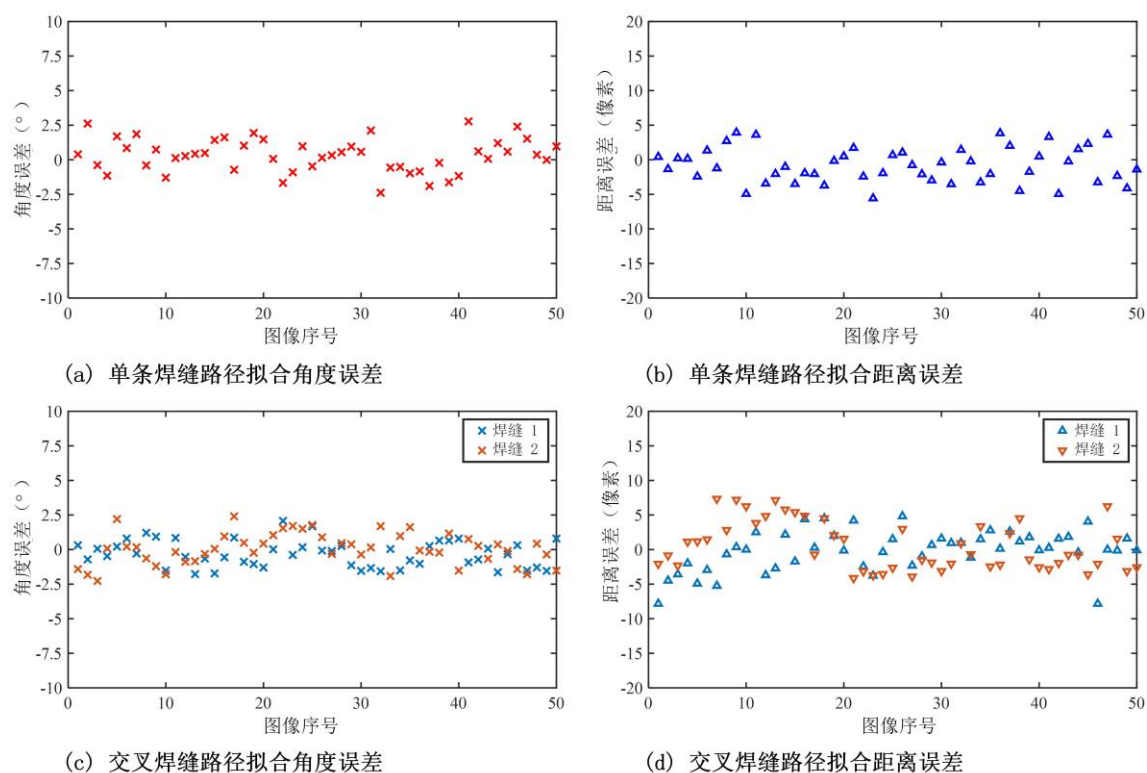


图 3-16 焊缝路径中心线拟合角度和距离误差

3.5 本章小结

本章首先介绍和分析了机器人作业球罐上的焊缝分布情况和焊缝图像，机器人对焊缝进行识别和路径提取，有利于实现自动化跟踪运行与维护作业。然后，检测机器人对

焊缝图像的采集，完成数据集的标注，并通过数据增强方法对焊缝数据集进行扩充，提高了后续网络模型的泛化能力。本章采用基于改进的 Mask R-CNN 的焊缝识别模型，通过对焊缝数据集进行训练，可实现快速、准确的焊缝图像实例分割，输出像素级别的焊缝掩膜，有效提升机器人的环境感知和焊缝识别能力。接着，对多焊缝图像的选择和处理进行分析，并采用最小二乘法对焊缝路径中心线进行拟合和偏差计算。通过拟合计算反馈给机器人的焊缝识别偏角最大误差 α_p 小于 3° ；偏距 d_p 最大误差小于 8 像素值。本章通过结合深度学习网络、图像处理、路径拟合算法，实现了高精度的焊缝图像识别和焊缝路径拟合，为后续检测机器人的焊缝跟踪作业、空间定位导航及路径规划算法提供了有力支持。

第四章 检测机器人焊缝路径跟踪与控制

基于深度学习的焊缝识别方法完成了焊缝的识别、分类和实例分割，而精确的焊缝跟踪控制可以实现检测机器人在球罐表面空间完成自动化作业。自适应弹性悬架机构使得机器人稳定适应球形工作面，并可以灵活移动和调整姿态。机器人对焊缝路径的精确跟踪一方面可以实现机器人对待测焊缝对象的位置确认，另一方面通过路径误差转换可以推算出机器人在大型球罐空间的相对位置和坐标。由于特殊的球形工作面及焊缝分布，快速、灵活的路径跟踪调节将有助于减少机器人的能量消耗以及实现对检测目标的快速捕捉。本章将首先分析焊缝路径偏差，求解机器人前端视觉跟踪模型，完成机器人焊缝跟踪误差的分析和转换。分别设计前置视觉焊缝跟踪 PID 控制器和滑模变结构控制器，对机器人焊缝跟踪过程的速度、姿态进行动态调整，降低焊缝跟踪误差。

4.1 焊缝路径偏差分析与计算

通过深度学习网络模型和路径拟合方法完成了焊缝的识别和路径偏差提取，但焊缝偏差数据需要通过一系列转换才能作为机器人运动控制误差值。路径识别相机安装在检测机器人前端，有助于其他机械结构安装、调节和后续维护工具的配套使用，本节将对机器人前端视觉焊缝误差进行分析和转换。

4.1.1 相机的成像原理

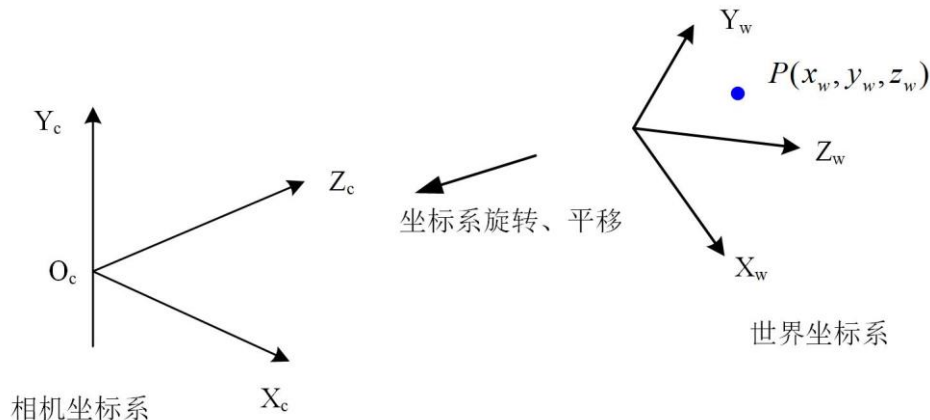


图 4-1 世界坐标系到相机坐标系的转换

如图 4-1，待成像目标处于客观世界，世界坐标系用于描述目标点的绝对坐标。焊缝处于球罐表面上，通常我们建立球坐标系（以球罐中心为原点）作为待测目标的世界坐标系。在成像过程中，从世界坐标系变换到相机坐标系属于刚性变换，对目标状态、形状不产生影响。而坐标转换方式包括了旋转和平移，可以通过绕 X_w 、 Y_w 、 Z_w 坐标轴分别进行旋转。当绕 Z_w 坐标轴旋转 θ_w 角度时，可得：

$$\begin{cases} x_c = x_w \cos \theta_w - y_w \sin \theta_w \\ y_c = x_w \sin \theta_w + y_w \cos \theta_w \\ z_c = z_w \end{cases} \quad (4.1)$$

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_w & -\sin \theta_w & 0 \\ \sin \theta_w & \cos \theta_w & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} = R_{w1} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

其中, (x_w, y_w, z_w) 和 (x_c, y_c, z_c) 分别为目标点世界坐标系和相机坐标系中的坐标值, R_{w1} 为旋转矩阵。同理, 当绕 X_w 和 Y_w 标轴旋转 φ_w 和 γ_w 角度时, 可得:

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi_w & \sin \varphi_w \\ 0 & -\sin \varphi_w & \cos \varphi_w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} = R_{w2} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \gamma_w & 0 & -\sin \gamma_w \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \gamma_w & 0 & \cos \gamma_w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} = R_{w3} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

经过多次旋转变换后, 旋转矩阵为:

$$R_w = R_{w2} R_{w3} R_{w1} \quad (4.5)$$

设目标的平移矩阵为 T_w , 可得目标从世界坐标系到相机坐标系的矩阵方程:

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = R_w \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} + T_w \quad (4.6)$$

齐次坐标形式为:

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_w & T_w \\ 0_3^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

其中, T_w 为 3×1 向量, R_w 为 3×3 向量, 0_3^T 为 1×3 向量。经过坐标变换后, 世界坐标系的目标点坐标可以转换到相机坐标系中。

如图 4-2, 根据针孔成像原理, 世界坐标系中的目标点将通过相机投影到成像平面, 对应的坐标系为图像坐标系 $X_i O_i Y_i$ 。像素坐标系 $U_p O_p V_p$ 和图像坐标系 $X_i O_i Y_i$ 都在成像平面上, 但坐标原点和度量单位不同。图像坐标系原点 O_i 为相机的光轴和成像平面的交点, 坐标单位为毫米 (mm)。假设球罐上点 P 在图像坐标系的坐标为 (x_c, y_c, z_c) , 在像素坐标系下的投影点为 P' , 坐标为 (u_p, v_p) 。当图像坐标系的原点 O_i 在像素坐标系 $U_p O_p V_p$ 下的坐标是 (u_0, v_0) 时, 可得 P 点和 P' 点的转换关系:

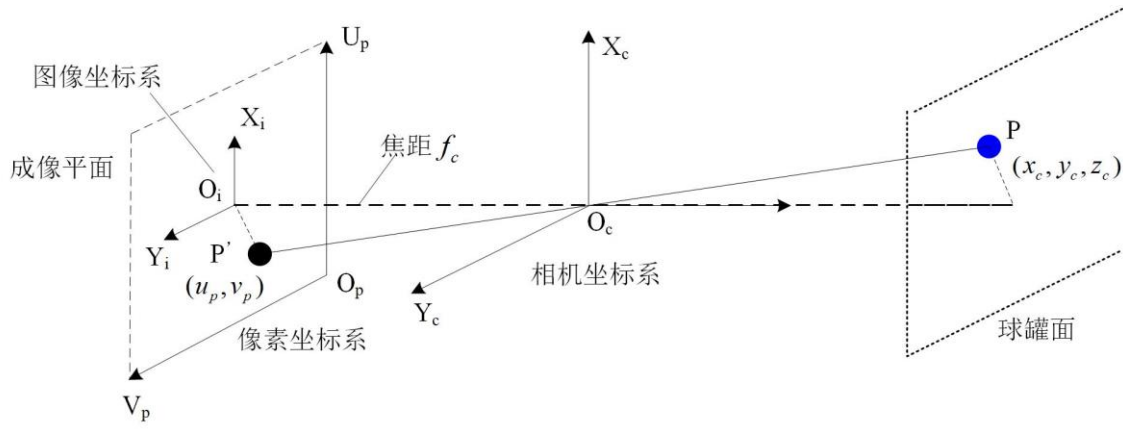


图 4-2 相机坐标系到图像坐标系的转换

$$\begin{aligned}\frac{u_p - u_0}{f_c} &= \frac{x_c}{z_c} \\ \frac{v_p - v_0}{f_c} &= \frac{y_c}{z_c}\end{aligned}\quad (4.8)$$

用矩阵形式表示为：

$$\begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_c & 0 & u_0 \\ 0 & f_c & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c/z_c \\ y_c/z_c \\ 1 \end{bmatrix}\quad (4.9)$$

通过对相机标定测量可以确定焊缝在像素坐标系下的像素坐标和相机坐标系下的坐标值的对应关系。在焊缝图像误差转换过程中，相机的安装高度固定，物理坐标和像素坐标的比例关系将被测量和计算。

4.1.2 焊缝路径偏差分析

当机器人相机获取焊缝图像、识别焊缝并拟合路径后，可以计算并获取机器人相对于焊缝的位置数据。相机采用无畸变的 120 度广角摄像头，焦距 2.8 mm，摄像头安装高度为 h_c 为 215 mm。在实际标定测试中，焊缝图像分辨率为 320×240 像素，图像物理坐标宽度为 205mm，所以像素坐标和物理坐标的比值为 0.00064。

由于摄像头安装在机器人的前端，在第三章中通过焊缝路径拟合获取的焊缝数据偏差需要转换为相对于车体中心的偏差。首先，采集到的焊缝图像偏角 α_p 和偏距 d_p 通过以下公式转换为相对于相机中心点的偏角和偏距：

$$\begin{cases} \alpha_m = k_\alpha \cdot \alpha_p (k_\alpha = -\pi / 180) \\ d_m = k_d \cdot d_p (k_d = -0.00064) \end{cases}\quad (4.10)$$

其中 d_m 为焊缝路径中心线相对于机器人摄像头中心的实际距离， α_m 为焊缝相对于机器人摄像头的实际偏角。

如图 4-3 为焊缝路径和机器人的相对位置关系分析。其中 O_c 为机器人的中心， O_m 为摄像头的中心，机器人坐标系 $xO_c y$ 被建立。根据机器人机械结构设计， O_c 和 O_m 之间

的距离为 $l_c + L_w / 2$ 。 l_c 为相机中心到机器人前轮轴线的距离， L_w 为机器人车身长度的。 α_c 和 d_c 为焊缝路径相对机器人中心的偏角和偏距。基于相机获取的焊缝路径图像偏差， α_c 和 d_c 可以被求解：

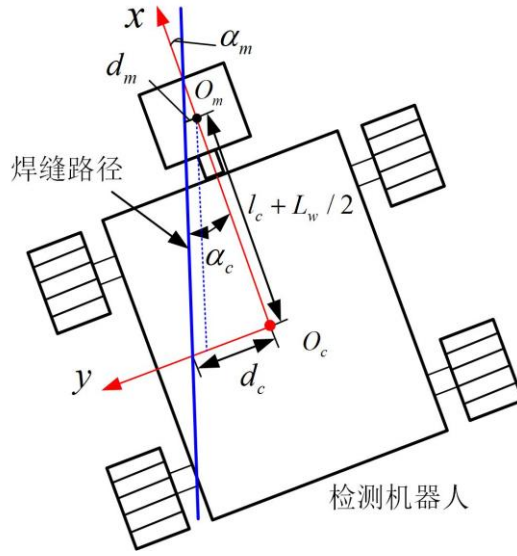


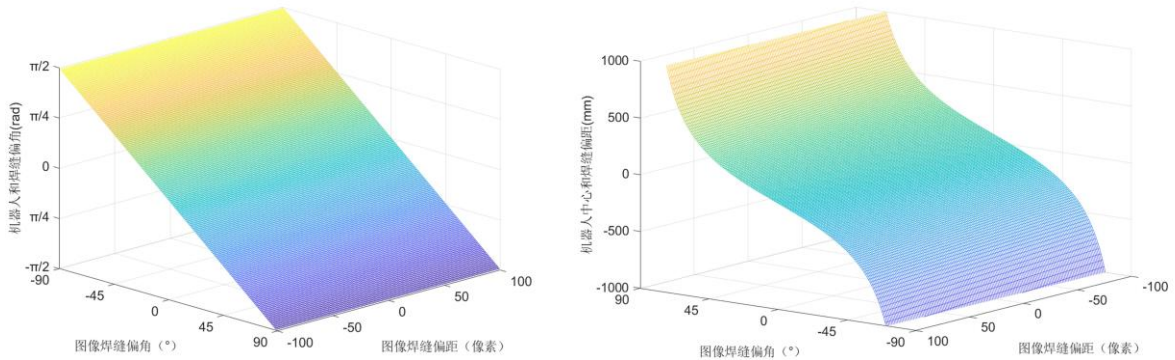
图 4-3 机器人和焊缝偏差分析

$$\begin{cases} \alpha_c = \alpha_m \\ d_c = (l_c + L_w / 2) \cdot \tan(-\alpha_c) + d_m \end{cases} \quad (4.11)$$

根据公式 4.10 和 4.11 可得：

$$\begin{cases} \alpha_c = k_\alpha \cdot \alpha_p \\ d_c = (l_c + L_w / 2) \cdot \tan(-k_\alpha \cdot \alpha_p) + k_d \cdot d_p \end{cases} \quad (4.12)$$

公式 4.12 中的偏差转换表明 α_c 和 α_p 为线性相关，而 α_c 和 d_p 的改变都将引起 d_c 的改变。如图 4-4 为机器人的偏角 α_c 、偏距 α_c 和图像偏角 α_p 、偏距 d_p 的关系图。由于相机可以覆盖的图像尺寸有限，对巡线控制算法提出了更高的要求。如果机器人无法快速修正机器人位置和角度，相机可能会丢失焊缝图像，导致机器人无法实现焊缝路径的跟踪。在焊缝跟踪的开始阶段，焊缝需要可以被相机捕获。



(a) 机器人偏角和图像偏角、偏距关系图

(b) 机器人偏距和图像偏角、偏距关系图

图 4-4 机器人偏角和偏距的转换关系

4.2 前端视觉焊缝跟踪模型

4.2.1 机器人运动学模型

检测机器人驱动形式为双电机四轮驱动，采用左右侧驱动轮差速运动方式。本小节将对双电机四轮驱动方式运动学模型进行分析。运动过程中，机器人通过两个电机分别驱动两侧的磁轮运转，同时编码器被装配在两侧记录实时磁轮的转速，并通过 PID 控制实现对轮速的准确反馈控制。

在机器人移动过程中，逆运动学方程为：

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{r} \begin{bmatrix} 1 & -W_w/2 \\ 1 & W_w/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_c \\ \omega_c \end{bmatrix} \quad (4.13)$$

$$v_i = r \cdot \dot{\theta}_i \quad (i=1,2) \quad (4.14)$$

其中 $\dot{\theta}_i$ 为两侧驱动轮的角速度， v_i 为驱动轮的线速度。 r 为驱动轮半径。 W_w 为机器人左右轮的间距。 v_c 为机器人的前进速度， ω_c 为机器人的旋转角速度。带入机器人的设计参数，机器人逆运动学的雅可比矩阵 K_w 为：

$$K_w = \frac{1}{0.1} \begin{bmatrix} 1 & -0.151 \\ 1 & 0.151 \end{bmatrix} \quad (4.15)$$

4.2.2 机器人焊缝跟踪误差分析

机器人通过磁吸附机构和弹性悬架可以在球罐表面灵活运行，由于机器人尺寸相比球形罐小得多，机器人在球罐表面上的焊缝跟踪运动可以简化为平面运动。在焊缝跟踪过程中，检测机器人不断调整旋转角速度和前进速度，保证机器人运行方向与焊缝路径方向尽可能重合，焊缝相对于机器人的偏距和偏角误差尽可能小。

假设焊缝路径分布在全局坐标系 XOY 中，机器人的初始状态向量为 $q_c = [x_c \ y_c \ a_c]^T$ ，其中 x_c 和 y_c 分别表示机器人当前的 X 轴和 Y 轴坐标值， a_c 表示机器人的航向角（与 X 轴的夹角）。期望的状态向量是 $q_d = [x_d \ y_d \ a_d]^T$ ，代表机器人进行焊缝路径跟踪的理想状态。在焊缝跟踪过程中，机器人状态误差向量为 $q_e = [x_e \ y_e \ a_e]^T$ ，其中 x_e 、 y_e 和 a_e 分别代表 X 轴和 Y 轴坐标和角度误差。根据坐标变换，我们可以得到：

$$q_e = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ a_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos a_c & \sin a_c & 0 \\ -\sin a_c & \cos a_c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_d - x_c \\ y_d - y_c \\ a_d - a_c \end{bmatrix} \quad (4.16)$$

可得 x_e 、 y_e 和 a_e 为：

$$\begin{cases} x_e = (x_d - x_c) \cos a_c + (y_d - y_c) \sin a_c \\ y_e = -(x_d - x_c) \sin a_c + (y_d - y_c) \cos a_c \\ a_e = a_d - a_c \end{cases} \quad (4.17)$$

根据机器人运行状况，对公式 4.17 求导可得：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_e \\ \dot{y}_e \\ \dot{a}_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_d \cos a_e - v_c + y_e \cdot \omega_c \\ v_d \sin a_e - x_e \cdot \omega_c \\ \omega_d - \omega_c \end{bmatrix} \quad (4.18)$$

其中 v_c 和 ω_c 分别是机器人的前进速度和角速度。 v_d 和 ω_d 分别是期望的前进速度和角速度。

图 4-5 为机器人焊缝跟踪过程中的误差和位置修正分析。以待跟踪焊缝路径作为 Y 轴建立坐焊缝跟踪坐标系 XO_wY ，原点为 O_w 。机器人的起点是 O_c ，期望的目标点是 O_d 。点 O_c 和点 O_w 之间的距离为 d_c ，即为焊缝路径相对机器人中心的偏距。机器人前进方向和 Y 坐标轴的夹角为 a_c ，即为焊缝路径相对机器人中心的偏角。 d_c 和 a_c 可根据公式 4.12 求解。在焊缝跟踪坐标系 XO_wY 中，根据几何关系分析，机器人的当前状态向量为 $q_c = [-d_c \cdot \sin a_c \quad d_c \cdot \cos a_c \quad a_c]^T$ 。跟踪焊缝时，机器人期望到达焊缝路径（X 坐标轴）上的点 O_d ，由于检测机器人采用差速运动方式，只能通过旋转角度来缩小 Y 坐标偏差，所以机器人期望角度设置为 a_d 。下一个期望的状态向量为 $q_d = [x_d \quad 0 \quad a_d]^T$ ，机器人不断修正位置沿焊缝路径运行。在机器人跟踪焊缝路径过程中，状态误差向量为 $q_e = [x_e \quad y_e \quad a_e]^T$ ，结合公式 4.17，跟踪误差变量 x_e 、 y_e 和 a_e 可表示为：

$$\begin{cases} x_e = x_d \cos a_c \\ y_e = -x_d \sin a_c - d_c \\ a_e = a_d - a_c \end{cases} \quad (4.19)$$

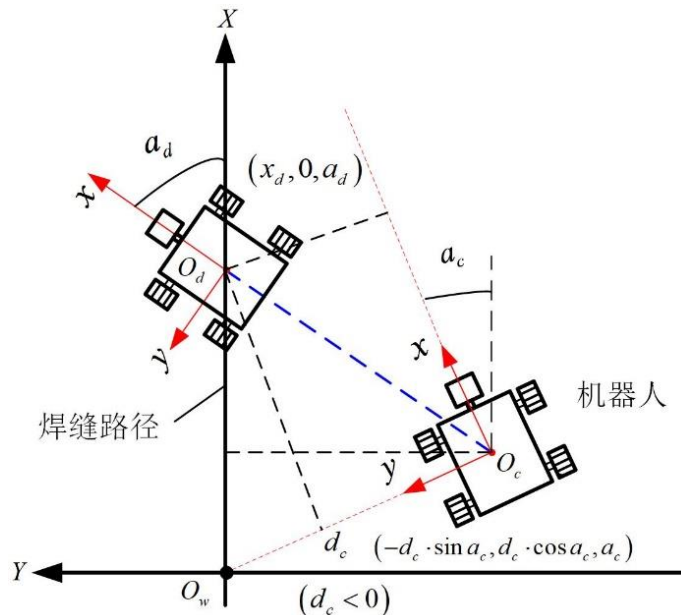


图 4-5 机器人焊缝路径跟踪误差分析

4.3 前置视觉焊缝跟踪 PID 控制器设计

PID 控制（比例-积分-微分控制）是控制工程中常用的反馈控制方式，由于 PID 控制算法设计简单、鲁棒性好、可靠性高、调试简单，被广泛应用于各行各业的控制器中。PID 控制具有悠久的历史，是系统化的经典控制理论。PID 控制是反馈控制的基础，可以基于 PID 控制开发和延伸出各种复杂的控制方法，因此工程师很容易通过积累经验和变化规则进行调整。

PID 控制采用输出值与目标值的偏差来控制输入值，通过调节比例（P）、积分（I）、微分（D）三组系统参数，来降低控制误差并提升系统的稳定性。PID 控制的每个参数值是可以进行设计和调节的，因此可以独立于受控对象自由给出。在实际使用过程中，通过进行数值模拟或连接在执行器上进行反复实验测试，可以获得最优的控制参数。

上一节对机器人跟踪误差进行了分析，通过机器人前置视觉可以计算出焊缝路径和机器人之间的坐标偏差值。本节将通过设计 PID 控制器，对机器人的跟踪误差进行实时调整和修正，实现机器人对焊缝路径跟踪运行。

4.3.1 基于 Simulink 的机器人状态反馈和控制

为了更准确的设计机器人前置视觉焊缝跟踪控制器，精确调节控制参数，研究中采用检测机器人平台以及反馈数据进行实时仿真和测试。基于 Simulink 搭建了机器人焊缝跟踪状态和数据反馈子系统和机器人远程控制通信子系统，使用远程主机通过 Wi-Fi 无线网络和机器人进行连接和通信。机器人采用 TCP/IP 网络协议，发送状态数据并接收控制命令。表 4-1 为机器人实时状态反馈参数，包括机器人三个自由度的速度、焊缝识别状态、焊缝偏距和偏角、机器人三轴姿态。

表 4-1 机器人实时状态反馈参数

序号	参数名称	数据类型	含义
1	car_vx	double	机器人前进速度 v_x (v_c)
2	car_vy	double	机器人左右运动速度 v_y
3	car_vz	double	机器人旋转角速度 ω_c
4	weld_state	uint8	焊缝识别状态
5	weld_distance	double	焊缝偏距 α_p
6	weld_angle	double	焊缝偏角 d_p
7	car_yaw	double	机器人航向角
8	car_rollt	double	机器人翻滚角
9	car_pitch	double	机器人俯仰角

机器人的速度数据包括机器人前进速度 v_x 、机器人左右运动速度 v_y 和机器人旋转角速度 ω_c 。在检测机器人的差速运动形式中，机器人前进速度 v_x 即为机器人速度 v_c ，机器人左右运动速度 v_y 为 0。焊缝状态数据为 1 或 0，分别代表存在焊缝和不存在焊缝。机器人航向角、翻滚角和俯仰角数据用于反馈机器人的姿态信息，通过安装在机器人上

的陀螺仪获取。如图 4-6 为基于 Simulink 设计的机器人焊缝跟踪状态和数据反馈子系统，可以实现和机器人端的数据远程交换，并输出机器人状态和焊缝误差数据，反馈给焊缝跟踪控制器数据。

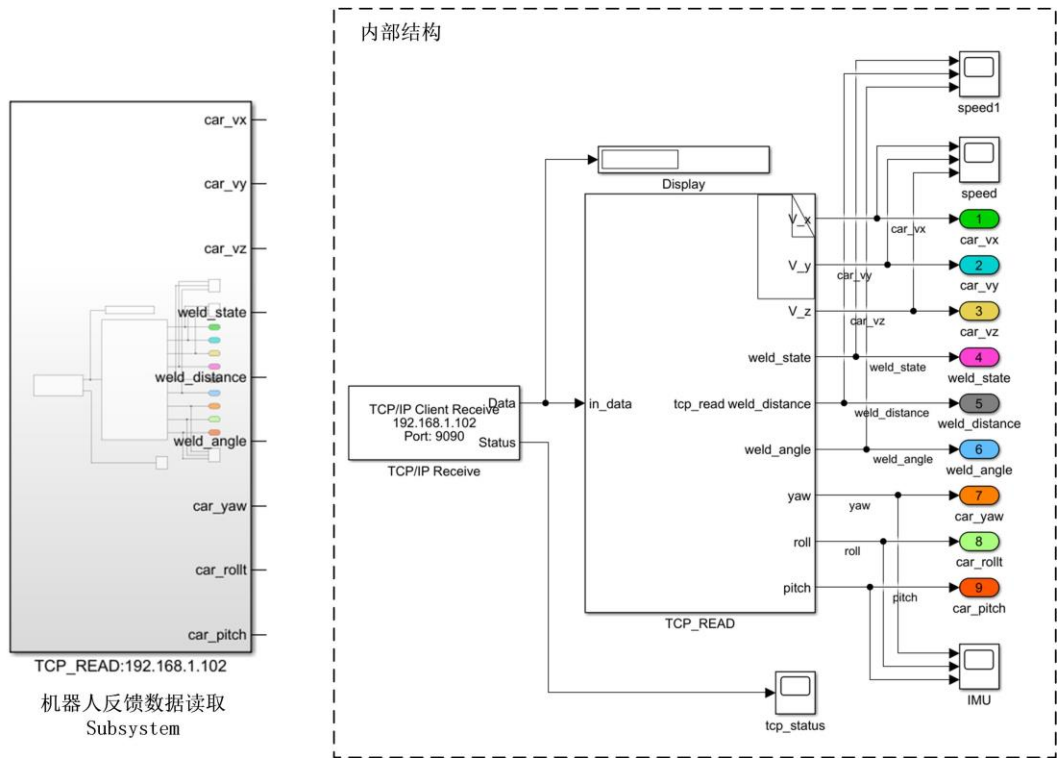


图 4-6 基于 Simulink 的机器人焊缝跟踪状态和数据反馈子系统

如图表 4-2 为机器人接收的远程控制参数，包括机器人三个自由度的速度、机器人使能、控制模式和焊缝状态。如图 4-7 为基于 Simulink 的机器人远程控制通信子系统。机器人使能参数用于控制机器人的使能状态，只有在使能位为 1 的时候，机器人才可以运动。机器人控制模式用于选择运动模式，包括：遥控模式、焊缝跟踪模式、自主导航模式等。只有在焊缝识别状态为正常的情况下，机器人才可以进行焊缝跟踪运动。机器人速度控制命令用于在焊缝跟踪过程中实时修正和调节机器人的控制速度。在检测机器人的差速运动形式中，只需要调整机器人前进速度 v_c 和机器人旋转角速度 ω_c ，左右运动速度 v_y 设置为 0。

表 4-2 机器人实时接收远程控制参数

序号	参数名称	数据类型	含义
1	Vx	double	机器人前进速度 v_x (v_c)
2	Vy	double	机器人左右运动速度 v_y
3	Vz	double	机器人旋转角速度 ω_c
4	car_enable	uint8	机器人使能
5	control_mode	uint8	机器人控制模式
9	weld_state	uint8	焊缝识别状态

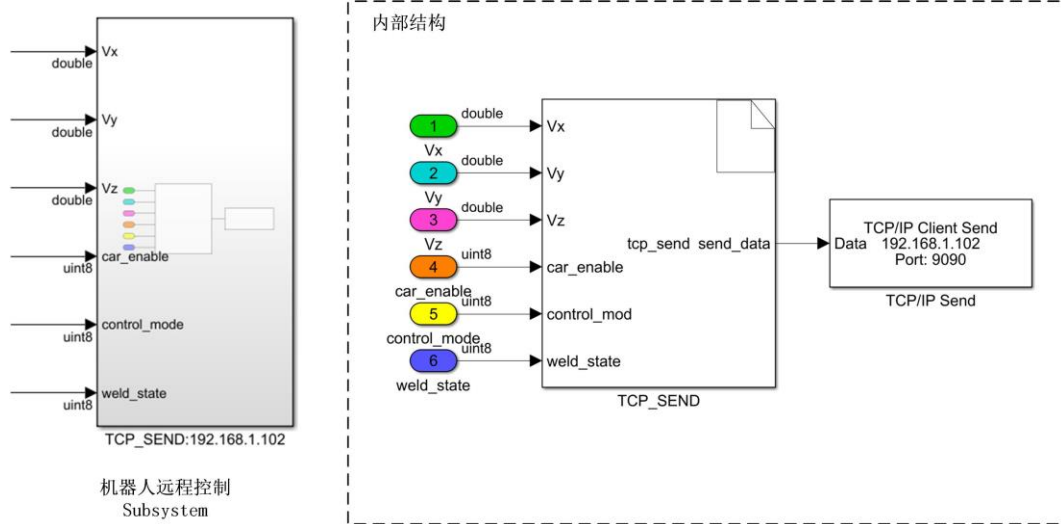


图 4-7 基于 Simulink 的机器人远程控制通信子系统

4.3.2 焊缝跟踪 PID 控制器设计

PID 控制器是一种线性控制器，根据给定值和输出值之间的偏差 e_t ，对偏差进行比例、积分和微分线性组合构成控制量，对受控对象进行控制。在连续时间内，PID 的控制器输出为：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (4.20)$$

传递函数为：

$$G(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + K_i \frac{1}{s} + K_d s \quad (4.21)$$

其中， K_p 为比例系数， K_i 为积分系数， K_d 为微分系数。

在控制过程中，三个环节共同组合来调整系统误差。其中 PID 控制器的比例环节能成比例反应来调整系统偏差 e_t 。当系统发生偏差时，控制器成比例的增大或减少偏差来使系统偏差减小。PID 控制器的积分环节可以记忆偏差 e_t ，用于清除系统的稳态误差，提高系统的无差度，积分时间越长对偏差的纠正能力越强。PID 控制器的微分环节能反映偏差信号的变化趋势，预测偏差变化趋势，给系统引入一个早期的修正信号，防止系统偏差增大，进而加快系统动作速度并减少控制调节时间。PID 控制在时间上各环节相互配合和补充，比例环节是对系统当前偏差进行控制，积分环节是对系统偏差的历史进行作用，而微分环节则反映了系统误差的变化趋势，三个控制环节有效地提升了系统控制鲁棒性和快速性。

在机器人焊缝跟踪过程中，相机获取的焊缝偏差包括偏角 α_p 和偏距 d_p ，机器人控制量包括机器人的前进速度 v_c 和旋转角速度 ω_c 。根据前端视觉焊缝跟踪误差分析，相机采集的焊缝路径偏角 α_p 和偏距 d_p 被转换为焊缝相对于机器人的偏角 α_c 和偏距 d_c 。如图 4-8 为基于 Simulink 的前置视觉焊缝跟踪 PID 控制器，结合机器人状态反馈和控制通信子系统，可以实现机器人焊缝跟踪的实时调整和数据显示。

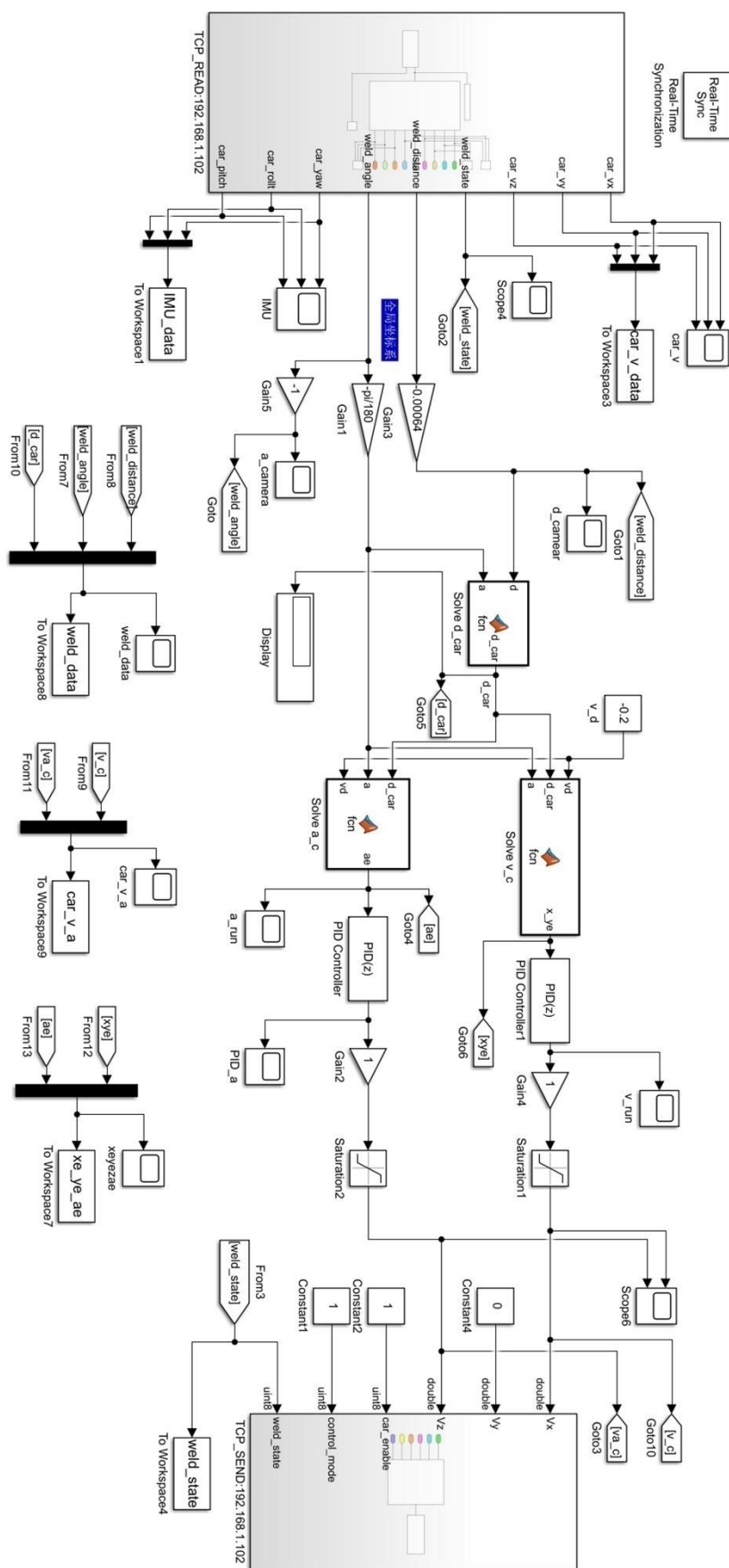


图 4-8 基于 Simulink 的前置视觉焊缝跟踪 PID 控制器

在机器人焊缝跟踪系统中,需要控制调整的偏差量有两个,所以设计了两个 PID 控制器来实现机器人焊缝路径跟踪。在控制器的设计过程中,由于机器人反馈的数据为离散数据形式,采用离散型 PID 控制器。 α_p 和 d_p 为机器人初始反馈量,可转换计算得到机器人偏差量 a_c 和 d_c 。由于机器人运动控制自由两个自由度,输出控制量为前进速度 v_c 和旋转角速度 ω_c 。

针对检测机器人运动形式, PID 控制器的输入误差包括位置误差 d_e 和角度误差 a_e , 表达式为:

$$\begin{cases} d_e = \sqrt{x_e^2 + y_e^2} \\ a_e = a_d - a_c \end{cases} \quad (4.22)$$

根据机器人起始点 O_c 和期望点 O_d 的位置关系,在焊缝跟踪 PID 控制器设计中,期望角度 a_d 设为点 O_c 和点 O_d 的连线与 X 轴的夹角,取值为:

$$a_d = \arctan\left(\frac{-d_c \cdot \cos a_c}{x_d + d_c \cdot \sin a_c}\right) \quad (4.23)$$

机器人期望角度 a_d 随机器人距离偏差 d_c 变化,当 d_c 为零时,期望角度 a_d 也为零。

根据上一节的焊缝跟踪误差分析,距离误差 d_e 由 X 轴和 Y 轴坐标误差共同决定,角度误差由机器人和焊缝的角度偏差决定。在机器人对焊缝跟踪过程中,单位时间内机器人 X 轴坐标值的增加量为机器人期望的前进速度 v_d 。由于机器人和焊缝的偏角对于作业状态影响更大,为了保证机器人运行稳定性,防止控制量 v_c 波动太大,所以在前端视觉焊缝跟踪 PID 控制器设计中,对位置误差 d_e 进行简化,公式为:

$$d_e = v_d / \cos a_c \quad (4.24)$$

其中, v_d 为机器人期望的跟踪速度, d_e 随机器人的角度误差增大而减小,当机器人角度误差为 0 时,位置输入误差为期望的前进速度。

由于机器人前端相机可拍摄的尺寸有限,在实际测试中,为了防止焊缝脱离相机拍摄区域,机器人期望的角度修改为:

$$a_d = \arctan\left[\frac{-d_c \cdot \cos a_c}{v_d + |v_d| / v_d \cdot (l_c + L_w / 2) / \cos a_c}\right] \quad (4.25)$$

4.3.3 仿真结果

在焊缝路径跟踪过程中,机器人的最大前进速度和横向速度为 0.23 m/s,最大旋转角速度为 0.94 rad/s。前视觉焊缝跟踪 PID 控制器仿真初始参数设置如下:机器人焊缝图像初始偏角 α_p 为 30° ,可得初始的 α_m 为 $-\pi/6$ rad;初始偏移距离为 d_p 为 80 像素,换算可得初始距离偏差 d_m 为 51.2 mm;给定的跟踪速度 v_d 为 0.1 m/s。PID 控制器的系数如下: $k_{p1}=3$, $k_{i1}=0.5$, $k_{d1}=0.01$, $k_{p2}=3$, $k_{i2}=0.7$, $k_{d2}=0.1$ 。

机器人前视觉焊缝跟踪 PID 控制器的仿真结果如图 4-9 所示。通过设计的 PID 控制

器,机器人的偏角和偏距可以有效修正,由于机器人是差速运动形式,在跟踪过程中偏角偏距的会存在一定的抖动。机器人状态误差 a_e 和 d_e 在此过程中也得到了修正和调整,在达到稳定状态后,机器人角度误差 a_e 趋于零,机器人的距离误差 d_e 趋于0.1 m,和设置的期望速度保持一致。仿真结果表明,所设计的前视觉焊缝跟踪PID控制器可以根据焊缝路径偏差值来调整机器人速度对焊缝路径进行跟踪,但存在一定的抖动。在实际应用中,需要对PID控制器的相关参数进行优化和调整,以确保检测机器人稳定跟踪焊缝。

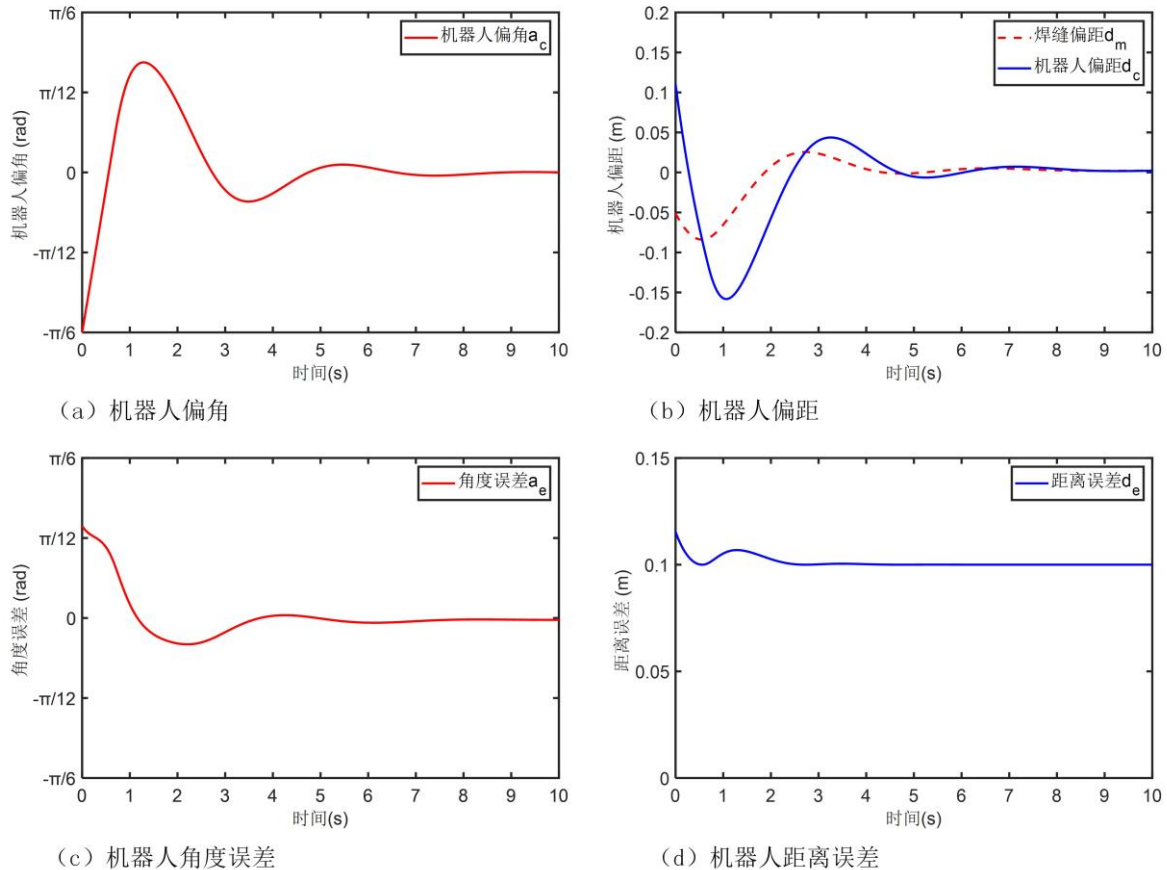


图 4-9 前置视觉焊缝跟踪 PID 控制器仿真结果

4.4 前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制器设计

滑模控制(Sliding Mode Control, SMC)作为一种特殊类型的变结构控制(Variable Structure Control, VSC),又称为滑模变结构控制。滑模变结构控制本质上是一种非线性控制,非线性表现为控制的不连续性。滑模控制策略与PID等其他控制的不同之处在于控制系统的结构并不固定,根据系统的状态动态变化。滑模变结构控制是非线性系统中常采用的一种控制方法,具有快速响应、对应参数变化及扰动不灵敏、无需系统在线辨识、物理实现简单等优点,对于外界干扰具有强鲁棒性,在航空航天、机器人控制等领域应用广泛。检测机器人在实际焊缝跟踪环境中,外界干扰、数据不连续都可能给控制系统带来干扰,在焊缝跟踪时,反馈给机器人的偏角和偏距不断的变化,是一个连续的不稳定状态。而机器人焊缝跟踪也是沿焊缝路径不断修正和调整的过程,在自动化跟踪作业时,需要防止跟踪偏差大幅度的突变,对细微的误差反应灵敏。

4.4.1 焊缝跟踪滑模变结构控制器设计

滑模变结构控制的原理是控制器将状态或误差带到滑模面并保持在滑模面上,将不稳定的相平面图组合成一个稳定的相平面图。由于滑模运动特性是按照要求预先设计的,因而对外界扰动不灵敏,具有极强的鲁棒性。当其应用在非线性系统时,无须进行复杂的线性化,使得控制实现变得简单而迅速。滑模变结构控制方法的缺点在于状态轨迹到达滑模面后,难以严格地沿着滑模面到达平衡点,而是在滑模面两侧来回变动,容易产生抖振。

图 4-10 为机器人前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制器图。开始阶段,相机完成焊缝路径识别后,机器人计算并转换为焊缝路径的偏差 a_c 和 d_c 。滑模控制器用于调整机器人的姿态和位置,同时对机器人的前进速度 v_c 和旋转角速度 ω_c 进行修正,并基于机器人运动学模型调整机器人车轮的速度。在轮速控制过程中,利用两组编码器记录轮速,采用两个独立的 PID 控制器完成对机器人轮速的闭环控制。

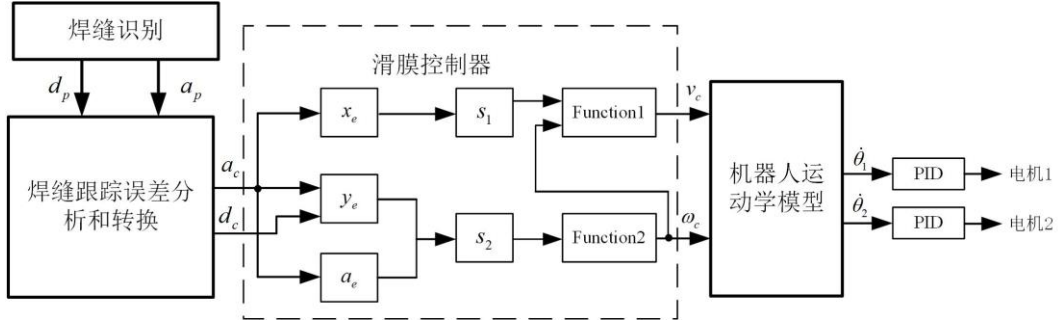


图 4-10 机器人前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制器结构

根据机器人前端焊缝跟踪模型,定义 $\mathbf{e}_v = [x_e \ y_e \ a_e]^T \in R^{3 \times 1}$ 为机器人的期望状态向量和真实状态向量之间的差异。由于检测机器人具有两个运动自由度,滑模控制器必须控制两个速度变量。滑模面向量 $\mathbf{S} = [s_1 \ s_2]^T \in R^{2 \times 1}$ 定义为:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_e \\ a_e + \arctan(ky_e) \end{bmatrix} \quad (4.26)$$

对滑模面 s_1 求导,根据公式 4.17 可得:

$$\dot{s}_1 = \dot{x}_e = v_d \cos a_e - v_c + y_e \cdot \omega_c \quad (4.27)$$

假设 $A_1 = \arctan(ky_e)$ 对滑模面 s_2 求导可得:

$$\begin{aligned} \dot{s}_2 &= \dot{a}_e + \frac{\partial A_1}{\partial y_e} \cdot \dot{y}_e = \omega_d - \omega_c + \frac{\partial A_1}{\partial y_e} \cdot \dot{y}_e \\ &= \omega_d - \omega_c + \frac{\partial A_1}{\partial y_e} \cdot (v_d \sin a_e - x_e \cdot \omega_c) \end{aligned} \quad (4.28)$$

选择指数趋近律,可得:

$$\dot{\mathbf{S}} = -\mathbf{Q} \cdot \mathbf{S} - \mathbf{P} \cdot \text{sgn}(\mathbf{S}) \quad (4.29)$$

其中, $\mathbf{Q} = \text{diag}(Q_1, Q_2)$ 和 $\mathbf{P} = \text{diag}(P_1, P_2)$ 是对角正定矩阵。

结合公式 4.26, 4.27 和 4.28, 可得:

$$\begin{cases} v_d \cos a_e - v_c + y_e \cdot \omega_c = -Q_1 \cdot s_1 - P_1 \cdot \text{sgn}(s_1) \\ \omega_d - \omega_c + \frac{\partial A_1}{\partial y_e} \cdot (v_d \sin a_e - x_e \cdot \omega_c) = -Q_2 \cdot s_2 - P_2 \cdot \text{sgn}(s_2) \end{cases} \quad (4.29)$$

化简可得：

$$\begin{cases} v_c = v_d \cos a_e + y_e \cdot \omega_c + Q_1 \cdot s_1 + P_1 \cdot \text{sgn}(s_1) \\ \omega_c = \frac{\omega_d + \frac{\partial A_1}{\partial y_e} \cdot v_d \sin a_e + Q_2 \cdot s_2 + P_2 \cdot \text{sgn}(s_2)}{1 + \frac{\partial A_1}{\partial y_e} \cdot x_e} \end{cases} \quad (4.30)$$

假设：

$$C_1 = \frac{\partial A_1}{\partial y_e} = \frac{1}{1 + (ky_e)^2} \cdot k \quad (4.31)$$

可得机器人前端视觉焊缝跟踪滑模控制器的输出为：

$$\begin{cases} v_c = v_d \cos a_e + y_e \cdot \omega_c + Q_1 \cdot s_1 + P_1 \cdot \text{sgn}(s_1) \\ \omega_c = \frac{\omega_d + C_1 \cdot v_d \sin a_e + Q_2 \cdot s_2 + P_2 \cdot \text{sgn}(s_2)}{1 + C_1 \cdot x_e} \end{cases} \quad (4.32)$$

根据公式可以求解机器人在跟踪焊缝路径时的控制速度， v_c 的求解和 ω_c 的大小相关联。如图 4-11 为基于 Simulink 的前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制器，机器人跟踪焊缝路径的期望前进速度 v_d 通过输入设定和调整，期望角速度 ω_d 设定为 0。为了防止机器人角度摆动过大，机器人期望角度 a_d 取为 0，则角度误差 $a_e = -a_c$ 。

4.4.2 稳定性证明

稳定性分析如下：

定理：利用所提出的滑模面和控制律，保证了滑模控制的有限时间可达性。此外，导出的最优解稳定了生成的机器人跟踪系统。

证明：Lyapunov 候选函数为：

$$V = \frac{1}{2} \mathbf{S}^T \mathbf{S} \quad (4.33)$$

V 的导数如下：

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \mathbf{S}^T \dot{\mathbf{S}} \\ &= \mathbf{S}^T [-\mathbf{Q} \cdot \mathbf{S} - \mathbf{P} \cdot \text{sgn}(\mathbf{S})] \\ &= -\sum_{i=1}^2 (Q_i S_i^2 + P_i |S_i|) \leq 0 \end{aligned} \quad (4.34)$$

如果 $Q_i \geq 0$ 和 $P_i \geq 0$ ， V 是负半定的。根据 Barbalat 引理， $\mathbf{S} \rightarrow 0$ 随 $t \rightarrow \infty$ ，当 $\mathbf{S} \rightarrow 0$ ， $\mathbf{e}_v \rightarrow 0$ 随 $t \rightarrow \infty$ 。

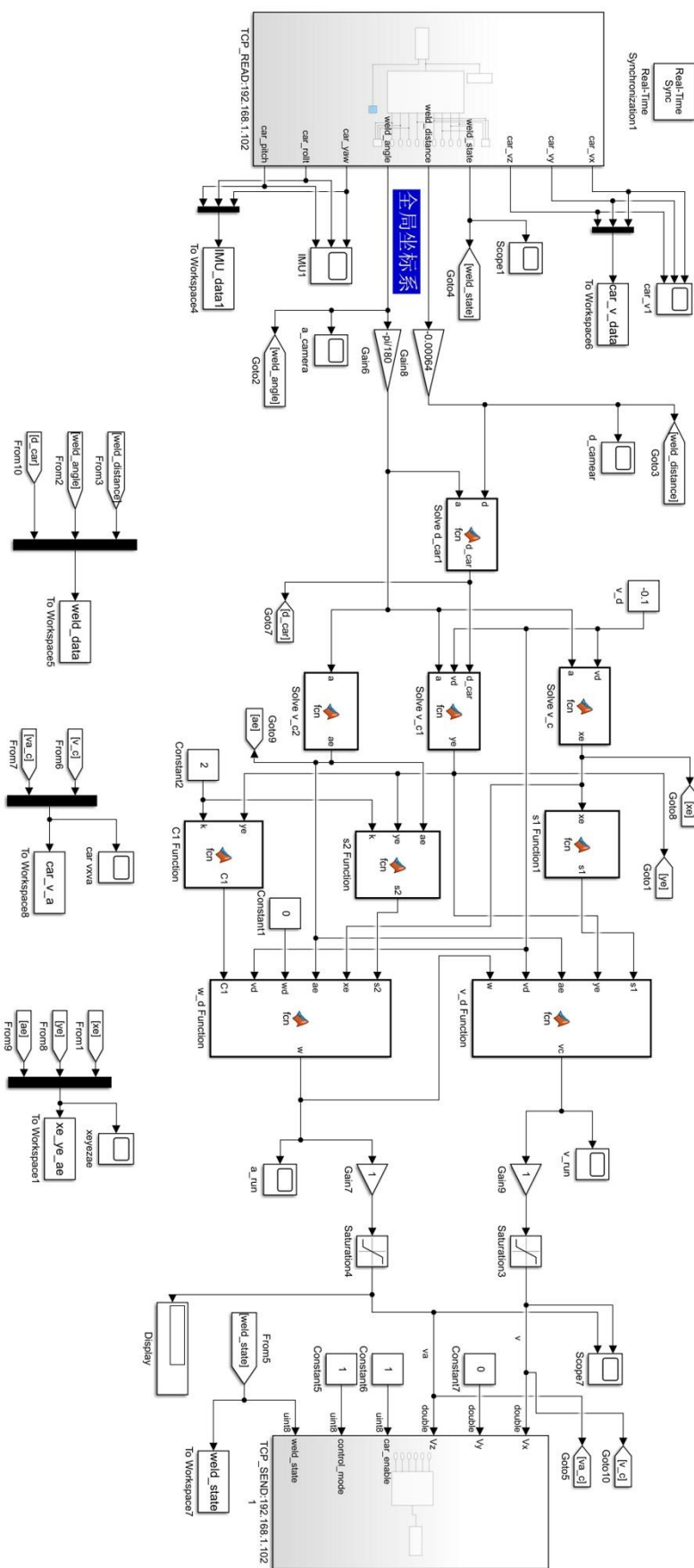


图 4-11 基于 Simulink 的前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制器

4.4.3 仿真结果

前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制仿真过程中,机器人的最大前进速度为 0.23 m/s,最大旋转角速度为 0.94 rad/s。初始参数设置如下:机器人焊缝图像初始偏角 α_p 为 30° ;可得 α_m 为 $-\pi/6$ rad;初始偏移距离为 d_p 为 80 像素,可得初始距离偏差 d_m 为 51.2 mm;给定的跟踪速度 v_d 为 0.1 m/s。滑模控制器的系数设置如下: $k=2$, $Q_1=0.25$, $Q_2=0.8$, $P_1=P_2=0.01$ 。

前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制器的仿真结果如图 4-12 所示。机器人相对焊缝的偏角 a_c 和偏距 d_c 可以快速修正,相对于上一节 PID 控制器,稳定性表现的更好。在达到稳定状态后,偏角 a_c 和偏距 d_c 趋于 0。机器人状态误差 x_e 、 y_e 和 a_e 也得到相应修正和调整, y_e 和 a_e 趋于 0,机器人 X 坐标误差 x_e 稳定在 0.1 m,和设置的期望速度保持一致。仿真结果表明,所设计的前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制器可以有效修正机器人偏角和偏距,保证机器人对焊缝进行跟踪运行。在后续实验测试中,将根据跟踪效果对相关参数进行修正,提升该焊缝跟踪滑模变结构控制器的应用性能。

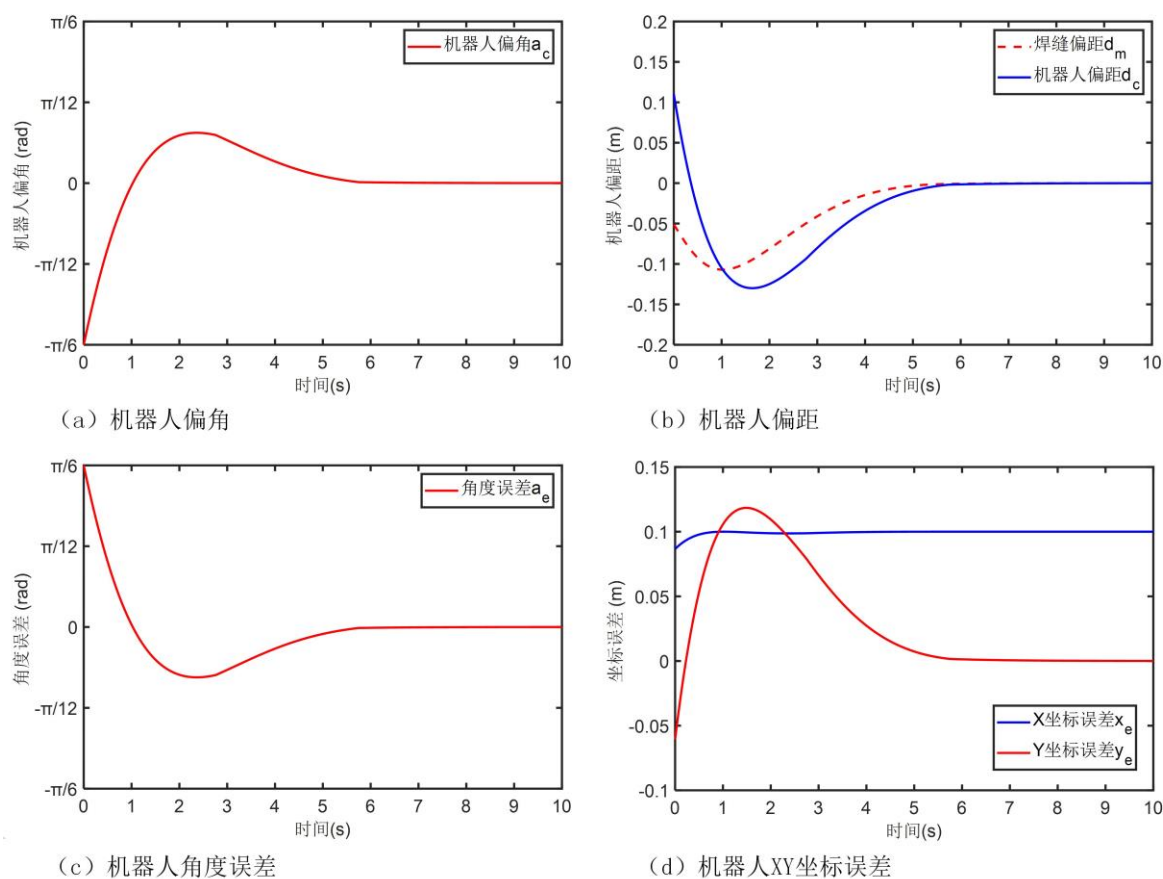


图 4-12 前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制器仿真结果

4.5 本章小结

本章首先对焊缝路径偏差进行分析和计算,根据相机的成像方式,捕捉的焊缝路径偏差 α_p 和 d_p 转换为机器人相对焊缝的偏角 α_c 和偏距 d_c ,可以实时反馈机器人相对于焊缝的位置和姿态。然后对检测机器人运动学模型和机器人焊缝跟踪误差进行了分析,通

过建立焊缝跟踪坐标系,分析机器人起始状态和期望状态向量,得到机器人的状态误差向量 $q_e = [x_e \quad y_e \quad a_e]^T$ 。基于焊缝跟踪误差反馈和分析,建立了基于 Simulink 的机器人状态反馈和控制通信子系统,用于检测机器人平台的实时仿真和测试。设计的前置视觉焊缝跟踪 PID 控制器由两个 PID 子控制器组成,分别控制机器人的前进速度 v_c 和旋转角速度 ω_c 。为了实现更加稳定的焊缝跟踪,设计了前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制器,通过结合焊缝跟踪误差和运动学模型,对机器人前进速度 v_c 和角速度 ω_c 求解。焊缝跟踪控制器仿真结果表明 PID 控制器和滑模变结构控制器都可以有效地修正机器人的跟踪误差,相对于 PID 控制器,滑模变结构控制器可以提升跟踪的稳定性。本章通过机器人焊缝跟踪误差、运动学模型的分析,提出了两种基于前置视觉焊缝跟踪控制器,可以实现机器人对已识别的焊缝路径进行跟踪,可极大提升检测机器人自动化作业能力。

第五章 检测机器人空间定位与路径规划

大型球罐、储罐表面等复杂的高空作业环境给机器人精确空间定位带来了极大困难。由于球罐定位空间大、金属材质的屏蔽和干扰影响,常用的定位传感器和方式,比如 GPS、测距传感器、激光雷达和深度相机,难以获取准确的定位信息。在这种定位距离远、干扰严重的情况下,多传感器数据融合定位可以有效地提升机器人在空间球罐面的定位精度。另一方面,由于待测球罐面上焊缝分布广泛、纵横交错,焊缝作为检测机器人主要的待检对象,最优的路径规划算法有利于提升检测效率,节约机器人能源消耗。精确的空间定位和最优路径规划算法可以实现机器人自动化、智能化的球罐检测和维护,减少人工参与。本章首先介绍了机器人空间定位导航系统组成。然后,分析基于超宽频(Ultra Wide Band, UWB)的机器人空间定位和测量方法,并结合多传感器融合算法实现机器人在球罐面的高精度定位。最后,基于球罐焊缝路径分布形式,构建焊缝路径地图,提出遍历所有焊缝的最优路径规划算法,并实现机器人空间定位、路径规划的动态虚拟显示和控制。

5.1 机器人空间定位与导航系统组成

如图 5-1 为球罐检测机器人空间定位与导航系统组成示意图。整个系统由检测机器人系统和远程控制系统组成。机器人控制系统包括:机器人控制主机、主控电路、焊缝识别相机、UWB 定位子系统、检测和维护机构、电机及驱动器等,携带的传感器包括 UWB 定位标签、编码器、惯性测量单元(Inertial Measurement Unit, IMU)、视觉传感器等。远程控制系统主要由一台远程主机和无线遥控器组成,分别通过无线路由器和无线模块与机器人控制系统通信。在检测和维护作业过程中,远程主机可以实时对机器人状态、数据进行监控和存储,并且进行远程控制。

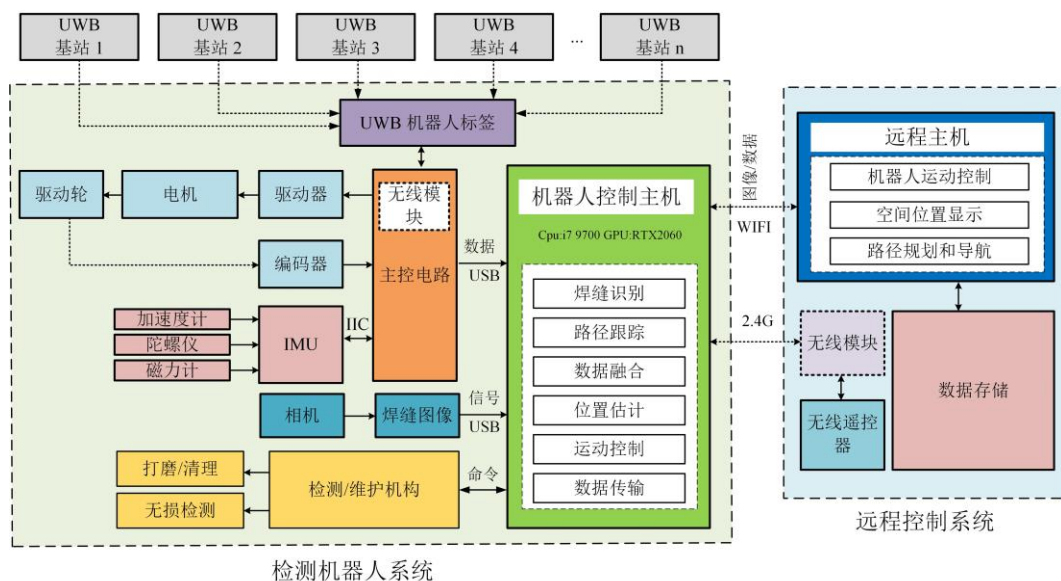


图 5-1 机器人空间定位与导航系统组成

在检测机器人控制系统中,机器人控制主机作为处理数据和传输中心,并配备了

NVIDIA RTX2060 显卡用于深度学习识别。通过融合多传感器数据,包括 UWB、IMU 以及编码器,测量和估计机器人的空间位置和坐标。相机用于采集焊缝图像并发送到机器人控制主机处理。检测和维护机构可以安装到机器人上,并接收机器人的控制命令进行检测和维护作业。整个机器人系统由安装在车身的 24V 直流锂电池供电,可供机器人连续工作 2 小时以上。

整个检测机器人系统功能包括:

(1) 机器人运动控制:可以通过遥控单元或远程主机控制机器人运动。机器人运动系统由直流无刷电机、电机驱动器、主控电路和无线模块组成。机器人收到控制信号后,在球罐壁面上移动、旋转或停止。

(2) 焊缝识别与跟踪:基于 Mask R-CNN 算法,机器人主机可以快速识别焊缝图像并输出焊缝偏差。并结合焊缝跟踪控制器,控制机器人沿焊缝路径跟踪运行。

(3) 机器人空间定位:机器人采集和测量 UWB、里程、IMU 传感器数据,通过数据融合算法完成机器人空间定位,并在远程主机上实时显示机器人的三维坐标和运行轨迹。

(4) 机器人路径规划:通过路径规划算法,可为机器人规划最优路径,完成对待测焊缝的最短路径检测。到焊缝交点时,机器人可以根据路径规划算法选择下一条焊缝进行跟踪运行。

(5) 图像监控和数据存储:机器人相机实时获取拍摄的图像、识别结果以及数据通过无线发送到远程主机。

(6) 无损检测与维护:机器人通过附加机构和装置对待测焊缝进行检测和维护作业。

机器人控制主机实现功能包括焊缝识别、路径跟踪、数据融合、位置估计、运动控制和数据传输。远程主机实现的功能包括:机器人运动控制、空间位置显示、路径规划以及数据存储。

基于机器人空间定位与导航系统,本节主要研究空间定位与路径规划算法,提升机器人在作业过程中的空间定位精度和自主导航能力。在检测机器人空间定位过程中,多传感器共同作用有助于提高定位精度和增加抗干扰能力。用于机器人定位的传感器包括 UWB 定位子系统、IMU 和编码器。UWB 定位子系统包括 UWB 标签和多个外部 UWB 基站,用于测量机器人空间坐标。IMU 采用 MPU9250 传感器,采集三轴加速度计数据、三轴陀螺仪数据、三轴磁力计数据,通过 Madgwick 算法^[132]推算机器人在壁面上的姿态角度。编码器用来测量各轮转速,并通过运动学模型计算机器人各运动方向的速度以及角速度。

在机器人定位系统中,通过三种传感器获取机器人的位置和速度信息,包括 UWB 定位子系统、编码器和 IMU。通过传感器测量的数据可能存在一定干扰和偏差,各传感器在定位过程中存在以下的可能误差:

(1) 在运行过程中,机器人可能发生打滑,采用编码器测量的轮子转速会有误差,通过速度进行积分得到的机器人角度和行驶里程也会有累积误差,并随着时间增加而突

显。

(2) IMU 传感器可以计算和测量机器人在壁面上的倾斜和姿态角度, 在短时间内误差较少。但如果长时间不进行矫正, 将产生较大的累积误差。

(3) UWB 定位是一种绝对定位方式, 误差不会随时间累积, 但定位精度不高, 数据稳定性较低, 同时也可能受障碍物(墙壁等)的干扰而失效。

由于不同传感器存在各自的误差和不足, 多传感器数据融合算法有利于实现更高的定位精度, 减少干扰影响。通过各传感器数据相互补充, 实现检测机器人更高精度的空间定位。由于编码器以及 IMU 传感器在短期内精度较高, 但存在累积误差, 通过 UWB 定位数据对编码器以及 IMU 数据进行修正, 可提高其定位数据准确性; 而 UWB 在受干扰情况下误差较大, 编码器以及 IMU 定位数据有助于弥补了 UWB 定位精度不高的缺点, 提高空间定位精度。

5.2 基于 UWB 的机器人位置测量与空间定位

超宽带技术(Ultra Wide Band, UWB)是一种无载波通信技术, 利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据, 因此其所占的频谱范围较宽。UWB 实质上是以占空比很低的冲击脉冲作为信息载体的无载波扩谱技术, 它是通过对具有很陡上升和下降时间的冲击脉冲进行直接调制。典型的 UWB 直接发射冲击脉冲串, 不再具有传统的中频和射频的概念。从常规无线电角度, 发射的信号可看成基带信号; 从信号频谱角度, 也可看成射频信号。传统的定位技术判断物体的位置是依靠信号的强弱来判断的, 易受到外界干扰。定位的误差较大, 精度不高, 而 UWB 定位采用了宽带脉冲通讯技术, 具有系统结构简单、发射信号功率谱密度低、对信道衰落不敏感、截获能力低、定位精度高等优点, 使得定位误差大大降低, 精度可达厘米级。

5.2.1 UWB 测距原理

UWB 定位方式主要由多个 UWB 基站和 UWB 机器人标签构成, 其中 UWB 基站一般安装在坐标已知的固定位置, UWB 标签安装在机器人上跟随其运动。利用飞行时间法(Time of Fly, TOF)原理实现基站和机器人标签的测距, 距离公式为:

$$\Delta d = C_u \cdot \Delta t \quad (5.1)$$

其中 C_u 为信号传播速度, 近似等于光速。 Δt 为信号飞行时间差。

但是, 由于 UWB 机器人标签和 UWB 基站之间的时钟无法准确同步, 时钟误差会导致较大的测量误差。例如, 1 ns 的时钟偏差会导致 30 cm 的测距误差。如图 5-2, 为了同时减小时钟不同步和时钟偏移给 UWB 测距带来的误差, 通过双边双向测距方法(Double Sided Two-way Ranging, DS-TWR)对 UWB 机器人标签和 UWB 基站之间的三次往返时间测量来实现更准确的 UWB 测距。图 5-3 显示了基于 DS-TWR 的 UWB 测距工作流程图。

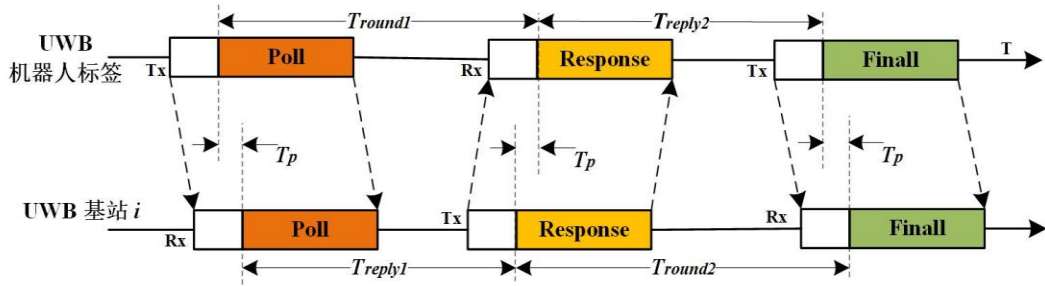


图 5-2 基于 DS-TWR 的 UWB 信号飞行时间时序图

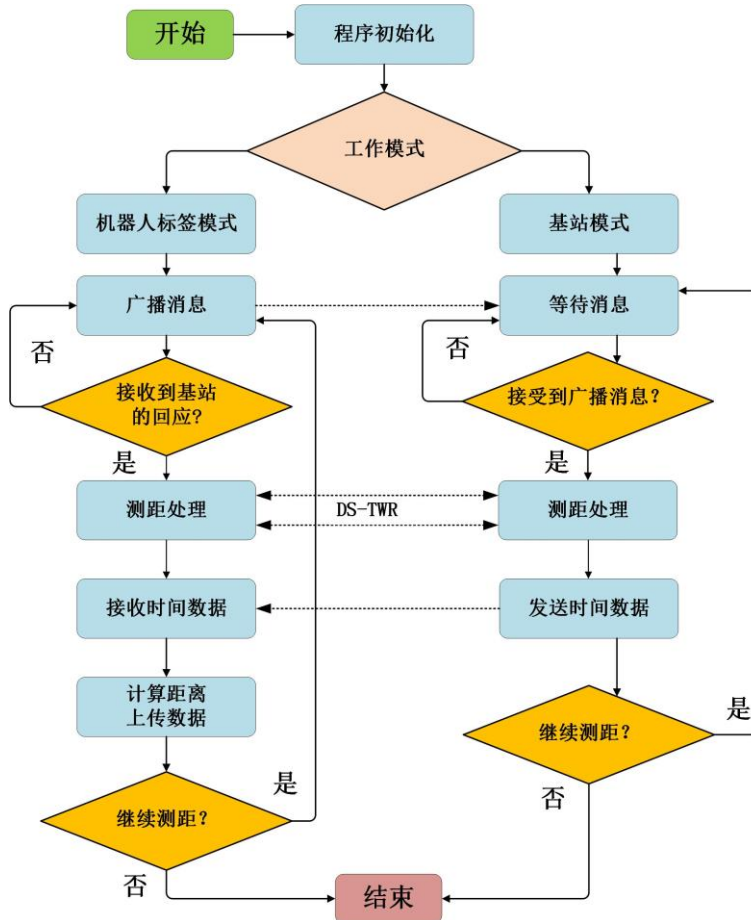


图 5-3 UWB 测距工作流程图

UWB 信号在基站和机器人标签之间传输的飞行时间 T_p 为:

$$T_p = \frac{(T_{round1} \times T_{round2} - T_{reply1} \times T_{reply2})}{(T_{round1} + T_{round2} + T_{reply1} + T_{reply2})} \quad (5.2)$$

由于 UWB 信号在空气中传播时间 T_p 远小于设备处理数据时间 T_{reply1} 和 T_{reply2} ，加上时钟误差后的信号飞行时间近视为:

$$\hat{T}_p \approx \frac{2 \cdot (1 + e_r)(1 + e_a)}{(1 + e_r) + (1 + e_a)} T_p \quad (5.3)$$

其中, e_r 和 e_a 分别是 UWB 标签模块和 UWB 基站模块的时钟偏差。

通过 DS-TWR 测距方法得到的测距误差大小为:

$$T_e = \hat{T}_p - T_p = \frac{e_r + e_a + e_r e_a}{2(1+e_r)(1+e_a)} \hat{T}_p \approx \frac{e_r + e_a}{2} \hat{T}_p \quad (5.4)$$

图 5-4 所示为在不同时钟偏移下, UWB 机器人标签和 UWB 基站之间不同距离的测距误差曲线。当测量距离为 300 m, 时钟偏差为 20 PPM 时, 测距误差约为 6 mm。结果表明, 通过 DS-TWR 测距方法, 由时钟偏差引起的测距误差远小于 UWB 测量精度。在机器人实际定位过程中, 采用小于 5 PPM 时钟偏移的 UWB 电路模块, 进一步消除时钟偏离带来的测量误差, 提高测量精度。

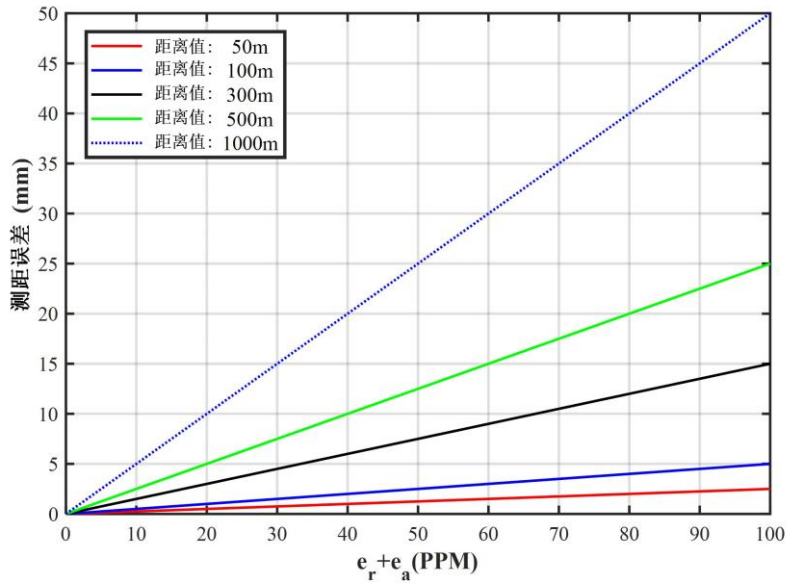


图 5-4 不同时钟偏移和距离下的测距误差曲线

5.2.2 基于 UWB 的机器人空间定位

检测机器人在罐体上可以自由运动, 基于多组 UWB 基站的测距数据可以对机器人的空间位置的三维坐标进行计算。为了计算机器人空间坐标, 可使用的 UWB 基站测距数据应大于 4 组, 越多的测量数据有利于拟合出更精确的空间坐标。但过多的 UWB 测距数据有可能引入不确定的误差以及不准确的数据。所以, 在使用 UWB 测量数据计算时, 通过判断 UWB 信号的第一路径功率来确定数据的可用性。当 UWB 信号良好状况时, 第一路径功率的范围为 -76 dBm 到 -72 dBm; 当信号被遮挡或干扰后, UWB 信号第一路径功率衰减明显, 低于 -82 dBm 的数据被认为是无效数据, 将被舍弃。如果可用的 UWB 基站数量不能满足机器人定位的要求, UWB 定位将失败, 无法计算机器人坐标。

检测机器人可以运行在圆柱型储罐罐或球罐表面上, 其空间三维坐标计算方式类似。由于圆柱坐标系的展现和分析更直观, 本节以圆柱型储罐上机器人空间位置计算为例进行分析。如图 5-5 所示, 当检测机器人在储罐表面运动时, 机器人空间位置随运动不断变化。建立机器人的空间坐标系 xyz 被建立, 其中, R 为罐体的半径, θ 为机器人位置在 xy 坐标面相对于 x 轴的夹角。UWB 定位子系统用来估计机器人在罐面上的坐标, UWB 基站固定罐体周围, 其坐标已通过标定测量。UWB 定位标签安装在机器人上, 其坐标 (x_c, y_c, z_c) 代表机器人的空间位置, 将随机器人的运动而改变。

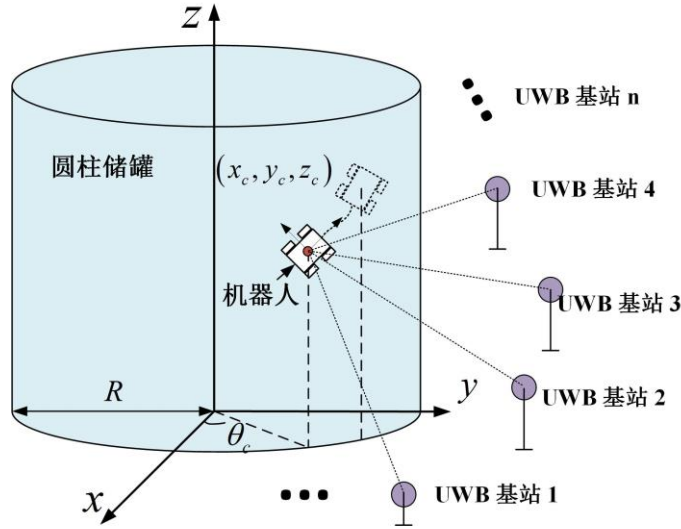


图 5-5 基于 UWB 的机器人圆柱罐空间定位分析

在罐体周围的 UWB 基站为：UWB 基站 1、UWB 基站 2、UWB 基站 2、UWB 基站 n，其坐标为 (x_i, y_i, z_i) 。通过上一节的测距原理，UWB 机器人标签和各个 UWB 基站的距离可以被测量和计算，距离为 $d_i (i=1, 2, \dots, n)$ 。根据几何关系可以得到如下矩阵方程：

$$\mathbf{A}_u \mathbf{X}_u = \mathbf{D}_u \quad (5.5)$$

$$\mathbf{A}_u = \begin{pmatrix} 2(x_1 - x_n) & 2(y_1 - y_n) & 2(z_1 - z_n) \\ 2(x_2 - x_n) & 2(y_2 - y_n) & 2(z_2 - z_n) \\ 2(x_3 - x_n) & 2(y_3 - y_n) & 2(z_4 - z_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 2(x_{n-1} - x_n) & 2(y_{n-1} - y_n) & 2(z_{n-1} - z_n) \end{pmatrix} \quad (5.6)$$

$$\mathbf{D}_u = \begin{pmatrix} x_1^2 - x_n^2 + y_1^2 - y_n^2 + z_1^2 - z_n^2 + d_n^2 - d_1^2 \\ x_2^2 - x_n^2 + y_2^2 - y_n^2 + z_2^2 - z_n^2 + d_n^2 - d_2^2 \\ x_3^2 - x_n^2 + y_3^2 - y_n^2 + z_3^2 - z_n^2 + d_n^2 - d_3^2 \\ \vdots \\ x_{n-1}^2 - x_n^2 + y_{n-1}^2 - y_n^2 + z_{n-1}^2 - z_n^2 + d_n^2 - d_{n-1}^2 \end{pmatrix} \quad (5.7)$$

$$\mathbf{X}_u = [x_c \quad y_c \quad z_c]^T \quad (5.8)$$

机器人的空间坐标计算如下：

$$\mathbf{X}_u = (\mathbf{A}_u^T \mathbf{A}_u)^{-1} \mathbf{A}_u^T \mathbf{D}_u \quad (5.9)$$

(x_c, y_c, z_c) 即为 UWB 定位子系统测量的机器人的空间坐标值。为了实现在罐体空间上的定位，至少需要四个 UWB 基站处于稳定无遮挡的测量状态，准确的 UWB 测量数据有助于提高机器人的定位精度和稳定性。

如图 5-6 为基于 UWB 的机器人球罐空间定位。其中， R_s 为球罐的半径， θ_s 和 δ_s 分别为机器人在球坐标系下的方位角和仰角。与圆柱储罐类似， (x_c, y_c, z_c) 为 UWB 定位子系统测量的机器人的空间坐标值。

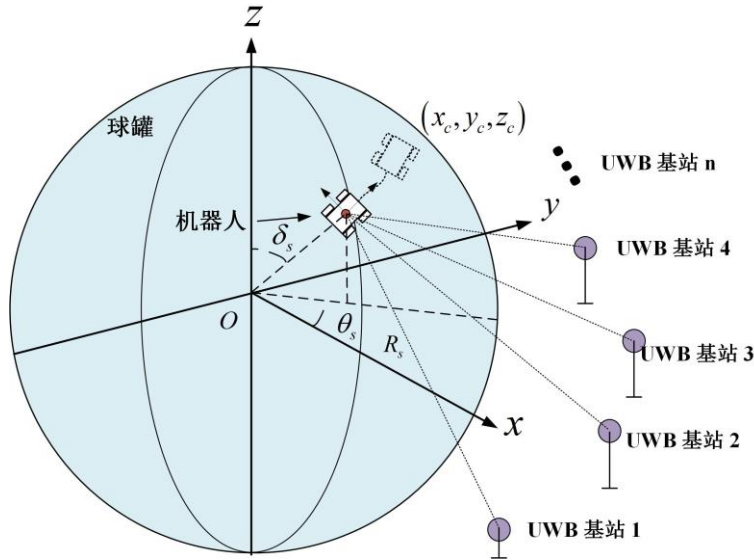


图 5-6 基于 UWB 的机器人球罐空间定位分析

5.3 基于多传感器数据融合的机器人空间定位

采用 UWB 定位系统可以计算机器人的空间位置，但 UWB 的定位精度不高，且受环境干扰定位数据可能出现不精确。采用多传感器数据融合有利于提高机器人的定位精度，同时避免某个传感器信号失真或消失带来的“迷路”问题。本节将采用 UWB 定位子系统、编码器和 IMU 三种传感器数据对机器人进行数据融合空间定位。

5.3.1 机器人空间坐标系转换

基于 UWB 的机器人空间定位，可以获取机器人的三维空间坐标 (x_c, y_c, z_c) 。为了便于机器人坐标计算并进行空间定位数据融合，机器人的三维坐标 (x_c, y_c, z_c) 被变换为圆柱坐标系坐标 (R, θ_c, h_c) 。其中 R 为圆柱半径， θ_c ($0 \leq \theta_c \leq 2\pi$) 为机器人位置投影相对于 x 轴夹角， h_c 为机器人在 z 轴的高度。圆柱半径 R 为固定值， θ_c 和 h_c 的转换关系为：

$$h_c = z_c \quad (5.10)$$

$$\begin{cases} \theta_c = \vartheta, (x_c \geq 0, y_c \geq 0) \\ \theta_c = \pi - \vartheta, (x_c < 0, y_c \geq 0) \\ \theta_c = -\pi + \vartheta, (x_c < 0, y_c < 0) \\ \theta_c = -\vartheta, (x_c \geq 0, y_c < 0) \end{cases} \quad (5.11)$$

$$\vartheta = \arctan |y_c / x_c| \quad (5.12)$$

机器人圆柱坐标计算代码如算法 1 所示。为了减少干扰的影响，当 $|x_c| < 0.03$ ，认为机器人处于在 y 轴上。通过 UWB 定位数据的坐标转换，可以获得机器人的圆柱坐标 (R, θ_c, h_c) 。类似的，当机器人运行在球罐上时，机器人坐标将被转换为球坐标 $(R_s, \theta_s, \delta_s)$ 。

Algorithm 1 Solve robot cylindrical coordinates**Input:** x, y, z **Output:** θ, h

```

1: for robot coordinates do
2:    $h = z$ 
3:   if  $|x| < 0.03$  then
4:     if  $y \geq 0$  then
5:        $\theta = \pi/2$ 
6:     else
7:        $\theta = -\pi/2$ 
8:     end if
9:   else
10:     $\vartheta = \arctan |y/x|$ 
11:    if  $x > 0$  and  $y \geq 0$  then
12:       $\theta = \vartheta$ 
13:    else if  $x < 0$  and  $y \geq 0$  then
14:       $\theta = \pi - \vartheta$ 
15:    else if  $x < 0$  and  $y < 0$  then
16:       $\theta = -\pi + \vartheta$ 
17:    else if  $x > 0$  and  $y < 0$  then
18:       $\theta = -\vartheta$ 
19:    end if
20:  end if
21: end for

```

5.3.2 机器人运动速度转换

为了实现和 UWB 定位数据的融合，通过编码器和 IMU 获得的机器人速度和倾角数据也将进行转换。机器人的车轮转速通过编码器测量获得，基于机器人运动学可以得到以下方程：

$$\begin{bmatrix} v_c \\ \omega_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2} & \frac{r}{2} \\ -\frac{r}{W_w} & \frac{r}{W_w} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} \quad (5.13)$$

其中 η_i ($i=1,2$) 为机器人驱动轮的转速，基于单侧同驱动的机构设计，机器人同侧驱动轮的转速相同。 r 为机器人磁轮半径， W_w 为两侧轮间距， v_c 和 ω_c 分别代表。机器人的前进速度和旋转速度。如图 5-7 所示为机器人在圆柱罐表面的空间速度分析。

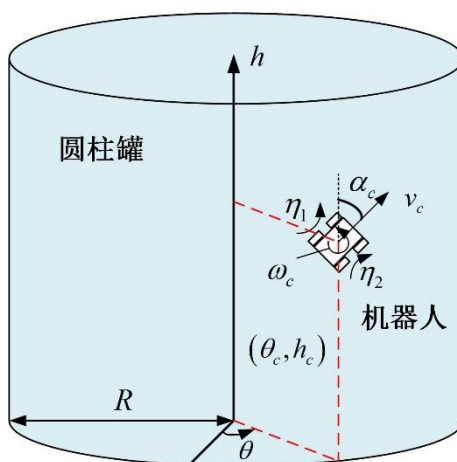


图 5-7 圆柱罐上机器人空间速度分析

当机器人在罐体表面旋转时，驱动轮可能发生轻微滑动，导致旋转角度的测量不够精确，而通过对旋转速度 ω_c 进行积分得到的机器人倾角 α_c 将不够准确。基于 Madgwick

算法, IMU 可以采集机器人在罐体壁面上三轴角度 (航向角、翻滚角、俯仰角), 通过 IMU 的安装方式, 采用航向角作为机器人在壁面上的倾角 α_c 。

通过将机器人倾角 α_c 和前进速度 v_c 结合, 可以计算出机器人在圆柱坐标系中的空间速度 $(\dot{\theta}_c, \dot{h}_c)$:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_c = v_c \cdot \sin \alpha_c / R \\ \dot{h}_c = v_c \cdot \cos \alpha_c \end{cases} \quad (5.14)$$

同样的, 根据机器人的倾角 α_c 和前进速度 v_c 可以计算机器人在某一时刻 t 的空间位置坐标 (x_c, y_c, z_c) , 计算公式如下:

$$\begin{cases} x_c = R \cdot \cos \left(\theta_0 + \int_0^t v_c \cdot \sin \alpha_c / R \cdot dt \right) \\ y_c = R \cdot \sin \left(\theta_0 + \int_0^t v_c \cdot \sin \alpha_c / R \cdot dt \right) \\ z_c = h_0 + \int_0^t v_c \cdot \cos \alpha_c \cdot dt \end{cases} \quad (5.15)$$

其中, (θ_0, h_0) 为机器人起始位置的圆柱坐标值。

相似的, 当机器人运行在球罐表面上时, 建立球罐坐标系 $(R_s, \theta_s, \delta_s)$, R_s 为球罐半径, θ_s 和 δ_s 分别为机器人在球坐标系下的方位角和仰角。机器人在球坐标系下的空间速度 $(\dot{\theta}_s, \dot{\delta}_s)$ 以及空间坐标的计算公式如下:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_s = v_c \cdot \sin \alpha_c / R_s \\ \dot{\delta}_s = v_c \cdot \cos \alpha_c / R_s \end{cases} \quad (5.16)$$

$$\begin{cases} x_c = R_s \cdot \cos \delta_s \cdot \cos \theta_s \\ y_c = R_s \cdot \cos \delta_s \cdot \sin \theta_s \\ z_c = R_s \cdot \sin \delta_s \end{cases} \quad (5.17)$$

5.3.3 多传感器数据融合空间定位

由于机器人在空间位置及运行环境复杂, 多传感器数据融合的定位方法有助于提高机器人的空间定位精度。如图 5-8 为多传感器数据融合方法示意图, 通过多个传感器获取定位数据, 包括 UWB 定位子系统、IMU 和编码器, 可以实现机器人更准确的位置坐标估计。

由于 UWB 定位数据 (θ_c, h_c) 的精度不够高, 并且速度数据 $(\dot{\theta}_c, \dot{h}_c)$ 随着时间的推移存在累积误差, 因此使用卡尔曼滤波器 (Kalman filtering, KF) 来融合多传感器数据。 (θ_c, h_c) 和 $(\dot{\theta}_c, \dot{h}_c)$ 都被输入卡尔曼滤波器以估计机器人的空间坐标 (圆柱坐标或球坐标) 和空间运行速度。机器人的位置估计和预测包括两个步骤: 首先, 结合机器人运动模型, 根据 $k-1$ 时刻最优估计 $(\theta_{k-1}, \dot{\theta}_{k-1}, h_{k-1}, \dot{h}_{k-1})$ 预测机器人 k 时刻状态 $(\theta_k, \dot{\theta}_k, h_k, \dot{h}_k)$; 然后, 使用测

量数据来校正预测状态及其参数。

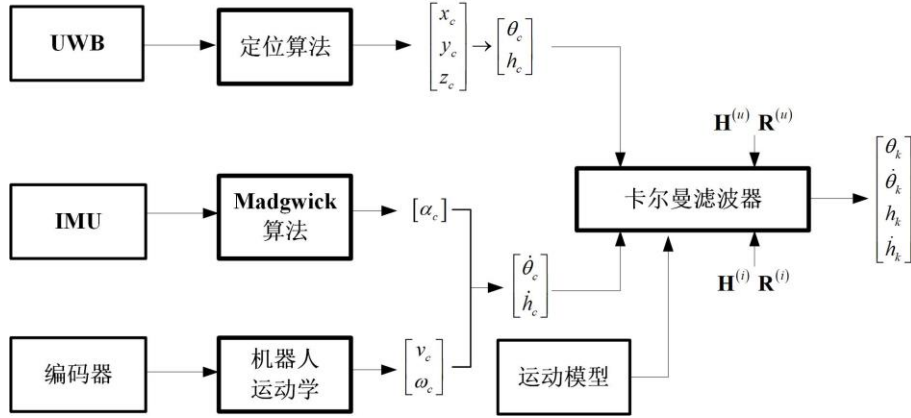


图 5-8 多传感器数据融合及空间位置估计

在定位过程中，机器人分别以 50 Hz 和 100 Hz 的频率接收坐标数据 (θ_c, h_c) 和速度数据 $(\dot{\theta}_c, \dot{h}_c)$ 。在每个短暂时间周期内，假设机器人做匀速运动，建立的状态方程如下：

$$\mathbf{X}_k = \Phi \cdot \mathbf{X}_{k-1} + \Gamma \mathbf{w}_{k-1} \quad (5.18)$$

$$\mathbf{X}_k = [\theta_k \quad \dot{\theta}_k \quad h_k \quad \dot{h}_k]^T \quad (5.19)$$

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & dt^{(ui)} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & dt^{(ui)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.20)$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} dt^{(ui)} & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & dt^{(ui)} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.21)$$

$$\mathbf{w}_k = [u_x \quad u_y]^T \quad (5.22)$$

其中 $\mathbf{X}_k$ 为机器人的状态向量， Φ 为匀速运动模型的状态转移矩阵。 Γ 为噪声协方差矩阵， $\mathbf{w}_k$ 为系统噪声向量。 u_x 和 u_y 是高斯白噪声。 $dt^{(ui)}$ 是定位数据的采样周期。由于多传感器数据的更新频率不同， $dt^{(ui)}$ 包括两种情况： $dt^{(u)}$ 为 UWB 定位数据 (θ_c, h_c) 的采样周期； $dt^{(i)}$ 为速度数据 $(\dot{\theta}_c, \dot{h}_c)$ 的采样周期。

机器人定位系统的测量方程如下：

$$\mathbf{Z}_k = \mathbf{H}^{(ui)} \cdot \mathbf{X}_k + \mathbf{v}_k \quad (5.23)$$

其中， $\mathbf{Z}_k$ 是测量向量，包括两类数据： (θ_c, h_c) 和 $(\dot{\theta}_c, \dot{h}_c)$ 。 $\mathbf{v}_k$ 是测量噪声。 $\mathbf{H}^{(ui)}$ 表示从状态向量 $\mathbf{X}_k$ 到测量向量 $\mathbf{Z}_k$ 的转移关系矩阵。 (θ_c, h_c) 和 $(\dot{\theta}_c, \dot{h}_c)$ 对应的观测矩阵 $\mathbf{H}^{(ui)}$ 分别如下：

$$\mathbf{H}^{(u)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (5.24)$$

$$\mathbf{H}^{(i)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.25)$$

基于机器人定位系统的状态方程和测量方程，在 k 时刻的预测方程可表述为：

$$\mathbf{X}_{(k|k-1)} = \Phi \cdot \mathbf{X}_{(k-1|k-1)} + \mathbf{w}_{(k)} \quad (5.26)$$

$$\mathbf{P}_{(k|k-1)} = \Phi \cdot \mathbf{P}_{(k-1|k-1)} \cdot \Phi^T + \mathbf{Q} \quad (5.27)$$

其中， $\mathbf{X}_{(k-1|k-1)}$ 是 $k-1$ 时刻的最优估计向量， $\mathbf{P}_{(k-1|k-1)}$ 是机器人系统在时刻 $k-1$ 的协方差矩阵， $\mathbf{Q}$ 是系统噪声的协方差。

机器人 k 时刻的最佳位置估计向量为：

$$\mathbf{X}_{(k|k)} = \mathbf{X}_{(k|k-1)} + \mathbf{K} \mathbf{g}_{(k)} (\mathbf{Z}_{(k)} - \mathbf{H}^{(ui)} \mathbf{X}_{(k)}) \quad (5.28)$$

$$\mathbf{K} \mathbf{g}_{(k)} = \mathbf{P}_{(k|k-1)} \mathbf{H}^{(ui)T} \left(\mathbf{H}^{(ui)} \mathbf{P}_{(k|k-1)} \mathbf{H}^{(ui)T} + \mathbf{R}^{(ui)} \right)^{-1} \quad (5.29)$$

对应 (θ_c, h_c) 和 $(\dot{\theta}_c, \dot{h}_c)$ 的观测噪声的协方差矩阵分别如下：

$$\mathbf{R}^{(u)} = \begin{bmatrix} 0.09 & 0 \\ 0 & 0.09 \end{bmatrix} \quad (5.28)$$

$$\mathbf{R}^{(i)} = \begin{bmatrix} 0.01 & 0 \\ 0 & 0.01 \end{bmatrix} \quad (5.29)$$

协方差矩阵通过以下公式进行更新：

$$\mathbf{P}_{(k|k)} = (\mathbf{I} - \mathbf{K} \mathbf{g}_{(k)} \mathbf{H}^{(ui)}) \mathbf{P}_{(k|k-1)} \quad (5.30)$$

在多传感器数据融合和机器人定位过程中，无论获取哪组定位数据 (θ_c, h_c) 或 $(\dot{\theta}_c, \dot{h}_c)$ ，都将被馈送到卡尔曼滤波器用来估计机器人的位置和速度。如果 UWB 定位信号暂时丢失或受到干扰，机器人仍然可以使用来自 IMU 和编码器的数据估计其位置和状态。相对而言，机器人也可以只依靠 UWB 定位数据完成空间定位。

5.4 球罐焊缝地图构建和路径规划问题

在第三章中，我们介绍了球罐焊缝分布位置和数量。为了实现对球罐焊缝的最优化路径规划，需要先根据焊缝分布情况构建焊缝地图，并根据检测需求进行焊缝遍历的最优化路径规划。路径规划是机器人导航的核心技术之一，针对机器人作业路径进行最优规划可以极大提升机器人工作效率，降低能源和时间消耗。

5.4.1 2D 球罐焊缝地图构建

为了寻找最短的运行路径，将三维球罐上的焊缝路径映射到 2D 焊缝地图，其参数包括相对位置和长度。如图 5-9 和 5-10 所示，以四区混合型球罐为例，球罐赤道带和上温带区分别由 20 块对称的弧形板组成；上极带和下极带分别由 7 块不同方向和大小

弧形板组成。

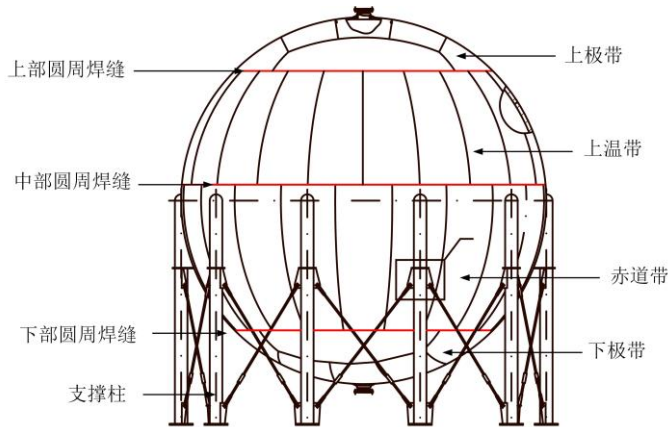


图 5-9 球罐板块组成和焊缝分布

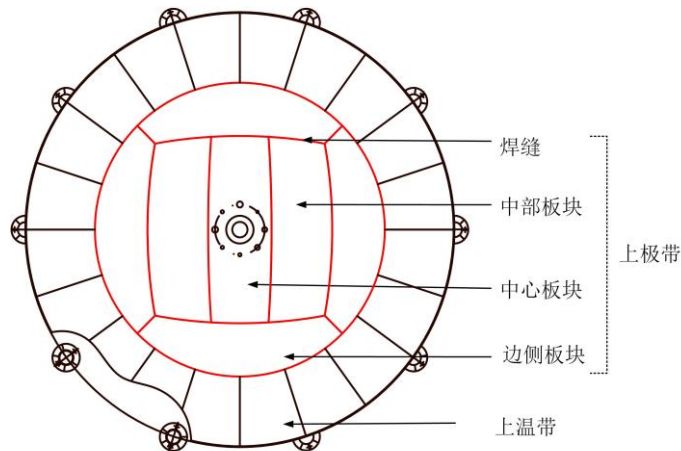


图 5-10 球罐上极带板块组成和焊缝分布

根据焊缝的分布特点,构建的用于路径规划的 2D 焊缝地图包括:中间带焊缝地图、上极带焊缝地图和下极带焊缝地图。在 2D 焊缝地图中,线段交叉点代表实际焊缝的交叉点,表示为 $A_i - G_i$, 下标代表焊缝交叉点的序号,范围为 0 到 103。如图 5-11 所示,中间带地图包含赤道带和上温带区域。

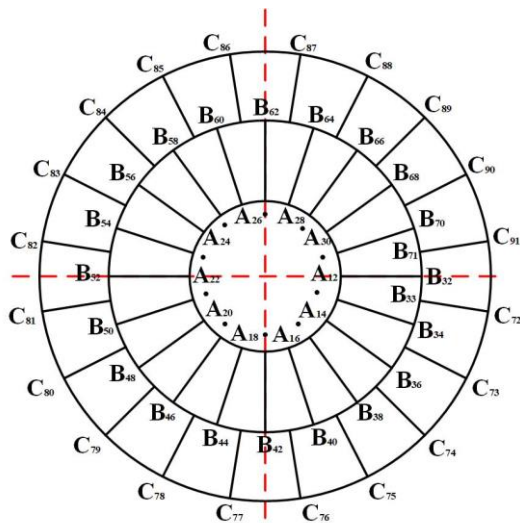


图 5-11 中间带 2D 焊缝地图

在中间带 2D 焊缝地图中,圆 A 代表上温带与上极带之间的上部圆周焊缝;圆 B 代

表上温带和赤道带之间的中部圆周焊缝；圆 C 代表赤道带和下极带之间的下部圆周焊缝。线段 A_iB_j 和 B_iC_j 分别代表上温带和赤道带的纵向焊缝。线段 A_iA_j 、 B_iB_j 和 C_iC_j 分别代表圆 A、B、C 中焊缝交点之间的相连的横向焊缝。中间带 2D 焊缝地图中线段之间的长度关系如表 5-1 所示。

表 5-1 中间带焊缝地图的线段长度关系

线段	A_iA_j	A_iB_j	B_iB_j	B_iC_j	C_iC_j
长度($\pi \cdot R_s$)	0.0707	0.2220	0.0489	0.2779	0.0707

如图 5-12 为上极带 2D 焊缝地图，四个交点 F_i 代表上极带和上温带之间的焊缝交点（与点 A_i 不重合），其他交点分别表示为 D_i 和 E_i 。上极带 2D 焊缝地图中线段长度关系如表 5-2 所示。如图 5-13 所示，下极带 2D 焊缝地图和上极带 2D 焊缝地图类似。

表 5-2 上极带焊缝地图的线段长度关系

线段	E_iF_j	D_0D_1, D_2D_3	D_iE_j	$D_0D_3, D_1D_2, E_4E_7, E_5E_6$	F_iF_j
长度($\pi \cdot R_s$)	0.0645	0.0806	0.0967	0.2546	0.3537

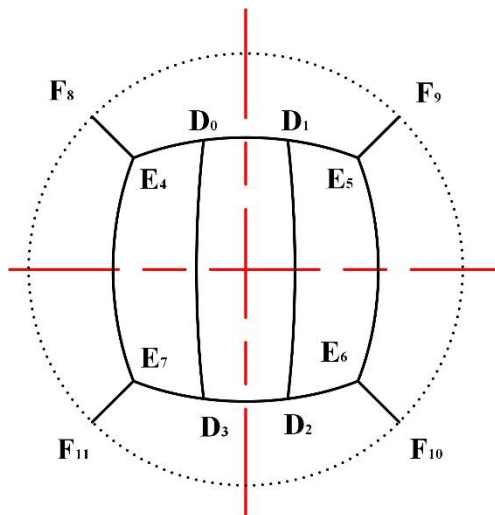


图 5-12 上极带 2D 焊缝地图

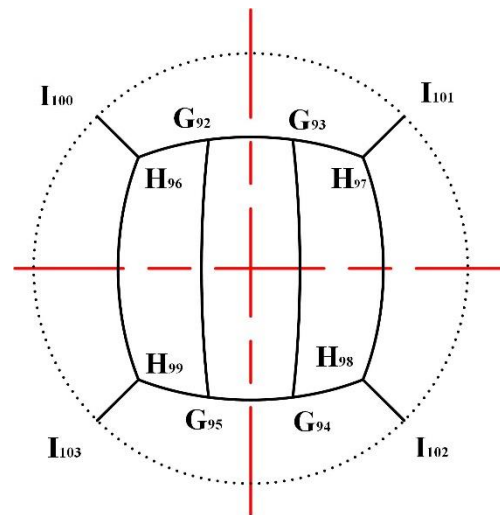


图 5-13 下极带 2D 焊缝地图

5.4.2 机器人焊缝遍历最短路径规划问题

由于球罐上的焊缝分布错综复杂，最优的路径规划有助于提高机器人检测和运行效率。根据球罐的设计标准，已知其表面的焊缝分布，在机器人检测作业前可以完成最优的路径规划。为实现检测机器人高效、最优的焊缝路径规划，设置以下限制条件：

- 1) 机器人需要遍历罐体表面所有的焊缝。
- 2) 机器人运行的路径具有最短的总距离。

球罐焊缝最优路径规划可以看作是离散数学和图论中的一个特殊问题，类似于“中国邮递员问题”^[133]。焊缝路径规划问题用数学语言可以描述如下：

假设连通无向图 $G = [V, E, Wt()]$ 由点集 V 和边集 E 组成。对于所有边 $e_i \in E$ ，对应

的权重 $\mathbf{Wt}(e_i) \geq 0$ 。路径规划的目标是在图中找到一条最优路径 ε ，它至少遍历每条边一次，并且满足权重和 $\sum_{e_i \in \varepsilon} \mathbf{Wt}(e_i)$ 最小。在这个问题中，如果连接无向图 $\mathbf{G}$ 中任意一点的边数是偶数，则从任意一点开始，必然会找到一条遍历图 $\mathbf{G}$ 的所有边的欧拉回路。事实上，可能存在多个欧拉电路，它们都是该路径规划问题的解决方案。

当连接某些点的边数为奇数时，在这些点之间添加重复边（它们的集合是 $\mathbf{E}'$ ）可以得到一个新图 $\mathbf{G}' = \mathbf{G} + \mathbf{E}'$ ，其中任何点不存在奇数边。该路径规划问题转化为寻找合适的 $\mathbf{E}'$ ，以确保 $\mathbf{G}'$ 的欧拉回路最短。

在最优焊缝路径规划中， $\mathbf{Wt}(e_i)$ 表示每个焊缝路径的长度。通过增加一些重复的运行路线，可以确保连接任何焊缝交叉点的路线数量是偶数的。图 5-14 是求解最优运行路径的流程图。

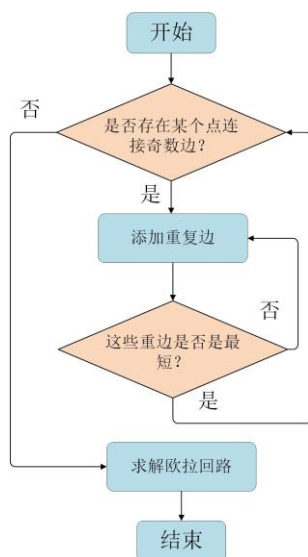


图 5-14 遍历焊缝最优路径的求解流程图

5.5 遍历焊缝最优路径规划算法

为了求解最优的机器人焊缝路径规划，首先需要对构建的焊缝 2D 地图添加最短的重复路径，使每个点连接的边数都为偶数。然后，对新生成的焊缝地图求解欧拉回路，获得机器人遍历焊缝的最优路径。

5.5.1 基于奇偶作图法的最优重复路径添加

在球罐的 2D 焊缝图中，所有的交点连接的边数都为奇数，如上极带焊缝地图有 12 个交点，中间带焊缝地图有 80 个交点。首先需要将这些交点配对并添加重复边以形成遍历所有边的欧拉回路。尽管存在许多奇数边的点，但由于焊缝地图是对称且有序的，且只存在几种类型的边长，所以，结合最小权重匹配算法，改进的奇偶作图法被用来添加最优的重边。该方法从权重（表示长度）最小的边开始，将所有点与奇边配对，并搜索最短的重复边。该方法的基本步骤如下：

- a) 删除图 $\mathbf{G} = [\mathbf{V}, \mathbf{E}, \mathbf{Wt}()$ 中所有边数为偶数的点，保存其他点及其连接边形成新的

图 G' ，并创建边集 P 来存储重复边；

b) 从图 G' 中寻找权重最小的边 $e(v_i, v_j)$ ；

c) 将边 $e(v_i, v_j)$ 添加到边集 P ，从图 G' 中删除点 v_i 、点 v_j 及其连接的边，并添加一条对应边以确保图 G' 中其他点之间的最短路径与删除前一致。

d) 判断图 G' 是否为空集：如果不是，转步骤 e)，否则转步骤 f)；

e) 判断图 G' 是否连通，如果不连通，转步骤 b)，否则，转步骤 f)；

f) 将多有奇数边的点配对后，边集 P 即为待求解的所有重复边的集合。

由于焊缝地图的对称性，在添加重复边的过程中，可以一次找到多对点，从而大大提高了求解边集 P 的效率。

如图 5-15 所示为将重边添加到上极带焊缝地图的过程，虚线表示添加的重边。第一步，找到四个最短边（线段 $E_i F_j$ ），将它们的对应点配对并添加重复边。然后，删除四对点 (E_4, F_8) 、 (E_5, F_9) 、 (E_6, F_{10}) 、 (E_7, F_{11}) 及其连接的边。第二步，在新的地图中添加两条最短的重复边。最后，可以得到所有满足条件的新增重边。类似的，如图 5-16，通过添加重边，可以得到新的在下极带焊缝地图。

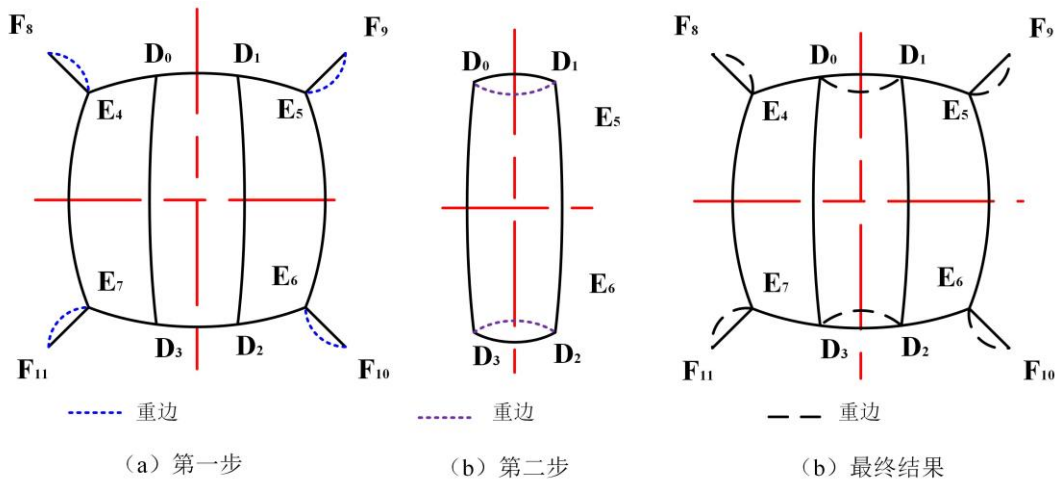


图 5-15 上极带焊缝地图添加重边过程

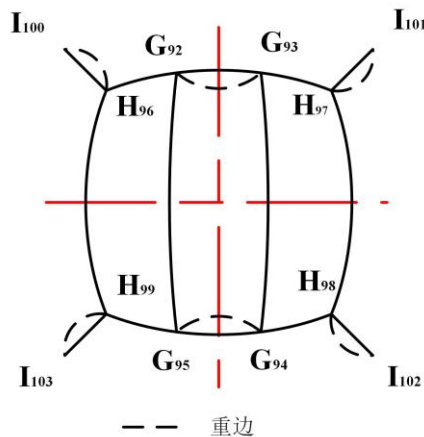


图 5-16 添加重边的下极带焊缝地图

如图 5-17 为中间带焊缝地图中添加重边的过程。第一步是将圆 B 上的所有点

该算法的数学描述如下：

a) 在无向欧拉图中， $G'=(V,E)$ ，其中 $v_i \in V$ ， $e_i \in E$ ，选择点 v_0 作为路径 ε 的起点，则 $\varepsilon_0 = v_0$ ；

b) 假设点 v_0 到点 v_i 的路径为 $\varepsilon_i = v_0 e_0 v_1 e_1 \cdots v_i e_i$ ，则从 $E - \{e_0, e_1 \cdots e_i\}$ 中选择边 e_{i+1} 与 v_i 相连接，并且 e_{i+1} 不是 $G'_i = G' - \{e_0, e_1 \cdots e_i\}$ 中的“桥”，除非别无选择。

c) 当步骤 b) 不能执行时，算法停止。

其中，“桥”代表一种特殊的边，删除该边会导致连通图不连通。

对于已添加最优重复边的焊缝地图，本研究提出了一种改进的 Fleury 算法来求解欧拉回路。如图 5-18 所示为改进的 Fleury 算法流程图。在该算法中，邻接矩阵 $Edge[n][n]$ 代表具有重边的焊缝路径图， n 表示图中交点的序号。 $Edge[i][j]$ 的值表示点 i 和 j 之间的连接状态，大小为 0、1 或 2。在求解过程中，运行路径从一个点开始，依次访问相邻点。每次访问一条边， $Edge[i][j]$ 的对应值减 1，并保存其他未访问的边。当访问一个桥时，首先依次输出连接到该桥的无向连通子图的边，然后再搜索并输出其他无向连通子图。

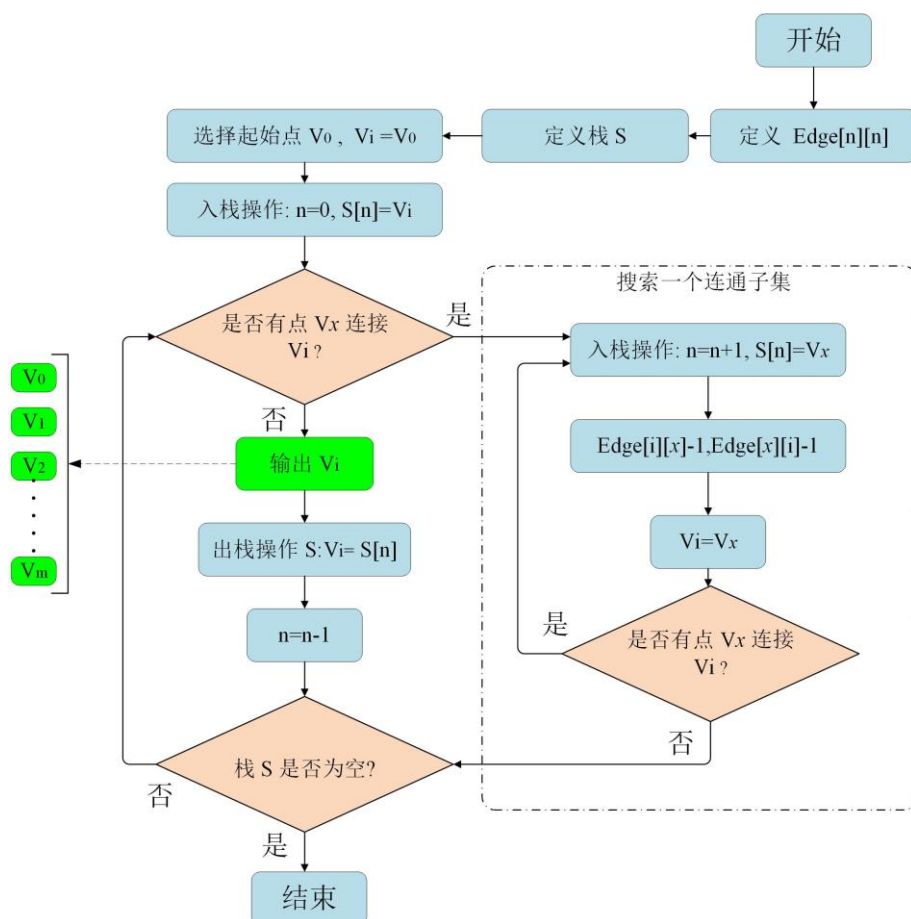


图 5-18 改进的 Fleury 算法求解欧拉回路流程图

在上极带焊缝地图中，如果选择的起点为 F_9 ，则算法求解的欧拉路径为：9→5→1→2→3→0→1→0→4→8→4→7→11→7→3→2→6→10→6→5→9。在图 5-19 中，紫色箭头表示机器人起始路线方向，绿色箭头代表后续运行路线的方向，整个运行路线恰好遍

历所有边一次。类似的, 在下极带焊缝地图中, 如果选择的起点为 I_{102} , 则算法求解的欧拉路径为: $102 \rightarrow 98 \rightarrow 97 \rightarrow 101 \rightarrow 97 \rightarrow 93 \rightarrow 92 \rightarrow 96 \rightarrow 100 \rightarrow 96 \rightarrow 99 \rightarrow 103 \rightarrow 99 \rightarrow 95 \rightarrow 94 \rightarrow 95 \rightarrow 92 \rightarrow 93 \rightarrow 94 \rightarrow 98 \rightarrow 102$ 。事实上, 从任意一点开始, 沿着地图中的箭头, 必然会得到一条欧拉路径。

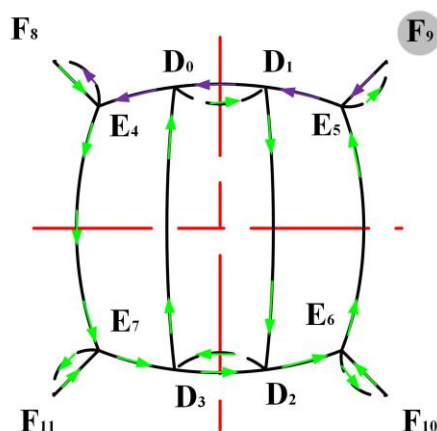


图 5-19 上极带焊缝地图的运行路线

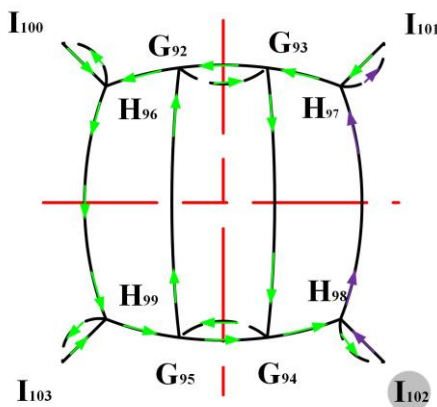
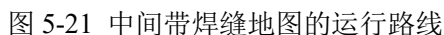


图 5-20 下极带焊缝地图的运行路线

在中间带焊缝地图中, 如果选择的起点为点 A_{30} , 则算法求解的欧拉路径为: $30 \rightarrow 68 \rightarrow 69 \rightarrow 90 \rightarrow 91 \rightarrow 90 \rightarrow 89 \rightarrow 88 \rightarrow 89 \rightarrow 67 \rightarrow 66 \rightarrow 65 \rightarrow 64 \rightarrow 65 \rightarrow 88 \rightarrow 87 \rightarrow 86 \rightarrow 87 \rightarrow 63 \rightarrow 62 \rightarrow 61 \rightarrow 60 \rightarrow 61 \rightarrow 86 \rightarrow 85 \rightarrow 84 \rightarrow 85 \rightarrow 59 \rightarrow 58 \rightarrow 57 \rightarrow 56 \rightarrow 57 \rightarrow 84 \rightarrow 83 \rightarrow 82 \rightarrow 83 \rightarrow 55 \rightarrow 54 \rightarrow 53 \rightarrow 52 \rightarrow 53 \rightarrow 82 \rightarrow 81 \rightarrow 80 \rightarrow 81 \rightarrow 51 \rightarrow 50 \rightarrow 49 \rightarrow 48 \rightarrow 49 \rightarrow 80 \rightarrow 79 \rightarrow 78 \rightarrow 79 \rightarrow 47 \rightarrow 46 \rightarrow 45 \rightarrow 44 \rightarrow 45 \rightarrow 78 \rightarrow 77 \rightarrow 76 \rightarrow 77 \rightarrow 43 \rightarrow 42 \rightarrow 41 \rightarrow 40 \rightarrow 41 \rightarrow 76 \rightarrow 75 \rightarrow 74 \rightarrow 75 \rightarrow 39 \rightarrow 38 \rightarrow 37 \rightarrow 36 \rightarrow 37 \rightarrow 74 \rightarrow 73 \rightarrow 72 \rightarrow 91 \rightarrow 71 \rightarrow 70 \rightarrow 71 \rightarrow 32 \rightarrow 33 \rightarrow 72 \rightarrow 73 \rightarrow 35 \rightarrow 34 \rightarrow 35 \rightarrow 36 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 38 \rightarrow 39 \rightarrow 40 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 42 \rightarrow 43 \rightarrow 44 \rightarrow 18 \rightarrow 19 \rightarrow 46 \rightarrow 47 \rightarrow 48 \rightarrow 20 \rightarrow 21 \rightarrow 50 \rightarrow 51 \rightarrow 52 \rightarrow 22 \rightarrow 23 \rightarrow 54 \rightarrow 55 \rightarrow 56 \rightarrow 24 \rightarrow 25 \rightarrow 58 \rightarrow 59 \rightarrow 60 \rightarrow 26 \rightarrow 27 \rightarrow 62 \rightarrow 63 \rightarrow 64 \rightarrow 28 \rightarrow 29 \rightarrow 66 \rightarrow 67 \rightarrow 68 \rightarrow 69 \rightarrow 70 \rightarrow 31 \rightarrow 30 \rightarrow 31 \rightarrow 12 \rightarrow 32 \rightarrow 33 \rightarrow 34 \rightarrow 13 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 18 \rightarrow 19 \rightarrow 20 \rightarrow 21 \rightarrow 22 \rightarrow 23 \rightarrow 24 \rightarrow 25 \rightarrow 26 \rightarrow 27 \rightarrow 28 \rightarrow 29 \rightarrow 30$ 。如图 15-21 显示了机器人在中间带焊缝地图运行线路开始时的路径方向。由于焊缝地图是规则有序的, 机器人运行路线遵循一定的规律, 绿色箭头标记的部分路线和蓝色箭头标记的部分路线是呈规律性的。在中间带焊缝图中, 从任意一点出发, 至少可以得到一条欧拉回路作为机器人检测的最短运行路径。



为了实时显示的机器人运行状态、空间位置和运行线路，在 Linux 环境下开发了基于 QT 的机器人端软件平台和远程主机端软件平台。机器人端的软件结合了深度学习焊缝识别算法、图像处理、跟踪控制器以及机器人运动模型，用于验证和测试机器人系统性能并执行检测作业。焊缝的原始图像和识别结果可以实时显示在软件界面上。图 5-22 为机器人端的软件界面，主要功能包括机器人通信与显示、机器人状态和数据显示、焊缝识别与路径跟踪状态、UWB 定位子系统设置以及程序命令输出等。



87

机端软件平台上。融合了多种算法的控制软件系统有利于实现机器人自动化操作及工业现场使用。

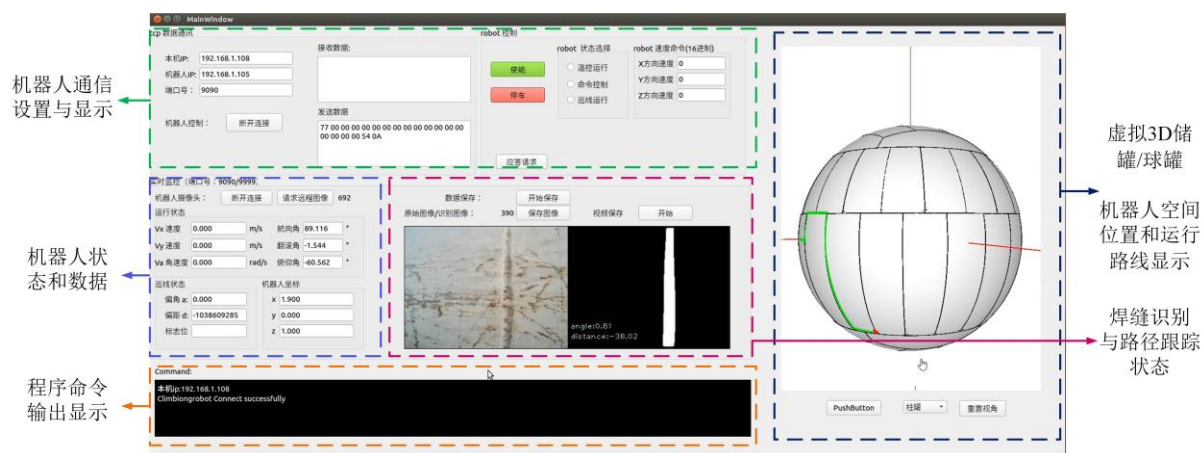


图 5-23 远程主机端虚拟地图及软件平台开发

5.6 本章小结

本章首先介绍了机器人空间定位与导航系统的组成,整个系统由检测机器人系统和远程控制系统组成。机器人携带的定位传感器包括 UWB 定位标签、编码器、IMU 以及视觉传感器。通过 UWB 定位子系统,可以实现机器人在罐体上的空间定位并计算其空间坐标值 (x_c, y_c, z_c) 。同时,采用多传感器数据融合方法实现更加准确和稳定的机器人空间定位,防止单一传感器受干扰导致的数据不精确。在数据融合定位过程中, UWB 获取的机器人三维坐标被转换为圆柱坐标 (R, θ_c, h_c) (或球坐标 $(R_s, \theta_s, \delta_s)$),并且基于运动学机器人的速度也被转换为圆柱坐标系下的空间速度 $(\dot{\theta}_c, \dot{h}_c)$ (或球坐标系下为 $(\dot{\theta}_s, \dot{\delta}_s)$)。基于卡尔曼滤波器,对多传感器定位数据进行融合和更新,可以有效预测机器人 k 时刻位置及状态 $(\theta_k, \dot{\theta}_k, h_k, \dot{h}_k)$ 。为了实现机器人在球罐面焊缝路径的最优规划,构建了 2D 焊缝地图,包括中间带 2D 焊缝地图、上极带 2D 焊缝地图和下极带 2D 焊缝地图。基于奇偶作图法对焊缝地图添加最优重边,便于进行遍历焊缝路径最短路径规划。于此同时,基于改进的 Fleury 算法成对焊缝地图的欧拉回路求解,实现机器人在任意焊缝地图的最优路径规划。通过构建和开发的虚拟三维地图和软件平台,可以实时远程显示机器人空间位置和运行路线,并反馈机器人的传感器数据和运行状态,极大地提升检测机器人定位导航控制和现场作业能力。

第六章 机器人实验与现场测试

基于之前章节对机器人结构设计、焊缝识别与跟踪、空间定位与路径规划等多方面的理论分析和研究,本章将从机器人实验与现场测试对机器人性能进行验证。首先,介绍了检测机器人系统的硬件组成以及大型圆柱罐体实验平台的搭建和相关参数。机器人性能实验包括机器人负载和越障实验,验证机器人在垂直壁面上的运动、负载和越障稳定性。焊缝识别和路径跟踪实验,验证基于深度学习网络模型的焊缝识别准确率和速度,同时测试机器人焊缝路径跟踪精度。空间定位与路径规划实验分别验证机器人在三维空间的定位精度和最优路径规划能力,同时对远程控制系统软件进行测试。除此之外,也在工业球罐现场进行实地测试,验证检测机器人系统焊缝识别跟踪精度、空间定位、路径规划等方面的可行性和稳定性。通过多组实验和现场测试,验证了机器人本体、控制系统及识别定位算法的性能和效率,为球罐检测机器人的工业应用与推广提供有力支撑。

6.1 检测机器人系统与实验平台

6.1.1 检测机器人系统硬件组成

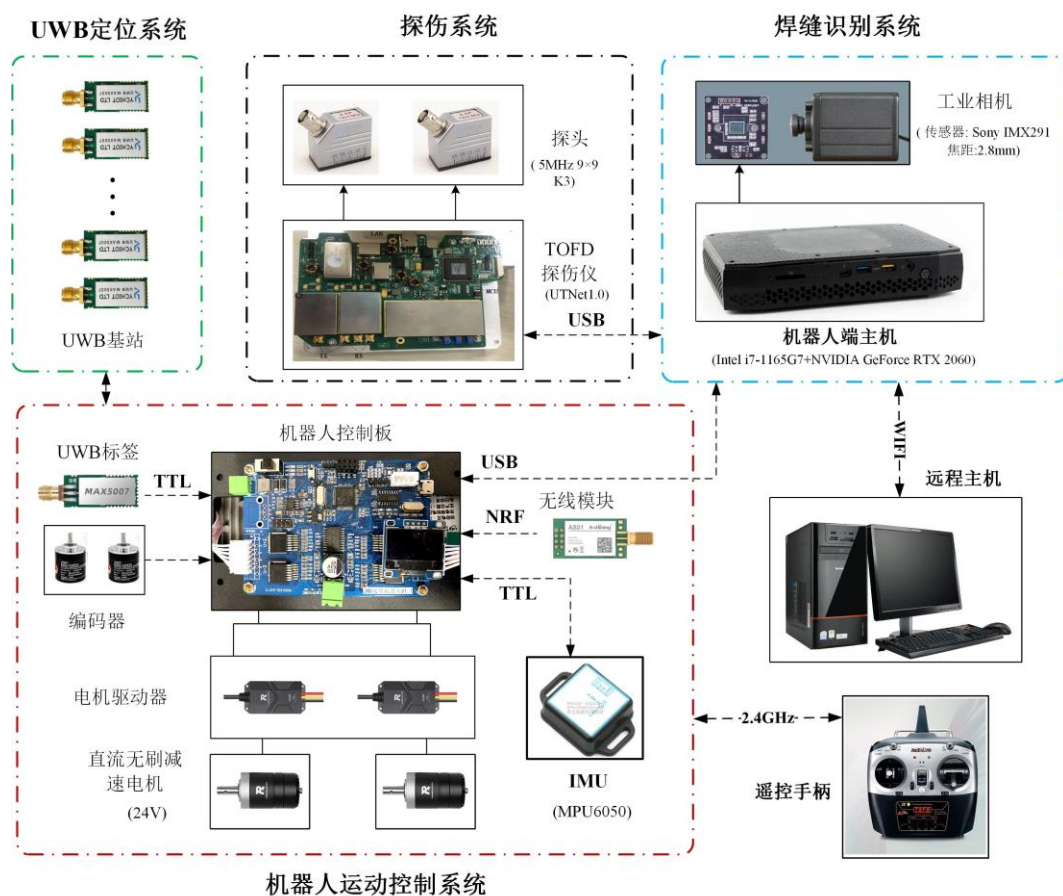


图 6-1 检测机器人系统硬件组成

如图 6-1 所示为检测机器人系统的硬件组成。检测机器人系统主要包括机器人运动控制系统、焊缝识别系统、探伤系统、远程主机和遥控手柄等。机器人运动控制系统硬

件包括机器人控制板、直流无刷电机、驱动器、IMU、编码器、无线模块、UWB 标签等，主要功能包括机器人移动控制、姿态调整、远程通信、数据采集和信号处理等。焊缝识别系统完成焊缝的识别和分析处理工作，包括机器人端主机（配备 NVIDIA RTX 2060 GPU）和工业相机。相机安装在机器人前部，用于获取实时焊缝图像，机器人端主机可以执行图像处理、焊缝识别、路径跟踪和空间定位算法等。探伤系统负责机器人的探伤作业，通过 TOFD 超声波探头完成对焊缝缺陷的检测。远程主机通过无线路由器连接到机器人主机，可以实时显示机器人运动状态、三维空间位置、焊缝路径等，并执行数据分析、远程控制、模式切换等功能。无线遥控手柄可以远程控制机器人的运动、姿态和作业动作。

基于机器人系统硬件以及控制算法，检测机器人系统具备功能包括：a) 机器人无线运动控制；b) 基于深度学习的焊缝识别；c) 焊缝路径提取与拟合；d) 机器人焊缝跟踪控制；e) 多传感数据融合空间定位；f) 机器人最优路径规划；g) 远程控制和状态显示；h) 探伤及维护作业；

6.1.2 实验平台搭建

为验证检测机器人系统性能，搭建了测试用的大型圆柱罐体实验平台。如图 6-2 所示，实验平台为圆柱型钢制储罐，直径为 3.8 m，高度为 2.8 m，壁厚为 10 mm。与真实球形罐类似，储罐实验平台由多块弧形板焊接而成，罐体表面分布多条纵向、横向交错的焊缝。同时，采用激光跟踪仪标定、测量并记录机器人的运行轨迹。机器人上可安装显示器，用于系统操作和显示。远程主机可以控制机器人的运动以及实时显示机器人的位置和状态。



图 6-2 圆柱型储罐实验平台的搭建

实验平台采用圆柱型储罐形式，可以模拟真实工业储罐和球罐的圆弧曲面，并且相对于直径 15 m 以上的大型球罐，较小直径的弧形表面对机器人的性能要求更高。为验证机器人系统性能，在圆柱储罐实验平台进行了以下实验与测试：

(1) 机器人性能实验，包括机器人负载实验和机器人越障实验。机器人携带不同重

量的负载以不同速度在垂直壁面运行测试,验证机器人的负载能力和稳定性;同时,由于焊缝余高达 4 mm,机器人携带负载进行焊缝通过性实验,以验证机器人的越障性能。

(2) 机器人焊缝识别与跟踪实验,包括机器人焊缝识别实验和焊缝路径跟踪运行实验。在实验中,机器人运行在垂直壁面上,并通过安装在前端的摄像头完成对横向和纵向焊缝实时识别、路径提取并进行焊缝跟踪测试。通过记录机器人与跟踪焊缝之间的偏差,验证机器人焊缝识别跟踪的精度和稳定性。

(3) 机器人空间定位与路径规划实验,包括机器人空间定位实验和机器人路径规划实验。基于 UWB 定位子系统和多传感融合算法,对机器人空间定位精度和稳定性进行实验验证。同时,机器人针对储罐实验平台上焊缝的分布情况进行最优路径规划,远程主机对机器人运动轨迹、空间位置进行动态显示,验证机器人空间定位与路径规划的可行性。

6.2 机器人性能实验

6.2.1 机器人负载实验

如图 6-3 为检测机器人负载实验,机器人携带不同的负载并以不同的速度在圆柱储罐实验平台垂直表面运行。负载质量包括: 4.9 kg、7.6 kg、10.1kg 和 11.5kg,机器人的运行速度包括 0.13 m/s、0.2 m/s 和 0.23 m/s。在实验中,激光跟踪仪记录机器人的速度和位置变化。



图 6-3 机器人负载实验

如图 6-4 为机器人在不同负载下机器人的速度变化曲线。在运行过程中,机器人的给定前进速度为 0.21 m/s,沿壁面垂直向上运动。当机器人负载质量为 4.9 kg 和 7.6 kg 时,运行速度相对稳定。在当前状况下,机器人驱动轮没有发生打滑,运行速度保持在 0.2 m/s。随着负载质量的增加,机器人运行速度发生降低。例如,当负载质量为 10.1 kg 时,速度略有降低,机器人仍能以稳定的速度运行。但当负载质量为 11.5 kg 时,机器人的速度降低为 0.18m/s,机器人驱动轮发生轻微的滑动,导致运行速度产生波动。

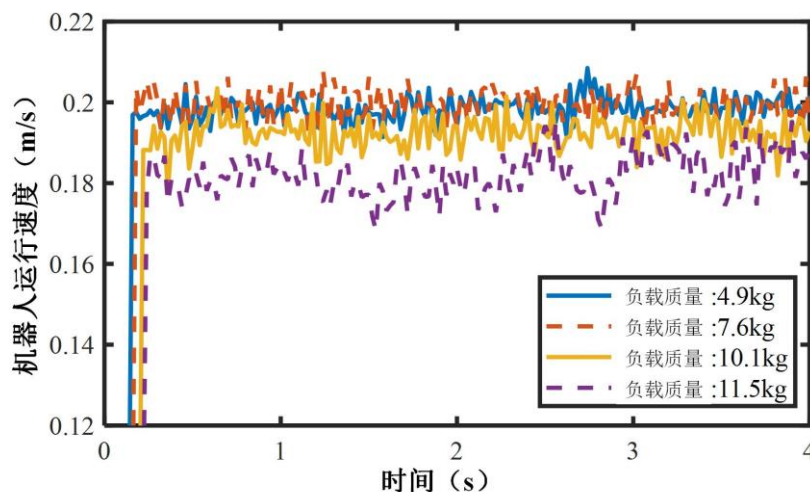


图 6-4 不同负载下的机器人速度变化

机器人在不同给定速度下携带不同质量负载的实验结果如图 6-5 所示。在三种不同的速度（0.13 m/s、0.2 m/s 和 0.23 m/s）下，机器人可以负载 10.1 kg 并保持稳定的运行速度。由于电机驱动力不足，负载质量为 11.5 kg 时机器人速度波动较大。实验结果表明，该检测机器人可以在垂直罐壁上稳定吸附和爬行，最大负载质量可达 10.1 kg。

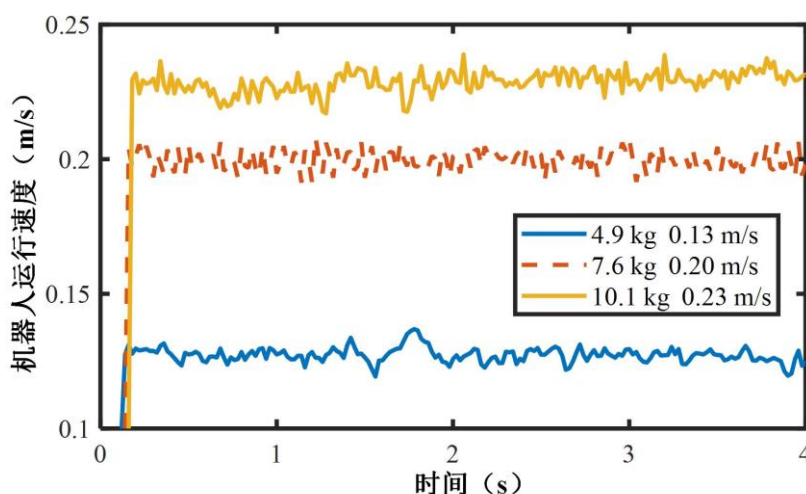


图 6-5 不同速度不同负载下机器人速度曲线

6.2.2 机器人越障实验

在机器人越障实验中，机器人携带不同质量的负载通过 4 mm 高的焊缝障碍。图 6-6 显示了机器人越障的实验过程。实验过程中，机器人的位置、速度和倾斜角被记录下来分析其越障能力和稳定性。

在越障过程中，由于焊缝障碍的影响，机器人的速度会产生一定的波动。在实验中，机器人的初始给定速度为 0.18 m/s。图 6-7 为机器人越障过程中的速度变化曲线。空载时，机器人的运行速度波动很小，机器人可以顺利通过障碍物，几乎不受影响。随着负载质量的增加（比如 4.9 kg 和 7.6 kg），运行速度的波动变得明显。在机器人前轮越过焊缝时，速度曲线上出现第一个波谷，而后轮越过焊缝时，出现第二个波谷。当负载质量为 10.1 kg 时，机器人运行速度波动较大。特别是当负载质量为 11.5 kg 时，越过焊缝

时机器人前轮发生打滑，机器人无法越过障碍物。实验结果表明，机器人携带 10 kg 的负载顺利通过 4 mm 的焊缝障碍。

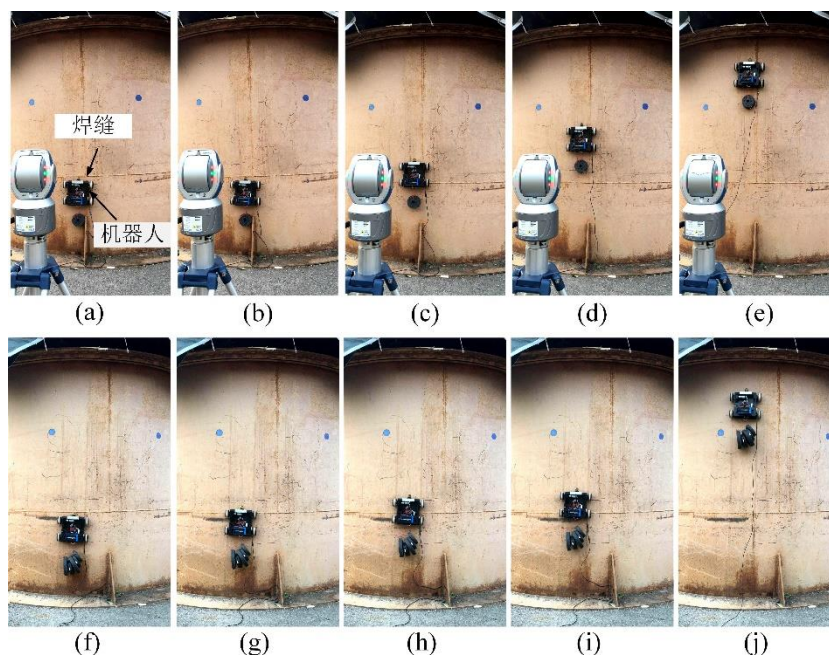


图 6-6 机器人越障实验过程：(a)-(e) 2.4 kg 负载；(f)-(j) 10.1 kg 负载

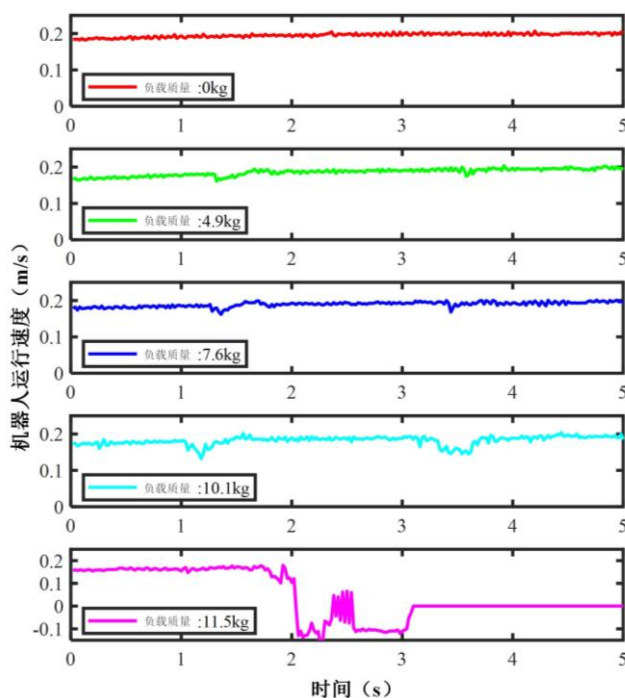


图 6-7 越障过程中机器人速度变化曲线

越过障碍物可能会导致机器人的角度起伏变化。在垂直罐壁上运行时，机器人初始的倾斜角度为 90° 。如图 6-18 所示，当没有负载时，机器人角度会有轻微波动，更高的障碍物会带来更剧烈的振动。当负载质量为 7.6 kg 或 10.1 kg 时，机器人角度波动较大。在机器人角度变化曲线中，当前轮通过障碍物时会产生波峰（大于 90° ），当后轮越过障碍物时会产生波谷（小于 90° ）。实验结果表明，在越过焊缝时机器人角度的波动保持在 $\pm 2^\circ$ 以内，检测机器人可以平稳地越过焊缝障碍。

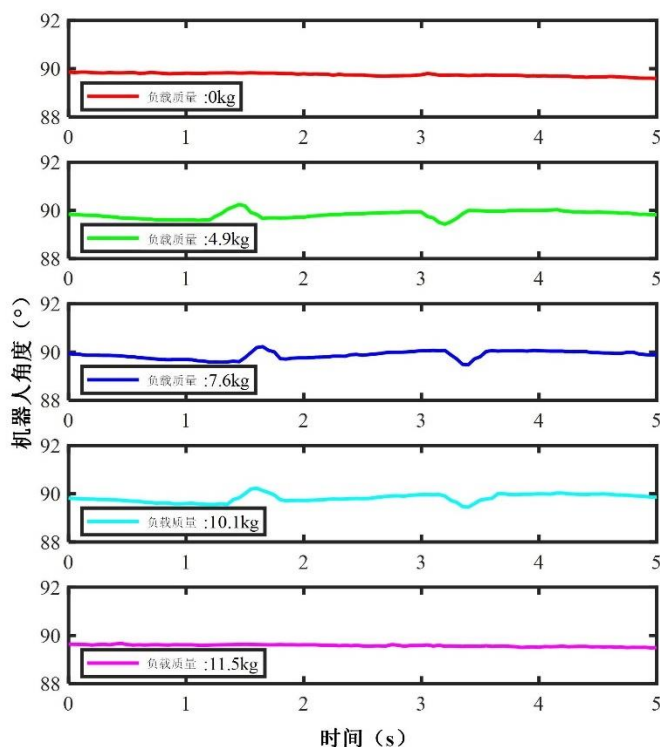


图 6-8 越障过程中机器人角度变化曲线

6.3 焊缝识别与路径跟踪实验

6.3.1 机器人焊缝识别实验

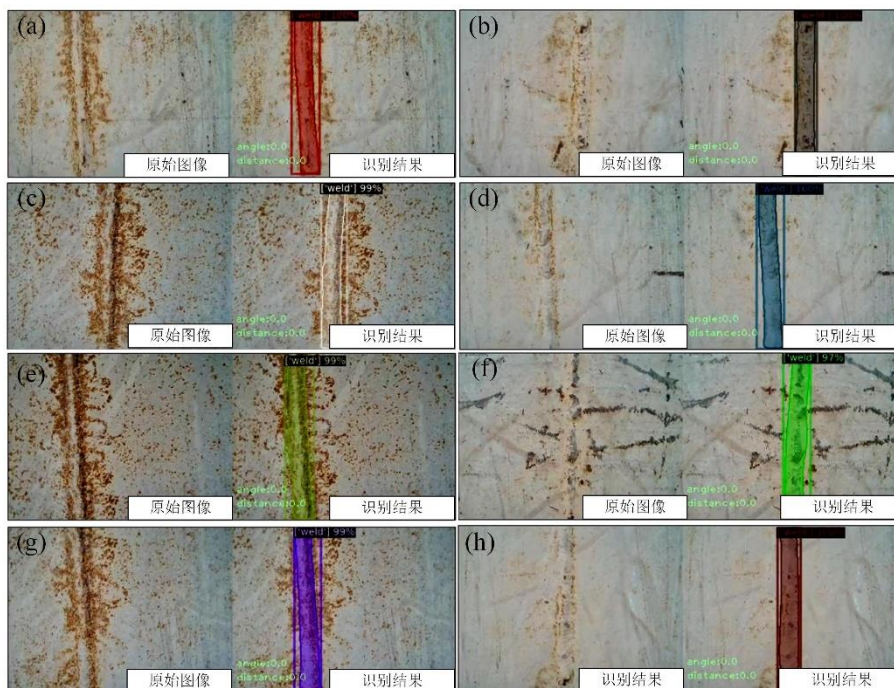


图 6-9 机器人焊缝实时识别结果

在焊缝识别实验中，检测机器人运行在圆柱罐实验平台垂直面上，利用相机拍摄表面焊缝图像，并基于深度学习网络实时识别焊缝并提取焊缝路径。如图 6-9 为机器人对焊缝的实时识别结果。在机器人主机软件平台上动态显示的焊缝识别结果，并可以提示

机器人是否已经捕获到焊缝。焊缝识别结果表明,基于深度学习的焊缝识别方法能够准确识别焊缝,并且不易受到周围环境的干扰,如生锈、污渍和划痕。

如图 6-10 为机器人实时焊缝路径提取的结果,包括原始焊缝图像和二值化路径图像。机器人可以实时提取焊缝路径的偏角和偏距,用于反馈机器人相对于焊缝的位置。图中的实时偏差数据为:(a)偏角:7.6°,偏距:104.88 像素;(b)偏角:-10.54°,偏距:-66.36 像素;(c)偏角:1.33°,偏距:47.72 像素;(d)偏角:-2.31°,偏距:-50.89 像素;(e)偏角:1.23°,偏距:-12.5 像素;(f)偏角:0.54°,偏距:-17.32 像素;(g)偏角:-0.49°,偏距:-20.74 像素;(h)偏角:-0.46°,偏距:-2.85 像素。根据实时反馈的偏角和偏距,机器人可以对焊缝进行跟踪运行。

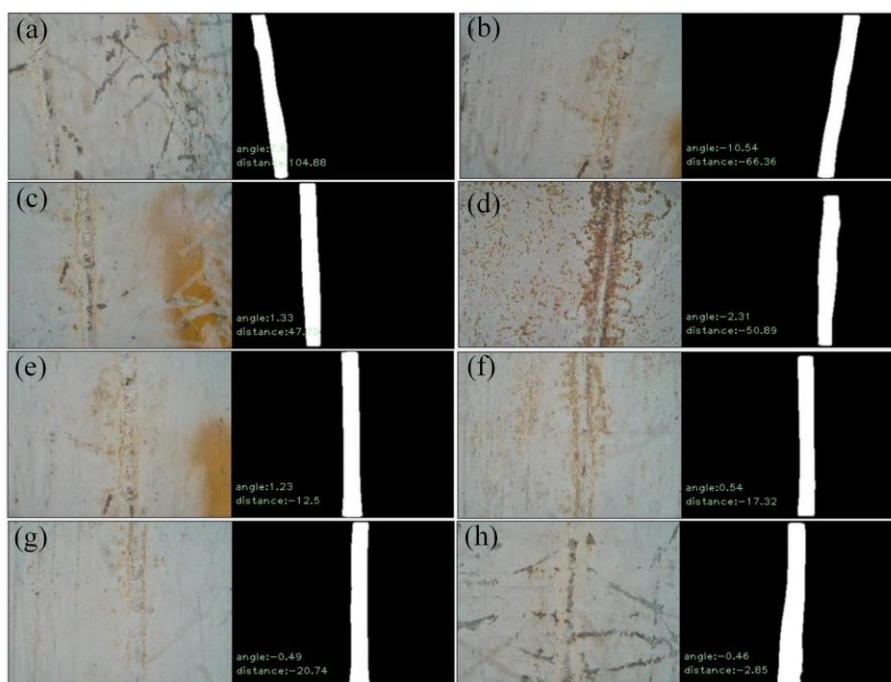


图 6-10 机器人焊缝路径实时提取结果

表 6-1 为机器人实时焊缝识别和处理所消耗时间的统计数据。每张图像的总处理时间保持在 0.15 s 到 0.22 s 之间,包括图像载入时间(0.003 s~0.006 s)、深度学习识别时间(0.12 s~0.15 s)、图像处理时间(0.009 s~0.021 s)。每张图像的深度学习网络平均时间为 0.137 s,实时处理的图像加载损失时间约为 0.006 s,图像处理时间约为 0.018 s。实验结果表明,检测机器人能够成功并准确地识别和提取焊缝路径。焊缝识别系统每秒可以获取至少 4 组焊缝路径偏差数据,由于机器人运行速度较低,可以满足自动化运行需求。后续可以通过优化深度学习模型来减少识别时间的消耗,并减少图像载入时间的损耗,来加快焊缝识别速度。

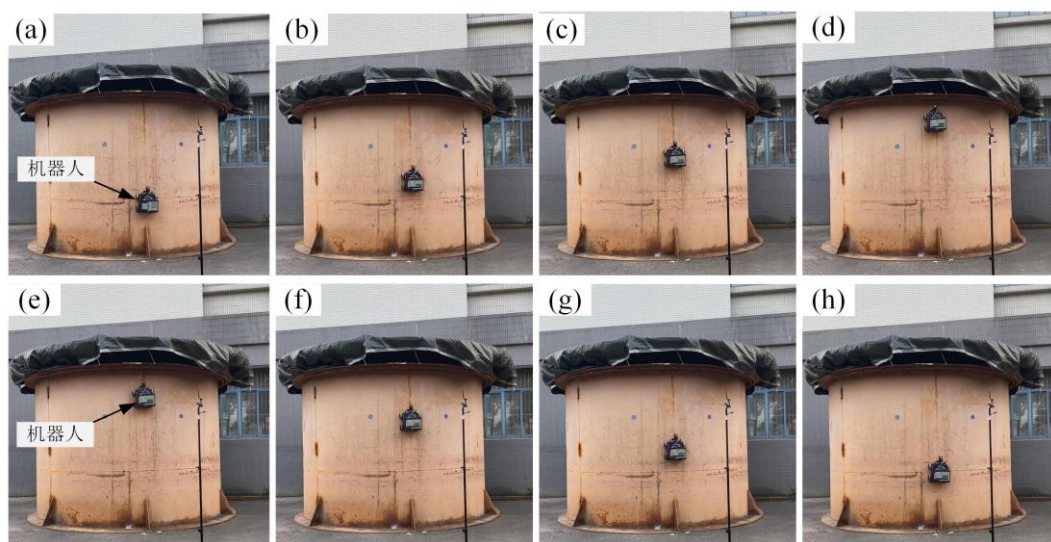
表 6-1 焊缝识别和处理时间

图像序号	1	2	3	4	5	...	196	197	198	199	200	平均时间 (s)
总时间 (s)	0.172	0.236	0.226	0.176	0.142	...	0.155	0.163	0.161	0.156	0.156	0.162
载入时间 (s)	0.007	0.007	0.003	0.007	0.003	...	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006
识别时间 (s)	0.147	0.181	0.202	0.144	0.130	...	0.129	0.133	0.131	0.131	0.130	0.137
图像处理时间 (s)	0.019	0.049	0.021	0.023	0.009	...	0.019	0.023	0.023	0.019	0.019	0.018

6.3.2 机器人焊缝路径跟踪实验

机器人焊缝路径跟踪实验用来验证机器人的焊缝跟踪精度和稳定性。通过第四章的前置视觉焊缝跟踪器的设计与分析,相对PID控制器而言,滑模变结构控制器在处理焊缝路径偏差中稳定性更好,本节机器人将采用前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制器对焊缝路径进行跟踪运行。在实验中,机器人吸附在实验罐体平台的垂直圆弧壁面上,并通过自动识别焊缝路径进行跟踪运行。实验包括纵向焊缝跟踪实验和横向焊缝跟踪实验。设定的机器人期望跟踪速度包括: $\pm 0.05\text{ m/s}$ 、 $\pm 0.1\text{ m/s}$ 、 $\pm 0.15\text{ m/s}$ 和 $\pm 0.2\text{ m/s}$ 。在焊缝跟踪过程中,机器人相对于跟踪焊缝的实时偏角和偏距将被记录和分析。

图6-11显示了机器人纵向焊缝跟踪实验的过程。初始时刻,需要确保机器人相机能够捕捉到焊缝的图像,初始的焊缝偏角和偏距是随机的。机器人以不同的速度向上跟踪纵向焊缝,然后以相同的速度向下跟踪(不掉头)。



注: (a)-(d)机器人向上跟踪运行; (e)-(h) 机器人向下跟踪运行

图 6-11 机器人纵向焊缝跟踪实验过程

图6-12为机器人在不同速度下对纵向焊缝跟踪的实验结果。在初始阶段,机器人偏角和偏距有较大波动,但很快会调整回来。在后续阶段,机器人可以稳定跟踪焊缝,并连续不断修正机器人偏角和偏距。在稳定跟踪阶段,机器人的偏角和偏距可保持相对稳定。在向上跟踪焊缝期间,不同速度下机器人的偏角都保持在 $\pm 3^\circ$ 以内(图6-12(a))。机器人的偏距变化如图6-12(b)所示,在低速状态下(0.05 m/s 和 0.1 m/s),机器人的最大偏距小于 $\pm 20\text{ mm}$ 。随着跟踪速度的增加(比如 0.15 m/s 和 0.2 m/s),机器人偏距略有增加,但仍可保持在 $\pm 30\text{ mm}$ 以内。与向上焊缝跟踪类似,基于设计的焊缝跟踪控制器,机器人也可以稳定地向下进行焊缝跟踪(图6-12(c)和6-12(d))。在纵向焊缝跟踪实验中,机器人可以灵活地调整其速度和位置,实现高精度的焊缝平滑跟踪。实验结果表明,采用设计的前置视觉焊缝跟踪滑模变结构控制器的检测机器人可以在垂直壁面准确跟踪纵向焊缝。

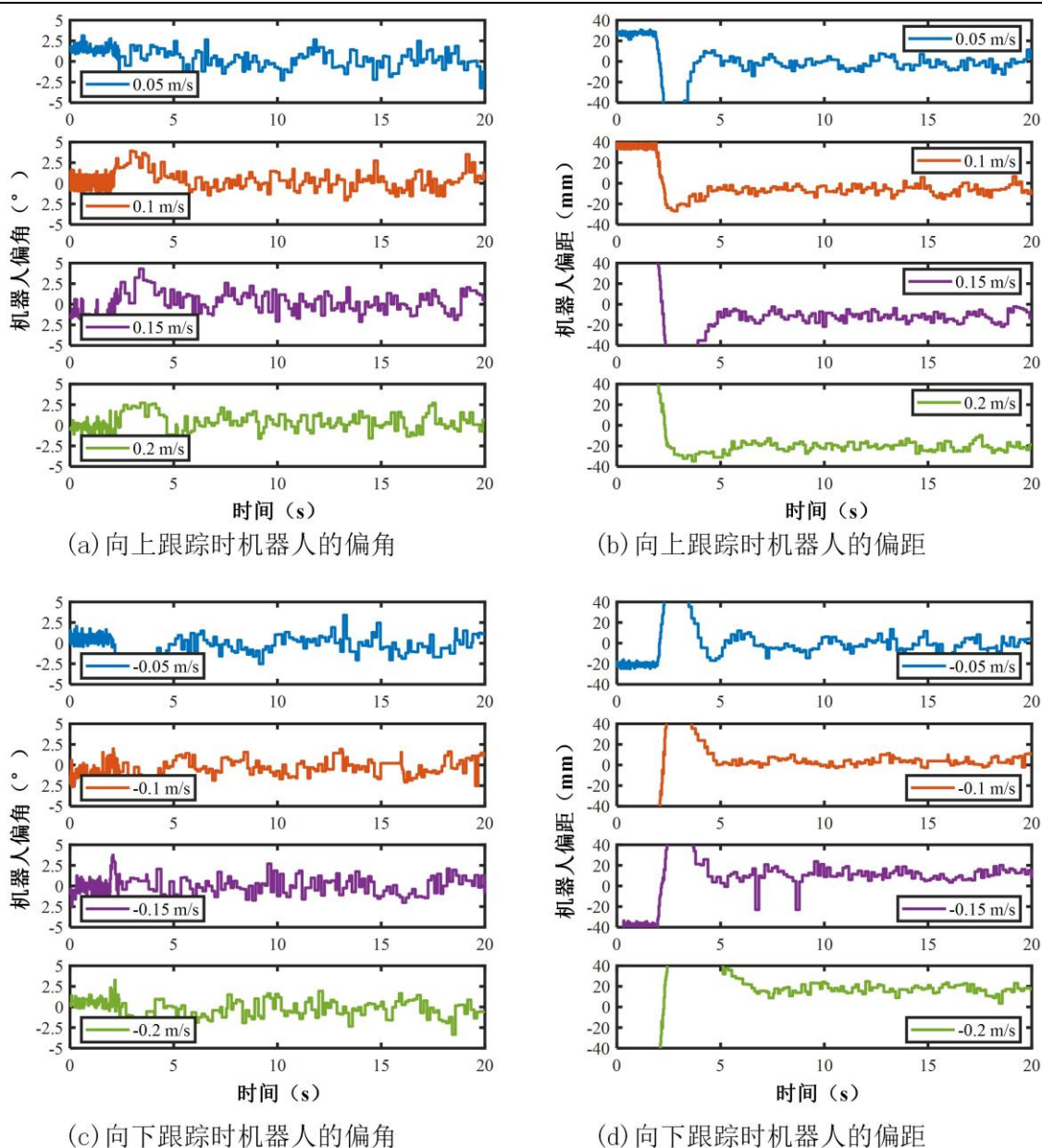
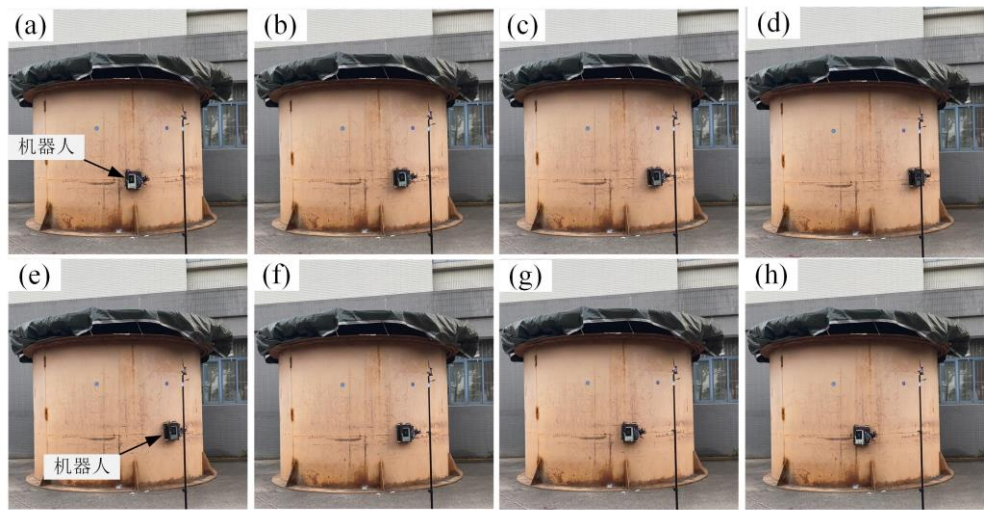


图 6-12 机器人纵向焊缝跟踪实验结果

横向焊缝分布在实验平台中部,图 6-13 为机器人横向焊缝跟踪的实验过程。不同速度下机器人横向焊缝跟踪的实验结果如图 6-14 所示。针对不同的初始偏角和偏距,机器人都可以快速进行偏差校正和高精度焊缝跟踪。在向前和向后跟踪焊缝过程中,机器人的偏角保持在 $\pm 3^\circ$ 以内。当机器人以 0.05 m/s 和 0.1 m/s 的速度跟踪焊缝时,偏距保持在 ± 20 mm 以内。偏距随着跟踪速度的增加而增加,例如,当机器人跟踪速度为 0.2 m/s 时,机器人的最大偏距达到-35 mm。其原因是受重力影响,机器人在横向焊缝跟踪过程中会发生轻微滑动,从而增加了偏距。机器人在前后横向焊缝跟踪中均具有较高的跟踪精度。实验结果表明,在低速状态时,机器人横向焊缝跟踪的最大偏距为 ± 20 mm;高速状态时,最大偏距为 ± 35 mm。设计的焊缝跟踪控制器可以实现机器人对焊缝高精度的跟踪运行,实时纠正焊缝跟踪偏差。



注：(a)-(d) 机器人向前跟踪运动; (e)-(h) 机器人向后跟踪运动

图 6-13 机器人横向焊缝跟踪实验过程

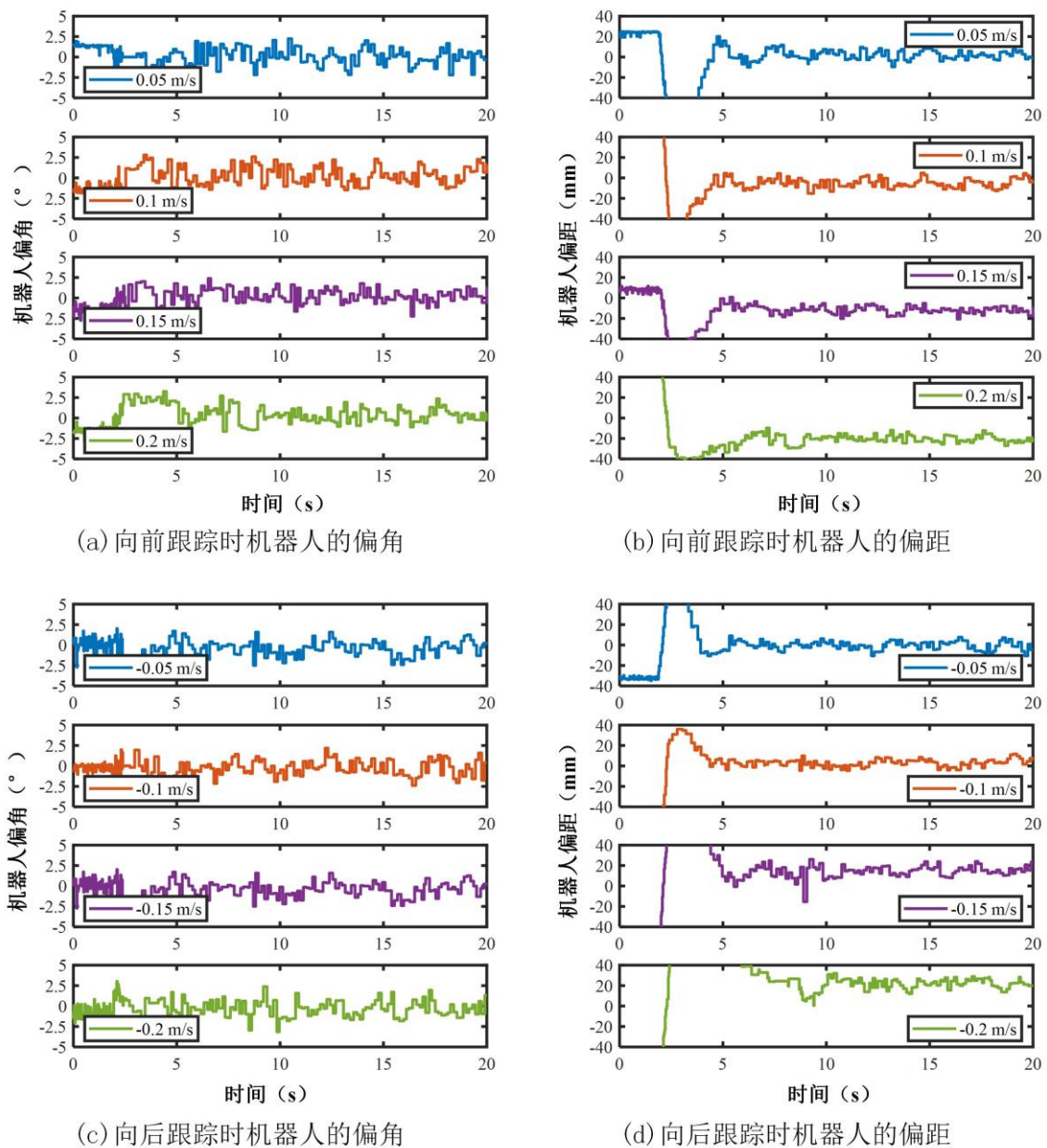


图 6-14 机器人横向焊缝跟踪实验结果

在焊缝跟踪实验中,基于所设计的焊缝跟踪控制器,爬壁机器人可以高精度地连续跟踪纵向和横向焊缝。机器人收到跟踪指令后,可以快速修正随机的初始偏角和偏距;在焊缝跟踪稳定阶段,机器人通过不断调整姿态纠正跟踪偏差。机器人在较高速度下仍能保持稳定跟踪,最大偏角和偏距分别为 $\pm 3^\circ$ 和 $\pm 35\text{ mm}$ 。具有高精度焊缝跟踪性能的检测机器人有助于提升罐体检测维护作业的自动化程度。

6.4 空间定位与路径规划实验

为了验证机器人系统的空间定位和路径规划性能,在圆柱储罐实验室平台上对机器人进行空间定位和路径规划实验。如图 6-15 所示,在圆柱储罐周围安装了四个 UWB 基站。为了准确定位,UWB 基站的位置是交错分布的,并具有不同的高度。以圆柱罐为中心建立三维坐标系,UWB 基站 1 到 4 的坐标分别为(6,-3,1)、(5,0,1.9)、(9,0,4)和(5,3,1.3)。UWB 基站坐标由激光跟踪仪测量和标定,以确保其准确性。激光跟踪仪还用于测量和记录机器人的运行轨迹,远程主机实时显示机器人的运行状态和空间位置。

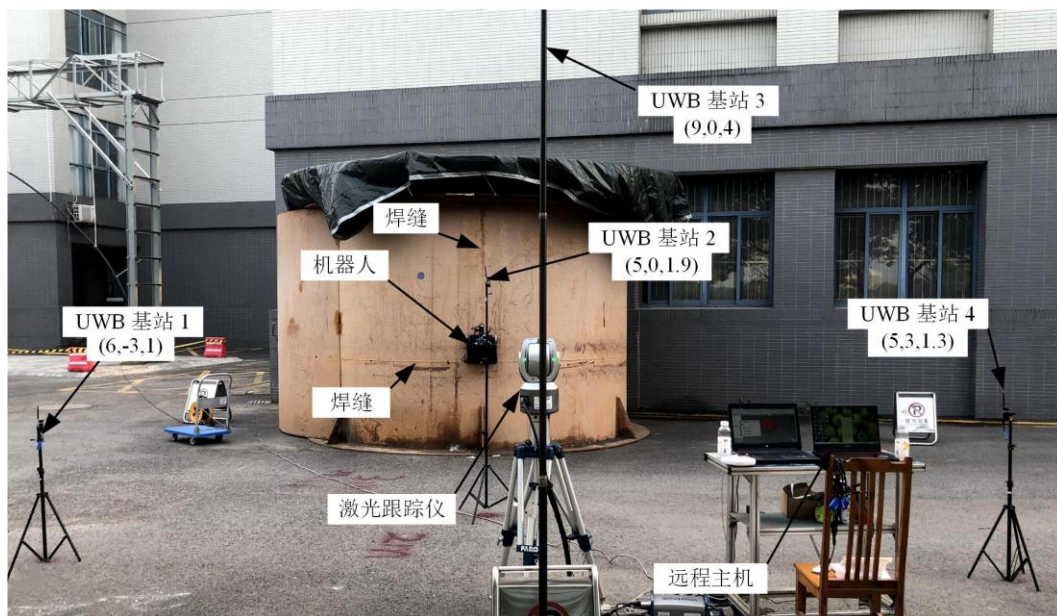


图 6-15 机器人空间定位与路径规划实验

6.4.1 机器人空间定位实验

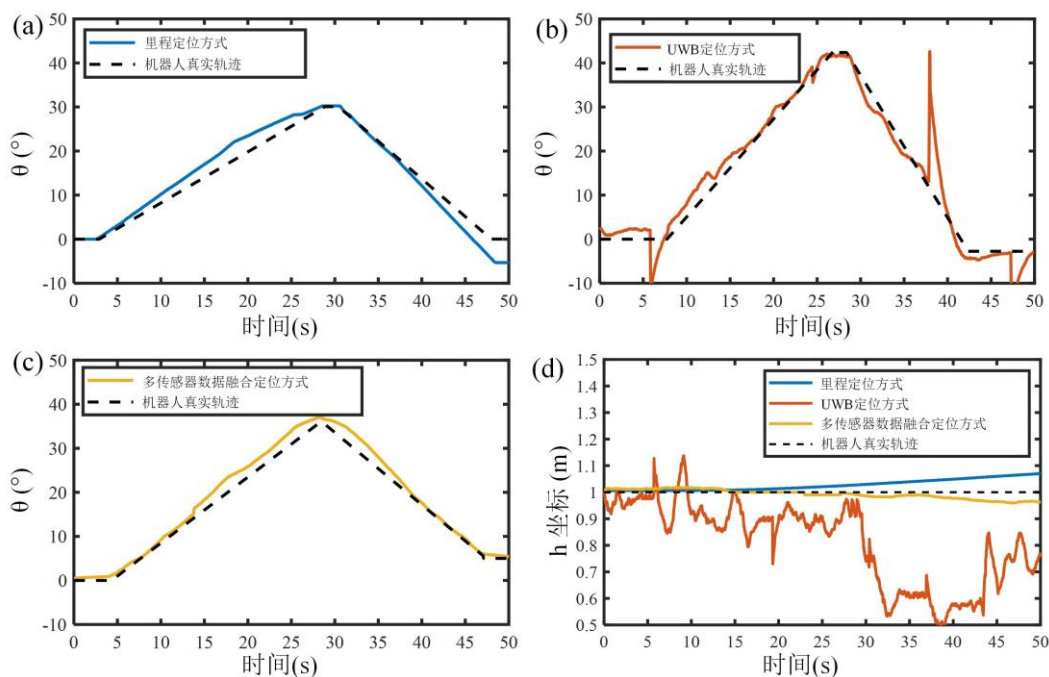
机器人空间定位实验包括水平运动定位实验和垂直运动定位实验。对三种不同的定位方式进行了测试和比较:

- 1) 里程定位: 通过 IMU 和编码器对机器人定位;
- 2) UWB 定位: 仅通过 UWB 子系统对机器人定位;
- 3) 多传感器数据融合定位: 通过 UWB 子系统、IMU 和编码器数据融合对机器人定位。

在水平运动定位实验中,测量机器人在实验平台的圆周运动过程的定位精度。机器人从坐标(1.9,0,1)点出发,沿罐体水平的横向焊缝运动,最后返回起点。在这个过程中,机器人的运行轨迹在三维空间中是一条弧线。

如图 6-16 所示,采用圆柱坐标系对机器人空间位置进行记录和分析,以验证机器人的空间定位精度。在圆柱坐标系中,分别将机器人的角度坐标 θ 和高度 h 坐标与实际轨迹进行比较。使用里程定位时(图 6-16 (a)), θ 坐标波动很小。但随着时间的推移 θ 误差逐渐增大,最终 θ 误差达到 5° 。在使用 UWB 定位时(图 6-16 (b)),由于信号干扰等原因, θ 坐标偶尔会出现明显波动。虽然 UWB 的定位精度不高,但不会产生累积误差。使用多传感器数据融合定位时(图 6-16 (c)), θ 坐标更稳定准确, θ 误差在 3° 以内。

实验中,机器人在 1m 高度的罐体表面水平运动,真实轨迹的 h 坐标值保持不变。图 6-16 (d)显示了机器人在不同定位方法下的 h 坐标结果。UWB 定位 h 坐标波动大,稳定性差。里程定位的 h 误差随着时间的推移而增加。多传感器数据融合定位的 h 坐标有轻微波动,具备更好的定位精度,最大 h 误差约为 0.05 m。



注: (a)-(c) 圆柱坐标系下 θ 坐标; (d) 圆柱坐标系下 h 坐标

图 6-16 机器人水平横向运动空间定位实验结果

垂直运动定位实验用来测试机器人在不同高度的定位精度。垂直运动定位实验中,机器人沿纵向焊缝上下运动,记录三种定位方式的数据并和实际轨迹并进行对比。图 6-17 为机器人垂直运动定位实验中的定位结果。在圆柱坐标系下,对比不同定位方式的 h 坐标与实际轨迹:里程定位的 h 误差随时间逐渐增大(图 6-17 (a)); UWB 定位方式的波动较为明显(图 6-17 (b));多传感器数据融合定位方式具有最高的 h 坐标定位精度(图 6-17 (c)),最大 h 误差为 0.08 m。机器人沿垂直焊缝上下运动时,实际 θ 坐标应为 0。比较不同定位方式的坐标(图 6-17 (d)),多传感器数据融合定位仍然具有很好的稳定性,最大 θ 误差小于 2° 。

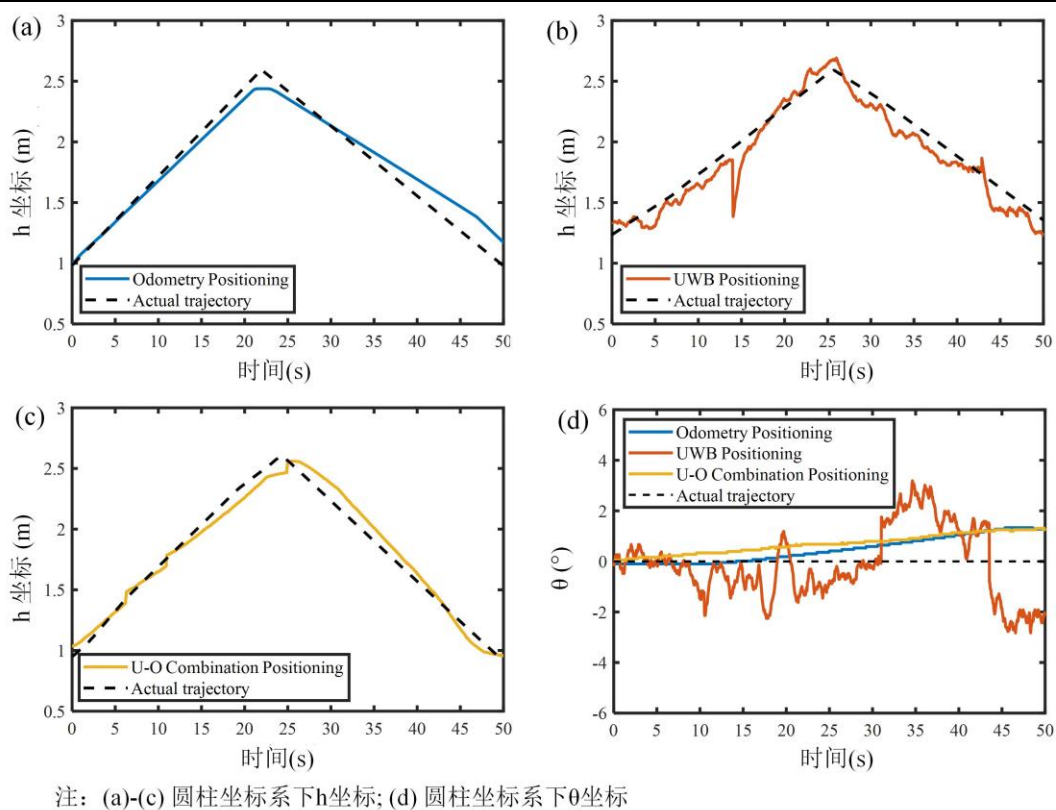
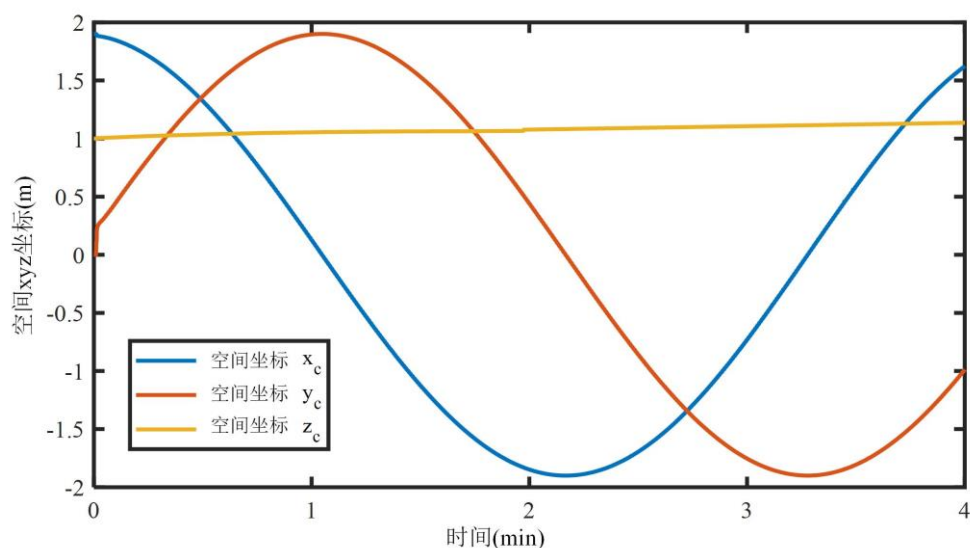


图 6-17 机器人垂直运动空间定位实验结果

图 6-18 为机器人在沿圆柱罐实验平台进行整个圆周水平运动时的空间三维 xyz 坐标的定位结果, 机器人定位系统采用多传感器数据融合可以连续精确地估计机器人的空间位置。

图 6-18 机器人圆周运动时的空间 xyz 坐标定位结果

如图 6-19 所示, 机器人运动及空间定位过程中, 在远程主机端构建的虚拟圆柱罐模型可以实时显示机器人空间位置和运行轨迹, 其中红色线段代表机器人的实时位置, 绿色线段代表机器人已经运行的轨迹。机器人虚拟三维空间位置显示有利于更直观的监控机器人运行状态。

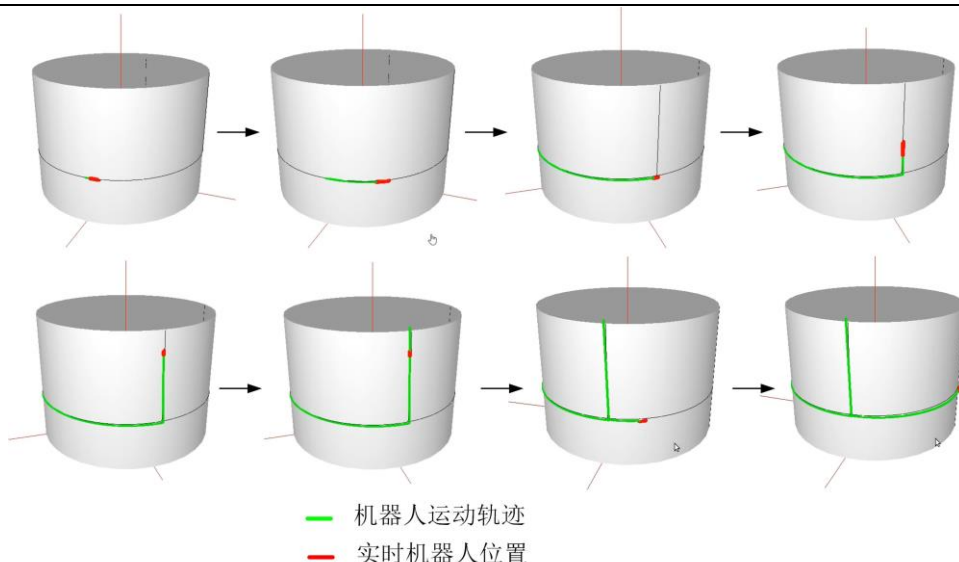


图 6-19 三维虚拟罐体上的机器人空间位置和运动轨迹

实验结果表明,基于多传感器数据融合的空间定位系统可以有效地提高了机器人空间定位稳定性和精度。与单一定位传感器相比,机器人定位系统具有更强的抗干扰能力和环境适应性。当 UWB 信号受到干扰时,使用其他传感器仍然可以成功完成机器人空间定位。

6.4.2 机器人路径规划实验

圆柱储罐实验平台上的焊缝分布比较简单,主要包括一条环形焊缝和四条纵向焊缝。图 6-20 为圆柱储罐实验平台表面焊缝的二维分布图,对焊缝交叉点从 0 到 7 进行编号。由于点 1、2、3、5、6 和 7 由连接的焊缝路径为奇数个,基于奇偶作图法,分别添加重边(6,7)、(3,4)、(1,2)和(4,5)使焊缝运行路径成为欧拉回路。

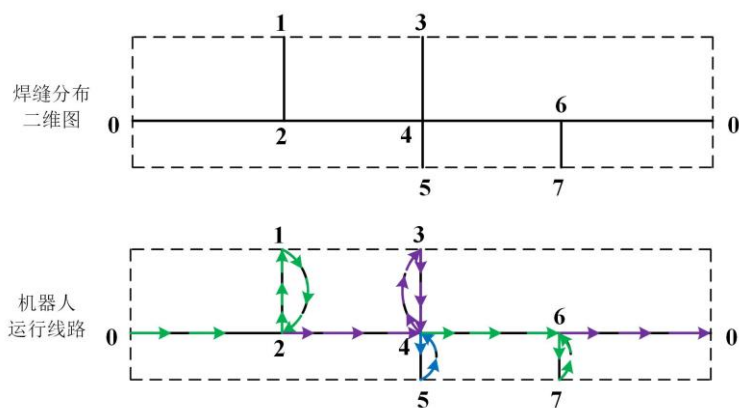


图 6-20 圆柱储罐实验平台焊缝路径规划

在远程主机上构建虚拟 3D 储罐实验平台,并根据焊缝的实际分布情况将焊缝描绘成线条分布在罐体上。如图 3-21,在路径规划实验中,可以动态显示机器人的三维空间位置和运行轨迹。当机器人跟踪一条焊缝到达焊缝交点时,可以根据规划的最优路径选择下一条待跟踪的焊缝路线,最终遍历所有的焊缝完成作业任务。当机器人运行起点选为点 0 时,遍历所有焊缝的最优路径被规划为: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 0$ 。在三维虚拟地图中,红色线段代表机器人已运行轨迹;绿色点代表访问过的焊缝交

叉点；白色点代表未访问的焊缝交叉点。实验结果表明，机器人可以完成最短路径规划，遍历圆柱储罐实验平台上的所有焊缝，并通过虚拟 3D 储罐上显示机器人的实时运行轨迹。

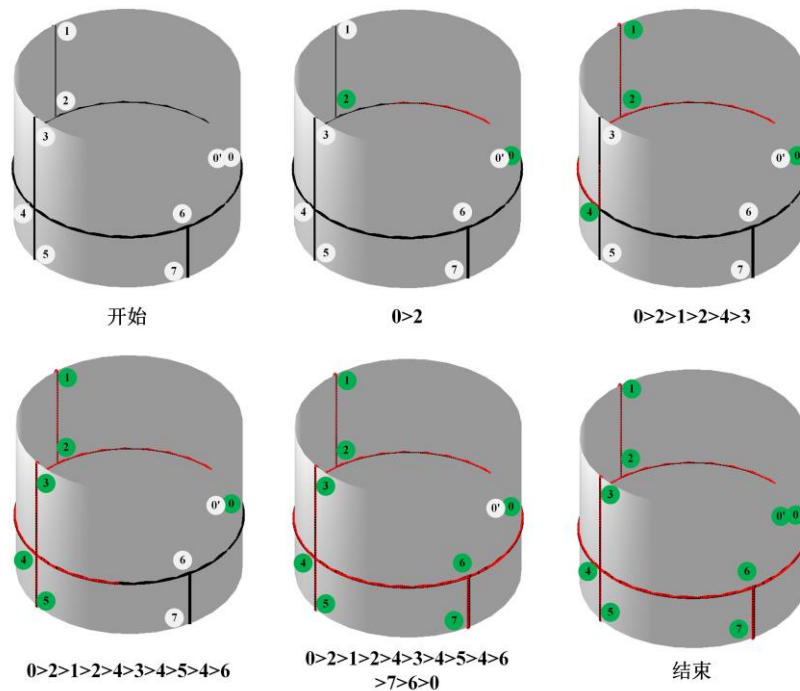


图 6-21 虚拟 3D 实验平台及动态路径规划

6.5 球罐现场测试

为了验证检测机器人系统的实用性和稳定性，在球罐实现场地进行了多组测试，主要包括焊缝识别跟踪测试、空间定位实验和路径规划实验。如图 6-22，检测机器人在球罐现场运行和测试。工业球罐容积 3000 m³，存储物质为丙烯，设计压力为 2.16 MPa。表面焊总长度为 455.46 m。球罐其他参数如下：Q370R 材质，直径 18 m，最大高度 20 m，壁面厚度 49 mm。由于工业球罐体积大，传统的人工检测方法成本高、耗时长。人工检测往往需要搭建大量的脚手架来检测所有焊缝，而检测机器人可以灵活到达任意焊缝位置进行检测和维护。



图 6-22 检测机器人球罐现场测试

待检测的球罐为四带混合型球罐，包括为上极带、上温带、赤道带和下极带，由多块弧形板焊接而成。上温带和赤道带焊缝沿纵向分布，上极带和下极带焊缝分布不规则。球罐上分布的焊缝数量及参数见表 6-2。

表 6-2 3000 m³ 球罐焊缝分布数量和参数

区域	板块数量	焊缝数量	焊缝长度(m)	总长度(m)
上极带	7	4	1.589	6.356
		4	6.278	25.112
		2	6.759	13.518
上部圆周焊缝	20	1	34.876	34.876
上温带		20	5.48	109.6
中部圆周焊缝		1	49.136	49.136
赤道带	20	20	6.85	137
下部圆周焊缝		1	34.876	34.876
下极带	7	4	1.589	6.356
		4	6.278	25.112
		2	6.759	13.518
Sum (m)				455.46

6.5.1 球罐焊缝识别与跟踪测试

为了对球罐焊缝进行准确识别，检测机器人对待测球罐新采集 2172 张焊缝图像以扩充训练数据集。经过数据增强，为训练数据集扩充 43440 张焊缝图像。深度学习算法可以通过更多的训练和学习增强模型的泛化能力和识别精度。目前机器人通过在多个不同类型球罐测试，已增加了大量不同环境下的焊缝图像。如图 6-23 为机器人对球罐焊缝实时识别结果。机器人能够快速有效地识别球罐表面焊缝，每张焊缝图像的平均识别时间约为 0.25 s。图 6-24 为机器人实时焊缝路径提取结果，通过拟合焊缝路径中心线，机器人可以实时输出焊缝路径的偏角和偏距信息。

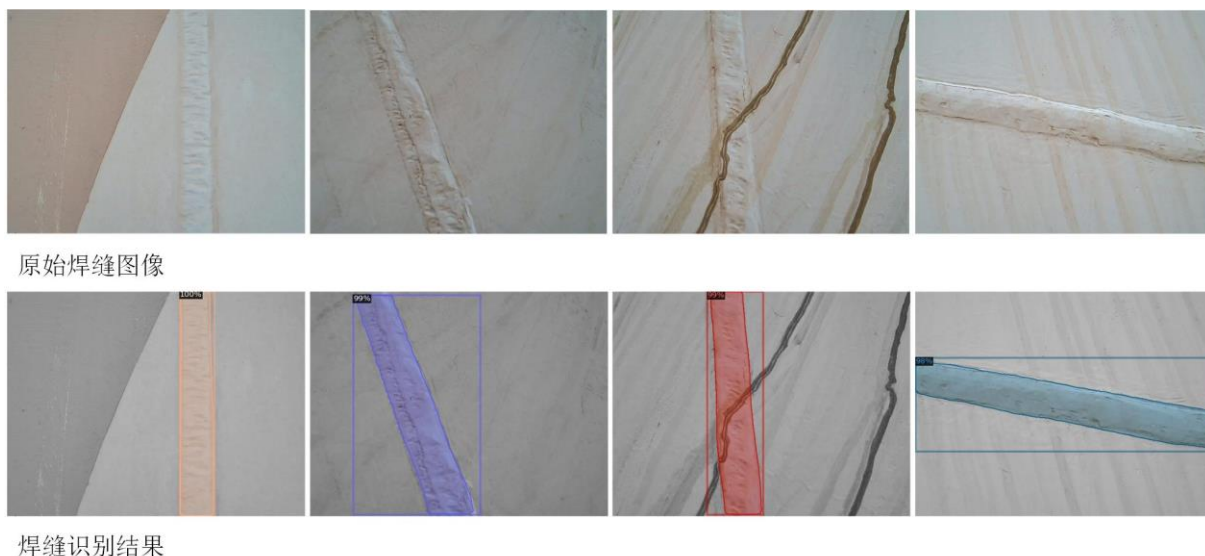


图 6-23 检测机器人球罐焊缝识别

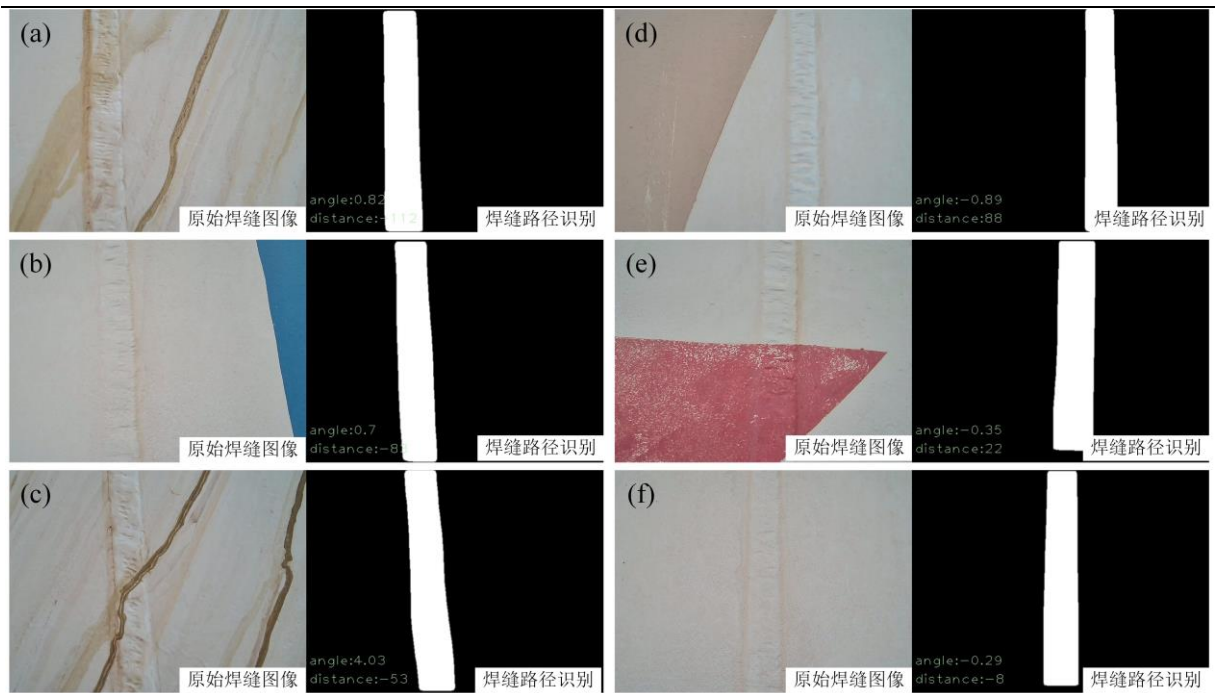


图 6-24 球罐焊缝路径拟合与偏差计算

图 6-25 为机器人跟踪球罐焊缝过程。在测试中，机器人完成对多条纵向和横向焊缝跟踪运行。现场测试结果表明，机器人能够快速识别焊缝路径，并沿焊缝路径自动跟踪运行。当机器人到达一个焊缝交叉点时，会自动停止等待路径规划命令或人工指令，也可以通过远程主机选择下一个跟踪的焊缝。在特殊情况下，比如焊缝不存在、无法识别或误识别的情况，机器人将自动切换到远程控制模式来解决这些问题。检测机器人焊缝自动识别和精准跟踪可以极大提升机器人的自主运行能力，通过携带检测和维护设备和装置可以进行自动化的球罐检测作业。

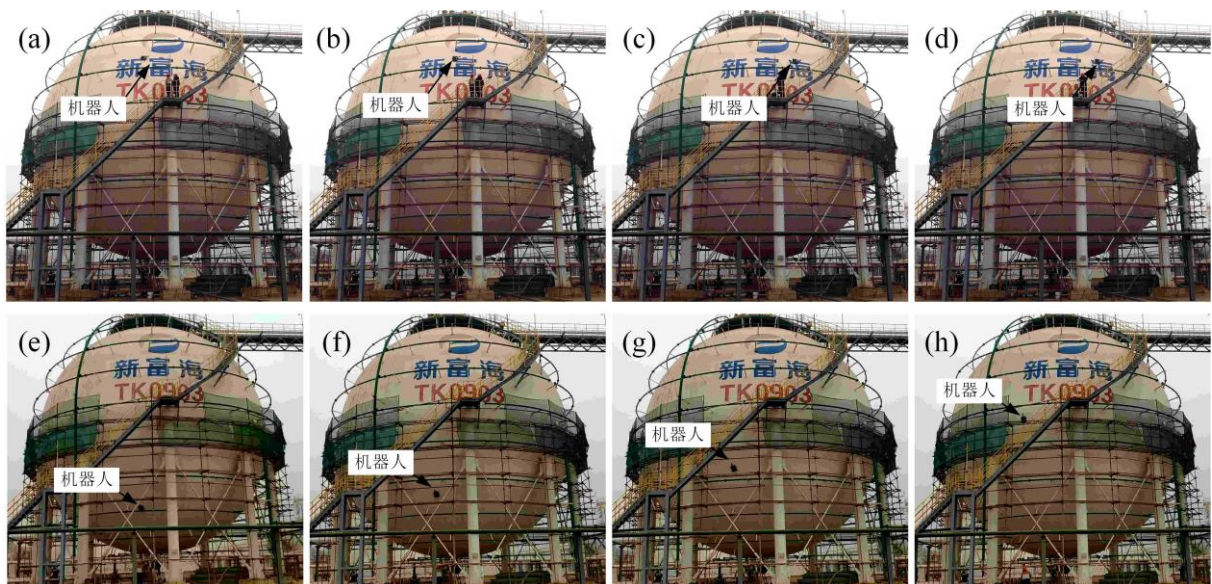


图 6-25 球罐焊缝路径跟踪测试过程

6.5.2 球罐空间定位测试

如图 6-26 所示，机器人的实时空间位置显示在远程主机的虚拟三维球罐上。根据球

罐的设计参数,球罐的焊缝也呈现在虚拟三维球形罐上。由于球罐空间体积过大,有可能无法完全被 UWB 信号覆盖,但采用多传感器数据融合的机器人系统仍可以基于其他传感器进行空间定位。在空间定位测试中,即使机器人运行到没有焊缝的位,空间定位依旧可以有效获取机器人的真实位置。

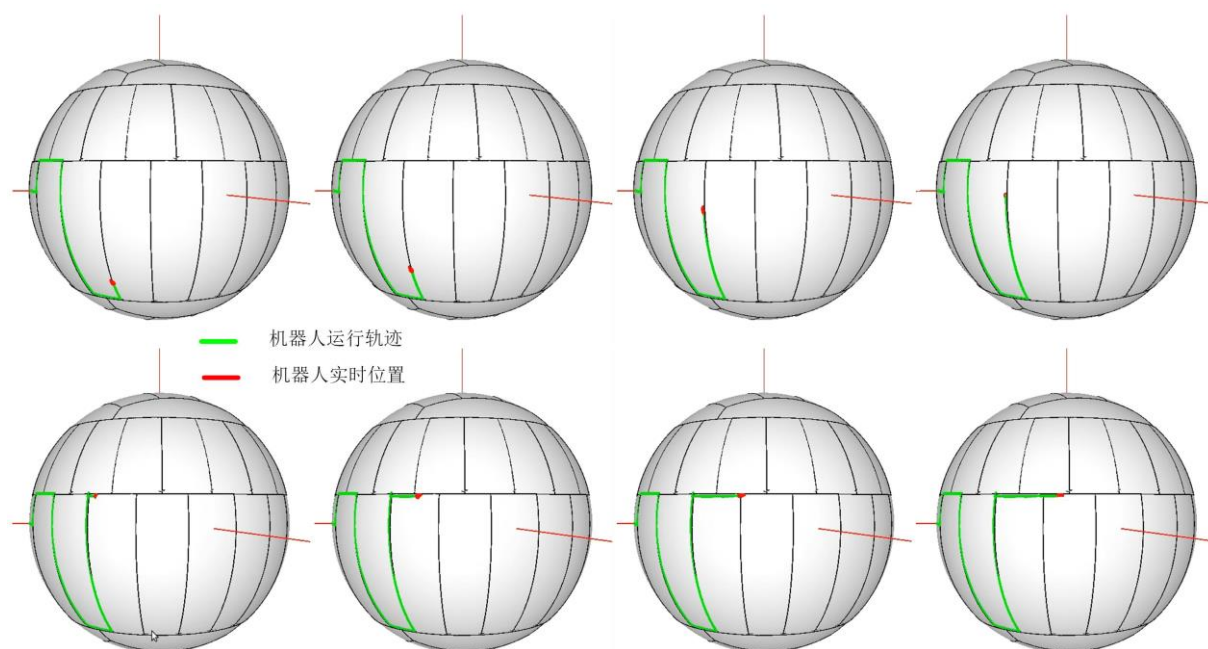


图 6-26 三维虚拟球罐及机器人实时空间定位

空间定位系统增强了检测机器人的定位精度和实用性,便于球罐的自动检测和维护。对于一个 3000 m^3 的工业球罐,人工检测通常需要 4-6 个月。自主定位导航检测机器人可减少约 80% 的时间消耗。远程主机的虚拟三维空间位置显示提升了机器人空间定位的可视性,有助于执行现场检测作业。

6.5.3 球罐路径规划测试

为了在最短的时间内完成检测作业,机器人系统可以规划出一条遍历所有焊缝的最优运行路线。通过构建的虚拟 3D 球罐,机器人的空间位置和运行轨迹可以实时显示。与 2D 焊缝地图类似,在 3D 虚拟球罐中,焊缝的交叉点和焊缝路径被描绘为连续的点和线。基于所提出的路径规划算法,选取一个点作为机器人的起始位置,可以自动计算并搜索最优运行路径。本节将对机器人在球罐的部分区域和整个区域分别进行路径规划和现场测试。

机器人运行球罐上极带进行检测作业时,当选择 9 点为起点,得到的规划路径为: $9 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 10 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 11 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 9$ 。图 6-27 为机器人在上极带的动态运行轨迹。机器人在遍历所有规划的焊缝路径后,最终会回到了起点(点 9)。可能存在多条总距离相同的最优路径,但它们都是基于添加相同重边的前提下得到的。表 6-3 显示了不同路径规划和选择方法的比较。结果表明,机器人路径规划的运行距离最短,优于其他三种常规人工规划方法。

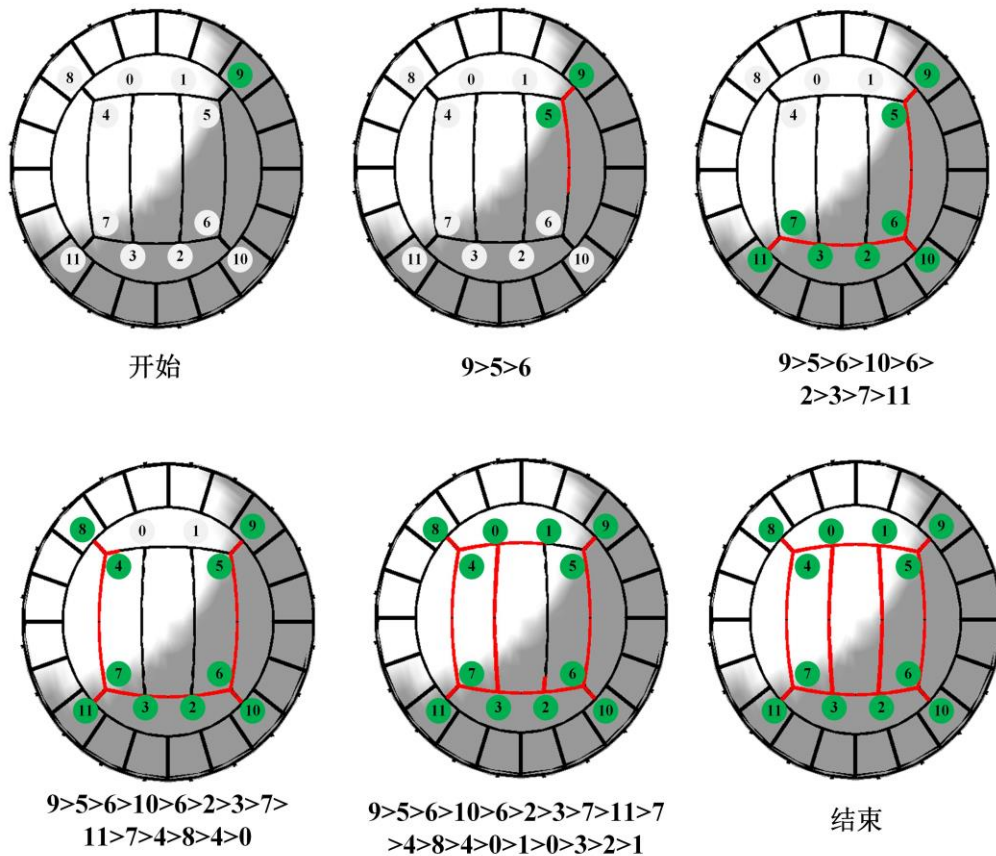


图 6-27 球罐上极带区域检测机器人路径规划

表 6-3 球罐上极带不同路径规划方法的比较

规划方法	运行线路	路线长度(m)
机器人路径规划	9 → 5 → 6 → 10 → 6 → 2 → 3 → 7 → 11 → 7 → 4 → 8 → 4 → 0 → 1 → 0 → 3 → 2 → 1 → 5 → 9	40.38
人工路径规划 1	9 → 5 → 1 → 0 → 4 → 8 → 4 → 7 → 11 → 7 → 3 → 0 → 3 → 2 → 1 → 2 → 6 → 10 → 6 → 5 → 9	46.65
人工路径规划 2	9 → 5 → 6 → 2 → 3 → 7 → 4 → 0 → 1 → 5 → 6 → 10 → 6 → 2 → 1 → 0 → 3 → 7 → 11 → 7 → 4 → 8 → 4 → 0 → 1 → 5 → 9	56.51
人工路径规划 3	9 → 5 → 1 → 2 → 3 → 0 → 4 → 7 → 11 → 7 → 3 → 2 → 6 → 10 → 6 → 5 → 1 → 0 → 4 → 8 → 4 → 0 → 1 → 5 → 9	47.35

当机器人对球罐整个区域焊缝进行检测作业时,可以从任何起点出发得到最优运行路线。机器人以球罐不同区域的焊缝交叉点作为起点规划的最优路径如表 6-4 所示。结合焊缝识别和跟踪、机器人空间定位方法,机器人的速度、状态和位置可以被准确估计。机器人的起点、到达的交叉点和跟踪的焊缝路径都被记录并集成显示到全局 3D 地图中。图 6-28 为在 3D 虚拟球罐表面上动态显示的机器人焊缝路径规划和运行轨迹,其中以球罐上温带点 12 为机器人出发点。图 6-29 为检测机器人在球罐上的现场测试。现场测试结果表明,机器人可以沿最短的运行路线遍历球罐的所有焊缝。

表 6-4 球罐整个区域最优规划路径

区域	起始点	规划路径
上温带	点 12	12 → 32 → 71 → 70 → 69 → 68 → 69 → 90 → 91 → 90 → 89 → 88 → 89 → 67 → 66 → 65 → 64 → 65 → 88 → 87 → 86 → 87 → 63 → 62 → 61 → 60 → 61 → 86 → 100 → 96 → 99 → 103 → 99 → 95 → 94 → 98 → 102 → 98 → 97 → 101 → 97 → 93 → 94 → 95 → 92 → 93 → 92 → 96 → 100 → 85 → 84 → 85 → 59 → 58 → 57 → 56 → 57 → 84 → 83 → 82 → 83 → 55 → 54 → 53 → 52 → 53 → 82 → 81 → 80 → 81 → 51 → 50 → 49 → 48 → 49 → 80 → 79 → 78 → 79 → 47 → 46 → 45 → 44 → 45 → 78 → 77 → 76 → 77 → 43 → 42 → 41 → 40 → 41 → 76 → 102 → 75 → 74 → 75 → 39 → 38 → 39 → 40 → 16 → 17 → 42 → 43 → 44 → 18 → 19 → 46 → 47 → 48 → 20 → 21 → 50 → 51 → 52 → 22 → 23 → 54 → 55 → 56 → 24 → 25 → 58 → 59 → 60 → 26 → 27 → 62 → 63 → 64 → 28 → 29 → 66 → 67 → 68 → 30 → 31 → 70 → 71 → 91 → 72 → 73 → 74 → 37 → 36 → 37 → 38 → 15 → 14 → 36 → 35 → 34 → 35 → 73 → 72 → 33 → 32 → 33 → 34 → 13 → 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 9 → 5 → 6 → 10 → 6 → 2 → 3 → 2 → 1 → 5 → 9 → 22 → 23 → 24 → 25 → 26 → 27 → 28 → 29 → 30 → 31 → 11 → 7 → 4 → 8 → 4 → 0 → 1 → 0 → 3 → 7 → 11 → 12
		8 → 4 → 7 → 11 → 31 → 30 → 68 → 69 → 90 → 91 → 90 → 89 → 88 → 89 → 67 → 66 → 65 → 64 → 65 → 88 → 87 → 86 → 87 → 63 → 62 → 61 → 60 → 61 → 86 → 100 → 96 → 99 → 103 → 99 → 95 → 94 → 98 → 102 → 98 → 97 → 101 → 97 → 93 → 94 → 95 → 92 → 93 → 92 → 96 → 100 → 85 → 84 → 85 → 59 → 58 → 57 → 56 → 57 → 84 → 83 → 82 → 83 → 55 → 54 → 53 → 52 → 53 → 82 → 81 → 80 → 81 → 51 → 50 → 49 → 48 → 49 → 80 → 79 → 78 → 79 → 47 → 46 → 45 → 44 → 45 → 78 → 77 → 76 → 77 → 43 → 42 → 41 → 40 → 41 → 76 → 102 → 75 → 74 → 75 → 39 → 38 → 39 → 40 → 16 → 17 → 42 → 43 → 44 → 18 → 19 → 46 → 47 → 48 → 20 → 21 → 50 → 51 → 52 → 22 → 23 → 54 → 55 → 56 → 24 → 25 → 58 → 59 → 60 → 26 → 27 → 62 → 63 → 64 → 28 → 29 → 66 → 67 → 68 → 69 → 70 → 71 → 91 → 72 → 73 → 74 → 37 → 36 → 37 → 38 → 15 → 14 → 36 → 35 → 34 → 35 → 73 → 72 → 33 → 34 → 13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 9 → 5 → 9 → 22 → 23 → 24 → 25 → 26 → 27 → 28 → 29 → 30 → 31 → 70 → 71 → 32 → 33 → 32 → 12 → 13 → 12 → 11 → 7 → 3 → 2 → 6 → 10 → 6 → 5 → 1 → 2 → 3 → 0 → 1 → 0 → 4 → 8
上极带	点 8	88 → 89 → 90 → 91 → 90 → 69 → 68 → 69 → 70 → 71 → 91 → 72 → 73 → 72 → 33 → 34 → 35 → 73 → 74 → 75 → 74 → 37 → 36 → 37 → 38 → 39 → 75 → 102 → 98 → 97 → 101 → 97 → 93 → 92 → 96 → 100 → 96 → 99 → 103 → 99 → 95 → 94 → 95 → 92 → 93 → 94 → 98 → 102 → 76 → 77 → 76 → 41 → 40 → 41 → 42 → 43 → 77 → 78 → 79 → 78 → 45 → 44 → 45 → 46 → 47 → 79 → 80 → 81 → 80 → 49 → 48 → 49 → 50 → 51 → 81 → 82 → 83 → 82 → 53 → 52 → 53 → 54 → 55 → 83 → 84 → 85 → 84 → 57 → 56 → 57 → 58 → 59 → 85 → 100 → 86 → 87 → 86 → 61 → 60 → 61 → 62 → 63 → 87 → 88 → 89 → 67 → 66 → 67 → 68 → 30 → 31 → 70 → 71 → 32 → 33 → 32 → 12 → 13 → 34 → 35 → 36 → 14 → 15 → 38 → 39 → 40 → 16 → 17 → 42 → 43 → 44 → 18 → 19 → 46 → 47 → 48 → 20 → 21 → 50 → 51 → 52 → 22 → 23 → 54 → 55 → 56 → 24 → 25 → 58 → 59 → 60 → 26 → 27 → 62 → 63 → 64 → 65 → 66 → 29 → 28 → 29 → 30 → 31 → 11 → 7 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 9 → 5 → 6 → 10 → 6 → 2 → 3 → 7 → 4 → 8 → 4 → 0 → 3 → 2 → 1 → 0 → 1 → 5 → 9 → 22 → 23 → 24 → 25 → 26 → 27 → 28 → 64 → 65 → 88.
		94 → 95 → 99 → 103 → 99 → 96 → 100 → 86 → 87 → 86 → 61 → 60 → 61 → 62 → 63 → 87 → 88 → 89 → 88 → 65 → 64 → 65 → 66 → 67 → 89 → 90 → 91 → 90 → 69 → 68 → 69 → 70 → 71 → 91 → 72 → 73 → 72 → 33 → 34 → 35 → 73 → 74 → 75 → 74 → 37 → 36 → 37 → 38 → 39 → 75 → 102 → 98 → 102 → 76 → 77 → 76 → 41 → 40 → 41 → 42 → 43 → 77 → 78 → 79 → 78 → 45 → 44 → 45 → 46 → 47 → 79 → 80 → 81 → 80 → 49 → 48 → 49 → 50
赤道带	点 88	
下极带	点 94	

→51 →81 →82 →83 →82 →53 →52 →53 →54 →55 →83 →84 →85
 →84 →57 →56 →57 →58 →59 →60 →26 →27 →62 →63 →64 →28
 →29 →66 →67 →68 →30 →31 →70 →71 →32 →33 →32 →12 →13
 →34 →35 →36 →14 →15 →38 →39 →40 →16 →17 →42 →43 →44
 →18 →19 →46 →47 →48 →20 →21 →50 →51 →52 →22 →23 →54
 →55 →56 →24 →25 →26 →27 →28 →29 →30 →31 →11 →7 →11 →12
 →13 →14 →15 →16 →17 →18 →19 →20 →21 →9 →5 →6 →10 →6 →2
 →3 →7 →4 →8 →4 →0 →3 →2 →1 →0 →1 →5 →9 →22 →23 →24
 →25 →58 →59 →85 →100 →96 →92 →95 →94 →98 →97 →101 →97
 →93 →92 →93 →94.

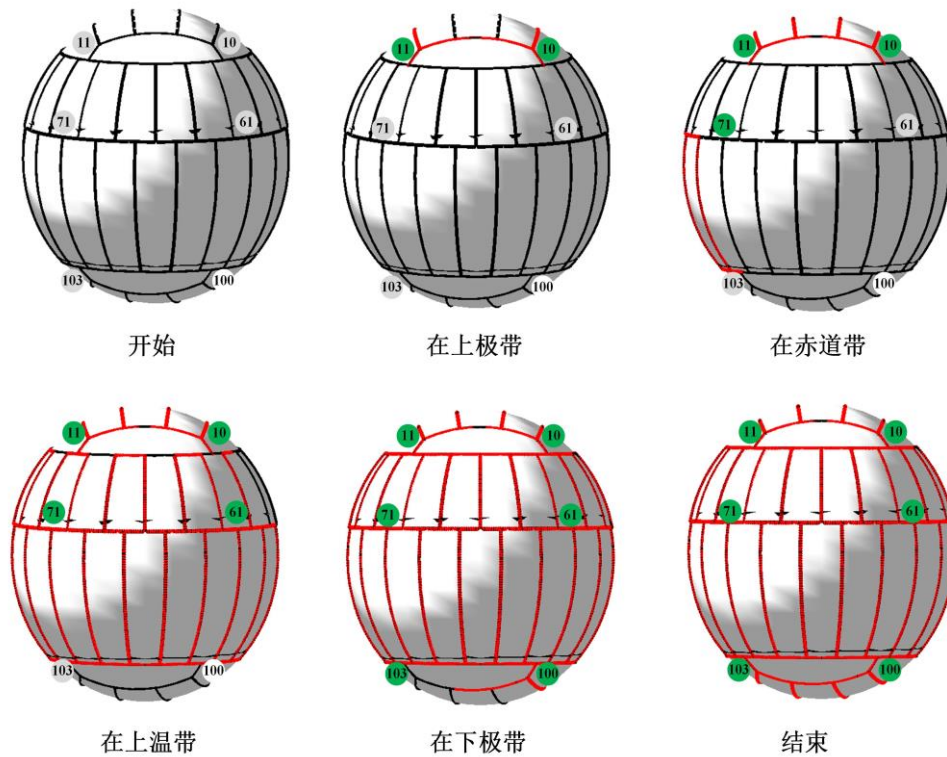


图 6-28 球罐全区域焊缝路径规划

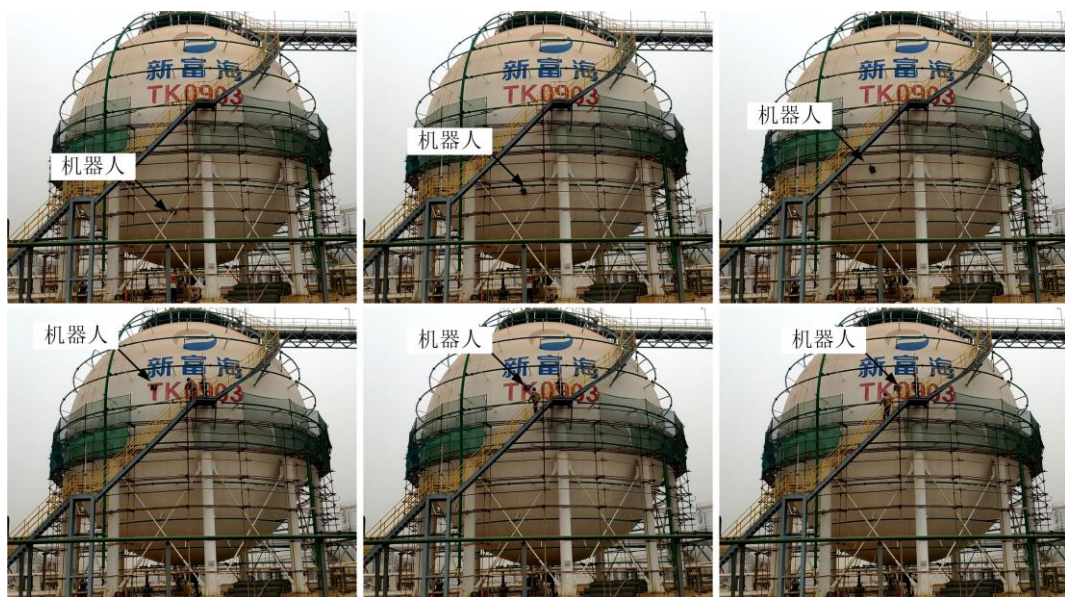


图 6-29 检测机器人球罐现场测试

人工路径规划和选择可能会导致重复多次访问某条已经检测过的焊缝路径。尤其当重新选择新起点时,机器人可以进行更快更灵活的自动路径规划。在现场测试中,检测机器人能够在球罐表面稳定运行,并能顺利跟踪焊缝并进行空间定位。此外,机器人可以自动规划最短的运行路线。现场测试验证了机器人在工程应用中焊缝跟踪、空间定位和路径规划的实用性和高效性。通过携带检测和维护作业工具,可以完成更复杂的检测维护作业,极大提升球罐检测自动化和智能化水平。

6.6 本章小结

本章主要内容包括机器人在圆柱储罐实验平台的实验和球罐的现场测试。首先介绍了检测机器人系统硬件组成并搭建了实验平台。通过整合硬件平台和软件算法,面向工业球罐现场的检测机器人系统具备了更好的可行性和实用性。机器人性能实验主要包括负载实验和越障实验,实验结果表明机器人可以携带不低于 10 kg 的负载顺利通过 4 mm 的焊缝障碍。焊缝识别实验结果表明,基于深度学习的焊缝识别方法能够实时地准确识别焊缝并提取焊缝路径,不易受到周围环境的干扰,如生锈、污渍和划痕。在焊缝跟踪实验中,基于所设计的焊缝跟踪控制器,爬壁机器人可以高精度地连续跟踪纵向和横向焊缝。机器人在较高速度下仍能保持稳定跟踪,最大偏角和偏距分别为 $\pm 3^\circ$ 和 ± 35 mm。机器人空间定位实验表明,多传感器数据融合定位具备更好的稳定性和精度,在圆柱坐标系下最大 θ 和 h 误差为 3° 和 0.08 m。在路径规划实验结果中,机器人可以遍历所有焊缝完成最短路径规划,并通过虚拟 3D 储罐上显示实时位置和运行轨迹。与此同时,在 3000 m³ 的工业球罐现场进行了多组测试,验证了机器人在工程应用中焊缝跟踪、空间定位和路径规划的实用性和高效性。

第七章 结论与展望

7.1 研究内容总结

本文以大型特种装备球罐自动化检测为应用背景,在分析国内外研究现状和不足的基础上,对球罐检测机器人结构设计、深度学习焊缝识别与提取、焊缝路径跟踪与控制、机器人空间定位与导航、检测机器人实验与现场测试等内容进行了系统研究,论文的主要研究工作和成果归纳如下:

(1) 磁吸附曲面自适应检测机器人结构设计

针对球罐自动化检测的应用需求,对检测机器人各方面性能和功能进行了分析。设计了磁吸附驱动机构,采用模块化的磁轮结构,同侧电机同步驱动双磁轮方式,为机器人运行过程中提供稳定磁吸附力,并对磁吸附力进行分析仿真。提出了自适应减震悬架结构,并对悬架双向减震原理进行分析,采用多组弹簧片进行弹性连接,磁轮可在两个方向上进行角度调整,提升了机器人弧形壁面的适应性和吸附稳定性。然后,基于磁吸附驱动机构和自适应减震悬架,完成了球罐检测机器人的整体设计,并研制了可快速装配的打磨、探伤、清扫、喷漆等附加检测和维护机构。最后,对机器人运动和越障过程的受力进行分析,计算机器人所需驱动力大小。

(2) 基于深度学习的焊缝识别与路径拟合研究

为了实现检测机器人对球罐壁面作业环境感知与待测焊缝的识别,对焊缝图像进行采集、标注,并通过数据增强方法对焊缝数据集进行扩充,提高网络模型的泛化能力。提出基于 Mask R-CNN 的焊缝识别模型,通过对焊缝数据集进行训练,实现快速、准确的焊缝图像实例分割,完成像素级别的焊缝识别与分类。然后,结合图像处理方法和最小二乘法对焊缝路径中心线进行拟合和偏差计算。对焊缝图像进行训练和测试,验证焊缝识别和路径拟合的误差。通过结合深度学习网络、图像处理、路径拟合算法,机器人可实现高精度的焊缝图像识别和焊缝路径拟合。

(3) 机器人焊缝路径跟踪与控制研究

为了实现机器人对焊缝路径的精确跟踪运行,根据相机的成像方式,对焊缝路径偏差进行分析和计算,焊缝路径偏差转换为机器人相对焊缝的偏角和偏距,实时反馈机器人相对于焊缝的位置和姿态。通过对检测机器人运动学模型和机器人焊缝跟踪误差进行分析,建立焊缝跟踪坐标系,分析机器人起始状态和期望状态向量,获得机器人的状态误差向量。基于焊缝跟踪误差分析,提出了基于 PID 和滑模变结构控制的焊缝跟踪控制器,实现机器人对焊缝路径跟踪运行。建立了基于 Simulink 的机器人状态反馈和控制通信子系统,用于检测机器人平台的实时仿真和测试。同时,对设计的两种焊缝跟踪控制器进行仿真和分析。结合焊缝跟踪误差和运动学模型,设计的焊缝跟踪控制器通过控制机器人的前进速度和旋转角速度,可以有效修正机器人的跟踪误差,实现对焊缝的精确跟踪。

(4) 机器人空间定位与路径规划研究

为了实现检测机器人在罐体面三维空间的定位与焊缝路径最优规划,研制了机器人空间定位与导航系统。机器人携带的定位传感器包括 UWB 定位标签、编码器、IMU 以及视觉传感器。通过 UWB 定位子系统,可以实现机器人在罐体上的空间定位,并计算其空间坐标值。为防止单一传感器受干扰导致的数据不精确,采用了基于多传感器数据融合的机器人空间定位方法。基于卡尔曼滤波器,对多传感器定位数据进行融合和更新,实现对机器人空间坐标系下的位置和速度估计与预测。为了实现机器人在球罐面焊缝路径的最优规划,构建了球罐 2D 焊缝地图。基于奇偶作图法对 2D 焊缝地图添加最优重边,基于改进的 Fleury 算法完成对焊缝地图的欧拉回路的求解,实现机器人在任意焊缝地图的最优路径规划。构建和开发了虚拟 3D 地图和软件平台,实时显示机器人空间位置和运行路线,反馈机器人的运行状态和传感器数据。

(5) 检测机器人实验研究与现场测试

为了验证机器人系统性能和稳定性,搭建了 3.8 m 直径的圆柱罐实验平台和检测机器人硬件系统。通过在圆柱罐平台进行实验,验证了机器人的负载性能、越障性能和稳定性。焊缝识别与路径跟踪实验分别验证了机器人焊缝路径识别精度以及机器人路径跟踪误差。空间定位与路径规划实验验证了机器人的空间定位精度和路径规划能力。最后,在 3000 m³ 的工业球罐进行现场测试,验证了机器人在工程应用中焊缝跟踪、空间定位和路径规划的实用性和高效性。通过检测机器人实验验证和现场测试,为检测机器人在大型特种球罐上的自动化作业和应用推广提供理论和实验基础。

7.2 主要创新点

本文创新点主要包括以下几点:

(1) 曲面自适应磁吸附检测机器人结构

传统的爬壁机器人通常应用在平整壁面上,而大型球罐、储罐壁面为球面或弧面,这对机器人的接触性和适应性提出了更高的要求。在球罐曲面作业环境下时,机器人各轮容易出现悬空、打滑和卡住情况,阻碍机器人正常运行。本研究中的磁吸附驱动机构和自适应减震悬架不仅能够为机器人提供稳定的吸附力,同时机器人各驱动磁轮可以实现两个角度方向的适应调整,极大提升了曲面适应性和越障减震能力,保障检测机器人在复杂作业环境下的稳定运行。

(2) 基于深度学习的焊缝识别与路径跟踪方法

由于罐体表面焊缝经过涂装,并且存在生锈和污渍等干扰情况,采用常规的图像处理对焊缝识别和辨识,无法实现完整准确的焊缝提取。而焊缝的准确识别对于检测机器人自动化探伤和维护至关重要。本研究中采用基于深度学习的焊缝识别方法,通过对焊缝数据集的训练,可以实现快速、高精度的焊缝识别分类,输出像素级别的焊缝掩膜。同时,设计的基于 PID 和滑模控制的前置视觉焊缝跟踪控制器,实现了机器人对焊缝路径的精确跟踪,提升机器人的自主运行和作业能力。

(3) 三维空间面上机器人多传感器融合定位方法

由于球罐空间环境特殊,常规定位传感器(比如 GPS,激光雷达等)容易被干扰并

且无法实现全局定位。为了实现机器人在球面空间环境下的精准定位,本研究中采用基于 UWB、里程、IMU 的多传感器融合定位方法,提高机器人的定位精度,同时增强机器人的抗干扰能力。UWB 定位子系统通过多个基站布置,可以测量计算机器人的全局坐标。同时,结合机器人的速度、角度姿态数据,通过卡尔曼滤波器完成对多传感器数据的融合,对机器人的空间位置、速度进行最优估计和预测,有效提升了机器人在球罐空间面的定位准确性。

(4) 球罐焊缝检测最优路径规划及导航

球罐表面焊缝交错分布,最优的机器人检测路线可以减少机器人往复运行的时间消耗,提升作业效率。焊缝分布地图属于空间分布地图,本研究构建了 2D 焊缝地图,并采用奇偶作图法进行最短重边的添加,通过改进的 Fleury 算法对焊缝地图的欧拉回路求解,实现机器人遍历所有焊缝的最优路径规划。同时,开发了机器人空间定位导航系统,并构建 3D 虚拟球罐、储罐地图,实现机器人空间位置、运行路线的实时显示与模拟。

7.3 未来工作展望

本研究针对大型特种球罐检测的需求和作业环境,研究了一种可自主焊缝路径识别与定位导航的检测机器人系统,并取得了阶段性研究成果。随着理论研究和现场实施的深入,仍有大量问题需进行继续专研与探索,具体如下:

(1) 检测机器人机构的优化设计

本研究设计的球罐检测机器人实现了永磁驱动及曲面适应,但在结构的防护性上需要加强,机器人壳体及上层连接机构需要增加更好的扩展性,以满足更多的传感器及设备的连接。同时,机器人磁轮在使用过程中会有一定的磨损,需要定期维护或更换。因此,需要对机器人机构及材质进行优化,改善机器人的安全防护及扩展性。

(2) 机器人空间面运动的建模

本研究对机器人的运动和受力进行分析,并实现在罐体表面三维空间定位,但机器人在空间面运动过程中与工作面的受力情况是多变复杂的,不同位置及作业过程中动力学也有差异。因此将对机器人建立更完善的空间面运动模型,分析在球面空间状态下的动力学,从理论上更深入的分析空间运动情况,并对机器人的控制进行优化。

(3) 焊缝识别与跟踪控制的优化

本研究采用的深度学习方法可以实现焊缝准确识别,并设计了 PID 及滑模控制器实现机器人焊缝路径跟踪运行。在识别网络模型及算法上,还有很大的改善和优化空间,通过后续优化和设计内部网络层次可以提升识别精度和效果。同时,在焊缝路径跟踪过程中,其他传感器的数据可以增加结合,提升机器人整体姿态调整的精度。并且,作业过程中机器人位姿及动作需要进行实时调整,在机器人整体自动化作业控制精度方面还可以进一步研究。

(4) 多机器人空间定位与导航系统

本研究主要针对单个检测机器人系统及控制方法进行研究与测试,在大型球罐工况条件下,需要在多机器人空间作业协同与导航系统方面进一步研究,实现多机器人空间

大范围作业环境下的最优控制和调度。并且，多机器人的数据互通和补偿可以进一步提升机器人的控制和定位精度，有利于实现在更加复杂空间环境下的协同定位和控制。高效的多机器人检测作业系统有助于推进在工业环境下的大型特种装备快速、精确的自动化检测。

当前本文的研究工作达到了预期的研究目标，在球罐检测机器人识别定位与控制技术取得了一定的突破。但是，高空复杂环境下自动化机器人相关研究工作中仍然存在许多问题和难点需要深入研究，这些难点问题有待作者在后续的科研过程中进行理论和实践层面上更深入研究和分析。

参考文献

- [1] Schoeneich P, Rochat F, Nguyen O T, et al. TRIPILLAR: a miniature magnetic caterpillar climbing robot with plane transition ability[J]. Robotica. 2011, 29(7): 1075-1081.
- [2] Yuan F, Wang L. Study of adsorption technology and design of magnetic adsorption device about wall-climbing robot[C]. Proceeding of The International Society for Optical Engineering, 2010.
- [3] Suzuki M, Kitai S, Hirose S. Advanced child unit of "Anchor Climber" using modified internally-balanced magnet[C]. 2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2008: 1489-1494.
- [4] Shen W, Gu J, Shen Y. Proposed wall climbing robot with permanent magnetic tracks for inspecting oil tanks[C]. 2005 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2005: 2072-2077.
- [5] Zhu D, Guo J, Cho C, et al. Wireless Mobile Sensor Network for the System Identification of a Space Frame Bridge[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. 2012, 17(3): 499-507.
- [6] Guo J, Lee K, Zhu D, et al. Large-Deformation Analysis and Experimental Validation of a Flexure-Based Mobile Sensor Node[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. 2012, 17(4): 606-616.
- [7] Sahbel A, Abbas A, Sattar T. System Design and Implementation of Wall Climbing Robot for Wind Turbine Blade Inspection[C]. Proceedings of 2019 International Conference on Innovative Trends in Computer Engineering, 2019: 242-247.
- [8] Lee G, Wu G, Kim J, et al. High-payload climbing and transitioning by compliant locomotion with magnetic adhesion[J]. Robotics and Autonomous Systems. 2012, 60(10): 1308-1316.
- [9] Park C, Bae J, Ryu S, et al. R-Track: Separable Modular Climbing Robot Design for Wall-to-Wall Transition[J]. IEEE Robotics and Automation Letters. 2021, 6(2): 1036-1042.
- [10] Peidr ó A, Tavakoli M, Mar ´n J M, et al. Design of compact switchable magnetic grippers for the HyReCRo structure-climbing robot[J]. Mechatronics. 2019, 59: 199-212.
- [11] La H M, Dinh T H, Pham N H, et al. Automated robotic monitoring and inspection of steel structures and bridges[J]. Robotica. 2019, 37(5): 947-967.
- [12] Kelley L, Ostovari S, Burmeister A B, et al. Design and experimental validation of a simple controller for a multi-segment magnetic crawler robot[C]. Proceedings of The International Society for Optical Engineering, 2015.
- [13] Tavakoli M, Louren o J, Viegas C, et al. The hybrid OmniClimber robot: Wheel based

- climbing, arm based plane transition, and switchable magnet adhesion[J]. *Mechatronics*. 2016, 36: 136-146.
- [14] Tavakoli M, Lopes P, Sgrigna L, et al. Motion control of an omnidirectional climbing robot based on dead reckoning method[J]. *Mechatronics*. 2015, 30: 94-106.
- [15] Tavakoli M, Viegas C. Analysis and application of dual-row omnidirectional wheels for climbing robots[J]. *Mechatronics*. 2014, 24(5): 436-448.
- [16] Tavakoli M, Viegas C, Marques L, et al. OmniClimbers: Omni-directional magnetic wheeled climbing robots for inspection of ferromagnetic structures[J]. *Robotics and Autonomous Systems*. 2013, 61(9): 997-1007.
- [17] 丁鹏. 钢铁墙壁面爬壁机器人的研究[D]. 太原理工大学, 2012.
- [18] 张强强. 可变磁力永磁轮式爬壁机器人的研究[D]. 太原理工大学, 2013.
- [19] 张小松. 轮式悬磁吸附爬壁机器人研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2012.
- [20] Wu M, Gao X, Yan W X, et al. New mechanism to pass obstacles for magnetic climbing robots with high payload, using only one motor for force-changing and wheel-lifting[J]. *Industrial Robot: An International Journal*. 2011, 38(4): 372-380.
- [21] Wu M, Pan G, Zhang T, et al. Design and Optimal Research of a Non-Contact Adjustable Magnetic Adhesion Mechanism for a Wall-Climbing Welding Robot[J]. *International journal of advanced robotic systems*. 2013, 10(1): 63.
- [22] 陈贤雷. 履带式爬壁机器人的设计及其在船舶检测中的应用研究[D]. 浙江大学, 2013.
- [23] 熊雕. 船舶爬壁机器人力学分析及运动控制研究[D]. 浙江海洋学院, 2015.
- [24] 张俊强. 轮履式机器人的运动分析及初始焊位的自寻优控制[D]. 南昌大学, 2006.
- [25] 毛进宇. 履带式船舶除锈爬壁机器人设计及分析[D]. 哈尔滨理工大学, 2017.
- [26] 毕晓东. 船舶喷砂除锈爬壁机器人系统设计[D]. 中国石油大学(华东), 2019.
- [27] 赵军友, 张亚宁, 毕晓东, 等. 喷砂除锈爬壁机器人磁吸附结构优化设计及整机性能试验[J]. *中国石油大学学报(自然科学版)*. 2020, 44(04): 94-99.
- [28] Deshpande S, Bakse A, Wabale S, et al. Wall-climbing robot with mechanically synchronized gait[C]. 2015 International Conference on Industrial Instrumentation and Control, 2015: 860-865.
- [29] Aravind Sekhar R, Mary A, Raju S N, et al. A Novel Design Technique to Develop a Low Cost and Highly Stable Wall Climbing Robot[C]. *Proceedings of International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation*, 2013: 360-363.
- [30] Chanchlani R, Swami S K R, Agarwal R, et al. Intelligent Climber: A Wireless Wall-Climbing Robot Utilizing Vacuum Suction and Sand Paper[C]. *Proceedings of 2013 Texas Instruments India Educators' Conference*, 2013: 271-276.
- [31] Fujita M, Ikeda S, Fujimoto T, et al. Development of universal vacuum gripper for wall-climbing robot[J]. *Advanced Robotics*. 2018, 32(6): 283-296.

- [32] Sakagami N, Yumoto Y, Takebayashi T, et al. Development of dam inspection robot with negative pressure effect plate[J]. *Journal of Field Robotics*. 2019, 36(8): 1422-1435.
- [33] Longo D, Muscato G. The Alicia/sup 3/ climbing robot: a three-module robot for automatic wall inspection[J]. *Robotics & Automation Magazine IEEE*. 2006, 13(1): 42-50.
- [34] Lee G, Kim H, Seo K, et al. MultiTrack: A multi-linked track robot with suction adhesion for climbing and transition[J]. *Robotics and Autonomous Systems*. 2015, 72: 207-216.
- [35] Zhu H, Guan Y, Cai C, et al. W-Climbot: A modular biped wall-climbing robot[C]. 2010 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2010: 1399-1404.
- [36] Zhu H, Guan Y, Wu W, et al. Autonomous Pose Detection and Alignment of Suction Modules of a Biped Wall-Climbing Robot[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*. 2015, 20(2): 653-662.
- [37] Zhu H, Guan Y, Wu W, et al. The superior mobility and function of W-Climbot - A bio-inspired modular biped wall-climbing robot[C]. 2011 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, 2011: 509-514.
- [38] Cai G, Lin W, Wei S, et al. Representation of 3D Structure for Path Planning with Biped Wall-Climbing Robots[C]. *IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics*, 2019: 2250-2255.
- [39] Vega-Heredia M, Mohan R E, Wen T Y, et al. Design and modelling of a modular window cleaning robot[J]. *Automation in Construction*. 2019, 103: 268-278.
- [40] Chattopadhyay P, Dikshit H, Majumder A, et al. Dynamic analysis of a bio-inspired climbing robot using ADAMS-Simulink co-simulation[J]. *AIP conference proceedings*. 2018, 1952(1).
- [41] Liu Y, Liu S, Wang L, et al. A Novel Tracked Wall-Climbing Robot with Bio-inspired Spine Feet[M]. Cham:Springer International Publishing, 2019, 84-96.
- [42] Wang W, Wu S. A caterpillar climbing robot with spine claws and compliant structural modules[J]. *Robotica*. 2016, 34(7): 1553-1565.
- [43] Daltorio K A, Witushynsky T C, Wile G D, et al. A body joint improves vertical to horizontal transitions of a wall-climbing robot[C]. *Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2008: 3046-3051.
- [44] Provancher W R, Jensen-Segal S I, Fehlberg M A. ROCR: An Energy-Efficient Dynamic Wall-Climbing Robot[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*. 2011, 16(5): 897-906.
- [45] Palmer L R, Diller E D, Quinn R D. Design of a wall-climbing hexapod for advanced maneuvers[C]. 2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2009: 625-630.
- [46] Khan M B, Chuthong T, Danh Do C, et al. iCrawl: An Inchworm-Inspired Crawling

- Robot[J]. IEEE Access. 2020, 8: 200655-200668.
- [47] Liu Y, Sun S, Wu X, et al. A Wheeled Wall-Climbing Robot with Bio-Inspired Spine Mechanisms[J]. Journal of Bionic Engineering. 2015, 12(1): 17-28.
- [48] He B, Wang Z, Li M, et al. Wet Adhesion Inspired Bionic Climbing Robot[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. 2014, 19(1): 312-320.
- [49] Liu Y, Wang L, Niu F, et al. A Track-type Inverted Climbing Robot with Bio-inspired Spiny Grippers[J]. Journal of Bionic Engineering. 2020, 17(5): 920-931.
- [50] Xu F, Meng F, Jiang Q, et al. Grappling claws for a robot to climb rough wall surfaces: Mechanical design, grasping algorithm, and experiments[J]. Robotics and Autonomous Systems. 2020, 128: 103501.
- [51] Bei W, Fengyu X, Zhong Y. Grasping mechanism and prototype experiment of bionic sharp hook on rough surface[C]. Proceedings of 23rd International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice, 2016.
- [52] Xu F, Wang B, Shen J, et al. Design and Realization of the Claw Gripper System of a Climbing Robot[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems. 2018, 89(3-4): 301-317.
- [53] Ruffatto D, Glick P E, Tolley M T, et al. Long-Duration Surface Anchoring With a Hybrid Electrostatic and Gecko-Inspired Adhesive[J]. IEEE Robotics and Automation Letters. 2018, 3(4): 4201-4208.
- [54] Xu J, Xu L, Liu J, et al. A Multi-Mode Biomimetic Wall-Climbing Robot[C]. IEEE International Conference on Automation Science and Engineering, 2018: 514-519.
- [55] Murphy M P, Sitti M. Waalbot: An Agile Small-Scale Wall-Climbing Robot Utilizing Dry Elastomer Adhesives[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. 2007, 12(3): 330-338.
- [56] Wang H, Yamamoto A, Higuchi T. Electrostatic-motor-driven electroadhesive robot[C]. 2012 IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2012: 914-919.
- [57] Saberland V, Ghorbanirezaei S, Hojjat Y. Testing the application of Free Flapping Foils (FFF) as a method to improve adhesion in an electrostatic wall-climbing robot[J]. Journal of Adhesion Science and Technology. 2019, 33(23): 2579-2594.
- [58] Liu Y, Lim B, Lee J W, et al. Steerable dry-adhesive linkage-type wall-climbing robot[J]. Mechanism and Machine Theory. 2020, 153: 103987.
- [59] Liu Y, Seo T. AnyClimb-II: Dry-adhesive linkage-type climbing robot for uneven vertical surfaces[J]. Mechanism and Machine Theory. 2018, 124: 197-210.
- [60] Liu Y, Seo T. Linkage-Type Walking Mechanism for Unstructured Vertical Wall[C]. 2018 15th International Conference on Ubiquitous Robots, 2018: 616-621.
- [61] Liu Y, Kim H, Seo T. AnyClimb: A New Wall-Climbing Robotic Platform for Various Curvatures[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. 2016, 21(4): 1812-1821.
- [62] Liu Y, Lee D, Kim H, et al. Compliant wall-climbing robotic platform for various

- curvatures[C]. 2015 IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2015: 532-537.
- [63] Chen R, Liu R, Shen H. Design of a double-tracked wall climbing robot based on electrostatic adhesion mechanism[C]. Proceedings of IEEE Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts, 2013: 212-216.
- [64] Wu Q, Pradeep V, Liu X. A paper-based wall-climbing robot enabled by electrostatic adhesion[C]. 2018 IEEE International Conference on Soft Robotics, 2018: 315-320.
- [65] Giergiel M, Buratowski T, Małka P, et al. The Project of Tank Inspection Robot[J]. Key Engineering Materials. 2012, 518: 375-383.
- [66] Kalra L P, Guf J, Meng M. A Wall Climbing Robot for Oil Tank Inspection[C]. 2006 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, 2006: 1523-1528.
- [67] Okamoto J, Grassi V, Amaral P F S, et al. Development of an Autonomous Robot for Gas Storage Spheres Inspection[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems. 2012, 66(1-2): 23-35.
- [68] Fernández R, González E, Feliú V, et al. A wall climbing robot for tank inspection. An autonomous prototype[C]. Proceedings of Industrial Electronics Conference, 2010: 1424-1429.
- [69] Santos H B, Teixeira M A S, de Oliveira A S, et al. Quasi-Omnidirectional Fuzzy Control of a Climbing Robot for Inspection Tasks[J]. Journal of intelligent & robotic systems. 2017, 91(2): 333-347.
- [70] 郑亚东, 刘朝华, 金哲成, 等. LPG球罐检测爬壁机器人远程控制技术研究[J]. 现代制造技术与装备. 2021, 57(04): 68-71.
- [71] 孔强, 黄元凤, 李彦桦, 等. 常压储罐表面形貌视觉检测机器人技术研究[J]. 化工自动化及仪表. 2021, 48(04): 335-341.
- [72] 王杰, 麦志恒, 费跃农. 焊缝检测机器人的研究现状及其发展趋势[J]. 传感器与微系统. 2020, 39(02): 1-3.
- [73] 黄哲轩. 石化储罐壁面检测爬壁机器人设计及其特性研究[D]. 河北工业大学, 2018.
- [74] 沈青青. 磁粉探伤爬壁检测机器人的设计与研究[D]. 浙江工业大学, 2014.
- [75] 樊一蒙. 罐壁涂层厚度检测爬壁机器人的研究[D]. 东北石油大学, 2013.
- [76] Ding Y, Sun Z, Chen Q. Non-contacted Permanent Magnetic Absorbed Wall-climbing Robot for Ultrasonic Weld Inspection of Spherical Tank[J]. MATEC Web of Conferences. 2019, 269: 2013.
- [77] 田兰图, 杨向东, 赵建东, 等. 油罐检测爬壁机器人结构与控制系统设计[J]. 机器人. 2004(05): 385-390.
- [78] 田兰图. 油罐检测爬壁机器人技术及系统研究[D]. 清华大学, 2004.
- [79] 黄逢. 球罐外部焊缝检测机器人系统的设计[D]. 东南大学, 2019.

- [80] 李杰. 探伤机器人结构设计与双侧同步控制研究[D]. 东南大学, 2017.
- [81] Li J, Feng H, Tu C, et al. Design of Inspection Robot for Spherical Tank Based on Mecanum Wheel[C]. Proceedings of 2019 IEEE Far East NDT New Technology and Application Forum, 2019: 218-224.
- [82] Tu C, Li X, Li J, et al. Bilateral Laser Vision Tracking Synchronous Inspection Robotic System[C]. Proceedings of 2017 IEEE Far East NDT New Technology and Application Forum, 2017: 207-215.
- [83] Li J, Wang X S. Novel omnidirectional climbing robot with adjustable magnetic adsorption mechanism[C]. Proceedings of 23rd International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice, 2016.
- [84] Zheng K, Li J, Tu C, et al. Two opposite sides synchronous tracking X-ray based robotic system for welding inspection[C]. Proceedings of 23rd International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice, 2016.
- [85] Dinham M, Fang G. Detection of fillet weld joints using an adaptive line growing algorithm for robotic arc welding[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2014, 30(3): 229-243.
- [86] Mohd Shah H N, Sulaiman M, Shukor A Z. Autonomous detection and identification of weld seam path shape position[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2017, 92(9-12): 3739-3747.
- [87] Maglietta R, Milella A, Caccia M, et al. A vision-based system for robotic inspection of marine vessels[J]. Signal, Image and Video Processing. 2018, 12(3): 471-478.
- [88] Xu Y, Yu H, Zhong J, et al. Real-time seam tracking control technology during welding robot GTAW process based on passive vision sensor[J]. Journal of Materials Processing Technology. 2012, 212(8): 1654-1662.
- [89] Wang Z, Zhang K, Chen Y, et al. A real-time weld line detection for derusting wall-climbing robot using dual cameras[J]. Journal of Manufacturing Processes. 2017, 27: 76-86.
- [90] Zhang L, Ke W, Ye Q, et al. A novel laser vision sensor for weld line detection on wall-climbing robot[J]. Optics & Laser Technology. 2014, 60: 69-79.
- [91] Zhang L, Ye Q, Yang W, et al. Weld Line Detection and Tracking via Spatial-Temporal Cascaded Hidden Markov Models and Cross Structured Light[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2014, 63(4): 742-753.
- [92] Y. L, L. B, Y. B, et al. Gradient-based learning applied to document recognition[J]. Proceedings of the IEEE. 1998, 86(11): 2278-2324.
- [93] Wen Z, Liu D, Liu X, et al. Deep learning based smart radar vision system for object recognition[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 2019, 10(3): 829-839.

- [94] Bochkovskiy A, Wang C, Liao H M. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection[J]. arXiv preprint arXiv:2004.10934, 2020.
- [95] J. R, S. D, R. G, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]. Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016: 779-788.
- [96] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement[J]. arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018.
- [97] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks[J]. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell. 2017, 39(6): 1137-1149.
- [98] Wang X, Kong T, Shen C, et al. SOLO: Segmenting Objects by Locations[J]. Lecture Notes in Computer Science, 2020(12363): 649-665.
- [99] U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation[J]. Lecture Notes in Computer Science, 2015(9351): 234-241.
- [100] Shelhamer E, Long J, Darrell T. Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2017, 39(4): 640-651.
- [101] Bolya D, Zhou C, Xiao F, et al. YOLACT++: Better Real-time Instance Segmentation[J]. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell. 2020,44(2) 1108-1121.
- [102] Bolya D, Zhou C, Xiao F, et al. YOLACT: Real-Time Instance Segmentation[C]. Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Computer Vision, 2019: 9156-9165.
- [103] Yang L, Yang G, Liu Z, et al. Wall-climbing robot for visual and GPR inspection[C]. Proceedings of the 13th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, 2018: 1004-1009.
- [104] Yang L, Li B, Yang G, et al. Deep Neural Network based Visual Inspection with 3D Metric Measurement of Concrete Defects using Wall-climbing Robot[C]. 2019 IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2019: 2849-2854.
- [105] Pandiyan V, Murugan P, Tjahjowidodo T, et al. In-process virtual verification of weld seam removal in robotic abrasive belt grinding process using deep learning[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2019, 57: 477-487.
- [106] 王凯, 孙磊, 何宏. 一种基于双相机焊缝跟踪的球形储罐爬壁机器人定位方法[J]. 现代制造工程. 2020(05): 15-24.
- [107] 舒俊健, 王强, 何雅颖, 等. 大型球罐容器焊缝识别与检测爬壁机器人设计[J]. 热加工工艺. 2020, 49(11): 127-131.
- [108] Zhou Q, Li X. Visual Positioning of Distant Wall-Climbing Robots Using Convolutional Neural Networks[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems. 2020, 98(3-4): 603-613.

- [109] Zhou Q, Li X. Convolutional network-based method for wall-climbing robot direction angle measurement[J]. Industrial Robot: the international journal of robotics research and application. 2019, 46(6): 863-869.
- [110] Zhou Q, Li X. Deep Homography Estimation and Its Application to Wall Maps of Wall-Climbing Robots[J]. Applied Sciences. 2019, 9(14): 2908.
- [111] 金珊珊. 球罐焊缝检测机器人支撑机构与导航系统设计[D]. 东南大学, 2019.
- [112] 王姗姗. 探伤机器人的焊缝图像检测技术研究[D]. 东南大学, 2017.
- [113] Liang G, Zheng K, Tu C, et al. Existing Weld Seam Recognition Based on Image Processing[C]. Proceedings of 2017 IEEE Far East NDT New Technology and Application Forum, 2017: 181-186.
- [114] Wang S, Wang X. Existing weld seam recognition based on sub-region BP-Adaboost algorithm[C]. Proceedings of 23rd International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice, 2017.
- [115] Liang G, Wang S, Tu C, et al. Existing weld seam recognition and tracking based on sub region neural network[C]. Proceedings of 23rd International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice, 2016.
- [116] Le A V, Kyaw P T, Veerajagadheswar P, et al. Reinforcement learning-based optimal complete water-blasting for autonomous ship hull corrosion cleaning system[J]. Ocean Engineering. 2021, 220: 108477.
- [117] Le A V, Veerajagadheswar P, Kyaw P T, et al. Towards optimal hydro-blasting in reconfigurable climbing system for corroded ship hull cleaning and maintenance[J]. Expert Systems with Applications. 2021, 170: 114519.
- [118] Da Veiga R S, de Oliveira A S, de Arruda L V R, et al. Localization and Navigation of a Climbing Robot Inside a LPG Spherical Tank Based on Dual-LIDAR Scanning of Weld Beads[M]. Cham:Springer International Publishing, 2016, 161-184.
- [119] Espinoza R V, de Oliveira A S, de Arruda L V R, et al. Navigation's Stabilization System of a Magnetic Adherence-Based Climbing Robot[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems. 2015, 78(1): 65-81.
- [120] Teixeira M A S, Santos H B, Dalmedico N, et al. Intelligent environment recognition and prediction for NDT inspection through autonomous climbing robot[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems. 2018, 92(2): 323-342.
- [121] Teixeira M A S, Santos H B, Schneider De Oliveira A, et al. Environment Identification and Path Planning for Autonomous NDT Inspection of Spherical Storage Tanks[C]. Proceedings of 13th Latin American Robotics Symposium and 4th Brazilian Symposium on Robotics, 2016: 193-198.
- [122] Huang Z, He L, Gao Z, et al. Research on spatial positioning of online inspection robots for vertical storage tanks[J]. Industrial Robot: the international journal of robotics

- research and application. 2019, 47(2): 187-195.
- [123] Microsoft COCO: Common Objects in Context[J]. Lecture Notes in Computer Science, 2014, 8693(5): 740-755.
- [124] Shorten C, Khoshgoftaar T M. A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning[J]. Journal of Big Data. 2019, 6(1).
- [125] S. L., L. Q., H. Q., et al. Path Aggregation Network for Instance Segmentation[C]. Proceedings of the 2018 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018: 8759-8768.
- [126] Fu C, Shvets M, Berg A C. RetinaMask: Learning to predict masks improves state-of-the-art single-shot detection for free[J]. arXiv preprint arXiv:1901.03353, 2019.
- [127] Li Y, Qi H, Dai J, et al. Fully Convolutional Instance-aware Semantic Segmentation[C]. Proceedings of 30th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016: 4438-4446.
- [128] He K, Gkioxari G, Dollar P, et al. Mask R-CNN[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2017, 42(2): 386-397.
- [129] Simonyan K, Simonyan A. Very deep convolutional networks for large-scale image recognition[C]. 3rd International Conference on Learning Representations, 2015.
- [130] C. S., Wei L, Yangqing J, et al. Going deeper with convolutions[C]. Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2015: 1-9.
- [131] Xie S, Girshick R, Dollár P, et al. Aggregated Residual Transformations for Deep Neural Networks[C]. Proceedings of 30th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017: 5987-5995.
- [132] Madgwick S O, Harrison A J, Vaidyanathan A. Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm[J]. IEEE Int Conf Rehabil Robot. 2011, 2011: 5975346.
- [133] Eiselt H A, Gendreau M, Laporte G. Arc Routing Problems, Part I: The Chinese Postman Problem[J]. Operations research. 1995, 43(2): 231-242.
- [134] Zhang B, Peng J. Uncertain Programming Model for Chinese Postman Problem with Uncertain Weights[J]. Industrial Engineering and Management Systems. 2012, 11(1): 18-25.